

PROJETO ASAGA AMAZONAS REDD+



Documento elaborado por (REDDA Projetos Ambientais Ltda)

Informações para contato (Bruno Tavares - bruno.tavares@redda.com.br)

Título do projeto	Projeto Asaga Amazonas REDD+
ID do projeto	4452
Versão	1,0
ID do relatório	MR1, 2022-2024
Data de emissão	7 de março de 2024
Localização do projeto	Estado do Amazonas, Brasil
Proponente(s) do Projeto	<u>Múltiplos Proponentes</u> Proponente 1: Amazonas Redd Projects Ltd. Nome de contato: Alia Haskouri- Azzaoui E-mail: Alia.Haskouri@jtcgroup.com Telefone: +971 55 432 6324 Proponente 2: ASAGA– Associação Agroextrativista Aripuanã Guariba Nome de contato: Rosivaldo Campos Gois E-mail: associacaoaripuana@gmail.com
Preparado pela	REDDA Projetos Ambientais Ltda Nome de contato: Bruno Tavares E-mail: contato@redda.com.br Telefone: +55 (11) 98544-8694
Organismo de Validação/Verificação	Earthood Services Pvt. Ltd. Nome de contato: Kaviraj Singh E-mail: kaviraj.singh@earthood.in

	Telefone: +91 124 420 4599
Período de contabilização/crédito de GEE	01 de agosto de 2022 - 31 de julho de 2062; Período total de 40 anos
Período de Acompanhamento deste Relatório	01 de agosto de 2022 – 29 de fevereiro de 2024
História do Status do CCB	Não aplicável.
Critérios de Nível Ouro	GL.1 - Ouro Climático Os cenários de mudanças climáticas e variabilidade climática indicam que a anomalia média da temperatura aumenta de 1,92 para 3,3 graus C e a precipitação diminui em até 123,91 mm. As altas temperaturas, a aridez prolongada e a seca nas regiões da Amazônia, combinadas com fatores como o desmatamento e a degradação, alterarão os ecossistemas existentes e a biodiversidade única da região. As tendências de redução das chuvas continuarão a ameaçar os recursos florestais, enquanto o calor e a seca excessivos aumentaram a mortalidade das árvores ao longo das bordas da floresta, contribuindo para espécies mais invasoras e para o aumento dos incêndios florestais. A análise foi realizada utilizando modelos multi-conjunto desenvolvidos usando CMIP5 apoiados no Quinto Relatório de Avaliação do IPCC implementado pelo Banco Mundial. GL.2 - Ouro da Comunidade Os pequenos agricultores/membros da comunidade ou comunidades têm o direito de reivindicar que as suas atividades irão ou geraram ou causaram os benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade do projeto. As atividades do projeto são concebidas para gerar benefícios líquidos positivos de bem-estar a curto e a longo prazo para os pequenos agricultores/membros da comunidade. O Projeto Asaga Amazonas REDD+, por meio de um processo participativo, identificou o risco e medidas para gerenciá-lo. As atividades do projeto são concebidas para gerar impactos líquidos positivos no bem-estar das mulheres e na participação das mulheres, influenciando simultaneamente o processo de tomada de decisão e implementação. GL.3 - Ouro da Biodiversidade A área do projeto é uma área rica em biodiversidade que suporta várias espécies ecologicamente importantes. Assim, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ tem um papel importante na conservação da biodiversidade. Essas espécies desempenham um papel vital na manutenção dos serviços ecossistêmicos. De acordo com os critérios descritos pelo CCB o projeto qualifica-se para o nível ouro devido à presença de diversas espécies ameaçadas e endêmicas. O projeto irá

gerar benefícios excepcionais para a biodiversidade, protegendo e conservando a paisagem que melhora os serviços ecossistêmicos durante e após a vida do projeto. Na área devemos encontrar espécies endêmicas, ameaçadas e-chave (gatilho), importantes não apenas para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também para a vida dos moradores: *Cuniculus paca*, *Dasyus novemcinctus*, *Didelphis marsupialis*, *Eira barbara*, *Myrmecophaga tridactyla*, *Panthera onca*, *Puma concolor*, *Tayassu pecari* e outros. Zogue-zogue, uma nova espécie, foi descoberta nos territórios do projeto em 2010. Espécies de flora, aves e peixes ameaçadas e endêmicas também estão presentes.

Índice

1 Resumo dos benefícios do projeto	7
1.1 Benefícios exclusivos do projeto	7
1.2 Métricas de benefícios padronizadas	8
	13
2 GERAL	14
2.1 Descrição do Projeto	14
2.1.1 Descrição da implementação	14
2.1.2 Categoria do Projeto e Tipo de Atividade	15
2.1.3 Proponente(s) do Projeto	16
2.1.4 Outras entidades envolvidas no projeto	16
2.1.5 Data de início do projeto (G1.9)	17
2.1.6 Período de Crédito do Projeto (G1.9)	17
2.1.7 Localização do projeto	17
2.1.8 Título e Referência da Metodologia	18
2.1.9 Outros Programas (G5.9)	18
2.1.10 Desenvolvimento sustentável	19
2.2 Status de implementação do projeto	22
2.2.1 Cronograma de Implementação (G1.9)	22
2.2.2 Desvios Metodológicos	25
2.2.3 Pequenas alterações na descrição do projeto (Regras 3.5.6)	25
2.2.4 Desvios na Descrição do Projeto (Regras 3.5.7 – 3.5.10)	25
2.2.5 Projetos Agrupados	25
2.2.6 Riscos para o Projeto (G1.10)	25
2.2.7 Permanência do Benefício (G1.11)	28
2.3 Envolvimento das partes interessadas	28
2.3.1 Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (G3.1)	28
2.3.2 Divulgação dos Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)	29
2.3.3 Reuniões Informativas com Partes Interessadas (G3.1)	32
2.3.4 Custos, riscos e benefícios comunitários (G3.2)	33
2.3.5 Informações às partes interessadas sobre o processo de verificação (G3.3)	33
2.3.6 Informações sobre visitas ao local e oportunidades de comunicação com o auditor (G3.3)	34
2.3.7 Consulta às Partes Interessadas (G3.4)	34
A group of people looking at pictures on a table	Description automatically generated 35
2.3.8 Consulta Contínua e Gestão Adaptativa (G3.4)	36
2.3.9 Canais de Consulta às Partes Interessadas (G3.5)	36
2.3.10 Participação das partes interessadas na tomada de decisões e implementação (G3.6)	36
2.3.11 Garantia Antidiscriminação (G3.7)	40
2.3.12 Queixas (G3.8)	40
2.3.13 Treinamento de Trabalhadores (G3.9)	41
2.3.14 Oportunidades de emprego na comunidade (G3.10)	42
2.3.15 Leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos dos trabalhadores (G3.11)	47

2.3.16 Avaliação de Segurança Ocupacional (G3.12)	48
2.4 Capacidade de Gestão	49
2.4.1 Habilidades Técnicas Necessárias (G4.2)	49
2.4.2 Experiência da Equipe de Gestão (G4.2)	50
2.4.3 Parcerias de gerenciamento de projetos/desenvolvimento de equipes (G4.2)	52
2.4.4 Saúde Financeira da(s) Organização(ões) Implementadora(s) (G4.3)	52
2.4.5 Evitar a Corrupção e Outros Comportamentos Antiéticos (G4.3)	53
2.4.6 Informações Comercialmente Sensíveis (Regras 3.5.13 – 3.5.14)	53
2.5 Estatuto Legal e Direitos de Propriedade	54
2.5.1 Reconhecimento de Direitos de Propriedade (G5.1)	54
2.5.2 Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2)	54
2.5.3 Proteção de Direitos de Propriedade (G5.3)	57
2.5.4 Identificação de Atividade Ilegal (G5.4)	58
2.5.5 Disputas em andamento (G5.5)	60
2.5.6 Leis Nacionais e Locais (G5.6)	60
3 Clima	63
3.1 Monitoramento de reduções e remoções de emissões de GEE	63
3.1.1 Dados e parâmetros disponíveis na validação	63
3.1.2 Dados e parâmetros monitorados	71
3.1.3 Plano de Monitoramento	78
3.1.4 Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (CL4.2)	84
3.2 Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE	85
3.2.1 Emissões de referência	85
3.2.2 Emissões do Projeto	1
3.2.3 Vazamento	1
3.2.4 Reduções e remoções líquidas de emissões de GEE	1
4 Comunidade	1
4.1 Impactos líquidos positivos na comunidade	1
4.1.1 Impactos na comunidade (CM2.1)	1
4.1.2 Mitigação do impacto negativo na comunidade (CM2.2)	1
4.1.3 Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4)	1
4.1.4 Proteção de Altos Valores de Conservação (CM2.4)	1
4.2 Outros impactos nas partes interessadas	1
4.2.1 Mitigação de Impactos Negativos sobre Outras Partes Interessadas (CM3.2)	1
4.2.2 Impactos Líquidos sobre Outras Partes Interessadas (CM3.3)	1
4.3 Monitoramento do Impacto Comunitário	1
4.3.1 Plano de Monitoramento Comunitário (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)	1
4.3.2 Divulgação do Plano de Monitoramento (CM4.3)	1
4.4 Critério Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais	1
4.4.2 Benefícios comunitários de curto e longo prazo (GL2.2)	1
4.4.3 Grupos comunitários marginalizados e/ou vulneráveis (GL2.4)	1
4.4.4 Impactos Líquidos para as Mulheres (GL2.5)	1
4.4.5 Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6)	1
4.4.6 Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8)	1

4.4.7 Desenvolvimento de capacidades de pequenos produtores/membros da comunidade (GL2.9)	1
5 Biodiversidade	1
5.3 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade	1
5.3.2 Mudanças na Biodiversidade (B2.1)	1
5.3.3 Ações de Mitigação (B2.3)	1
5.3.4 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade (B2.2, GL1.4)	1
5.3.5 Altos Valores de Conservação Protegidos (B2.4)	1
5.3.6 Espécies Invasoras (B2.5)	1
5.3.7 Impactos de espécies não nativas (B2.6)	1
5.3.8 Exclusão de OGM (B2.7)	1
5.3.9 Justificativa de Insumos (B2.8)	1
5.4 Impactos externos na biodiversidade	1
5.4.2 Impactos negativos externos à biodiversidade (B3.1) e ações de mitigação (B3.2)	1
5.4.3 Benefícios líquidos externos à biodiversidade (B3.3)	1
5.5 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade	1
5.5.2 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)	1
5.5.3 Divulgação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3)	1
5.6 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade	1
5.6.2 Tendências populacionais de espécies-gatilho (GL3.3)	1

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios exclusivos do projeto

Resultado ou Impacto	Conquistas durante o período de monitoramento	Referência da seção	Conquistas durante a vida do projeto
1) Proteção de mais 461.095 hectares de floresta tropical densa.	461.095	3	461.095
2) Evitou o desmatamento não planejado e, assim, melhorou a funcionalidade do ecossistema, permitindo a regeneração de áreas remendadas, reduzindo assim a fragmentação do ecossistema.	2.166	2, 5	257.049 (ha)
3) O projeto evitará a emissão de cerca de 121.498.861 toneladas de CO ₂ e na atmosfera, mitigando o desmatamento na área do projeto e produzindo remoções adicionais por florestamento que permanecem não reclamadas na contabilização de GEE.	913.221 tCO ₂ e	3	121.498,861 tCO ₂ e
4) Os participantes comunitários partilham dos benefícios ambientais gerados pelo projeto.	57	2	57 pessoas
5) Desenvolvimento de uma comunidade autossustentável através da capacitação e do emprego local. Desenvolver capacidade para colher os benefícios além da vida útil do projeto.	151 ¹	2, 4	57 pessoas
6) Proteção de áreas de alta conservação para permitir o florescimento da flora e da fauna nativas.	461.905 hectares de floresta 109 hectares de enclaves de savana (Campinaranas)	5	461.905 hectares de floresta 109 hectares de enclaves de savana (Campinaranas)

¹As atividades de formação, educação, meios de subsistência e emprego com participação comunitária que promovem esses benefícios comunitários foram contabilizadas nesta caixa.

1.2 Métricas de benefícios padronizadas

Categoria	Métrica	Conquistas durante o período de monitoramento	Referência da seção	Conquistas durante a vida do projeto
Reduções e remoções de emissões de GEE	Remoções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-	Não aplicável
	Reduções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	913.221	2, 3	121.498.861
Cobertura florestal ²	Para ³ projetos de REDD: Número de hectares de perda florestal reduzida na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	2.166	2, 3	257.049
	Para ⁴ projetos ARR: Número de hectares de cobertura florestal aumentado na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-	Não aplicável
Melhor gestão da terra	Número de hectares de terras florestais de produção existentes nas quais ⁵ ocorreram	Não aplicável	-	Não aplicável

²Terra com vegetação lenhosa que atenda a uma definição internacionalmente aceita (por exemplo, UNFCCC, FAO ou IPCC) do que constitui uma floresta, que inclui parâmetros de limite, como área florestal mínima, altura das árvores e nível de cobertura da copa, e pode incluir áreas maduras, secundárias, florestas degradadas e pantanosas (definições do programa VCS)

³Emissões reduzidas por desmatamento e degradação florestal (REDD) - Atividades que reduzem as emissões de GEE ao retardar ou interromper a conversão de florestas em terras não florestais e/ou reduzir a degradação de terras florestais onde a biomassa florestal é perdida (Definições do Programa VCS)

⁴Florestação, reforestação e revegetação (ARR) - Atividades que aumentam os estoques de carbono na biomassa lenhosa (e em alguns casos nos solos), estabelecendo, aumentando e/ou restaurando a cobertura vegetal através do plantio, sementeira e/ou regeneração natural assistida pelo homem da vegetação lenhosa (Definições do programa VCS)

⁵Melhor gestão florestal (IFM) - Atividades que mudam as práticas de gestão florestal e aumentam o estoque de carbono em terras florestais manejadas para produtos de madeira, como madeira para serrar, madeira para celulose e lenha (Definições do Programa VCS)

Categoria	Métrica	Conquistas durante o período de monitoramento	Referência da seção	Conquistas durante a vida do projeto
	práticas de MFI como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto			
	Número de hectares de terras não florestais em que ocorreu uma melhor gestão da terra como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-	Não aplicável
Treinamento	Número total de membros da comunidade que melhoraram habilidades e/ou conhecimentos resultantes de treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	120	2, 4	57
	Número de membros femininos da comunidade que melhoraram as habilidades e/ou conhecimentos resultantes do treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	55	2, 4	23
Emprego	Número total de pessoas empregadas nas atividades do projeto, ⁶ expresso como número de funcionários em tempo integral ⁷	23	2, 4	57
	Número de mulheres empregadas em atividades do	8	2, 4	23

⁶Empregados nas atividades do projeto significam pessoas que trabalham diretamente nas atividades do projeto em troca de remuneração (financeira ou outra), incluindo empregados, trabalhadores contratados, trabalhadores subcontratados e membros da comunidade que são pagos para realizar trabalhos relacionados com o projeto.

⁷A equivalência a tempo inteiro é calculada como o número total de horas trabalhadas (pelo pessoal a tempo inteiro, a tempo parcial, temporário e/ou sazonal) dividido pelo número médio de horas trabalhadas em empregos a tempo inteiro no país, região ou território económico (adaptado do Sistema de Contas Nacionais da ONU (1993) parágrafos 17.14[15.102];[17.28])

Categoria	Métrica	Conquistas durante o período de monitoramento	Referência da seção	Conquistas durante a vida do projeto
	projeto, expresso como número de empregados em tempo integral			
Meios de subsistência	Número total de pessoas com melhores meios de subsistência ⁸ ou rendimentos gerados como resultado das atividades do projeto	27	2, 4	57
	Número de mulheres com melhores meios de subsistência ou rendimentos gerados como resultado das atividades do projeto	7	2, 4	23
Saúde	Número total de pessoas para as quais os serviços de saúde foram melhorados como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	107	2, 4	57
	Número de mulheres para as quais os serviços de saúde foram melhorados como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	52	2, 4	23
Educação	Número total de pessoas cujo acesso ou qualidade da educação foi melhorado como resultado das atividades do	83	2, 4	57

⁸Os meios de subsistência são as capacidades, os ativos (incluindo recursos materiais e sociais) e as atividades necessárias para um meio de vida (Krantz, Lasse, 2001. *A Abordagem de Meios de Subsistência Sustentáveis para a Redução da Pobreza*. SIDA). Os benefícios de subsistência podem incluir benefícios relatados nas métricas de Emprego desta tabela.

Categoria	Métrica	Conquistas durante o período de monitoramento	Referência da seção	Conquistas durante a vida do projeto
	projeto, medido em relação ao cenário sem projeto			
	Número de mulheres cujo acesso ou qualidade da educação foi melhorado como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	36	2, 4	23
Água	Número total de pessoas que experimentaram uma melhoria na qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	30	2, 4	57
	Número de mulheres que experimentaram uma melhoria na qualidade da água e/ou um melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	13	2, 4	23
Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar ⁹ foi melhorado como resultado das atividades do projeto	146	2, 4	57
	Número de mulheres cujo bem-estar melhorou como resultado das atividades do projeto	67	2, 4	23

⁹Bem-estar é a experiência que as pessoas têm da qualidade de suas vidas. Os benefícios de bem-estar podem incluir benefícios relatados em outras métricas desta tabela (por exemplo, Treinamento, Emprego, Saúde, Educação, Água, etc.), mas também podem incluir outros benefícios, como empoderamento de grupos comunitários, direitos legais fortalecidos aos recursos, conservação de acesso a áreas de importância cultural, etc.

Categoria	Métrica	Conquistas durante o período de monitoramento	Referência da seção	Conquistas durante a vida do projeto
Altos valores de conservação	Número de locais considerados cultural e espiritualmente significativos	8 locais, igrejas, cemitérios	5	8 locais igrejas, cemitérios
Conservação da Biodiversidade	Mudança no número de hectares significativamente melhor geridos pelo projeto de conservação da biodiversidade, ¹⁰ medido em relação ao cenário sem projeto	461.905 hectares de floresta protegida	5	461.905 hectares de floresta protegida
		109 hectares de enclaves de savana protegidos (campinarana)		109 hectares de enclaves de savana protegidos (campinarana)
		500 hectares de lagoas e lagos marginais		500 hectares de lagoas e lagos marginais
		Dois grandes rios, o Guariba e o Aripuanã e seus numerosos afluentes	5	Dois grandes rios, o Guariba e o Aripuanã e seus numerosos afluentes
		Número de espécies globalmente criticamente ameaçadas ou em perigo ¹¹ que se beneficiam de ameaças reduzidas como resultado das atividades do projeto, ¹² medido		21 espécies de mamíferos ameaçadas e/ou endêmicas

¹⁰A conservação da biodiversidade, neste contexto, significa áreas onde medidas de gestão específicas estão a ser implementadas como parte das atividades do projeto com o objetivo de melhorar a conservação da biodiversidade.

¹¹De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN

Categoria	Métrica	Conquistas durante o período de monitoramento	Referência da seção	Conquistas durante a vida do projeto
	em relação ao cenário sem projeto	28 espécies de aves ameaçadas e/ou endêmicas (entre estes, 1 primata recentemente descoberto endêmico na área do projeto que foi observado durante o período de monitoramento) Pelo menos 2 espécies de peixes descobertos recentemente		28 espécies de aves ameaçadas e/ou endêmicas (entre estes, 1 primata recentemente descoberto endêmico na área do projeto que foi observado durante o período de monitoramento) Pelo menos 2 espécies de peixes descobertos recentemente

¹²Na ausência de medidas diretas de população ou de ocupação, a medição da redução das ameaças pode ser utilizada como prova de benefício

2 GERAL

2.1 Descrição do Projeto

2.1.1 Descrição da implementação

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está localizado no estado do Amazonas, abrangendo 461.095 hectares do PAE Aripuanã-Guariba e compreendendo os municípios de Apuí e Novo Aripuanã. O projeto é adjacente ao Mosaico de Unidades de Conservação Apuí e ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Está rodeado por várias iniciativas de assentamento, reservas e territórios indígenas, incluindo pelo menos um outro projeto de REDD+.

Apesar da rica biodiversidade da região, esta enfrenta ameaças como o desmatamento, os incêndios florestais e a expansão agrícola. A área apresenta diversos habitats, incluindo florestas de terra firme, florestas inundadas, campos rochosos e savanas, com formações geológicas notáveis como o Domo Sucunduri. A região é abundante em espécies madeiras economicamente valiosas e produtos florestais não madeireiros. Dado este cenário, uma paisagem diversificada apresenta uma oportunidade significativa para promover a conservação e o desenvolvimento socioeconômico na região.

O projeto tem enfrentado esses desafios por meio de atividades que promovem a melhoria da saúde, da educação, do emprego, da geração de renda, do acesso à energia limpa e da conservação da biodiversidade, conforme exemplo abaixo:

Saúde e Bem-Estar: O projeto está a desenvolver iniciativas para melhorar a saúde comunitária através de parcerias com instituições de saúde e organizações não-governamentais. Isso inclui fornecer acesso a cuidados médicos, medicamentos e oficinas educativas sobre cuidados pessoais e higiene bucal, com foco nas mulheres. Melhorias nas infraestruturas, tais como sistemas de filtragem de águas pluviais, também foram instaladas para garantir o acesso à água filtrada, reduzindo a dependência da água do rio. Em contrapartida, antenas Wi-Fi foram instaladas em todas as comunidades do projeto para facilitar a comunicação e o acesso à informação.

Formação e Educação: O projeto tem realizado sessões de formação para capacitar os membros da comunidade como líderes, envolvendo-os no planejamento, implementação e monitoramento das atividades do projeto. Programas educacionais promovem a conscientização e a conservação ambiental, enfatizando a importância da preservação da floresta em pé e do incentivo a práticas sustentáveis.

Geração de Emprego e Renda: Além de proporcionar oportunidades de emprego dentro das atividades do projeto, serão realizadas iniciativas para promover a independência financeira entre os membros da comunidade. Isso inclui formação em artesanato ecológico, como a produção e venda de joias ecológicas a partir de sementes recolhidas e a promoção de cadeias socioeconômicas sustentáveis. Programas de certificação de produtos orgânicos também estão em implementação.

Acesso a equipamentos de energia limpa: Foram instalados sistemas de biodigestores para gerar biogás e biofertilizantes, reduzindo a dependência de lenha para cozinhar e proporcionando uma solução sustentável para a eliminação de resíduos orgânicos. O biofertilizante também serve como fertilizante natural para plantios. Foram também instalados painéis solares em todas as comunidades do projeto para promover fontes de energia limpa, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mitigar as emissões de gases com efeito de estufa.

Conservação da Biodiversidade: O projeto tem implementado medidas para restaurar, monitorizar e preservar a biodiversidade, incluindo patrulhas regulares por membros da comunidade para prevenir a degradação florestal e o desmatamento. As armadilhas fotográficas observam a vida selvagem e a flora, garantindo um impacto mínimo das atividades do projeto e identificando espécies raras ou ameaçadas de extinção. Além disso, os viveiros de mudas e as iniciativas de plantação de árvores contribuirão para a resiliência climática e a geração de rendimentos a longo prazo.

Redução de Emissões de Remoções de GEE: Através da mitigação do desmatamento não planejado, o projeto contribuiu para reduzir e remover emissões de GEE para mudanças no uso da terra no âmbito do Programa REDD+. Quase todas as atividades deste projeto contribuem direta ou indiretamente para este propósito, especialmente as atividades RESTAURO e SIMBIO.

Para orientar o desenvolvimento e implementação de sistemas de monitoramento de forma integrada, a REDDA desenvolveu o PAMA - Programa de Monitoramento Ambiental da Amazônia (em português: Programa Ambiental de Monitoramento da Amazônia), que é composto por seis áreas primárias de observação:

- 1) SIMPA, com foco na análise do uso da paisagem e da vegetação;
- 2) SIMFLORA, dedicado à avaliação da quantidade e qualidade da flora e do solo;
- 3) SIMFAU, que rastreia fauna;
- 4) RESTAURO REDDA, responsável pela Regeneração Natural Assistida (ARR) e Sistemas Agroflorestais (SAF);
- 5) SIMDESA, monitorando iniciativas sociais;
- 6) SIMBIO, avaliando a Sócio Bioeconomia.

Esses segmentos empregam uma combinação diversificada de técnicas, tecnologias e métodos para documentar, avaliar e examinar os projetos da REDDA, priorizando a redução das emissões de gases de efeito estufa em projetos que visam promover o crescimento econômico, social e cultural na Amazônia.

O objetivo é avaliar os impactos ambientais e sociais desses projetos, garantindo que eles cumpram suas metas de redução de emissões e aquisição de créditos de carbono de acordo com a metodologia escolhida.

O desempenho do projeto é monitorado durante todo o período de obtenção de créditos e os resultados ex post dentro da área do projeto são comparados com a linha de base modelada. A permanência dos resultados adquiridos é monitorada e uma determinada quantidade de créditos é alocada ao buffer em caso de evento de reversão. A não permanência será monitorada ex-post usando a versão mais recente das orientações e ferramentas da Verra. A avaliação do risco de não permanência é atualizada periodicamente para garantir a sua precisão.

Durante o primeiro período de monitoramento, o projeto gerou 913.221 tCO₂e em reduções de emissões.

2.1.2 Categoria do Projeto e Tipo de Atividade

- Escopo Setorial: 14 - Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra (AFOLU)
- Categoria do Projeto: Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+)
- Tipo de atividade: Desmatamento Não Planejado Evitado (AUD)
- O projeto segue Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCB - Versão 3) e as metodologias de referência são:

- VM0015: Metodologia para Desmatamento Não Planejado Evitado

Este NÃO é um projeto agrupado.

2.1.3 Proponente(s) do Projeto

Nome da organização	AMAZONAS REDD Projects Ltd
Pessoa de contato	Alia Haskouri - Azzaoui
Título	Diretor - Chefe dos Emirados Árabes Unidos
Endereço	Central Park Towers, Office 18-40, 18º andar, Dubai International Financial Centre, CEP 24075, em Dubai, Emirados Árabes Unidos
Telefone	+971 55 432 6324
E-mail	alia.haskouri@jtcgroup.com

Nome da organização	ASAGA - Associação Agroextrativista Aripuanã Guariba
Papel no projeto	Parceiro na execução do projeto e representante legal do território
Pessoa de contato	Rosivaldo Campos Gois
Título	Presidente da ASAGA
Endereço	Comunidade Bela Vista do Guariba, Zona Rural, S/N
Email	associacaoaripuana@gmail.com
Nome da Organização	ASAGA - Associação Agroextrativista Aripuanã Guariba

2.1.4 Outras entidades envolvidas no projeto

Nome da Organização	REDDA Projetos Ambientais Ltda.
Papel no projeto	Gerente de projeto
Pessoa de contato	Bruno Tavares da Silva
Título	Cofundador e CEO
Endereço	Tv. Rui Barbosa, 1049 - Nazaré, Belém - PA, 66035-220
Telefone	+55 11 98544 8694
E-mail	bruno.tavares@redda.com.br

2.1.5 Data de início do projeto (G1.9)

A data de início do projeto foi fixada em 1º de agosto de 2022, pois marca a formalização de acordos com as comunidades locais envolvidas representadas através da associação ASAGA.

2.1.6 Período de Crédito do Projeto (G1.9)

O período de crédito esperado será de 1º de agosto de 2022 a 31 de julho de 2062, que durará 40 anos.

2.1.7 Localização do projeto

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está situado no estado do Amazonas, Brasil, abrangendo o PAE Aripuanã-Guariba, que compreende parte dos municípios de Apuí e Novo Aripuanã. Este projeto abrange uma área total de 461.095 hectares dentro do PAE Aripuanã-Guariba, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Localização do Projeto Asaga Amazonas REDD+

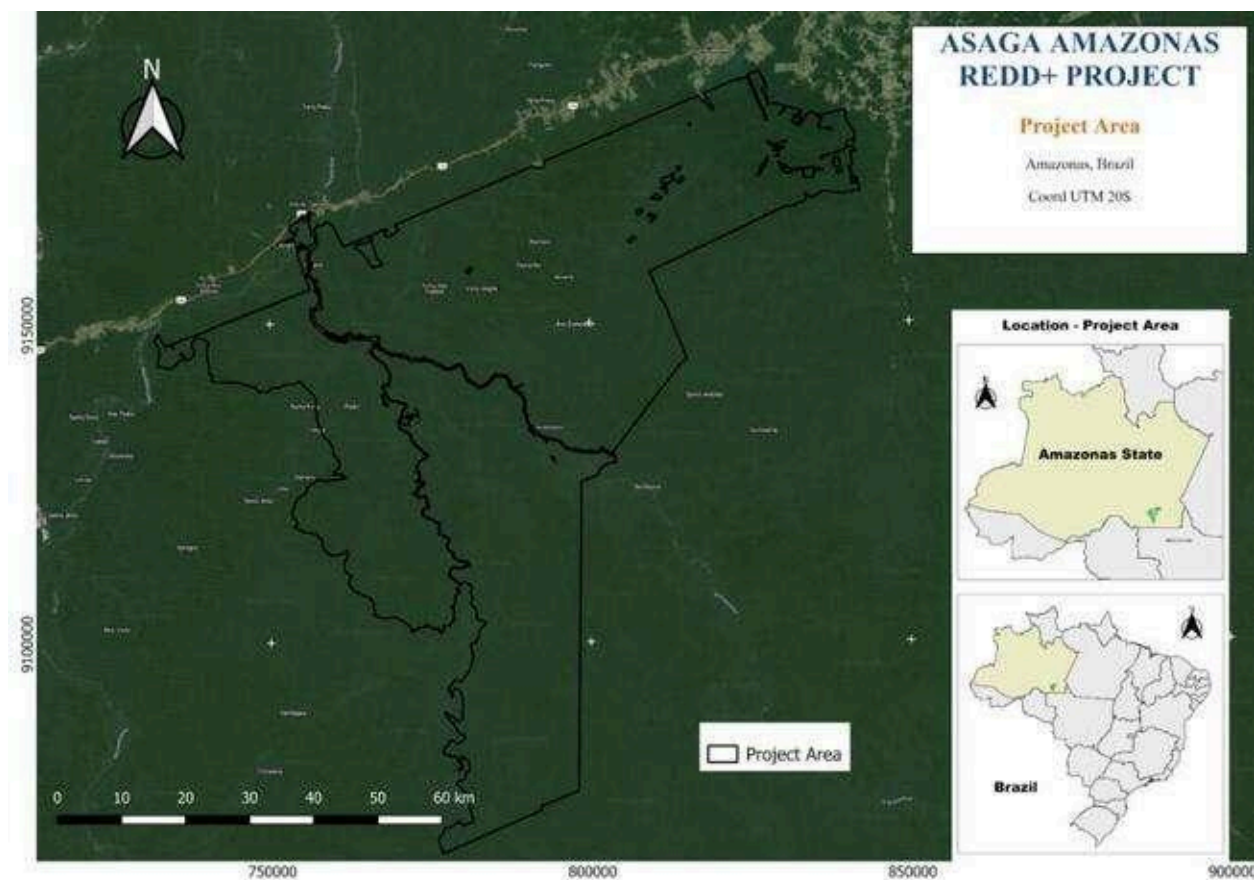


Tabela 1. Coordenadas do projeto

X – Long.	Y - Lat.
-60.8936158349	-7.695208145 5
-60.8923566817	-7.743454865 6
-60.4869833300	-8.4338119400
-60.2951566700	-8.344451940 0
-60.2681802480	-7.897584301 7
-60.0529715629	-8.142490344 2
-59.8747826787	-7.776251857 5
-59.9185525009	-7.378925622 7
-60.0410679025	-7.323056455 8

2.1.8 Título e Referência da Metodologia

1). Padrão de Carbono Verificado (VCS):

- 1.1 – Guia do Programa VCS v4.4
- 1.2 – Padrão VCS v4.5
- 1.3 – Requisito da Metodologia VCS v4.4
- 1.4 – Ferramenta de Risco de Não Permanência AFOLU v4.2
- 1.5 – VM0015 “Metodologia para Evitar o Desmatamento Não Planejado”, Versão 1.1, 3 de dezembro de 2012.
- 1.6 - VT0001 - Ferramenta para Demonstração e Avaliação de Adicionalidade em VCS
- Atividades do Projeto AFOLU.
- 1.8 AR-TOOL-14 V4.2, Ferramenta metodológica para estimativa de estoques de carbono e mudança em estoques de carbono de árvores e arbustos em atividades de projetos de F/R MDL.

2). Clima, Comunidade e Biodiversidade:

- 2.1 – Norma sobre Clima, Comunidade e Biodiversidade v3.1
- 2.2 – Regras do Programa Clima, Comunidade e Biodiversidade v3.1

3) AVC – Rede de Alto Valor de Conservação - Serão utilizadas a seguinte metodologia e ferramentas:

- 3.1 Triagem de Alto Valor de Conservação (HCV)
- 3.2 Orientações comuns para a identificação de Altos Valores de Conservação
- 3.3. Manual de Avaliação de AVC 20121 ALS_02_D

2.1.9 Outros Programas (G5.9)

O projeto não visa produzir ou não obteve qualquer outro tipo de reconhecimento ambiental ou social, como unidades comercializáveis de clima, comunidade ou biodiversidade. Para evitar a

potencial duplicação de resultados de mitigação à escala nacional, especialmente no que diz respeito aos créditos vendidos como compensações no mercado voluntário e aos gerados para fins comerciais, o iniciador do projeto tomará as medidas necessárias para registrar e divulgar informações sobre a iniciativa à Comissão Nacional para Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa por Desmatamento e Degradação Florestal (CONAREDD).

2.1.10 Desenvolvimento sustentável

Tabela 2. Atividades do Projeto aplicadas aos Objetivos Sustentáveis

ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Aplicação no Projeto Asaga Amazonas REDD+
	ODS 1 – Acabar com a pobreza em todas as suas formas	Devido ao fato de dentro da área do projeto, várias pessoas viverem abaixo da linha da pobreza e terem pouco ou nenhum acesso a diversas necessidades básicas, o projeto implementou uma série de atividades que estimulam a geração de rendimentos e contribuem para a redução da pobreza, através de oportunidades de emprego, workshops para formação e sensibilização, e através da implementação de benfeitores em cada uma das comunidades, para melhorar o seu bem-estar.
	ODS 2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	Devido às escassas oportunidades de emprego formal nas comunidades ribeirinhas dentro da área do projeto, e porquê o rendimento médio está significativamente abaixo da linha da pobreza, as pessoas na área do projeto não têm segurança alimentar. Através do aumento de oportunidades de emprego, formação e educação, bem como do incentivo ao uso sustentável de produtos florestais não-madeireiros, as atividades do projeto têm contribuído para melhorar a segurança alimentar, proporcionando oportunidades para aumentarem as suas fontes de rendimento.
	ODS 3 – Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.	Devido à localização remota e à ausência de unidades e profissionais médicos no território, o projeto tem realizado ações de saúde na região por meio de parceria com projetos médicos para atender os comunitários. Também foram realizadas oficinas de higiene bucal e um escovódromo está pronto para ser instalado em uma escola de Apuí, para incentivar as crianças a desenvolverem bons hábitos bucais, esperando que isso incentive também suas famílias. Além disso, foi instalado um sistema de água nas comunidades do projeto para melhorar o seu acesso à água filtrada.

ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Aplicação no Projeto Asaga Amazonas REDD+
 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	ODS 4 – Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	Devido à localização remota das comunidades e à presença de corredeiras, o trajeto para a escola é perigoso e caro. Através do projeto Escola Verde, está em implementação um programa educacional para melhorar a qualidade e o acesso à escola. Outras atividades já foram realizadas, como oficinas de educação ambiental, desmatamento e degradação, AVCs e informática. Além disso, ocorreu uma visita técnica à escola em Apuí, com o objetivo de apresentar o plano Escola Verde e desenvolver uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte), como primeiro passo do plano.
 5 IGUALDADE DE GÊNERO	ODS 5 – Alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e meninas	Como na área do projeto não existem muitas oportunidades de emprego, renda ou educação para as mulheres, o projeto tem estimulado a sua participação nas atividades do projeto, promovendo treinamentos, oportunidades de trabalho e oficinas realizadas especificamente para elas, com o objetivo de capacitar e capacitar, bem como proporcionar-lhes a possibilidade de alcançar a independência. Além disso, muitas mulheres nunca tiveram atendimento médico especializado em saúde da mulher, por isso o projeto visa estabelecer parcerias para proporcionar-lhes atendimento especializado e periódico.
 6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	ODS 6 – Garantir o acesso à água e ao saneamento para todos	Devido à localização remota das comunidades, o acesso à água potável é difícil e caro. No âmbito deste projeto, foram instalados sistemas de filtragem de águas pluviais em duas comunidades com acesso público a todos os comunitários da área do projeto, o que lhes dá acesso gratuito à água filtrada. O objetivo é instalar este sistema em todas as comunidades durante a vida do projeto. Além disso, foi instalado um sistema biodigestor em um banheiro da comunidade Aruanã, que funciona como uma miniestação de tratamento de esgoto. Está localizado em área pública e os membros da comunidade terão livre acesso a ele.
 7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL	ODS 7 – Garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos	Para manter o compromisso do projeto com a sustentabilidade, foram instalados três biodigestores nas comunidades do projeto para converter biorresíduos em biogás e também em biofertilizante, substituindo lenha e gás natural. O projeto também instalou painéis solares em todas as comunidades para promover o acesso a energia limpa, acessível, barata, sustentável e renovável para todos, reduzindo a dependência do

ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Aplicação no Projeto Asaga Amazonas REDD+
		gasóleo. O objetivo é instalar estes sistemas em todas as comunidades durante a vida do projeto.
 8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	ODS 8 - Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	Devido à localização remota das comunidades, não há muitas oportunidades de geração de emprego e renda, por isso o projeto vem promovendo treinamentos e oficinas para capacitar lideranças para gerir as associações como forma de trabalho, mas também todos os comunitários para os envolver no monitoramento atividades e capacitar especialmente as mulheres para desenvolverem as suas próprias fontes de rendimento.
 10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	ODS 10 – Reduzir a desigualdade dentro e entre os países	Como esta região apresenta um índice de desenvolvimento humano inferior ao de outros municípios do Brasil, o projeto vem realizando ações para desenvolver as comunidades desta região, sócio e economicamente, bem como melhorar o seu bem-estar, como forma de reduzir as desigualdades. Além disso, estão a ser feitos todos os esforços para garantir que nenhum membro da comunidade seja excluído de qualquer uma das atividades do projeto.
 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis	Ao longo deste período de monitoramento, o projeto não demonstrou qualquer impacto adverso em quaisquer Altos Valores de Conservação. Espera-se que os esforços de preservação da floresta melhorem o AVC 4, particularmente em termos de serviços ecossistêmicos, que são cruciais para as comunidades fortemente dependentes deles. Da mesma forma, os AVCs 5 (necessidades da comunidade) e 6 (valores culturais) estão diretamente ligados ao bem-estar da comunidade local, sugerindo benefícios potenciais do projeto.
 12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS	ODS 12 – Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção	A fim de melhorar as fontes de rendimento dos comunitários, a REDDA está a desenvolver um programa de Bioeconomia que funcionará sob o conceito de economia circular e promoverá padrões sustentáveis de produção e consumo. Além disso, a utilização do sistema biodigestor tem sido uma ferramenta muito importante para estimular o hábito de descartar e reaproveitar resíduos orgânicos de forma sustentável.

ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Aplicação no Projeto Asaga Amazonas REDD+
	ODS 13 – Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos	Através da mitigação do desmatamento não planejado, o projeto vem contribuindo para a redução e remoção de emissões de GEE para mudanças no uso da terra no âmbito do Programa REDD+. Basicamente, quase todas as atividades deste projeto contribuem direta ou indiretamente para este propósito, especialmente as atividades RESTAURO e SIMBIO.
	ODS 15 – Gerir as florestas de forma sustentável, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos, travar a perda de biodiversidade	O projeto tem protegido ativamente a vida terrestre na sua área, monitorizando a biodiversidade através de armadilhas fotográficas para a vida selvagem e monitorizando quaisquer atividades que possam ocorrer nas áreas florestais através de patrulhas periódicas, bem como denunciando atividades ilegais e encaminhando-as aos órgãos responsáveis.
	ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação	Atualmente, ambas as comunidades dentro da área do projeto têm acesso a internet. Ao longo desta fase de monitoramento, foram criados diversos canais de comunicação para permitir a avaliação dos impactos das partes interessadas. Grupos de WhatsApp e canais de ética (por e-mail e telefone) foram criados para receber consultas de stakeholders. Além disso, os procedimentos de reclamação para identificar e avaliar os impactos adversos no bem-estar das partes interessadas são conduzidos através de uma abordagem de gestão adaptativa e participativa.

2.2 Status de implementação do projeto

2.2.1 Cronograma de Implementação (G1.9)

Tabela 2a. Cronograma de implantação

Data	Marco(s) no desenvolvimento e implementação do projeto
14 de setembro a 1º de outubro de 2021	Identificação da área do projeto.
29 de novembro de 2021	Articulação inicial com órgãos governamentais (estaduais e municipais) e outras instituições relevantes, e identificação da organização social.
16 de dezembro de 2021	Workshop de Utilização de Resíduos Florestais

25 de abril de 2022	Primeira reunião realizada com os moradores do PAE Aripuanã Guariba para contextualizar a realidade da área, o objetivo do projeto e a importância do CLPI.
23 de maio de 2022	Primeiro monitoramento de mamíferos.
18 a 19 de julho de 2022	Segunda reunião realizada com os moradores do PAE Aripuanã Guariba para contextualizar a realidade da área, o objetivo do projeto e a importância do CLPI.
1º de agosto de 2022	Assinatura de contratos com a Associação ASAGA.
8 de agosto de 2022	Primeiro sistema de biodigestor instalado em uma comunidade.
15 de setembro de 2022	Terceiro Encontro – Dinâmicas Participativas com Diagnóstico Simplificado: questões e perspectivas de oportunidades para a comunidade.
5 a 7 de fevereiro de 2023	Workshop Participativo sobre Altos Valores de Conservação (HCV).
29 de maio de 2023	Primeira atividade de monitoramento de mamíferos realizada de forma autônoma por membros da comunidade contratados e treinados.
24 de junho de 2023	Primeira creche instalada em uma comunidade.
28 de junho de 2023	Apresentação do Programa de Restauração ¹³ .
28 de junho a 14 de julho de 2023	Primeira oficina de produção das primeiras mudas.
1º de julho de 2023	Primeira instalação de filtro de água pluvial em uma comunidade.
5 a 6 de julho de 2023	Primeiros painéis solares instalados em três comunidades
19 de julho de 2023	Primeira apresentação do MAMA e encontro de mulheres.
22 a 23 de julho de 2023	Primeira oficina de Gestão Participativa: com foco na conscientização dos líderes locais sobre a importância da participação social, da gestão compartilhada e do planejamento participativo, apresentando as primeiras técnicas que os ajudarão a pensar coletivamente sobre as comunidades.
24 de julho de 2023	Primeira visita técnica da Escola Verde e apresentação do projeto.
24 de julho de 2023	Primeira oficina Dentinhos sobre higiene bucal.
30 de agosto de 2023	Primeiro Censo Etnozoológico e atividade do HCV1.
1º e 2 de setembro de 2023	Primeira Coleção Bioacústica de avifauna.
5 de setembro de 2023	Primeira antena wifi instalada em uma comunidade.

¹³ A apresentação do restauro ocorreu após o início da construção do viveiro porque foi a metodologia adotada pelo engenheiro florestal que executou a atividade que foi considerada a mais adequada. Ele percebeu que envolver a comunidade na construção da creche, mesmo antes do início das outras aulas, aumentaria significativamente o envolvimento, pois muitos participantes se sentiam cansados na sala de aula.

29 e 30 de outubro de 2023	Primeira auditoria ECOCERT.
11 de novembro de 2023	Conclusão do escritório da ASAGA.
20 de novembro a 4 de dezembro de 2023	Primeiras discussões sobre a mudança do nome do projeto "Projeto REDD+ Guariba Amazonas" para "Projeto Asaga Amazonas REDD+"
4 de dezembro de 2023	Os membros da comunidade decidiram oficialmente adotar o novo nome "Projeto Asaga Amazonas REDD+"
5 de dezembro de 2023	Conclusão da instalação de painéis solares em todas as comunidades
18 de janeiro de 2024	Conclusão da instalação de antenas Wi-Fi em todas as comunidades
18 a 24 de janeiro de 2024	A solicitação formal à VERRA foi enviada no dia 18 de janeiro, e recebemos a autorização para a alteração no dia 24 de janeiro.
29 de fevereiro de 2024	Primeira instalação de sistema Biodigestor em escola: Nossa Senhora do Carmo, em Apuí.
01 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2062	Implementação das atividades do projeto
01 de agosto de 2022 a 15 de julho de 2062	Período de monitoramento
01 de agosto de 2022 a 29 de fevereiro de 2024	Implementação e investimento das atividades do projeto
01 de agosto de 2022 a 29 de fevereiro de 2024	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2024	Validação e Verificação
Março de 2024 a março de 2025	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2024 a março de 2025	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2025 a julho de 2026	Verificação
Março de 2025 a março de 2026	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2025 a março de 2026	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2026 a julho de 2027	Verificação
Março de 2026 a março de 2027	Implementação e investimento das atividades do projeto

Março de 2026 a março de 2027	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2027 a julho de 2028	Verificação
Março de 2027 a março de 2028	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2027 a março de 2028	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2028 a julho de 2029	Verificação
Março de 2028 a março de 2029	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2028 a março de 2029	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2029 a julho de 2030	Validação e Verificação

2.2.2 Desvios Metodológicos

Durante este período de monitoramento não houve desvios da metodologia.

2.2.3 Pequenas alterações na descrição do projeto (Regras 3.5.6)

Durante este período de monitoramento não houve desvios da Descrição do Projeto.

2.2.4 Desvios na Descrição do Projeto (Regras 3.5.7 – 3.5.10)

Durante este período de monitoramento não houve desvios da Descrição do Projeto.

2.2.5 Projetos Agrupados

Não aplicável

2.2.6 Riscos para o Projeto (G1.10)

Uma análise de risco utilizou critérios informados pelas contribuições dos residentes e das partes interessadas. As classificações de risco foram determinadas avaliando vários fatores de risco, que foram então agregados para determinar a classificação de risco geral. O projeto compreende o cenário de riscos internos, externos e naturais e, considerando isso, classificou os riscos gerais nas seguintes categorias: 1) Riscos induzidos pelo homem, 2) Riscos naturais, 3) Riscos políticos e 4) Riscos Normativos.

1) Riscos induzidos pelo homem

Como o PAE Aripuanã Guariba está situado em uma região de expansão da fronteira agrícola amazônica e, consequentemente, sujeito ao desmatamento, uma análise baseada em todos os alertas oficiais de desmatamento e degradação (PRODES e Deter) gerados por instituições públicas brasileiras revelou que 2,6% dos o território do assentamento foi desmatado. A maior parte dessas áreas desmatadas está concentrada na região norte do assentamento, principalmente às margens da Rodovia BR-230.

- A) **Expansão da Agricultura:** Em meio ao crescimento populacional, devemos abordar a iminente expansão da agricultura na área do nosso projeto. O projeto Map Biomas revela uma tendência marcante: uma grande maioria, precisamente 78 dos 81 alertas de desmatamento, são atribuídos a pressões agrícolas. Isto sublinha a agricultura como a principal atividade humana, apresentando riscos inerentes aos objetivos do projeto. Com isso, reconhece-se a necessidade de um planejamento minucioso para garantir o sucesso de nossas iniciativas. Antecipando os riscos associados ao aumento da procura de terras agrícolas, priorizamos a implementação proativa das atividades do projeto. A estratégia principal centra-se no reforço das medidas de proteção para a área do projeto, melhorando simultaneamente o bem-estar socioeconômico das comunidades locais. Esta abordagem é um mecanismo de defesa robusto contra potenciais invasões em terras agrícolas. Para enfrentar eficazmente estes desafios, a nossa estratégia de mitigação de riscos abrange iniciativas específicas de educação ambiental, a promoção de alternativas econômicas sustentáveis, um sistema de monitoramento meticuloso, a integração da detecção remota e das inspeções no local por patrulhamento, bem como o tratamento de notificações oficiais aos órgãos fiscalizadores (IBAMA, SEMA) em caso de ocorrência de quaisquer ocorrências ilícitas.
- B) **Extração Ilegal de Recursos Naturais:** A região é vulnerável a atividades madeiras ilegais realizadas por terceiros, evidenciadas por 35 casos de infrações datadas de 2007 a 2019 relacionadas à extração, comercialização ou transporte ilegal de madeira na área. No entanto, o projeto tem tomado medidas para mitigar estes riscos através de patrulhas conduzidas tanto pelos membros da comunidade como pela equipe do projeto, juntamente com a monitoramento contínua para identificar, resolver ou resolver prontamente quaisquer limitações que surjam.
- C) **Mineração:** Até o momento, foram identificadas duas áreas de mineração dentro do projeto, cadastradas no sistema de alerta DETER e verificadas pelo sistema SIMPA da empresa. Os procedimentos legais já foram iniciados pelo órgão ambiental (IBAMA) para uma das áreas desde junho de 2022. O projeto continuará monitorando para identificar, abordar ou resolver prontamente quaisquer problemas que surtirem.

2) Riscos naturais

O local do projeto normalmente apresenta exposição limitada a fenômenos naturais graves ou destrutivos. Os eventos potenciais incluem ocorrências geológicas, infestações de pragas ou doenças, inundações e incêndios. A atividade geológica é incomum na área, representando um risco mínimo. Dado o ecossistema nativo e diversificado do projeto, é improvável uma reversão significativa das emissões devido a pragas ou doenças. A mitigação envolve a manutenção da floresta e o monitoramento regular da saúde das árvores e dos ecossistemas. As inundações sazonais são administráveis, pois, as espécies da área estão bem adaptadas. No entanto, os incêndios são uma preocupação, o que obriga à colaboração com os bombeiros locais para mitigar este risco.

3) Riscos políticos

As comunidades participantes do projeto operam de forma autônoma, com associações servindo como seus representantes legais, com estruturas de governança muito transparentes. Estas

associações são constituídas através de eleições seguindo um quadro legal aceite pelos residentes do território, pelo que todas as tomadas de decisão são sempre inclusivas. Embora até agora não tenham surgido questões de relacionamento político, quaisquer conflitos ou divergências dentro da área do projeto serão devidamente considerados e resolvidos pelo projeto da forma mais eficaz possível. O projeto possui canais específicos para serem usados anonimamente pelos membros da comunidade e garantir que essas pessoas possam ser ouvidas. Além disso, o projeto mantém comunicação e diálogo regulares com as comunidades e está à disposição para apoiar a resolução de conflitos. Além disso, proporcionar oportunidades de formação e capacitação aos membros e líderes das associações sobre competências de liderança, resolução de conflitos e comunicação eficaz capacita os membros a enfrentar os desafios políticos de forma mais eficaz.

4) Riscos Normativos

Os riscos normativos originam-se principalmente da dinâmica do mercado voluntário de carbono (MCV). As flutuações nas políticas econômicas e nos regulamentos que regem o MVC representam um risco para a manutenção de um fluxo de rendimento estável e sustentável. A ausência de vendas a crédito pode resultar na ausência de receitas, comprometendo o apoio financeiro ao projeto. Para mitigar este risco, o proponente do projeto pretende utilizar as receitas iniciais do projeto para financiar atividades e atrair compradores suficientes para garantir um fluxo de receitas consistente.

Tabela 3: Riscos para o projeto

Risco identificado	Tipo de risco	Ações planejadas para mitigar o risco
Riscos induzidos pelo homem	Expansão da Agricultura; Atividades ilegais; e Mineração.	- Medidas de proteção para a área do projeto; - Melhorar o bem-estar socioeconômico das comunidades locais; - Iniciativas de educação ambiental; - Promover as alternativas econômicas sustentáveis; - Sistema de monitoramento meticuloso, por sensoriamento remoto e patrulhamento; - Notificações oficiais aos órgãos de fiscalização em caso de ocorrências ilícitas.
Riscos Naturais	Ocorrências geológicas, infestações de pragas ou doenças, inundações e incêndios.	- Manter a floresta; - Monitoramento constante; - Colaborar com os bombeiros locais;
Riscos Políticos	Conflitos em geral.	- Fornecer apoio para garantir estruturas de governação transparentes; - Garantir uma tomada de decisão inclusiva; - Resolver quaisquer conflitos que possam surgir por canais específicos; - Implementar comunicação e diálogo regulares com as comunidades; - Capacitar os membros para enfrentarem desafios políticos, proporcionando formação, oportunidades de capacitação em competências de liderança, resolução de conflitos e comunicação eficaz.

Riscos normativos	Dinâmica do mercado voluntário de carbono (MCV); a ausência de vendas a crédito.	Utilizar a receita inicial do projeto para financiar atividades e atrair compradores suficientes para garantir um fluxo de receitas consistente.
-------------------	--	--

2.2.7 Permanência do Benefício (G1.11)

Para garantir a sustentabilidade e a extensão dos benefícios para além da vida útil do projeto, foram implementadas ações através do planejamento participativo e da promoção da liderança comunitária, do monitoramento contínua e de práticas de gestão adaptativas, e do estabelecimento de objetivos a longo prazo.

Em parceria com a ASAGA, o projeto motiva as comunidades a envolverem-se ativamente nas atividades do projeto. A distribuição de responsabilidades tanto para a ASAGA como para os habitantes locais evolui com base no seu envolvimento em atividades educativas e workshops, bem como na sua participação na implementação de iniciativas, gestão de recursos e calendários, envolvimento das partes interessadas e coordenação com parceiros, entre outras tarefas essenciais para o sucesso e crescimento dos resultados positivos do projeto. Ao facilitar essas funções, a REDDA abre caminhos para que os membros da comunidade obtenham rendimentos adicionais através da participação no projeto, destacando o papel vital dos residentes na conservação das florestas e integrando o seu conhecimento local nas atividades do projeto.

Estes métodos são concebidos para cultivar um sentido de liderança comunitária ao longo da vida do projeto, garantindo que as iniciativas sejam consistentemente melhoradas, evoluídas e sustentadas. Dado que as comunidades tradicionais são guardiãs vitais da vida na terra, incentivá-las a proteger a floresta existente e a prosseguir o desenvolvimento sustentável está diretamente ligada à preservação da floresta e aos esforços de mitigação das alterações climáticas.

Além disso, as iniciativas do projeto estão planeadas para terem continuidade a longo prazo, mesmo num cenário pós-projeto: a ampliação do conhecimento, a formação, os benefícios na saúde e no bem-estar, e o envolvimento da comunidade devem acompanhar as oportunidades emergentes para eles no futuro.

Além disso, conforme descrito na secção 2.4.4, existem estratégias financeiras para garantir a continuidade destas atividades e os seus benefícios.

2.3 Envolvimento das partes interessadas

2.3.1 Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (G3.1)

Todos os materiais relevantes sobre o Projeto Asaga Amazonas REDD+ estarão acessíveis em formato PDF e disponibilizados às comunidades por e-mail e em versões impressas para garantir a inclusão. Reconhecendo a barreira linguística, a REDDA traduzirá todos os documentos do projeto para o português, garantindo que todos os membros da comunidade ribeirinha possam compreender plenamente os materiais. Esta iniciativa sublinha o compromisso do projeto com a transparência e a inclusão.

Para promover o envolvimento da comunidade e garantir o alinhamento dos objetivos do projeto com as necessidades da comunidade, a REDDA organiza reuniões anuais que servem como

plataforma para apresentar o plano de trabalho do próximo ano, abordando questões emergentes e avaliando os esforços de monitoramento que influenciam a direção estratégica do projeto. Estas reuniões são fundamentais para manter linhas de comunicação abertas e adaptar as estratégias do projeto para satisfazer as necessidades em evolução da comunidade.

O projeto chega também a um público mais vasto, incluindo entidades públicas e privadas que possam estar interessadas em tornar-se parceiras, através de apresentações detalhadas com materiais digitais enriquecidos com imagens e narrativas que mostram de forma viva as iniciativas e realizações do projeto.

Além disso, o projeto defende uma política de transparência ao tornar os documentos oficiais submetidos à certificadora Verra acessíveis abertamente para revisão pública na plataforma da certificadora. Isso garante que as partes interessadas, incluindo potenciais parceiros e observadores interessados, possam examinar minuciosamente a conformidade e o desempenho do projeto em relação aos padrões e objetivos estabelecidos. Por meio dessas estratégias multifacetadas de comunicação e disseminação de documentos, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ constrói confiança, promove parcerias e incentiva a participação comunitária.

2.3.2 Divulgação dos Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)

A REDDA segue as diretrizes no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que promulgou a Convenção 169. Esta convenção histórica, reforçada pelo decreto do Brasil em 2019 (Decreto Federal nº 10.088/2019), consolida o compromisso do país com todas as convenções ratificadas da OIT. O objetivo central da Convenção 169 é erradicar as práticas discriminatórias contra as comunidades tradicionais, garantindo a sua participação ativa e informada nos processos de tomada de decisão que afetam diretamente as suas vidas. Em alinhamento com este objetivo, a REDDA assegura que qualquer atividade proposta seja primeira apresentada e discutida com os membros da comunidade. Só depois de obterem o seu consentimento e contributo é que estas atividades são iniciadas nos seus territórios, reforçando uma abordagem participativa em linha com tal convenção.

Antes da validação/verificação conjunta, a Descrição do Projeto (PD) e o Relatório de Monitoramento (MR) foram traduzidos para português e partilhados com as comunidades através da Associação ASAGA através dos canais oficiais estabelecidos. Este processo garante que todos os documentos importantes para a comunidade sejam acessíveis a eles e a outras partes interessadas para aumentar a transparência e a confiança. Além disso, sublinha o nosso compromisso contínuo de partilhar detalhes abrangentes e relevantes sobre o projeto com as comunidades e partes interessadas, mantendo uma abordagem transparente e inclusiva.

Para garantir a ampla divulgação de informações sobre a implementação das atividades, monitoramento de resultados e melhorias, foram instalados painéis informativos com dados sobre cada atividade realizada em áreas acessíveis. Simultaneamente, utilizando o serviço de Internet disponibilizado a todas as comunidades pelo projeto, REDDA está a gerar ativamente conteúdos mediáticos com informações sobre as atividades realizadas no território e os seus resultados. Esse conteúdo é distribuído regularmente aos membros da comunidade por meio de um grupo de aplicativos de mensagens instantâneas (grupo WhatsApp), que inclui moradores do PAE Aripuanã-Guariba e representantes da ASAGA e da REDDA. Esta abordagem facilita um processo de comunicação transparente e inclusivo, mantendo a comunidade informada e envolvida com o progresso e resultados do projeto.

Além disso, para promover uma comunicação transparente e eficaz e para aumentar a clareza dos papéis e responsabilidades dos envolvidos no projeto, são realizadas reuniões semanais regulares com os líderes da ASAGA (por vezes duas a três vezes por semana para preparar as

ações no terreno), geralmente realizada através de plataformas de videoconferência online. Além disso, a REDDA organiza encontros anuais para partilhar planos de trabalho e resultados das atividades. O objetivo de todas estas reuniões é promover a participação contínua dos membros da comunidade, dotá-los de autonomia na tomada de decisões e oferecer uma plataforma para discussão e feedback.

Figura 2. Resultados de divulgação das atividades no grupo de WhatsApp da REDDA com representantes da ASAGA e comunitários

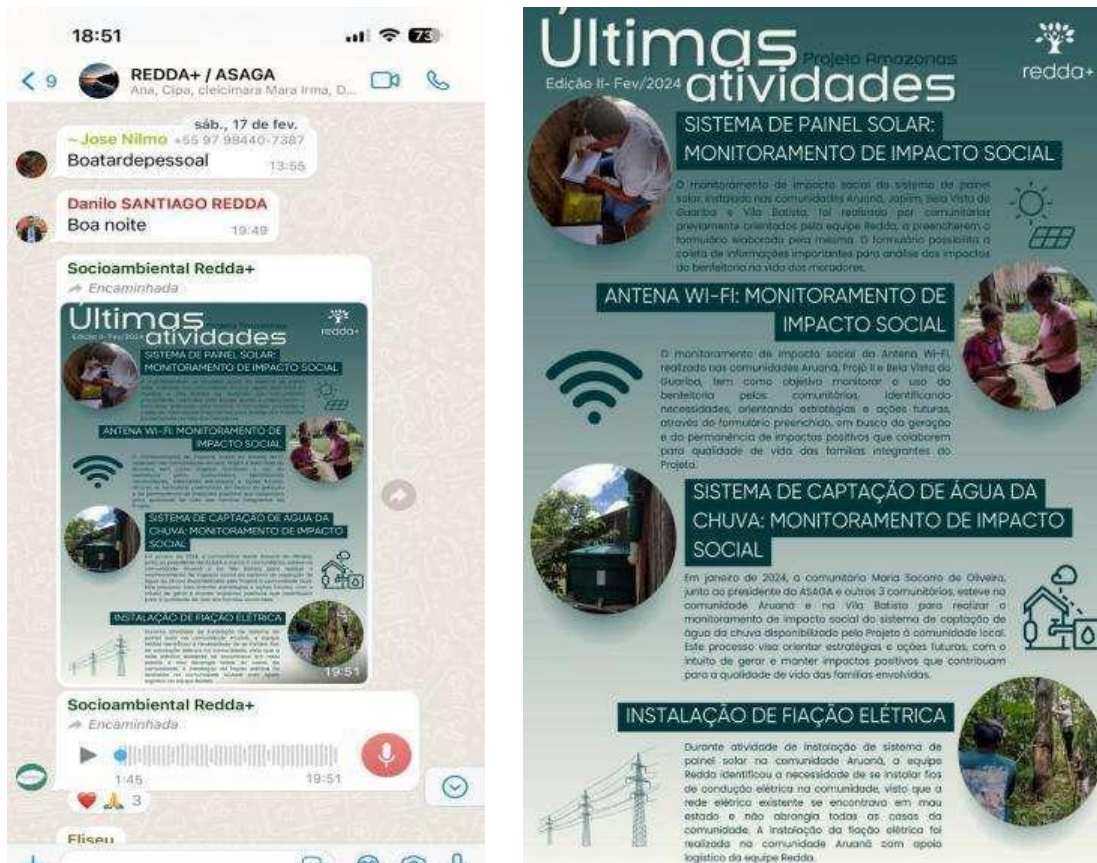


Figura 3: Quadro de Ação com diversas placas de sinalização de melhorias instaladas e atividades realizadas

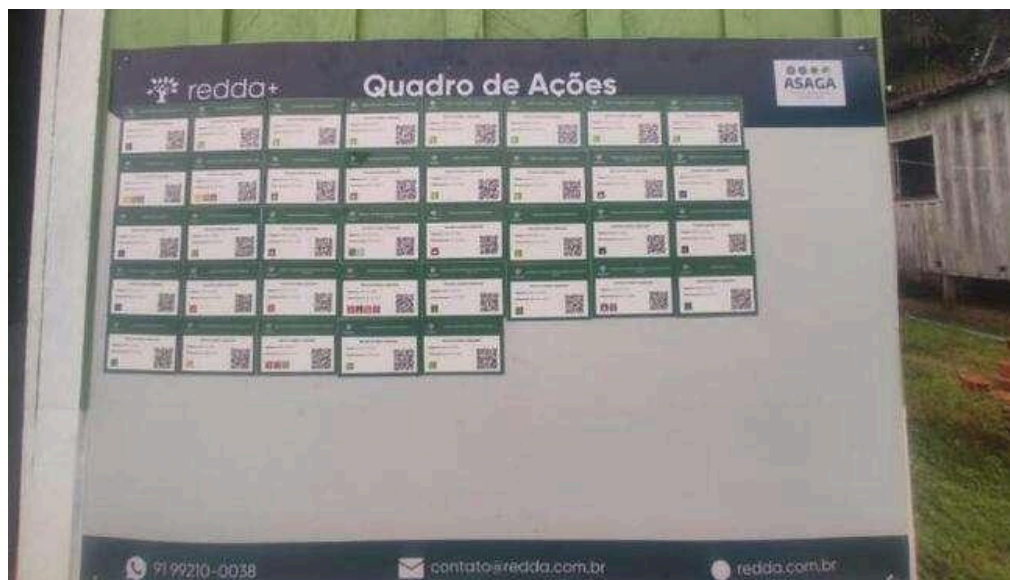


Figura 4: Comunitários com uma das placas da diretoria da REDDA



Figura 5: Reunião online com representantes da ASAGA para discussão dos resultados das atividades do projeto



2.3.3 Reuniões Informativas com Partes Interessadas (G3.1)

Durante a fase de mobilização e sensibilização, as sessões de informação foram organizadas em duas etapas: inicialmente envolvendo os líderes locais e depois envolvendo as famílias das comunidades. Os membros da comunidade foram convidados a se reunir para discussões gerais sobre o projeto, a proposta foi apresentada e foi aberto um fórum aberto para opiniões, comentários, discussões e sugestões.

Para manter o seu compromisso com o compartilhamento eficiente de informações, a REDDA tem colaborado ativamente com os líderes comunitários, concentrando-se em reuniões estratégicas que incluem autoridades municipais, estaduais e federais e residentes. Além das reuniões presenciais anuais, que normalmente atraem um público maior composto por líderes, membros da comunidade e outras partes interessadas, a REDDA mantém reuniões regulares com o presidente e o secretário da Associação ASAGA. Estas reuniões ocorrem semanalmente, muitas vezes online, mas ocasionalmente pessoalmente quando a equipe da REDDA visita o terreno.

Além disso, a REDDA gere grupos em aplicações de mensagens instantâneas, facilitando a comunicação diária com os líderes da ASAGA, membros da comunidade dentro da área do projeto e outras partes interessadas. Nestes grupos, são compartilhadas periodicamente atualizações informativas detalhando as atividades semanais e resumos mensais das ações do projeto, garantindo que as atividades passadas não sejam esquecidas.

Além disso, o alinhamento das informações ocorre antes da execução das ações no território, pois a equipe colabora com o presidente da ASAGA no planejamento de cronogramas. O presidente, por sua vez, assume a responsabilidade pela organização interna, compartilhando informações relevantes com outros membros da comunidade e mobilizando os moradores para participarem das ações propostas.

2.3.4 Custos, riscos e benefícios comunitários (G3.2)

Com uma dedicação inabalável à disseminação abrangente de informações, a REDDA adota uma abordagem proativa para garantir que todos os dados relevantes relativos a custos, riscos e benefícios potenciais para as comunidades sejam comunicados de forma transparente. Inicialmente, essas informações são compartilhadas diretamente com a ASAGA, instituição representativa legal do território, por meio de seus representantes designados. Posteriormente, é disseminado para a comunidade em geral.

Este crucial processo de divulgação ocorre durante as cimeiras estratégicas anuais e estende-se através de vários canais de comunicação estabelecidos entre as partes e a REDDA. Esses canais operam periodicamente e sob demanda, permitindo que as partes interessadas acessem informações e se envolvam ativamente na definição das nuances de custos, riscos e benefícios a qualquer momento. Esta abordagem proativa sublinha o compromisso da REDDA em promover a transparência e facilitar a tomada de decisões informadas dentro da comunidade.

Além disso, estas condutas podem ser reforçadas pelo compromisso de partilha de informação e inclusão na tomada de decisões anteriormente mencionado nas secções acima, uma vez que a gestão participativa tem sido profundamente incentivada nas comunidades.

2.3.5 Informações às partes interessadas sobre o processo de verificação (G3.3)

REDDA e ASAGA são responsáveis por garantir que informações vitais relativas à validação e verificação do Projeto Asaga Amazonas REDD+ cheguem aos membros da comunidade e outras partes interessadas.

O projeto se comunica constantemente com os representantes da ASAGA, estejam ou não em campo. A mídia digital é uma ferramenta valiosa para se conectar com as comunidades e aumentar ainda mais o envolvimento. Utilizando plataformas como WhatsApp e realizando videoconferências, a equipe REDDA mantém comunicação contínua para fornecer atualizações, receber feedback e coordenar novas atividades. Esta abordagem multifacetada garante que a informação seja eficazmente disseminada, promovendo um sentido de propriedade e colaboração entre os membros da comunidade para o sucesso do projeto.

Ao colaborar estreitamente com a associação, antes dos processos de validação/verificação, a REDDA compilou e apresentou os resultados do período do MR para todas as comunidades participantes, esclarecendo os processos de créditos de carbono, os papéis da REDDA, da ASAGA e de outras partes interessadas, e registrando a avaliação participativa, conforme descrito em seção 4.3.1. Ao promover estes momentos, reconhecemos que a comunicação oral transcende as barreiras da alfabetização, permitindo que todos participem, contribuam e levantem preocupações e dúvidas. Tal como a abordagem de participação ativa do projeto, os membros da comunidade foram incentivados a interagir com os auditores e a participar em discussões abertas sobre todos os aspectos da sua participação, tomada de decisões e outros processos em que estiveram envolvidos relativamente às atividades do projeto.

Considerando o potencial dos atores externos para fortalecer e aumentar os esforços para geração de benefícios, REDDA e ASAGA identificaram instituições públicas e privadas na região de Apuí e Manaus; A REDDA visitou alguns deles no início da implementação do projeto. Eles foram notificados via ofício - a ASAGA colocou Convite na Câmara de Vereadores por 30 dias, convidando os órgãos a participarem da aprovação do Protocolo de Consulta.

2.3.6 Informações sobre visitas ao local e oportunidades de comunicação com o auditor (G3.3)

Como tudo o que é realizado no território foi previamente informado às comunidades, a visita *in loco* dos auditores também foi comunicada aos interessados.

O processo de verificação seguiu protocolo e foi notificado com quase um mês de antecedência através da equipe da REDDA, que foi a campo conversar com os ribeirinhos e explicar oralmente e distribuir convites impressos aos comunitários com o apoio de representantes da ASAGA e líderes comunitários. Esta abordagem proativa teve como objetivo permitir que todos planejassem adequadamente e participassem na visita do auditor.

Durante a validação, o auditor terá a oportunidade de interagir com a comunidade de forma independente, coletando informações e realizando entrevistas sem a presença da REDDA e dos representantes do projeto. O itinerário da visita será flexível para acomodar as necessidades dos auditores e alinhar-se com a disponibilidade da comunidade, garantindo um processo de disseminação de informações transparente e adaptável que promove o envolvimento contínuo da comunidade.

2.3.7 Consulta às Partes Interessadas (G3.4)

O processo de mobilização e sensibilização nas comunidades ocorreu em 3 reuniões e foram cruciais para estabelecer parcerias entre as partes interessadas e os proponentes do projeto, fomentando a credibilidade e a confiança e aumentando a transparência e a integridade na abordagem dos interesses de todas as partes envolvidas. Em todas as fases da implementação do projeto, as consultas com as partes interessadas garantiram que a comunidade permanecesse parte integrante dos processos cruciais de tomada de decisão.

O projeto consultou órgãos institucionais e líderes locais para validar e enriquecer a concepção do projeto. Foram firmadas parcerias com entidades estaduais, municipais e não governamentais especializadas em questões relacionadas à Amazônia, reservas extrativistas e comunidades ribeirinhas. Além disso, a abordagem visava cultivar relacionamentos com diversos atores sociais, formando uma rede de apoio e reconhecendo as contribuições de instituições e líderes governamentais para alcançar os objetivos do projeto.

A terceira reunião de Mobilização foi realizada a pedido da associação ASAGA no dia 15 de setembro de 2022, na comunidade Bela Vista do Guariba, na qual foi informada a necessidade de estabelecer parcerias para o projeto que pudessem apoiar a mitigação da falta de dificuldades de atenção primária à saúde relacionadas à educação (ensino e evasão escolar) e à falta de assistência técnica e extensão rural.

Durante esta reunião, foram realizadas atividades participativas. Os membros da comunidade usaram cartões ilustrados para ilustrar as realidades locais e expressar os desafios sociais e ambientais, tais como conflitos de terra, invasões territoriais, exploração madeireira ilegal e oportunidades limitadas de emprego e rendimento. Esta dinâmica gerou uma “árvore de problemas” (mostrada na seção 2.3.10) na qual todos esses obstáculos são considerados no planejamento de todas as atividades do projeto ao longo da vida do projeto, desde a assinatura do contrato.

Além disso, a equipe do projeto tem realizado workshops de capacitação e formação para capacitar as partes interessadas locais com as competências e conhecimentos necessários para participarem ativamente nos processos de tomada de decisão e na implementação do projeto. Ao investir na capacidade local, o projeto reforçou a apropriação comunitária e garantiu a sustentabilidade das intervenções para além da vida útil do projeto.

Em resumo, o processo de consulta implicou o envolvimento com líderes, instituições e comunidades locais para recolher conhecimentos, estabelecer parcerias e adaptar o projeto para responder às necessidades e prioridades específicas das regiões afetadas.

Figura 6. Cronograma de Mobilização e Consulta às Partes Interessadas

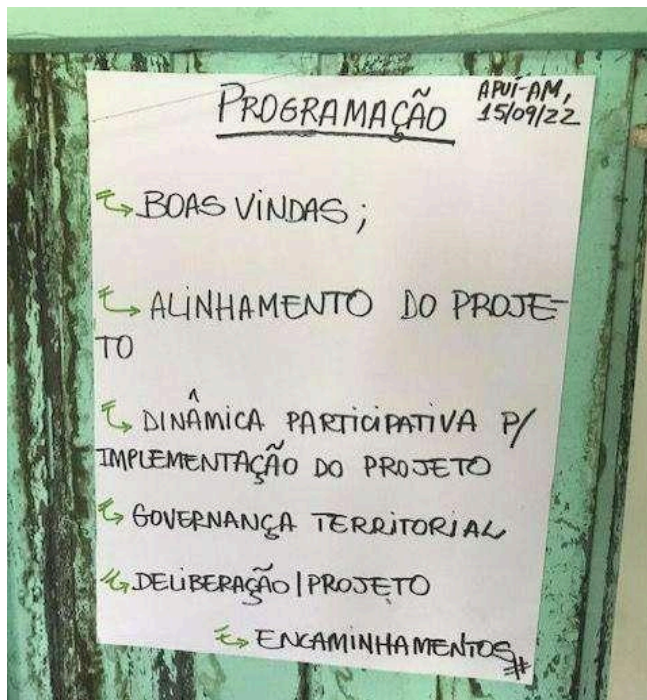


Figura 7. Dinâmica participativa para desenvolver árvore de problemas/oportunidades



2.3.8 Consulta Contínua e Gestão Adaptativa (G3.4)

O projeto estabeleceu canais de comunicação robustos entre REDDA, comunidades e partes interessadas, garantindo um diálogo contínuo e inclusivo. Este sistema de comunicação é adaptado para acomodar as preferências e acessibilidade de todas as partes envolvidas, utilizando ferramentas de fácil acesso. O contato direto com a equipe do projeto, tanto em campo quanto na sede em Belém, funciona como canal principal, complementado por telefone, e-mail ou grupos de aplicativos de mensagens instantâneas (WhatsApp).

Além disso, o projeto mantém uma presença ativa no local, mobilizando equipes especializadas para atividades de diagnóstico participativo. Estas equipes interagem diretamente com as comunidades para obter conhecimentos mais profundos sobre as suas necessidades e perspectivas, promovendo um diálogo significativo e construindo relações sólidas.

Para melhorar ainda mais a acessibilidade, foram instaladas antenas de internet Wi-Fi em todas as comunidades do projeto com populações residentes. Esta infraestrutura facilita uma comunicação eficiente e ampla, permitindo que as partes interessadas expressem as suas preocupações e opiniões conforme necessário. As contribuições recebidas são devidamente abordadas e perfeitamente integradas nas atividades e operações do projeto, apoiando uma abordagem de gestão adaptativa. O projeto continua empenhado em considerar e incorporar consistentemente o feedback da comunidade, garantindo um quadro de envolvimento dinâmico e responsivo, conforme destacado nas seções 2.3.7 e 2.3.10.

2.3.9 Canais de Consulta às Partes Interessadas (G3.5)

As consultas e os processos participativos têm sido consistentemente realizados diretamente com as comunidades e partes interessadas ou através dos seus representantes legítimos através de reuniões oficiais. Os dirigentes da associação, devidamente reconhecidos como as vozes autênticas das comunidades, orientarão sempre as interações com as partes interessadas. A REDDA estabeleceu com sucesso vários métodos de comunicação para promover e facilitar o diálogo contínuo através dos canais oficiais baseados em e-mail, telefone e grupos de WhatsApp).

Reuniões semanais regulares, online ou presenciais, têm sido realizadas para aumentar a conscientização sobre o projeto e permitir diversas formas de consulta e feedback. Estas sessões incluíram discussões mais amplas para alcançar consenso sobre decisões importantes, garantindo a máxima participação das partes interessadas. Todos os canais de comunicação e reuniões democratizaram efetivamente o acesso e a expressão de opiniões, promovendo um ambiente acessível que incentiva perguntas e questionamentos ponderados.

Os líderes têm assumido consistentemente a responsabilidade de divulgar informações sobre decisões, acordos ou discussões para aqueles que não puderam comparecer ou participar ativamente. Ao longo da fase de aquisição de crédito, o projeto manterá sempre canais de comunicação abertos para responder às necessidades em evolução da comunidade e partilhar os resultados das atividades. Esta estratégia inovadora garantiu o envolvimento contínuo e inclusivo das partes interessadas, integrando-se perfeitamente na estrutura operacional do projeto.

2.3.10 Participação das partes interessadas na tomada de decisões e implementação (G3.6)

Todas as partes interessadas foram diretamente convidadas a participar no processo de consulta, incentivando o seu envolvimento na tomada de decisões relacionadas com todas as atividades do projeto. Diversas reuniões, inclusive durante o processo de Mobilização e

Conscientização do projeto, foram agendadas em horários específicos para garantir que todas as partes interessadas tivessem oportunidades de participação. As sessões de informação foram conduzidas utilizando diversos métodos interativos para facilitar o envolvimento eficaz, demonstrando sensibilidade à diversidade cultural e de gênero e visando a inclusão, ouvindo e considerando todas as opiniões.

Reconhecer as restrições de mobilidade e as nuances culturais do território é fundamental na elaboração de estratégias para aumentar o envolvimento da maioria dos residentes do PAE, incluindo mulheres, jovens e idosos. Assim, os horários das atividades e a seleção dos locais são planejados de forma colaborativa, com participação ativa do presidente da ASAGA. A sua presença ao lado da equipe em diversas atividades dá um apoio crucial às operações do projeto e facilita a divulgação a outras comunidades.

Reconhecendo os desafios logísticos no trabalho de campo, a equipe busca estar presente em todas as comunidades, alcançando muitos membros da comunidade durante atividades como workshops e instalações. As reuniões deliberativas organizadas pela ASAGA contam com o apoio da diretoria da associação, que é responsável pela organização colaborativa com associados e residentes.

Essas reuniões empregam metodologias participativas com linguagem acessível, materiais e dinâmicas envolventes, promovendo a troca de conhecimentos e proporcionando oportunidades para considerações, notas, sugestões e compartilhamento entre os participantes e a REDDA. Abraçando o conhecimento tradicional, são geradas atividades como cartografia social (particularmente para identificação de Altos Valores de Conservação relacionados a aspectos culturais e de biodiversidade) e depoimentos.

Figura 8: Dinâmicas Participativas com membros da comunidade durante Mobilização e Sensibilização



Figura 9: Dinâmicas Participativas com membros da comunidade durante Mobilização e Sensibilização



Figura 10: Resultado da participação comunitária: árvore de problemas e oportunidades



Figura 11: Entrega do convite na casa dos comunitários para participação nas ações.



Figura 12a e 12b: Entrega do convite na casa dos comunitários para participação nas ações.



No que diz respeito às considerações culturais relativas às questões de gênero, a REDDA faz parceria com o Instituto IRAMA para implementar iniciativas dedicadas ao empoderamento das mulheres (projeto Mulheres da Amazônia - MAMA). Estes esforços promovem a participação das mulheres nas reuniões e na tomada de decisões e garantem a prestação de serviços essenciais relacionados com as atividades do projeto. Através destas reuniões com estas mulheres, o

projeto poderá diagnosticar algumas necessidades urgentes e utilizar isso para planejar outras atividades ao longo da vida do projeto que serão realizadas, especialmente para elas.

Figura 13: MAMA – Roda de Conversa: a importância das mulheres amazônicas



2.3.11 Garantia Antidiscriminação (G3.7)

Todas as entidades do projeto estão firmemente empenhadas em defender os princípios de legalidade, imparcialidade e moralidade, ao mesmo tempo que defendem medidas antidiscriminação. A adesão da REDDA ao Pacto Global da ONU, especificamente à sua vertente de Direitos Humanos, e a implementação de um "Código de Ética" promovem a igualdade e combatem todas as formas de discriminação, incluindo aquelas baseadas no gênero, raça, cor, religião ou orientação sexual. Reuniões regulares incentivam todos os funcionários e subcontratados a aderirem a estes códigos. Além disso, durante as reuniões com as partes interessadas, são fornecidos canais de comunicação dedicados para relatar quaisquer reclamações das partes interessadas, garantindo que o projeto permaneça livre de envolvimento ou cumplicidade com discriminação, assédio ou qualquer outro comportamento antiético contrário aos princípios dos direitos humanos.

Além disso, contamos com uma excelente equipe de compliance, responsável por garantir que todos os envolvidos cumpram as leis, regulamentos, padrões e princípios éticos relevantes em todas as atividades do projeto, seja no campo ou no escritório, criando um ambiente de trabalho justo, inclusivo e respeitoso. aplicando políticas, procedimentos e práticas que proíbem a discriminação e promovem a igualdade e a diversidade no local de trabalho.

2.3.12 Queixas (G3.8)

Um procedimento de reclamação é uma ferramenta vital de governança organizacional, promovendo transparência e responsabilização. Ressalta o compromisso de valorizar as perspectivas das partes interessadas, promover a melhoria contínua e garantir o tratamento

equitativo dos indivíduos dentro da esfera de influência da organização, o que contribui para o desempenho organizacional.

Durante este período de monitoramento não foram recebidas reclamações; portanto, nenhuma medida precisou ser tomada. Apesar disso, o projeto reforça o seu compromisso com uma política acessível, incentivando os membros da comunidade, partes interessadas e funcionários a comunicarem diretamente com a equipe do projeto a qualquer momento para discutir preocupações ou fornecer feedback. Para isso, estabelecemos um “Canal de Ética” justamente para proporcionar a todos os impactados pelo projeto uma plataforma para enviar denúncias de forma confidencial.

É importante reiterar que os conflitos ou reclamações devem ser resolvidos conforme protocolo no prazo de duas semanas após deliberação com as partes envolvidas, visando soluções pacíficas e, sempre que possível, sem necessidade de ação judicial. Em situações extremas, a comunidade também pode recorrer a recursos de resolução de conflitos a nível nacional.

Além disso, o projeto disponibilizou contatos telefônicos e presenciais para proporcionar tantas formas para todas as partes interessadas se sentirem tão confortáveis quanto possível e para garantir que todas as partes tenham uma oportunidade acessível de expressar as suas opiniões e considerá-las.

2.3.13 Treinamento de Trabalhadores (G3.9)

Para engajar e promover o protagonismo comunitário na execução do projeto, bem como a continuidade das atividades em cogestão com a ASAGA, as ações incentivam a educação como prática libertadora, que emancipa, transforma e amplia o pensamento crítico, potencializando a autonomia do indivíduo em seu papel no mundo. Por isso, cursos, oficinas e atividades que incentivam o aprendizado contínuo são promovidos ao longo do projeto. Além da capacitação, incentiva-se a prática, integrando oportunidades de geração de renda, pois os membros da comunidade são convidados a prestar serviços essenciais à execução das ações no território.

Todos os comunitários envolvidos no Projeto Asaga Amazonas REDD+ receberão orientação e treinamento abrangentes para aprimorar a experiência, habilidades e conhecimentos locais. O foco principal do projeto é a capacitação, enfatizando a importância de aumentar a sensibilização e melhorar as capacidades para fortalecer e sustentar o envolvimento da comunidade na implementação do projeto. Embora isto seja realizado em parceria com a ASAGA, a REDDA assume a responsabilidade de formar o seu pessoal de escritório para garantir a sua competência na realização eficiente das atividades relacionadas com o projeto e na prestação de formação às comunidades envolvidas.

A formação integra conhecimentos técnicos e tradicionais, utilizando ensino e linguagem acessível ao cenário comunitário. A oportunidade de compartilhar informações e conhecimentos ocorre em todas as reuniões, sejam elas informativas ou operacionais; no entanto, existem ações com foco específico na formação de membros da comunidade, abrangendo diferentes linhas temáticas, conforme exemplo abaixo:

- Ações relacionadas à Conservação da Biodiversidade: O projeto monitora continuamente a fauna por meio de armadilhas fotográficas, registros visuais e captura bioacústica. Além de apresentar a atividade, os comunitários são continuamente convidados a acompanhar as expedições, receber orientações sobre o uso dos equipamentos e praticar o aprendizado. Atualmente, alguns membros da comunidade mantêm armadilhas fotográficas utilizadas para monitorar a fauna de mamíferos de forma independente, seguindo os padrões e metodologia aplicados no projeto. Em

relação aos atributos de AVC relacionados à biodiversidade, as comunidades participam de oficinas e diagnósticos participativos, que orientam o monitoramento;

- Ações relacionadas às mudanças no uso e ocupação do solo: em interface com o sensoriamento remoto realizado pela equipe técnica, informações e dados são compartilhados com os assentados, abordando conceitos relacionados à paisagem, desmatamento e degradação, estratégias e importância da conservação, e orientação para treinamento do grupo “patrulha”. A questão da degradação e do desmatamento norteia as atividades relacionadas à restauração, promovendo diagnósticos participativos e a integração de conhecimentos técnicos e tradicionais, bem como capacitação para cuidados com viveiros e metodologias de plantio no local;
- Saúde e saneamento: em parceria com o IRAMA, o projeto promove ações educativas sobre higiene bucal e saúde da mulher. Além disso, considerando o problema (falta de estrutura e serviço) de saneamento básico no território, foi realizada uma oficina sobre melhor gestão dos resíduos sólidos gerados nas comunidades para minimizar aspectos ambientais e sociais;
- Bioeconomia e geração de renda: promoção de oficinas relacionadas à bioeconomia, incentivando a diversificação de atividades e a participação das mulheres, como a produção de artesanato com materiais oferecidos pelas riquezas da floresta em pé. Além disso, dado o potencial identificado para a extração do óleo de copaíba, em conjunto com a ASAGA, o projeto tem promovido boas práticas de extração e armazenamento e a valorização do produto através da certificação;
- Gestão participativa: fortalecendo a instituição representativa do território, além de promover a expressão de conhecimentos e demandas das comunidades que fazem parte do projeto, a Redda realiza atividades voltadas à informatização como ferramenta de gestão da instituição e oficinas de inclusão digital para incentivar a gestão participativa são realizadas para promover o senso de responsabilidade e valorização de todos, tanto dos conselheiros quanto dos demais associados, expondo os direitos e deveres dos associados e da instituição.

É fundamental destacar que o projeto garante oportunidades iguais para todos os membros da comunidade serem capacitados, conforme descrito na seção 2.3.14.

2.3.14 Oportunidades de emprego na comunidade (G3.10)

Nossa organização está empenhada em garantir oportunidades iguais para indivíduos das comunidades locais para preencher todos os cargos de trabalho, incluindo funções de gestão, desde que atendam aos requisitos do cargo. O nosso processo de seleção foi concebido para ser justo e transparente, garantindo que os membros da comunidade, incluindo mulheres e indivíduos vulneráveis ou marginalizados, tenham oportunidades justas de se candidatarem e receberem formação.

Em princípio, as atividades de formação não excluem nem selecionam membros da comunidade para participar. Eles têm oportunidades iguais e são escolhidos de acordo com o que cada atividade exige. Além disso, para promover oportunidades de forma equitativa e eliminar distinções de gênero, o projeto incentiva a participação e a contratação de mulheres e facilitou workshops, atividades e postos de trabalho, especialmente para elas.

Ao implementar estas medidas, esforçamo-nos por criar um local de trabalho inclusivo onde todos os indivíduos tenham a oportunidade de ter sucesso e contribuir para o sucesso do nosso projeto. A diversidade e a inclusão são essenciais para impulsionar a inovação, a criatividade e o

crescimento, e estamos empenhados em defender estes valores em todos os aspectos das nossas operações.

Desta forma, as imagens abaixo representam como a REDDA se compromete em proporcionar igualdade de oportunidades de trabalho, implementando cursos que promovam técnicas de ensino e formação para todos.

Figura 14: Curso de Gestão Participativa



Figura 15: Oficina I sobre desmatamento e degradação



Figura 16: Treinamento de instalação de armadilhas fotográficas



Figura 17: Treinamento de instalação de armadilhas fotográficas



Figura 18: Instalação de armadilhas fotográficas



Figura 19: Oficina de preparação de viveiros



Figura 20: Oficina de produção de mudas



2.3.15 Leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos dos trabalhadores (G3.11)

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), conhecida como a legislação primária do Brasil que rege as atividades trabalhistas, visa garantir um conjunto abrangente de proteções e regulamentações na relação empregador-empregado. Desde a sua criação, a CLT passou por diversas revisões e aprimoramentos. As leis e regulamentações trabalhistas brasileiras essenciais incluem o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que institui a CLT, e a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capítulo V do Título II da CLT, com foco na segurança do trabalho, saúde e medidas relacionadas.

Todos os contratos sob o regime CLT dentro da REDDA cumprem as leis e regulamentos trabalhistas que salvaguardam os direitos dos trabalhadores. Além disso, nossos contratos e serviços fora do regime CLT seguem critérios enraizados no respeito aos direitos humanos.

A nossa equipe e os membros da comunidade envolvidos nas atividades do projeto recebem informações abrangentes sobre os seus direitos e responsabilidades, de acordo com a legislação nacional. Esta informação é formalizada através de contratos individuais de trabalho ocasional ou de prestação de serviços antes e durante a relação laboral.

O projeto também inclui a cooperação com agricultores familiares locais e prestadores de serviços, aderindo a um modelo de cronograma de trabalho bem definido. A remuneração por tarefas específicas dentro das atividades do projeto é baseada em uma taxa diária. É importante ressaltar que o tempo gasto no trabalho diário representa apenas uma pequena fração do total de horas destinadas aos projetos.

Tabela 4. Marco regulatório da legislação trabalhista no Brasil

Marco regulatório da legislação trabalhista no Brasil	Descrição
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.	Estabelece princípios e direitos fundamentais dos trabalhadores, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, salário-mínimo, direito a férias remuneradas um terço a mais do salário normal, licença maternidade e paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, entre outros.
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.	Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973.	Estabelece normas regulamentadoras do trabalho rural.
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.	Regulamenta o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT) e dá outras providências.
Lei nº 8.036, de 3 de janeiro de 1990.	Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências.
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.	Dispõe sobre Planos de Benefícios Previdenciários e dá outras providências.

Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011.	Fornece aviso prévio e outras medidas.
Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022.	Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação aos empregados e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis Trabalhistas, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021	Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização das Normas Infralegais Trabalhistas e o Prêmio Nacional do Trabalho, e altera o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

2.3.16 Avaliação de Segurança Ocupacional (G3.12)

A REDDA, no âmbito do seu quadro operacional, conta com uma equipe dedicada liderada por um Engenheiro de Segurança do Trabalho encarregado de identificar e mitigar os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho de cada atividade. Ele orienta na implementação de medidas de controle adequadas de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR) brasileiras exigidas pelo Ministério do Trabalho.

Posteriormente, foi desenvolvido um Programa de Gestão de Riscos (PGR), com acompanhamento mensal das medidas recomendadas delineadas em Plano de Ação. A empresa prioriza estratégias de prevenção e monitoramento para eliminar, reduzir ou gerenciar os riscos existentes em todos os serviços.

Alinhado à Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9), o PGR substitui o anterior Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), avaliando a exposição ocupacional dos colaboradores aos riscos ambientais inerentes às suas funções. Envolve identificar, reconhecer e avaliar perigos físicos, químicos e biológicos, prescrever medidas de controle e recomendar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

Adicionalmente, a implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) da NR-7 visa salvaguardar a saúde dos trabalhadores expostos aos riscos identificados, identificando prontamente quaisquer problemas que possam comprometer o seu bem-estar.

Além disso, a REDDA elaborou o Relatório Técnico sobre Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) em atendimento à lei federal 8.213/91 e posteriores modificações das Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este documento valida as condições ambientais da empresa, servindo de base para o preenchimento do Perfil Profissional Previdenciário (PPP) de acordo com a legislação vigente.

Esses registros são documentados e acessíveis por meio do portal E-Social do Governo Federal, facilitando o registro de ocorrências trabalhistas para a empresa envolvida no projeto proposto.

Para informar os trabalhadores sobre os riscos, são realizadas sessões de formação contínua para educar os trabalhadores sobre os riscos identificados e a importância da adesão aos protocolos de segurança.

A equipe de segurança do trabalho da REDDA elabora um documento denominado Ordem de Serviço, que contém informações como a descrição das atividades de cada colaborador, os agentes associados às atividades, os equipamentos de proteção individual (EPI) obrigatórios e todas as recomendações e obrigações e proibições relacionadas à segurança que o colaborador deve conhecer e cumprir, além dos procedimentos em caso de acidente, seguindo a Portaria 3.214/78 da Norma Regulamentadora 1 (NR1) do Ministério do Trabalho.

As sessões de treinamento e instrução abrangem reconhecimento de perigos, manuseio adequado de equipamentos e procedimentos de emergência. Foram estabelecidos canais de comunicação abertos para incentivar os trabalhadores a comunicar imediatamente quaisquer preocupações de segurança ou quase acidentes.

2.4 Capacidade de Gestão

2.4.1 Habilidades Técnicas Necessárias (G4.2)

Um conjunto de habilidades multifacetadas é fundamental para a implementação bem-sucedida do projeto. Isto inclui uma compreensão profunda da ciência das alterações climáticas, uma vasta experiência no desenvolvimento de projetos tanto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo como do Mercado Voluntário de Carbono, e proficiência na utilização de ferramentas como LULUCF, VCS, CCB e REDD+ para concepção, planejamento e monitoramento das atividades do projeto. Além disso, a experiência em amostragem de Biomassa e biologia de conservação é essencial para gerir eficazmente as iniciativas do projeto.

Para um envolvimento comunitário eficaz, a experiência prática na execução de programas de desenvolvimento comunitário e de subsistência é fundamental. A proficiência em gestão de pessoas, psicologia comportamental, assistência social e direitos humanos é crucial para promover a participação da comunidade e garantir o seu bem-estar durante toda a duração do projeto. Além disso, à medida que a REDDA se alinha com o Pacto Global, uma compreensão abrangente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas é indispensável para integrar estes objetivos nas atividades do projeto.

Compreender estratégias eficazes, metodologias de planejamento e programas de monitoramento é vital para salvaguardar as florestas. Para tal, a equipe REDDA possui um conjunto diversificado de competências, composto por especialistas em gestão ambiental, engenharia florestal e detecção remota. A sua experiência coletiva, aperfeiçoada ao longo de anos de gestão de atividades semelhantes, garante a execução e monitoramento eficientes das medidas de proteção florestal.

Além disso, algumas etapas são utilizadas para manter as habilidades técnicas essenciais necessárias para o sucesso da implementação do projeto, por exemplo:

Planos de treinamento e desenvolvimento estabelecidos para membros da equipe e da comunidade para garantir que possuam e mantenham as habilidades necessárias. Isso inclui a identificação de oportunidades de treinamento, workshops e certificações relevantes.

Compartilhamento de conhecimento: os membros da equipe são incentivados a compartilhar seus conhecimentos e experiências uns com os outros em nossas reuniões regulares, workshops e sessões de treinamento. Isso estimula a colaboração e garante que as melhores práticas sejam disseminadas por toda a equipe.

Avaliação de Desempenho: realizada para avaliar a proficiência dos membros da equipe, a fim de diagnosticar continuamente quais outras atividades são necessárias para aprimorar suas principais habilidades técnicas, bem como para receber feedback sobre as atividades do projeto.

Ao implementar estas medidas, o projeto garante que os membros da equipe e da comunidade mantêm as competências técnicas essenciais necessárias para uma implementação bem-sucedida do projeto.

2.4.2 Experiência da Equipe de Gestão (G4.2)

Através do REDDA, o projeto Asaga aproveita a experiência coletiva de diversos profissionais, cada um equipado com experiências únicas e habilidades indispensáveis para navegar no intrincado cenário dos projetos de Padrões VCS e CCB. Abaixo está uma visão geral das competências da nossa equipe, seguida de uma tabela com as especialidades da equipe (Tabela 5):

Gerenciamento de projetos:

- Supervisiona a execução geral do projeto.
- Gerencia cronogramas, orçamentos e recursos do projeto.
- Garante a conformidade com os padrões VCS e CCB.

Especialização Técnica:

- Compreende especialistas em ciência das mudanças climáticas, silvicultura e biodiversidade.
- Orienta a concepção, implementação e monitoramento do projeto.
- Realiza medições de carbono e avaliações de biodiversidade.

Envolvimento da comunidade:

- Facilita a comunicação e colaboração com as comunidades locais.
- Implementa estratégias para participação e empoderamento da comunidade.
- Aborda as preocupações da comunidade e garante o envolvimento das partes interessadas.

Conformidade e garantia de qualidade:

- Monitora a adesão aos padrões VCS e CCB.
- Realiza auditorias internas e verificações de qualidade.
- Garante que as atividades do projeto atendam aos requisitos regulatórios e aos padrões de qualidade.

Monitoramento e avaliação:

- Elabora e implementa estruturas de monitoramento e avaliação.
- Acompanha o progresso do projeto e avalia os resultados.
- Identifica áreas para melhoria e adaptação.

Divulgação e Comunicações:

- Gerencia comunicações externas e relações com as partes interessadas.
- Desenvolve estratégias de divulgação para aumentar a conscientização sobre o projeto.
- Produz materiais educativos e interage com meios de comunicação.

Capacitação e Treinamento:

- Conduz sessões de treinamento para as partes interessadas do projeto.
- Desenvolve capacidade nas comunidades locais e parceiros do projeto.
- Fornece assistência técnica e iniciativas de transferência de conhecimento.

Gestão de Riscos e Planejamento de Contingência:

- Identifica riscos potenciais e desenvolve estratégias de mitigação.
- Estabelece planos de contingência para enfrentar desafios imprevistos.
- Garante resiliência e adaptabilidade do projeto em ambientes dinâmicos.

Ao aproveitar a experiência especializada dessas equipes multidisciplinares, o projeto Asaga está equipado para navegar com eficácia pelas complexidades dos projetos de padrões VCS e CCB, ao mesmo tempo em que maximiza os impactos ambientais e sociais positivos.

Tabela 5. Experiência da equipe

EQUIPE	EXPERIÊNCIA
Recursos Humanos	Especialista em recursos humanos, recrutamento, seleção, formação de trabalhadores, gestão de software.
Equipe Financeira	Advogado e ex-Capitão Chefe do Departamento de Finanças, Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros.
Jurídico e Conformidade	Advogado, especialista na perspectiva da sustentabilidade na gestão empresarial, estudos superiores em política e estratégia e especialista em direito internacional humanitário.
Socioambiental	Engenheiro florestal, especialista em gestão ambiental, geoprocessamento e georreferenciamento de propriedades rurais; Especialista em gestão ambiental com expertise em direito ambiental e em turismo comunitário sustentável, cooperativas e associativismo; ainda, especialistas em administração interna, administração pública e gestão de marketing; além de estagiário em relações internacionais; além de outros especialistas contratados por terceiros.
Projetos Técnicos	Engenheiro Florestal, especialista em gestão ambiental, geoprocessamento e georreferenciamento de propriedades rurais; e um analista de relações internacionais, com experiência técnica em descrições de projetos.
Cadeia de mantimentos	Engenheiro Civil especializado em logística e segurança do trabalho, com expertise em transporte, armazenamento e operações de campo na Amazônia; a equipe também conta com um piloto fluvial com registro na Marinha.
T.I.	Especialista em tecnologia da informação e automação de dados.
IRAMA	Advogada e Assistente Social, especializada em saúde pública e saúde da família, e pós-graduada em direitos civis: famílias e sucessões; com especialistas em educação e projetos sociais.
Colaboração acadêmica voluntária	Doutoramento Voluntário em Política Educacional; Doutorado em Educação, na linha de Estado, Política e Formação Humana; Mestre em Educação, na linha de Políticas Públicas Educacionais; com experiência em Inovação e Gestão do Conhecimento, Governança Pública e Planejamento.

A REDDA conta com uma equipe com vasta experiência na região amazônica, possuindo um profundo conhecimento das questões públicas locais, o que é fundamental para informar os processos de tomada de decisão relativos às políticas regionais.

Além disso, o projeto colabora com uma consultoria externa especializada em projetos AFOLU (Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra) e desenvolvimentos regulatórios e do mercado de carbono. Essa consultoria traz para a mesa expertise em monitoramento por satélite, ampla experiência na navegação no mercado global de créditos de carbono e proficiência em cálculos intrincados relacionados às reduções de emissões de carbono. Além disso, a consultoria oferece um apoio inestimável na elaboração de documentos oficiais do projeto, como a descrição do projeto e relatórios de monitoramento, com base em anos de experiência em projetos de REDD+, cálculos de carbono e metodologias aprovadas pela Verra.

Informações abrangentes podem ser fornecidas ao VVB (Organismo de Validação e Verificação) para mais detalhes.

2.4.3 Parcerias de gerenciamento de projetos/desenvolvimento de equipes (G4.2)

Desde o início do nosso projeto, a REDDA tem se envolvido ativamente em discussões e buscado parcerias com diversas instituições e governos locais que desempenham um papel crucial no sucesso do projeto. Entre eles estão departamentos ambientais, universidades, organizações não governamentais e outras entidades vitais, como a Aliança Brasil NBS - A instituição reúne empresas desenvolvedoras de projetos e organizações não governamentais, criando diretrizes e boas práticas para promover a integridade do setor.

A experiência da equipe e de outras partes interessadas teve um impacto significativo na implementação do projeto. Além disso, buscamos ativamente parcerias e serviços estratégicos com instituições consagradas como o IFT - Instituto Floresta Tropical, que traz ampla experiência para a mesa. Por meio dessas parcerias, contamos com a experiência de engenheiros e biólogos renomados para realizar inventários florestais e solucionar quaisquer lacunas específicas em nossa equipe. Esta abordagem holística sublinha a nossa dedicação em satisfazer todos os requisitos do projeto e melhorar continuamente as nossas capacidades em todas as fases do ciclo de vida do projeto.

No entanto, reconhecemos que apesar da natureza especializada da nossa equipe, podem surgir lacunas durante as fases de monitoramento do projeto. Nesses casos, temos o compromisso de abordá-los por diversos meios, incluindo sessões de treinamento adicionais, palestras informativas, workshops interativos e, se necessário, recrutamento de novos membros da equipe e contratados. Esta abordagem proativa garante a manutenção de um padrão de alto desempenho e a mitigação eficaz de quaisquer desafios que possam surgir durante a implementação do projeto.

2.4.4 Saúde Financeira da(s) Organização(ões) Implementadora(s) (G4.3)

Amazonas REDD Ltd., como Proponente do Projeto, e REDDA Projetos Ambientais Ltda, atuando como Gerente do Projeto, possuem os meios financeiros necessários para executar as atividades do projeto e cultivar os ativos de carbono. A Amazonas REDD Ltd já garantiu os fundos e recursos necessários para que REDDA execute as atividades do projeto descritas neste documento. Este compromisso financeiro permanecerá até que sejam geradas receitas provenientes da venda de créditos de carbono do projeto. Ambas as empresas continuarão empenhadas em investir em recursos financeiros e humanos ao longo de todo o projeto, garantindo o sucesso da sua implementação e o progresso contínuo.

Esse não é um projeto agrupado.

2.4.5 Evitar a Corrupção e Outros Comportamentos Antiéticos (G4.3)

A REDDA reafirma que nem os indivíduos, os proponentes do projeto, as entidades envolvidas, nem a equipe da REDDA, seja na sede ou no campo, se envolveram, estão envolvidos ou são cúmplices de qualquer forma de corrupção, suborno, peculato, fraude, favoritismo, clientelismo, extorsão ou conluio.

A REDDA defende e segue um Código de Ética e Conduta para prevenir a corrupção ou qualquer conduta antiética durante toda a duração do projeto, abrangendo todas as fases, desde a concepção até a execução. Este Código de Ética e Conduta descreve os padrões de comportamento esperados de todos os funcionários da REDDA, aos quais eles são obrigados a aderir.

Os princípios que sustentam o Código de Conduta REDDA incluem:

- Cumprimento da legislação vigente para fomentar a conduta ética;
- Demonstrar lealdade e manter confidencialidade em relação à REDDA;
- Cultivar uma cultura de justiça, cortesia e respeito entre colegas;
- Considerar e priorizar os interesses das partes interessadas, incluindo acionistas, clientes, parceiros, órgãos governamentais e o público;
- Defender a proteção ambiental e contribuir para a luta contra as alterações climáticas.

Além disso, contamos com um canal de denúncia confidencial onde os indivíduos podem denunciar quaisquer suspeitas ou má conduta. Para reforçar estas medidas, as transações financeiras e operacionais da REDDA passam por auditorias regulares por auditores externos e independentes. Isso garante um escrutínio imparcial e completo de todas as atividades.

Além disso, temos um departamento de Compliance eficaz e dedicado, composto por profissionais experientes que fazem contato com agências jurídicas e de aplicação da lei para realizar verificações de antecedentes. Estas verificações confirmam a integridade dos indivíduos e organizações envolvidas nos nossos projetos, garantindo o cumprimento das leis e regulamentos pertinentes.

2.4.6 Informações Comercialmente Sensíveis (Regras 3.5.13 – 3.5.14)

A versão pública da descrição do projeto é meticulosamente elaborada para incluir todos os detalhes relevantes necessários para que as partes interessadas e o público em geral entendam o escopo, os objetivos e o impacto do projeto. No entanto, certas informações comercialmente sensíveis foram deliberadamente excluídas para salvaguardar a confidencialidade e proteger os interesses proprietários.

Embora a transparência seja fundamental, preservar detalhes comerciais sensíveis é crucial para manter vantagens competitivas e promover a confiança com parceiros e investidores. Portanto, este conjunto de dados específico contendo informações comercialmente sensíveis só será divulgado à equipe de auditoria (VVB) durante a validação/verificação. Isso garante que a equipe de auditoria possa acessar dados abrangentes necessários para sua avaliação, ao mesmo tempo em que mantém acordos de confidencialidade.

Nosso compromisso com a transparência ressalta nossa dedicação em fornecer às partes interessadas uma compreensão clara dos objetivos e atividades do projeto. Nosso objetivo é promover a confiança e a responsabilidade dentro da comunidade e entre os parceiros do projeto, oferecendo uma visão geral detalhada do projeto sem comprometer informações confidenciais.

Além disso, as partes interessadas podem ter a certeza de que o nosso compromisso com a transparência vai além da versão pública da descrição do projeto. Estabelecemos canais acessíveis para consultas e feedback, permitindo que as partes interessadas busquem esclarecimentos sobre assuntos relacionados ao projeto e sempre abertos ao diálogo e à colaboração.

2.5 Estatuto Legal e Direitos de Propriedade

2.5.1 Reconhecimento de Direitos de Propriedade (G5.1)

O título de concessão de uso do solo foi emitido pelo INCRA, órgão público com competência legal para esta emissão¹⁴. O título de propriedade é coletivo, cabendo a cada família residente a sua fração ideal do todo. Todas as partes interessadas do projeto estão totalmente comprometidas em defender e respeitar os direitos de propriedade em todas as áreas do projeto.

Além disso, a documentação abrangente da área do projeto está formalmente integrada no acordo estabelecido com a associação envolvida, ASAGA. Isso garante que todas as atividades sejam conduzidas de forma transparente e cumpram integralmente a lei. Ao formalizar este acordo, o projeto reforça a sua legitimidade e aumenta a segurança das atividades realizadas na área do projeto.

É essencial notar que quaisquer novas atividades do projeto só serão prosseguidas se estiverem alinhadas com as leis fundiárias existentes ou se tiverem o potencial de alcançar a total conformidade com os regulamentos legais relevantes. Este compromisso com a conformidade legal sublinha a dedicação do projeto em operar dentro de estruturas estabelecidas e em manter os mais elevados padrões de conduta ética e legal.

2.5.2 Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está firmemente fundamentado nos princípios de colaboração e engajamento ético, com forte ênfase na garantia do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) em todas as etapas da implementação. Afirmamos que todos os membros da comunidade foram consultados e envolvidos ativamente no processo de apresentação do projeto, conforme verificado pelos dados acessíveis ao auditor.

Reafirmando nossa dedicação ao diálogo inclusivo, convocamos reuniões na comunidade Bela Vista do Guariba, no PAE Aripuanã Guariba. Essas reuniões forneceram uma plataforma para delinear meticulosamente o Projeto Asaga Amazonas REDD+ e ressaltaram a importância crítica do CLPI. O processo foi deliberadamente estruturado para ser participativo, transparente e colaborativo para garantir o consentimento e o apoio voluntário da comunidade para as atividades do projeto.

Todos os aspectos do processo, incluindo atas de reuniões, relatórios e contratos relacionados ao Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI), serão disponibilizados durante a auditoria do projeto, ressaltando nosso compromisso inabalável com a transparência e a adesão estrita aos mais altos padrões, conforme descrito pelo VCS, CCB, OIT 169 e pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Projeto Asaga Amazonas REDD+ defende sua integridade, respeita os direitos das comunidades locais e garante benefícios tangíveis e equitativos para todos os envolvidos.

Reconhecendo a importância da participação comunitária e da garantia do CLPI no seu território, a ASAGA tomou medidas proativas para defender a conduta ética do processo. Para o efeito, a associação contratou uma assistente social especializada para liderar e concluir o Protocolo de

¹⁴ consulte a seção 2.5.9 Propriedade do Projeto (G5.8) da Descrição do Projeto.

Consulta. A presença deste profissional qualificado fortalece significativamente o caráter participativo do processo, garantindo que a comunidade esteja plenamente informada sobre os detalhes do protocolo e que as suas vozes sejam ouvidas de forma inclusiva.

A experiência do assistente social facilita uma abordagem sensível para atender às necessidades específicas da comunidade, promovendo um ambiente de diálogo aberto e transparente. A conclusão bem-sucedida do protocolo de consulta é fundamental para o nosso compromisso com a ética e a transparência, afirmando que a comunidade foi devidamente consultada e estabelecendo uma parceria robusta no desenvolvimento do projeto.

O projeto mantém um registro meticuloso dos limites das propriedades e realizou levantamentos minuciosos do terreno para garantir que as atividades do projeto sejam confinadas às áreas designadas. Antes de iniciar as atividades relacionadas com o projeto, foram realizadas consultas extensas com as partes interessadas relevantes, incluindo representantes da comunidade e agentes governamentais, para obter as permissões necessárias. Esse processo envolveu a obtenção de Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) das comunidades locais, garantindo que todas as partes conhecessem plenamente o escopo e as implicações do projeto.

No geral, o projeto está empenhado em defender os direitos de propriedade e uso e em garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro dos limites legais, respeitando os direitos e interesses de todas as partes interessadas.

Figura 21. Mobilização e sensibilização comunitária sobre a implementação do Projeto Asaga Amazonas



Figura 22. Participação da comunidade na reunião de apresentação e anuência da implementação do projeto.



2.5.3 Proteção de Direitos de Propriedade (G5.3)

A implementação e o progresso do projeto são planejados para garantir que não ocorram processos invasivos. Os acordos estabelecidos entre todos os envolvidos no projeto resultam de oficinas anteriores de integração e colaboração. Estes acordos refletem o compromisso mútuo de identificar e delimitar as atividades a desenvolver em cada um dos territórios, promovendo uma ampla transparência e garantindo assim a preservação de práticas e ações culturais essenciais à subsistência das comunidades locais.

Em linha com a estrutura do Alto Valor de Conservação (AVC), preservar a cultura local é um princípio fundamental que orienta as iniciativas dos nossos projetos. Respeitamos profundamente o património cultural das comunidades envolvidas e esforçamo-nos por adaptar as nossas atividades para garantir que não perturbem ou prejudiquem o seu modo de vida.

Esta abordagem garante que as comunidades não sejam coagidas a mudar de local ou a cessar atividades significativas para a sua cultura e modo de vida. Através deste processo colaborativo, o projeto procura não só evitar impactos adversos nas práticas tradicionais, mas também

fortalecer a sustentabilidade das atividades locais, promovendo uma coexistência harmoniosa entre o projeto e as comunidades envolvidas para que as comunidades sejam afetadas de forma única e positiva para atividades do projeto.

2.5.4 Identificação de Atividade Ilegal (G5.4)

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a área do projeto sofreu muitas infrações, com 17 dos 20 autos relacionados ao desmatamento de florestas nativas. Além disso, na região circundante, houve 35 notificações relativas à extração, comercialização ou transporte ilegal de madeira, destacando a ameaça da extração ilegal de madeira aos objetivos do projeto. Além disso, foram detectadas áreas de mineração no sistema de alerta ambiental DETER.

Para enfrentar esses desafios, o projeto elaborou estratégias abrangentes. Estas incluem a monitoramento robusta da cobertura florestal utilizando imagens de satélite combinadas com dados geográficos e legais para identificar áreas-alvo para patrulhamento pelas equipes do projeto, especialmente quando os fundamentos legais o permitirem. Os dados técnicos gerados pela REDDA são compartilhados com as autoridades ambientais competentes através dos canais oficiais para sua atuação.

As medidas de precaução também envolvem a instalação de placas em áreas vulneráveis para alertar potenciais invasores e a implementação de iniciativas socioeducativas, como palestras e oficinas sobre desmatamento ilegal e gestão ambiental. Estes esforços visam reduzir atividades prejudiciais e promover uma mudança de mentalidade no sentido da conservação ambiental.

Além disso, o projeto dá prioridade aos esforços de capacitação para melhorar as capacidades técnicas, administrativas e institucionais. Este foco visa capacitar as comunidades locais na afirmação dos seus direitos de propriedade florestal, estabelecendo uma base sólida para práticas de gestão sustentável nas áreas do projeto.

Figura 23: Oficina sobre Desmatamento e Degradação I



Figura 24: Instalação de sinais de alerta na área do projeto, em colaboração com membros da comunidade



Figura 25: Oficina de Educação Ambiental



Figura 26a: Oficina de Educação Ambiental



2.5.5 Disputas em andamento (G5.5)

Não há conflitos ou disputas atuais ou pendentes relacionados com direitos à terra, uso de propriedade ou acesso a recursos naturais na região do projeto. Além disso, não há divergências com terceiros tradicionais ou colonos ilegais que possam comprometer os direitos de atividade permitidos pela REDDA, conforme mencionado anteriormente. Esta ausência de disputas resulta de uma abordagem proativa e colaborativa. A REDDA tem se dedicado a estabelecer diálogos construtivos com as partes envolvidas, buscando a resolução pacífica de eventuais divergências.

Através de medidas preventivas, como a implementação de processos de consulta e a construção de entendimento com as comunidades locais, a REDDA garante um ambiente propício para o desenvolvimento de projetos. Além disso, a transparência nas transações e acordos firmados tem sido uma prioridade, consolidando ainda mais a estabilidade e integridade do empreendimento em questão. Este compromisso com a resolução precoce de conflitos contribui para a sustentabilidade do projeto e fortalece relações positivas com as comunidades vizinhas.

2.5.6 Leis Nacionais e Locais (G5.6)

Durante o período de monitoramento, não entraram em vigor novas leis ou regulamentos relevantes.

Mesmo assim, é importante reforçar que todas as atividades do projeto respeitam, cumprem e cumprem as leis e regulamentos nacionais e locais do país.

O Brasil é líder global no planejamento de REDD+, com foco no combate aos fatores históricos de desmatamento e degradação na Amazônia. Estes fatores incluem a conversão de terras, a

construção de estradas, os incêndios florestais e a extração de recursos, conduzindo a desafios ambientais e sociais, como a perda de biodiversidade e as emissões de gases com efeito de estufa. O Brasil criou o Fundo Amazônia em 2008 para abordar essas questões e promulgou a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas em 2009. Essas iniciativas mobilizam recursos e alinham os esforços de desenvolvimento com as metas de proteção climática.

Aqui estão as principais leis e regulamentos federais e estaduais relevantes para o tópico:

Tabela 6. Marco Legal Fundamental na Amazônia Brasileira

Instrumento de regulação	Descrição	Nível governamental
Constituição Brasileira de 1988	Arte. 225: Toda pessoa tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Par. 1º - Compete ao Governo: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e providenciar a gestão ecológica das espécies e dos ecossistemas; Par. 2 – Quem explora recursos minerais é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado	Federal
Lei nº. 4.504, de 30/11/1964	Dispõe sobre o Estatuto da Terra.	Federal
Lei nº. 6.938, de 31/08/1981 regulamentada pelos decretos nº 97.632, de 10/04/1989 e nº 99.274, de 06/06/1990.	Institui a Política Nacional do Meio Ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e implementação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.	Federal
Lei nº. 7.347, de 24/07/1985	Regulamenta a ação civil pública por responsabilidade sobre danos causados ao meio ambiente.	Federal
Lei nº. 8.171, de 17/01/1991.	Estabelece as bases, define os objetivos e competências institucionais, prevê recursos, e estabelece ações e instrumentos de política agrícola, no âmbito agrícola, agropecuário atividades industriais e planejamento de atividades pesqueiras e florestais.	Federal
Lei nº. 8.629, de 25/02/1993 regulamentada pelo decreto nº 9.311, de 15/03/2018.	Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, na forma prevista no Capítulo III, Título VII, da Lei Federal Constituição.	Federal
Lei nº. 9.605, de 12/02/1998	Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente e toma outras medidas.	Federal

Instrumento de regulação	Descrição	Nível governamental
Lei nº. 9.985, de 18/07/2000 regulamentada pelos decretos nº 4.340, de 22/08/2002 e nº 5.746, de 05/04/2006.	Regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal e dos Institutos Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelece critérios e normas para o criação, implementação e gerenciamento de unidades de conservação.	Federal
Lei nº. 11.284, de 03/02/2006 regulamentado pelo decreto nº 6.063, de 20/03/2007.	Aborda a gestão de florestas públicas para produção sustentável, estabelece o mercado brasileiro Serviço Florestal - SFB, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.	Federal
Lei nº. 11.952, de 25/06/2009 regulamentada pelo decreto nº 10.592, de 24/12/2020.	Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações ocorridas em terras localizadas em áreas pertencentes à União, no âmbito da Amazônia Legal.	Federal
Lei nº. 12.187, de 29/12/2009	Institui a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.	Federal
Lei nº. 12.651, de 25/05/2012	Estabelece normas gerais relativas à proteção da vegetação, Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas de Reserva Legal; exploração florestal, o fornecimento de matérias-primas florestais, o controle da origem dos produtos florestais, e o controle e prevenção de incêndios florestais; e fornece instrumentos econômicos e financeiros para atingir os seus objetivos.	Federal
Lei nº. 13.465, de 11/07/2017	Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a regularização de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal.	Federal
Lei nº 14.119, de 13/01/2021	Define conceitos, objetivos, diretrizes, ações e critérios de implementação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), institui o Cadastro Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais (CNPSA) e a Receita Federal Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), e dispõe sobre contratos de pagamento de serviços ambientais.	Federal
Lei nº 14.546, de 04/04/2023 regulamentado pelo decreto nº 7.217, de 21/06/2010.	Estabelece medidas de prevenção de desperdícios, aproveitamento de águas pluviais e reaproveitamento não potável de águas servidas.	Federal
Decreto nº. 4.339, de 22/08/2002.	Institui princípios e diretrizes para o implementação da Política Nacional de Biodiversidade.	Federal

Instrumento de regulação	Descrição	Nível governamental
Decreto nº. 6.514, de 22/07/2008	Dispõe sobre infrações ambientais e sanções administrativas, estabelece o direito federal processo administrativo para investigar esses crimes e toma outras medidas.	Federal
Decreto nº. 11.548, de 06/05/2023	Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Florestal Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal - REDD+.	Federal
Decreto nº. 11.550, de 06/05/2023	Dispõe sobre o Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas.	Federal
Lei nº 3.135, de 05/06/2007.	Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e dá outras providências.	Estado
Lei nº 3.785, de 24/07/2012.	Dispõe sobre questões ambientais licenciamento no Estado do Amazonas e estabelece outras disposições.	Estado
Lei nº 3.804, de 29/08/2012.	Dispõe sobre a destinação de terras localizadas em áreas de jurisdição estadual.	Estado
Lei nº 4.266, de 01/12/2015.	Institui a Política Estadual de Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão de Serviços Ambientais, cria o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços ambientais.	Estado
Lei nº 6.437, de 18/09/2023.	Proíbe o uso do fogo nas unidades de conservação do Estado do Amazonas.	Estado
Lei nº 6.465, de 10/10/2023.	Dispõe sobre a flexibilização do licenciamento ambiental estadual para incentivar a conclusão da rodovia BR-319.	Estado
Lei nº 6.514, de 16/10/2023.	Institui a Política de Inteligência Climática para a Agricultura, no âmbito do Estado do Amazonas	Estado

3 CLIMA

3.1 Monitoramento de reduções e remoções de emissões de GEE

3.1.1 Dados e parâmetros disponíveis na validação

Dados/Parâmetro	FC
Unidade de dados	tC/tdm
Descrição	Valor padrão da fração de carbono na Biomassa
Fonte de dados	Valor padrão do IPCC
Valor aplicado	0,47

Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão foi usado para fins de conservadorismo
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões de referência • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	Se estiverem disponíveis dados novos e mais precisos sobre a fracção de carbono, estes poderão ser utilizados para estimar a redução líquida das emissões antropogênicas de GEE do período de referência fixo subsequente.

Dados/Parâmetro	44/12
Unidade de dados	Adimensional
Descrição	Fator de conversão de massa de carbono em massa de CO ₂ e
Fonte de dados	Da literatura científica: Diretrizes do IPCC de 2006 para inventários nacionais de gases de efeito estufa, Volume 4 AFOLU
Valor aplicado	3,67
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Conversão de C em CO ₂ com base em pesos moleculares
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Comentários	Valor padrão do IPCC

Dados/Parâmetro	R
Unidade de dados	t raiz dmt-1 atirar dm
Descrição	Relação raiz/parte aérea adequada à espécie ou tipo de floresta/bioma; observe que, conforme definido aqui, a proporção raiz-parte aérea é aplicada como Biomassa subterrânea por unidade de área: Biomassa acima do solo por unidade de área (não por caule)
Fonte de dados	Padrão VM0015 para floresta tropical úmida
Valor aplicado	0,24

Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	De acordo com a orientação metodológica
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões de referência • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cab icl</i>
Unidade de dados	tCO2/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de Biomassa acima do solo da classe florestal inicial icl
Fonte de dados	Com base em inventário florestal realizado antes da validação do projeto.
Valor aplicado	412,6
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A densidade média do estoque de carbono foi determinada por medições de campo realizadas utilizando os procedimentos descritos na seção 3.3.3. As parcelas foram selecionadas aleatoriamente e um número estatisticamente significativo de parcelas foi utilizado.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cbb icl</i>
Unidade de dados	tCO2/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de Biomassa subterrânea da classe florestal inicial icl
Fonte de dados	VM0015 (padrão IPCC)
Valor aplicado	99,0
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A metodologia padrão foi aplicada para a relação entre Biomassa acima do solo e Biomassa abaixo do solo.

Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cab fcl</i>
Unidade de dados	tCO ₂ /ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de Biomassa acima do solo da classe pós-desmatamento fcl
Fonte de dados	Média ponderada (por área obtida na base de dados Terra Class): Diretrizes do IPCC para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa de 2006, V. 4, Capítulo 6: Pastagens, pág. 6.27, Tabela 6.4
Valor aplicado	10,7
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar o estoque de carbono do uso da terra pós-desmatamento
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cbb fcl</i>
Unidade de dados	tCO ₂ /ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no pool de Biomassa soprado da classe pós-desmatamento fcl
Fonte de dados	Média ponderada (por área obtida na base de dados Terra Class): Diretrizes do IPCC para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa de 2006, V. 4, Capítulo 6: Pastagens, pág. 6.27, Tabela 6.4
Valor aplicado	17,1
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar os estoques de carbono do uso da terra pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	Média conservadora a ser utilizada nos cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dados/Parâmetro	<i>EI</i>
Unidade de dados	Adimensional
Descrição	Índice de eficácia estimado ex-ante
Fonte de dados	Avaliação local
Valor aplicado	0,98
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A equipe de elaboração do projeto considera de forma conservadora que as atividades de vigilância são capazes de atingir 90% de eficácia na prevenção do desmatamento não planejado dentro da Área do Projeto.
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões de referência ex-ante
Comentários	Este valor é uma estimativa ex-ante. Valores precisos e reais serão monitorados e relatados em períodos de verificação

Dados/Parâmetro	<i>DLF</i>
Unidade de dados	Adimensional
Descrição	Fator de Vazamento por Deslocamento
Fonte de dados	Avaliação local
Valor aplicado	0
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados: Caso os agentes do desmatamento não participem das atividades de prevenção de vazamentos e das atividades do projeto, o Fator de Deslocamento será de 100%. Quando forem implementadas atividades de prevenção de fugas, o fator será igual à proporção dos agentes de referência que se estima terem a oportunidade de participar nas atividades de prevenção de fugas e nas atividades do projeto. A equipe de elaboração do projeto estima que 100% dos potenciais agentes de desmatamento na Região de Referência terão a oportunidade de participar de atividades de prevenção de vazamentos. Assim, o “Fator de Vazamento por Deslocamento” (DLF) foi definido como zero ex-ante. O desempenho real do projeto é monitorado ex-post e o desmatamento ocorrido durante o período de créditos será contabilizado nas emissões do projeto.
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Comentários	Este valor é uma estimativa ex-ante. Valores precisos e reais serão monitorados e relatados em períodos de verificação

Dados/Parâmetro	Desmatamento
Unidade de dados	ha
Descrição	Mapas de áreas de cobertura florestal convertidas em áreas não florestais
Fonte de dados	Medido através de dados do projeto PRODES/INPE
Valor aplicado	Variável anual: os valores de desmatamento são apresentados para a Região de Referência, Cinturão de Vazamento e Área do Projeto (projeções) neste VCS-PD
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A área do projeto está localizada em uma região sujeita a um programa de monitoramento aprovado ou sancionado pelo governo nacional (PRODES). Os dados gerados por este programa são utilizados neste projeto. Os dados do PRODES são aplicáveis para utilização neste projeto, conforme critérios listados abaixo (Metodologia VM0015): i) O monitoramento do PRODES ocorre em toda a área do projeto e faixa de vazamento. ii) O monitoramento do PRODES ocorre em toda a região de referência e abrange o início, meio e final do período de referência fixo. iii) O PRODES monitoriza a conversão de terras florestais em terras não florestais. iv) O monitoramento ocorreu durante todo o período de referência fixo.
Finalidade dos dados	ulo das emissões de referência
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	PA
Unidade de dados	ha
Descrição	Área do projeto
Fonte de dados	consulte a seção 3.2
Valor aplicado	461.095
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Consulte a Seção 3.2.1.1.1, Área do projeto para descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	LK
Unidade de dados	ha
Descrição	Área da cinturão de vazamento
Fonte de dados	consulte a seção 3.1
Valor aplicado	79.270
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os métodos e procedimentos aplicados estão detalhados na Seção 3.1.3.1
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo de vazamento
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$ABSLK_{icl,t}$
Unidade de dados	ha
Descrição	Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas sem cobertura florestal dentro do cinturão de vazamentos do projeto
Fonte de dados	consulte a seção 3.1
Valor aplicado	Valores modelados exibidos na Tabela 11 c
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os métodos e procedimentos aplicados estão detalhados na Seção 3.1.3.1
Finalidade dos dados	A área desmatada no cinturão de vazamento é monitorada ex-post e comparada com esta linha de base para verificar se as atividades do projeto podem causar vazamento de deslocamento
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$ABSLPA_{icl,t}$
Unidade de dados	ha
Descrição	Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas sem cobertura florestal dentro da área do Projeto no ano t
Fonte de dados	consulte a seção 3.1
Valor aplicado	Valores modelados exibidos na Tabela 11 b

Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os métodos e procedimentos aplicados estão detalhados na Seção 3.1.3.1
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência
Comentários	N / D

3.1.2 Dados e parâmetros monitorados

Dados/Parâmetro	$APSLK_t$
Unidade de dados	ha
Descrição	Área anual de desmatamento dentro do cinturão de vazamento no ano t
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O desmatamento na área do cinturão de vazamento será considerado vazamento de deslocamento de atividade. Os dados de atividades para a área do cinturão de vazamento serão determinados usando os mesmos métodos aplicados ao monitoramento de dados de atividades de desmatamento na área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Pelo menos em cada evento de verificação
Valor aplicado	1.557
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens retificadas ortogonalmente da USG-NASA.

	3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A conta mínima
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas
Comentários	Onde fortes evidências puderem ser coletadas de que o desmatamento no cinturão de vazamento é atribuível a agentes de desmatamento que não estão ligados à área do projeto, o desmatamento detectado não será atribuído à atividade do projeto, portanto não será considerado vazamento. O desmatamento no cinturão de vazamento não aumentou em relação à linha de base

Dados/Parâmetro	$APSPA_t$
unidade de dados	ha
Descrição	Área anual de desmatamento na área do projeto no ano t
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A mudança da cobertura florestal devido ao desmatamento é monitorada através de avaliação periódica de imagens de satélite classificadas que cobrem a área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Pelo menos em cada evento de verificação
Valor aplicado	1.427
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro.

	2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens retificadas ortogonalmente da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas
Comentários	Algum desmatamento ocorreu durante o primeiro período de monitoramento, mas uma tendência decrescente pode ser claramente observada. Estas perdas nos estoques de carbono são subtraídas como emissões do projeto.

Dados/Parâmetro	$\Delta CADLK_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Diminuição total nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado no ano t Fonte dos dados:
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O desmatamento na área do cinturão de vazamento será considerado vazamento de deslocamento de atividade. Os dados de atividades para a área do cinturão de vazamento serão determinados usando os mesmos métodos aplicados ao monitoramento de dados de atividades de desmatamento na área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	0
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A

	aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens retificadas ortogonalmente da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Método de cálculo: As emissões provenientes do desmatamento são estimadas multiplicando-se a área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	Dado que não houve qualquer evidência de uma diminuição relativa dos stocks de carbono na cintura de fugas em comparação com o cenário de base, não é subtraída qualquer fuga de deslocamento

Dados/Parâmetro	$\Delta CPSLK_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Alteração total anual do estoque de carbono nas áreas de gerenciamento de vazamentos no caso do projeto
Fonte de dados	Relatórios de atividades relacionadas com medidas de prevenção de fugas. Avaliações de campo. Sensoriamento remoto e GIS.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	As atividades previstas nas áreas de gestão de fugas que resultem na diminuição dos stocks de carbono serão objeto de monitoramento, quando significativas.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	0

Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens retificadas ortogonalmente da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	As emissões provenientes do desmatamento são estimadas multiplicando-se a área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$\Delta CUDdPA_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Mudança total real no estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado no ano t na área do projeto
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A mudança na cobertura florestal devido ao desmatamento não planejado é monitorada através de avaliação periódica de imagens de satélite classificadas que cobrem a área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	0

Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens retificadas ortogonalmente da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	As emissões provenientes do desmatamento são estimadas multiplicando-se a área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	O desmatamento não planejado inevitável é medido ex-post e contabilizado nas emissões do projeto.

Dados/Parâmetro	$\Delta CabPSLKt$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Mudanças totais no estoque de carbono na área do cinturão de vazamento durante o período do projeto
Fonte de dados	Calculado
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	serão listadas atividades de prevenção de vazamentos; será criado um mapa com as áreas de intervenção e tipo de intervenção; serão identificadas áreas onde as atividades de prevenção de vazamentos impactam o estoque de carbono;

	serão identificadas as classes não florestais existentes nessas áreas no caso de referência; os estoques de carbono serão medidos nas classes identificadas ou serão utilizadas estimativas conservadoras da literatura; as mudanças no estoque de carbono nas áreas de gerenciamento de vazamento no cenário do projeto serão relatadas usando a tabela 30b do VM0015; alterações líquidas no estoque de carbono que as medidas de prevenção de vazamentos causam durante o período de referência fixo e, opcionalmente, o período de crédito do projeto será calculado; os resultados dos cálculos serão reportados na tabela 30.c do VM0015.
Frequência de monitoramento/gravação	Em cada evento de verificação ou a cada cinco anos
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	Programa de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica.
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens retificadas ortogonalmente da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas para determinação do desmatamento no Cinturão de Vazamento e multiplicação pelos estoques de carbono previamente definidos.
Comentários	N / D

3.1.3 Plano de Monitoramento

Para reforçar o processo de monitoramento, a REDDA estabeleceu o Programa de Monitoramento Ambiental da Amazônia (PAMA), projetado para supervisionar diversas facetas do impacto ambiental do projeto.

O PAMA possui seis ¹⁵linhas principais de monitoramento:

SIMPA: Examinando a utilização da paisagem e a cobertura vegetal.

SIMFLORA: Avaliação de quantidades e qualidades da flora e do solo.

SIMFAU: Rastreamento de populações de fauna.

RESTAURO: Acompanhamento do andamento da ARR e SAF.

SIMDESA: Observando iniciativas sociais.

SIMBIO: Analisando fatores socioeconômicos.

Estes sistemas empregam uma série de métodos, tecnologias e abordagens para documentar, quantificar e avaliar as atividades realizadas pela REDDA. Seu foco principal é mitigar as emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico, social e cultural na região amazônica. O objetivo geral é avaliar os impactos ambientais e sociais, garantindo que os objetivos do projeto sejam alcançados em termos de redução de emissões e aquisição de créditos de carbono.

Para manter a integridade do processo de monitoramento, serão atribuídas funções distintas dentro da equipe REDDA, cada uma com responsabilidades definidas. Ocasionalmente, pode ser solicitada especialização externa para oferecer apoio adicional. O objetivo principal é supervisionar meticulosamente o processo, garantindo o cumprimento dos protocolos estabelecidos. A coleta de dados será realizada pela equipe de campo.

Tabela 7. Componentes de Monitoramento

Componente de monitoramento	Atribuído a
Monitoramento de Biomassa	REDDA
Monitoramento social	REDDA
Monitoramento da biodiversidade	Biólogos especialistas e comunidade treinados e supervisionados por especialistas da REDDA
Coleta e armazenamento de dados	REDDA
Monitoramento de ARR	REDDA

¹⁵ SIMPA - Monitoramento Integrada da Paisagem
SIMFLORA - Sistema Integrado de Monitoramento de Flora
SIMFAU - Sistema Integrado de Monitoramento de Fauna
RESTAURO - Acompanhamento do Programa de Restauração Florestal
SIMDESA - Sistema Integrado de Acompanhamento do Desenvolvimento Social
SIMBIO - Sistema Integrado de Monitoramento da Bioeconomia

- **Dados e armazenamento de dados**

Todos os dados coletados através das atividades do projeto serão armazenados de acordo com os requisitos do VCS.

- **Monitoramento da vegetação lenhosa para os componentes REDD e IFM (SIMFLORA)**

O monitoramento será realizado a cada 5 (cinco) anos por empresa especializada e membros da comunidade treinados por profissionais florestais na coleta de dados de campo. A análise dos dados de campo será realizada por profissionais florestais da REDDA.

Os dados a serem coletados em campo devem atender às necessidades de cálculo de uma linha de base de estoque de carbono para o projeto. A REDDA já possui 30 parcelas de campo estabelecidas nos territórios em setembro de 2022. Essas parcelas são quadrados de 30×30 m (0,09 – 9/100 ha) nas quais todas as árvores acima de uma polegada de diâmetro foram medidas para DAP (diâmetro à altura do peito). – 1,3 m) e altura total das árvores, bem como identificadas botanicamente.

O número de parcelas a serem estabelecidas foi calculado com a ferramenta Winrock Sample Plot Calculator¹⁶.

Uma parcela quadrada aninhada foi proposta para o inventário de campo e medição da vegetação lenhosa. A medição deve ser realizada da seguinte forma, de acordo com os métodos descritos no guia SOP da Winrock¹⁷.

- o **Materiais e precisão a serem aplicados:**

1. Receptor GPS ou aplicativo GPS em um smartphone com recursos GPS; no caso deste último ter um banco de potência pronto é necessário garantir que a bateria não acabe antes do final do dia. Em vez de formulários em papel, é necessário um aplicativo como o Fulcrum em um smartphone para registrar os dados de campo.
2. A medida do DAP deve ser feita com fita de diâmetro, graduada em cm, com precisão de $\pm 0,1$ cm. Diretrizes padrão¹⁸ serão seguidas para medir o diâmetro da árvore em diferentes situações. O diâmetro da árvore deve ser medido e registrado em centímetros.

¹⁶ <https://winrock.org/document/winrock-sample-plot-calculator-spreadsheet-tool>

¹⁷ Walker, SM, Pearson, TRH, Casarim, FM, Harris, N., Petrova, S., Grais, A., Swails, E., Netzer, M., Goslee, KM e Brown, S., 2012. *Operação padrão Procedimentos para Medição de Carbono Terrestre: Versão 2012*. Winrock International. Distribuição.

¹⁸ Fernández-Vásquez, S. de J. e Cardona-Granda, JM 2005. *Guia para o levantamento de parcelas de inventário florestal*. Silvano Ltda. 81 pág.

3. Também deve estar disponível uma fita métrica de 30 m para realizar medições de distância, por exemplo, ao medir os lados das parcelas. É aconselhável tê-lo disponível mesmo que o medidor de altura (hipsômetro) possua um telêmetro.
4. Uma vara reta de 1,3 m de comprimento deve ser usada para determinar a altura na qual o diâmetro da árvore deve ser medido.

o Procedimento a seguir:

1. Dentro da grande parcela de 30x30 m, conhecida como Subparcela A, o DAP de todas as árvores da parcela deve ser medido se o DAP for igual ou superior a 50 cm.
2. Dentro da parcela média de 20x20 m (Subparcela B), o DAP de todas as árvores dentro da parcela deve ser medido se o DAP variar entre 20 e 50 cm.
3. Dentro da pequena parcela de 7x7 m (Subparcela C), o DAP de todas as árvores dentro da parcela deve ser medido se o DAP variar entre 50 e 20 cm.
4. Também deve ser medida a altura de todas as árvores dentro da parcela para a qual o DAP é medido, com um instrumento que permita uma precisão de $\pm 0,5$ m nas medições, como um clinômetro, um Haglôf Vertex ou um Lasertech TruPulse, etc., o pessoal de campo encarregado das medições deverá ficar a uma distância da árvore semelhante à altura observada. A altura das árvores deve ser medida e registrada em metros e sempre devem ser utilizados instrumentos. Sob nenhuma circunstância devem ser feitas e registradas estimativas da altura das árvores a olho nu.
5. Deve ser realizada a identificação botânica de todas as árvores.
6. Palmeiras, cipós, bambus e ervas arborescentes (como a “sororoca” *Phenakospermum guyannense* também devem ser medidas se o DAP for adequado à parcela onde está localizado).
7. O local do tronco da árvore onde é medido o DAP deve ser marcado com pincel e tinta permanente; não é necessário pintar toda a volta da árvore: basta uma tira de 10 cm da largura do pincel.
8. A cada árvore medida deve ser atribuído um número dentro da parcela, que deve ser marcado com tinta permanente no tronco.

Figura 26b. Gráfico quadrado aninhado

Large Plot A – 30x30 m
All trees ≥ 50 cm DBH

Middle Plot B – 20x20 m
All trees 20-50 cm DBH

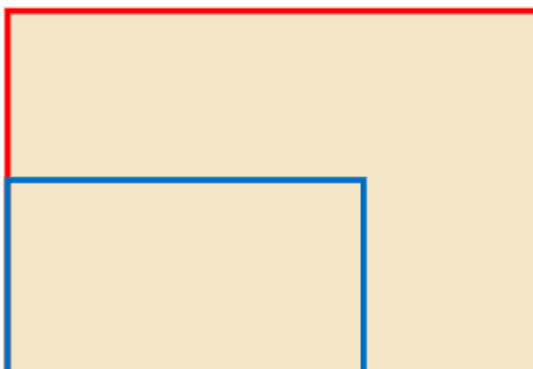
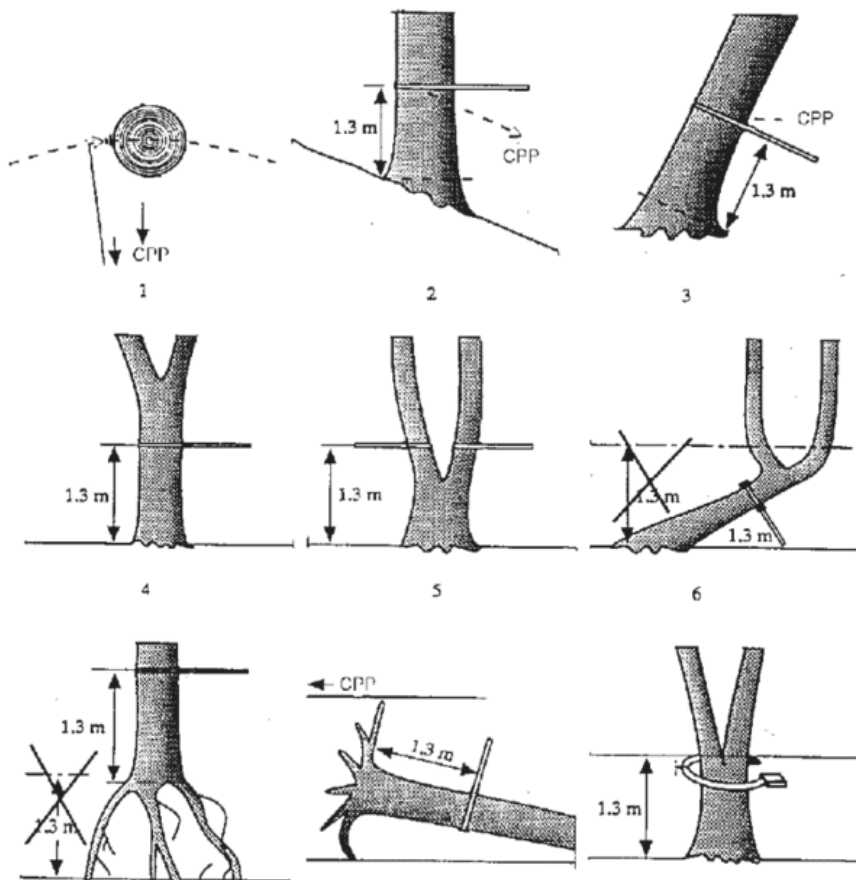


Figura 26c. Diferentes situações encontradas ao medir o diâmetro da árvore



1) o tronco das árvores da borda deve estar pelo menos 50% dentro da parcela; 2) a medição do diâmetro em terrenos inclinados deve ser feita no lado ascendente; 3) em árvores inclinadas medir ao longo do tronco e não verticalmente; 4) árvore bifurcada acima de 1,3 m é considerada 1 única árvore; 5) árvore bifurcada abaixo de 1,3 m é considerada duas árvores; 6) em árvores bifurcadas inclinadas, medir ao longo do tronco e não verticalmente; 7) em árvores com contrafortes ou raízes de palafitas medir 1,3 m acima do local onde terminam as raízes e começa o fuste cilíndrico. 8) As árvores caídas são medidas ao longo do caule; 9) se o garfo estiver a apenas 1,3 m, meça logo abaixo.

A REDDA realizará uma auditoria, incluindo a medição de 10% das parcelas (escolhidas aleatoriamente) por um profissional florestal após o monitoramento comunitário.

- **Monitoramento da vegetação lenhosa para a componente ARR (RESTAURO)**

O monitoramento será realizado a cada 2 (dois) anos por empresa especializada e membros da comunidade treinados por profissionais florestais na coleta de dados de campo. A análise dos dados de campo será realizada por profissionais florestais da REDDA.

Duas parcelas para cada 25 hectares plantados devem ser estabelecido, de modo que quando forem plantados 50 hectares a cada dois anos, será necessário monitorar 4 parcelas.

o **Materiais e precisão a serem aplicados:**

1. Receptor GPS ou aplicativo GPS em um smartphone com recursos GPS; no caso deste último ter um banco de potência pronto é necessário garantir que a bateria não acabe antes do final do dia. Em vez de formulários em papel, é necessário um aplicativo como o Fulcrum em um smartphone para registrar os dados de campo.
2. A medida do DAP deve ser feita com fita de diâmetro, graduada em cm, com precisão de $\pm 0,1$ cm. Siga as orientações da Figura 40 ¹⁹, para medir o diâmetro da árvore em diferentes situações. O diâmetro da árvore deve ser medido e registrado em centímetros.
3. Uma fita métrica de 30 metros também deve estar disponível para realizar medições de distância. É aconselhável tê-lo disponível mesmo que o medidor de altura (hipsômetro) possua um telêmetro.
4. Uma vara reta de 1,3 m de comprimento deve ser usada para determinar a altura na qual o diâmetro da árvore deve ser medido.

o **Procedimento a seguir:**

1. As parcelas para ARR deverão ser circulares, com 400 m² (raio de 11,28 m).
2. Todas as árvores dentro da parcela com DAP igual ou superior a 3 cm devem ser medidas. Isto também se aplica às árvores não plantadas que crescem dentro da parcela, sejam elas pré-existent ou que cresçam naturalmente espontaneamente em anos posteriores.
3. A identificação botânica de todas as árvores medidas deve ser registrada.
4. Palmeiras, cipós, bambus e ervas arborescentes (como a “sororoca” *Phenakospermum guyanense* também devem ser medidas se o DAP for superior a 3 cm.
5. O local do tronco da árvore onde é medido o DAP deve ser marcado com pincel e tinta permanente; não é necessário pintar toda a volta da árvore: basta uma tira de 10 cm da largura do pincel.
6. A cada árvore medida deve ser atribuído um número dentro da parcela, que deve ser marcado com tinta permanente no tronco.
7. Também deve ser medida a altura de todas as árvores dentro da parcela para a qual o DAP é medido, com um instrumento que permita uma precisão de $\pm 0,5$ m nas medições, como um clinômetro, um Haglöff Vertex ou um Lasertech TruPulse, etc., o pessoal de campo encarregado das medições deverá ficar a uma distância da árvore semelhante à altura observada. A altura das árvores deve ser medida e registrada em metros e sempre devem ser utilizados instrumentos. Sob nenhuma circunstância devem ser feitas e registradas estimativas da altura das árvores a olho nu.

● **Cobertura e mudança de uso da terra (SIMPA)**

¹⁹ Fernández-Vásquez, S. de J. e Cardona-Granda, JM 2005. *Guia para o levantamento de parcelas de inventário florestal*. Silvano Ltda. 81 pág.

O Sistema Integrado de Monitoramento da Paisagem (SIMPA) foi desenvolvido para identificar, mapear e monitorar mudanças na paisagem, mudanças no uso e cobertura florestal, nas áreas abrangidas pelos projetos REDDA, avaliando os seguintes aspectos: (A) - Pontos críticos de desmatamento na região; (B) Pontos críticos de manipulação como mineração, extração de madeira (autorizada e não autorizada), incêndios, estradas não autorizadas, entre outros; (C) Pesca e caça predatória.

Os profissionais da REDDA usarão imagens de satélite para monitorar a cobertura e o uso da terra. A REDDA também conta com uma rede de fiscais da natureza, que caso haja alguma interação indevida, acionam a central para que, por meio de sensoriamento remoto, avaliem os dados obtidos pelos moradores. A REDDA também realiza treinamentos com comunidades para identificar a degradação ambiental. Portanto, o SIMPA está dividido em três linhas principais de atuação: (1) Cursos e treinamentos voltados à identificação de avaliações de ações antrópicas identificadas por Sensoriamento Remoto ou Atividades de Campo; (2) Identificação e mapeamento de atividades de mudança de uso e cobertura da terra por Sensoriamento Remoto; (3) Avaliações de campo de atividades identificadas de uso e mudança de cobertura da terra, com a ajuda de Protetores Florestais, nas quais a comunidade desempenha um papel de liderança na proteção do seu território.

A preservação da floresta é a principal prioridade da comunidade e a vigilância direta é conduzida de forma colaborativa entre a equipe REDDA e os membros da comunidade. Isso ocorre em dois momentos: (A) Monitoramento mensal após análise dos dados obtidos por sensoriamento remoto. Nesta fase, a equipe dispõe de formulários para verificação dos alertas destacados nos relatórios mensais. Durante esta visita, as atividades incluem captura de imagens fotográficas, coleta de coordenadas geográficas e uso de drones para sobrevoos. (B) A segunda circunstância envolve reclamações apresentadas por membros da comunidade ou terceiros. Essas denúncias são fundamentais e ocorrem quando indivíduos que transitam por florestas e rios avistam atividades ilegais, o que desencadeia uma resposta imediata da equipe de monitoramento.

A identificação de estradas não oficiais pode ser feita por meio de imagens de satélite através da metodologia utilizada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), e somente as comunidades locais podem acompanhar a evolução desenfreada dessas rotas. Estas estradas de acesso são a principal causa de degradação e a principal saída para a caça, exploração madeireira e pesca local.

O Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criou o Monitoramento da Degradação Florestal na Amazônia Brasileira – DEGRAD. Este sistema tem como objetivo mapear as regiões em processo de degradação.

Com a descontinuação do DEGRAD, as informações passaram a ser obtidas a partir de dados do DETER (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real). É um sistema projetado para mapear áreas em desmatamento onde a cobertura florestal ainda não foi completamente removida.

Por meio do Portal “TerraBrasilis”, o hub de dados integrado para consultas, análises e parametrização de dados pode ser feito por meio de planilhas e mapas interativos da relação entre queimadas e desmatamento por meio do monitoramento da vegetação nativa. Outra forma de monitorar a degradação é o sistema FIRMS, um mapa interativo que integra bancos de dados da NASA, Planet e Sentinel.

O conjunto de dados Dynamic World usa imagens de satélite, normalmente adquiridas e processadas quase em tempo real. Isto difere dos produtos globais de cobertura do solo, que historicamente têm sido produzidos anualmente, muitas vezes com atrasos substanciais entre o processamento da imagem e a divulgação do conjunto de dados. Dynamic World é uma

abordagem automatizada para classificação de uso e cobertura da terra (LULC) globalmente consistente, de alta resolução e quase em tempo real (NRT), aproveitando o aprendizado profundo em imagens do Sentinel-2 de 10 m. Ele utiliza um sistema baseado em nuvem altamente escalável para aplicar essa abordagem e fornecer um feed aberto e contínuo de previsões LULC em paralelo com as aquisições do Sentinel-2. Este produto NRT sem precedentes, ao qual nos referimos coletivamente como Dynamic World, acomoda diversas necessidades do usuário, desde dados LULC altamente atualizados até composições globais personalizadas que representam intervalos de datas especificados pelo usuário. Além disso, a natureza contínua dos resultados dos produtos permite o refinamento, a extensão e até mesmo a redefinição da classificação LULC. Combinados, esses atributos exclusivos permitem flexibilidade sem precedentes para uma comunidade diversificada de usuários em diversas disciplinas.

Outras plataformas, ainda em fase inicial, como o CTREES, que fornecerá conjuntos de dados precisos de resolução espacial para medir os stocks de carbono nas florestas, também serão utilizadas à medida que estiverem disponíveis.

Todos os itens acima fornecem dados oportunos e quase em tempo real, adequados para monitorar o desmatamento, a degradação e a evolução da cobertura da terra na Amazônia brasileira e são usados no Projeto Asaga Amazonas REDD+. O conjunto de ferramentas apresenta parâmetros para que, por meio da frequência, o controle das informações traga uma análise criteriosa da qualidade do bioma analisado.

• Monitoramento da Biodiversidade (SIMFAU e SIMFLORA)

O projeto implementa duas atividades principais de monitoramento da biodiversidade na área do projeto, que estão presentes nos sistemas SIMFAU e SIMFLORA:

1. Instalação de armadilhas fotográficas. A REDDA instalou câmeras de monitoramento da vida selvagem acionadas por movimento em vários pontos da região do projeto. As imagens gravadas são coletadas por equipes treinadas da patrulha comunitária e analisadas e armazenadas pela equipe da REDDA e pelo biólogo.
2. Diversidade de espécies do HCV 1. Redda busca identificar a concentração da diversidade biológica com base em altos valores de conservação. Primeiro construímos um mapa participativo com a comunidade; depois, vamos a campo com o apoio deles em busca dessa espécie endêmica e rara, ameaçada ou em perigo.

Além destas atividades de monitoramento, a biodiversidade na área tem uma forte correlação com a saúde da floresta. É provável que melhorias significativas na cobertura da copa tenham um forte impacto positivo na biodiversidade animal. Mais detalhes são descritos em 5.3.1.

3.1.4 Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (CL4.2)

Todos os planos de monitoramento e os seus resultados serão disponibilizados ao público online, através da plataforma VERRA, e serão elaborados documentos oficiais e resumos condensados para divulgação às comunidades e outras partes interessadas através dos canais oficiais da REDDA.

Além disso, para manter e aumentar o envolvimento da comunidade, estabelecemos um método preferido em colaboração com as comunidades locais. Isso inclui atualizações regulares sobre o andamento do projeto por meio de reuniões anuais, sessões online semanais, comunicação diária via grupos de WhatsApp e atualizações nas redes sociais. Todas as informações são comunicadas em português para garantir acessibilidade aos membros da comunidade.

3.2 Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE

3.2.1 Emissões de referência

Esta seção segue a análise realizada na Descrição do Projeto. Para informações sobre o desmatamento durante o período de créditos, consulte a seção 3.2.2.

Limite do Projeto

Os reservatórios de carbono e fontes de emissão incluídos dentro dos limites do projeto estão incluídos nas tabelas abaixo.

Tabela 8

Reservas de carbono	Incluído/Excluído	Justificativa/Explicação
Acima do solo	Árvore: incluída	Mudança no estoque de carbono neste pool é sempre significativo
	Não árvore: excluído	Este pool está menos presente no cenário de base do que no cenário do projeto, portanto é conservadoramente excluído.
Abaixo do solo	Incluído	Incluído para contabilizar todos a Biomassa lenhosa.
Madeira morta	Excluído	Este pool está menos presente no cenário de base do que no cenário do projeto, portanto é conservadoramente excluído.
Produtos de madeira colhida	Excluído	De acordo com VM0015 metodologia (versão 1.1) pode ser excluído.
Lixo	Excluído	De acordo com VM0015 metodologia (versão 1.1) pode ser excluído.

Carbono orgânico do solo	Excluído	De acordo com VM0015 metodologia (versão 1.1) pode ser excluído.

Tabela 10

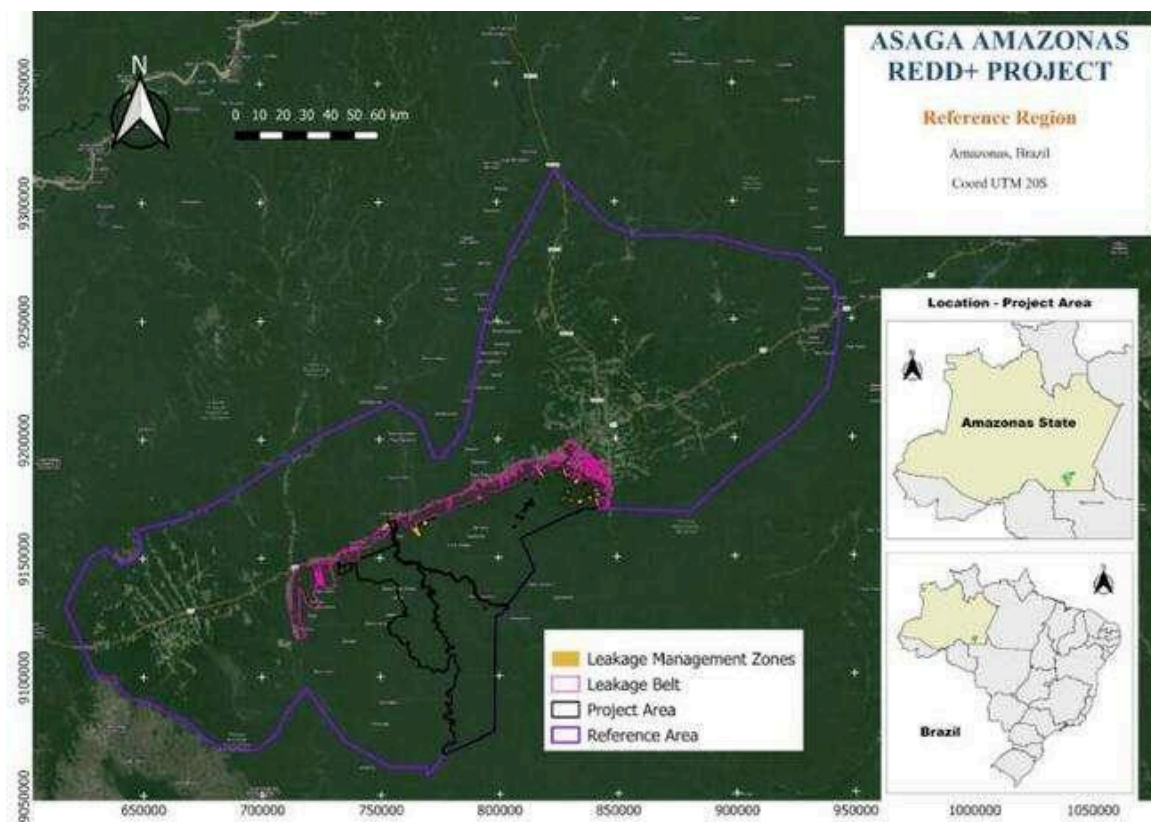
Fonte		Gás	Incluído?	Justificativa/Explicação
Linha de base	Fonte 1	CO2	Não	Contado como mudança no estoque de carbono
		Capítulo 4	Não	A exclusão deste pool terá um efeito conservador nas reduções de emissões
		N2O	Não	Considerado insignificante de acordo com a atualização do programa VCS de 24 de maio de 2010
		Outro	Não	Não é uma fonte significativa
	Fonte 2	CO2	Não	Não é uma fonte significativa
		Capítulo 4	Não	Não há atividades de projeto relacionadas a este pool de emissões. A exclusão é conservadora.
		N2O	Não	Não há atividades de projeto relacionadas a este pool de emissões. A exclusão é conservadora.
		Outro	Não	Não é uma fonte significativa

PASSO 1 VM0015: Definição de Limites

Limites espaciais

Região de referência

Figura 27: Os limites espaciais ou região de referência, área do projeto e cinturão de vazamentos.



A região de referência abrange 3.516.496 ha e apresenta uma taxa histórica de desmatamento (entre 2010 e 2021) de 27.581 ha por ano.

Para estabelecer os limites da região de referência, características ambientais como tipos de vegetação; declive; elevação; chuvas etc., a posse da terra e a dinâmica do desmatamento foram levadas em conta. O limite da região de referência seguiu as orientações descritas na página 17 da metodologia VM0015. As características da região de referência atendem aos requisitos de similaridade com a área do Projeto determinados pela metodologia VM0015 (apresentada nas páginas 22 e 23 do VM0015), apresentando as seguintes características:

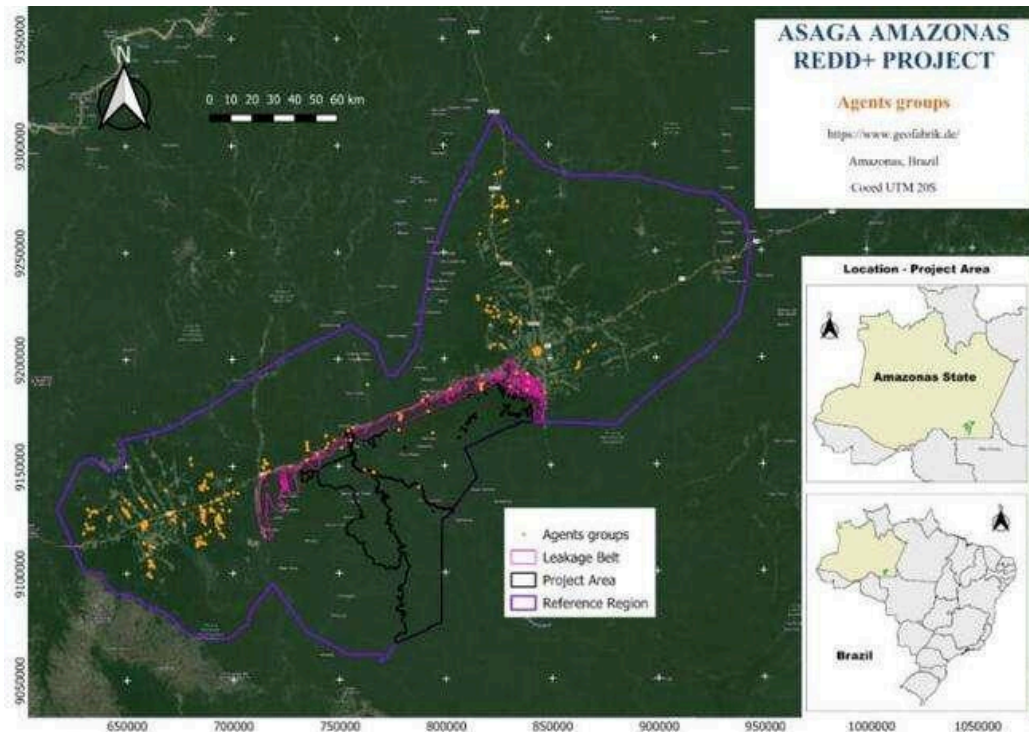
Agentes e impulsionadores do desmatamento

Grupos de agentes

a. Madeireiros ilegais que realizam intervenções dispersas de corte seletivo de árvores e desmatamentos de pequenas áreas. A principal entrada das pessoas que realizam o desmatamento e a degradação é realizada através dos trechos navegáveis dos rios Guariba, Pacajaí e Guajará e seus pequenos afluentes. Esses madeireiros não são comunitários e costumam ir e vir do próprio município de Apuí. Os limites mais ao norte do projeto não estão longe (cerca de 25 km ao sul) da Rodovia Transamazônica (BR-230), o que aumenta muito o risco de desmatamento futuro. Estes madeireiros estão muitas vezes armados e não hesitam em disparar sobre a oposição ou a concorrência, pois operam em áreas remotas sem testemunhas e com pouco medo de perseguição.

b. A pecuária invadindo o norte e o nordeste. As áreas florestais próximas aos municípios de Apuí e Vila do Carmo (Matamatá) experimentam uma expansão constante de pastagens geralmente estabelecidas pelo desmatamento e queima de florestas, no que é claramente um fenômeno de desmatamento de fronteira. O fácil acesso à parte norte dos territórios através da Rodovia Transamazônica facilita o desmatamento, que é facilmente apurado pelo exame de imagens recentes de satélite da área.

Figura 28: Grupos de agentes

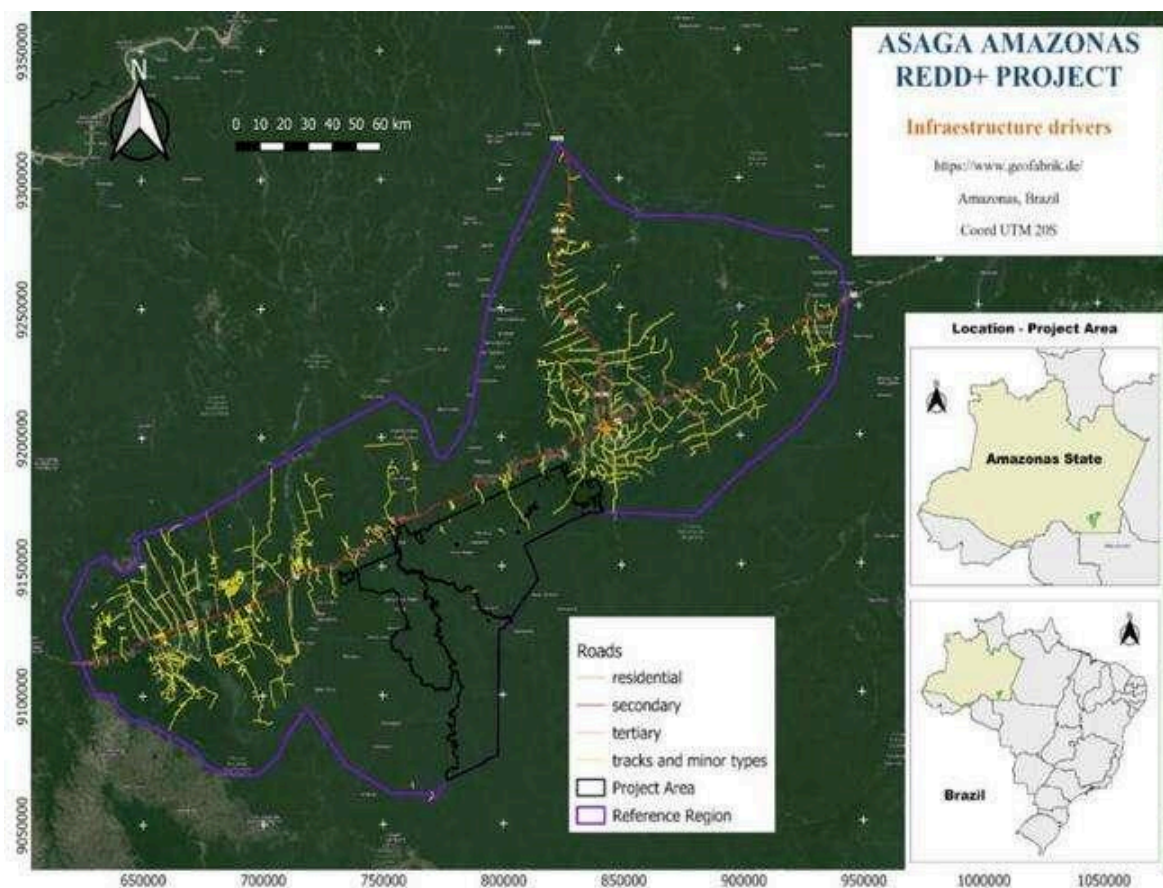


Impulsionadores de infraestrutura.

A melhoria da infraestrutura desempenha um papel importante no desmatamento. De acordo com dados históricos, Áreas florestais próximas de infraestruturas, como estradas residenciais; estradas secundárias (Figura 29), são particularmente vulneráveis ao desmatamento, uma vez que essas áreas são mais fáceis do que outras áreas para transportar toras de madeira e outros recursos naturais.

Os madeireiros ilegais criam estradas pioneiras que se ligam a uma rede de estradas que conduzem a autoestradas secundárias. As estradas pioneiras, uma vez interligadas à estrada principal, servem como estradas terciárias na malha da região de Guariba. Essas novas estradas terciárias permitem que invasores entrem na área e iniciem um processo agressivo de desmatamento

Figura 29: Rede viária residencial, secundária e terciária em RR e PA

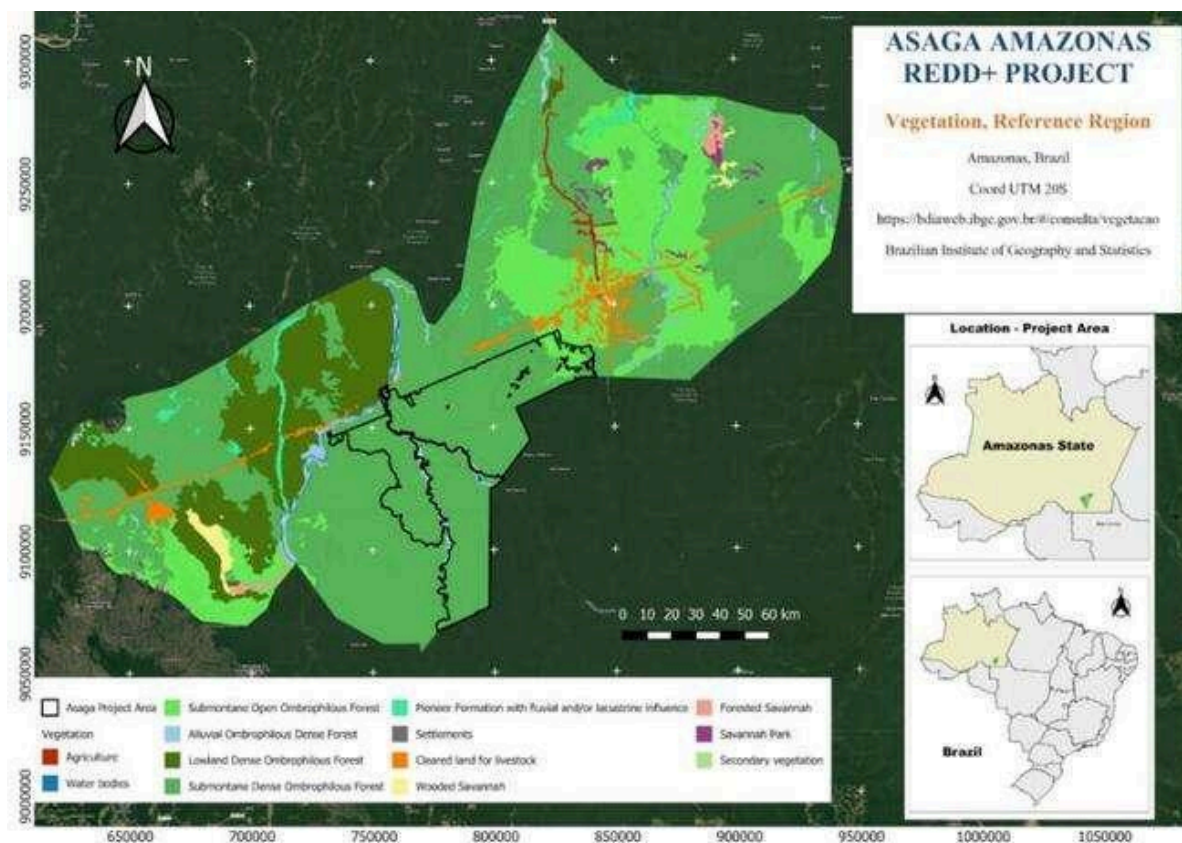


Configuração da paisagem e condições ecológicas

Aulas de floresta/vegetação

A floresta na área, conforme detalhado na Figura 30 e Tabela 19, é uma floresta tropical submontana densa (Floresta Ombrófila Densa Submontana). Ao sudeste, em áreas mais montanhosas, isso dá lugar à floresta tropical submontana aberta (Floresta Ombrófila Aberta submontana). Estes são os mesmos tipos de floresta encontrados na Região de Referência.

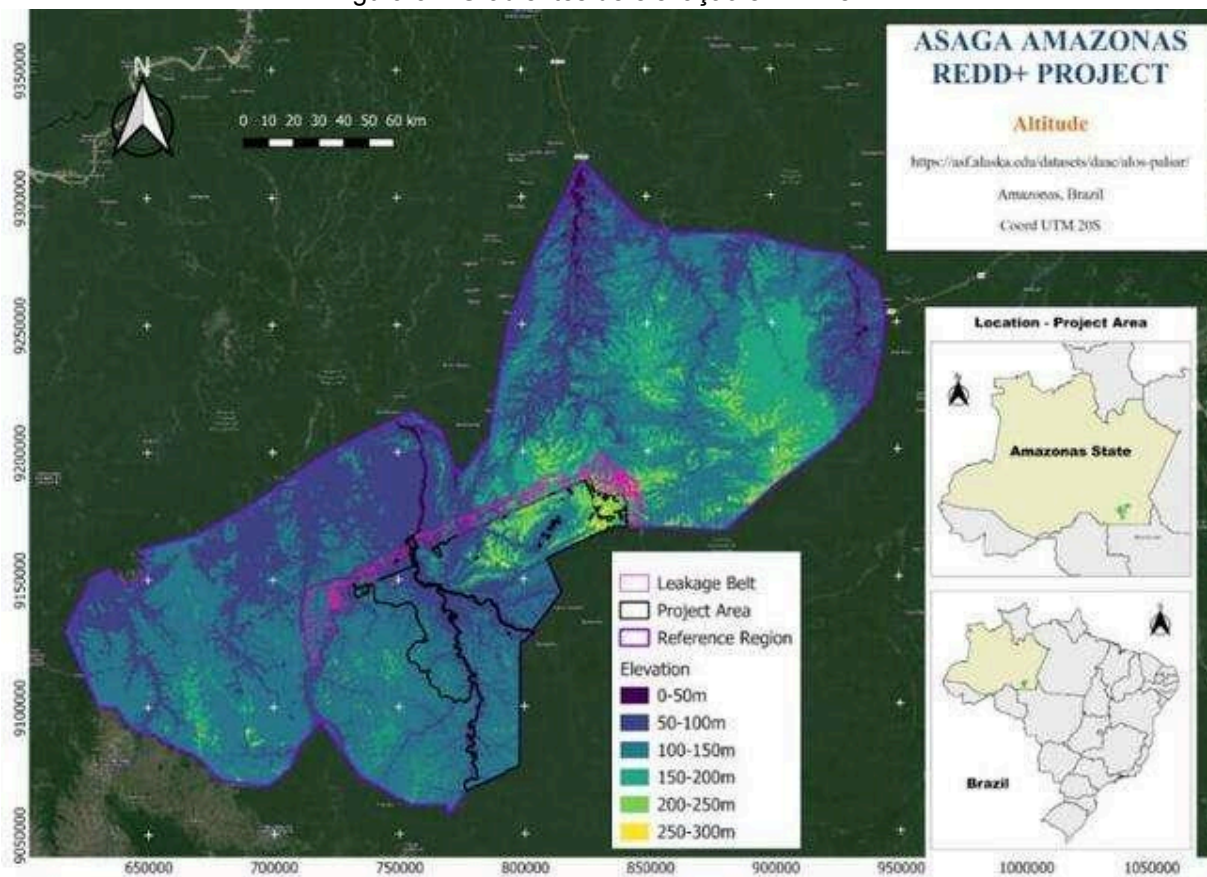
Figura 30: Classificação da vegetação na região de referência



Elevação

A Figura 31 demonstra a variação dos gradientes de elevação na Região de Referência (RR) e na Área do Projeto (PA). O extremo nordeste do PA atinge até 300 metros. Flats podem ser vistos ao longo da travessia do rio pelo PA e RR. Em geral, o lado leste da RR é mais elevado que o lado oeste.

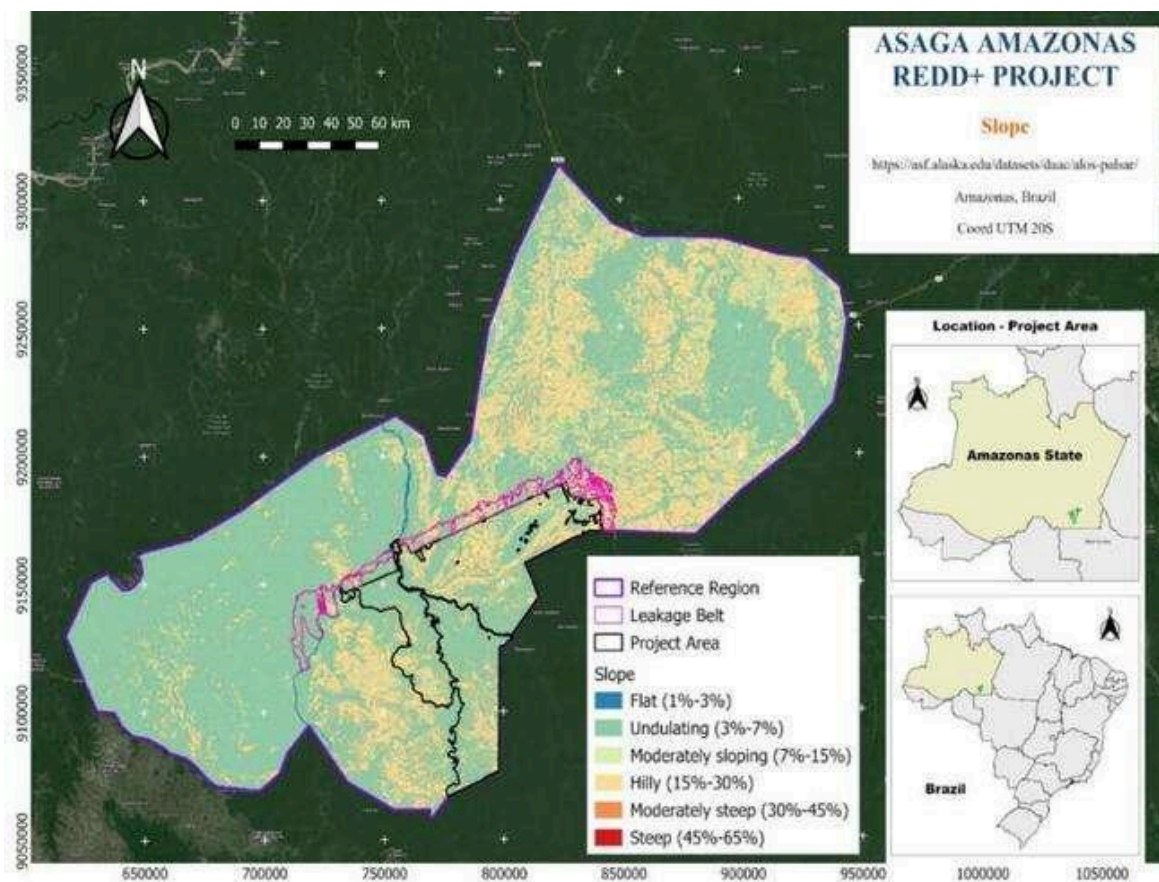
Figura 31: Gradientes de elevação em RR e PA



Declive

A faixa de Inclinação corresponde aos gradientes de elevação. A Figura 32 retrata o cenário montanhoso da RR Leste e área central, mas o declive no extremo oeste é mais ondulado.

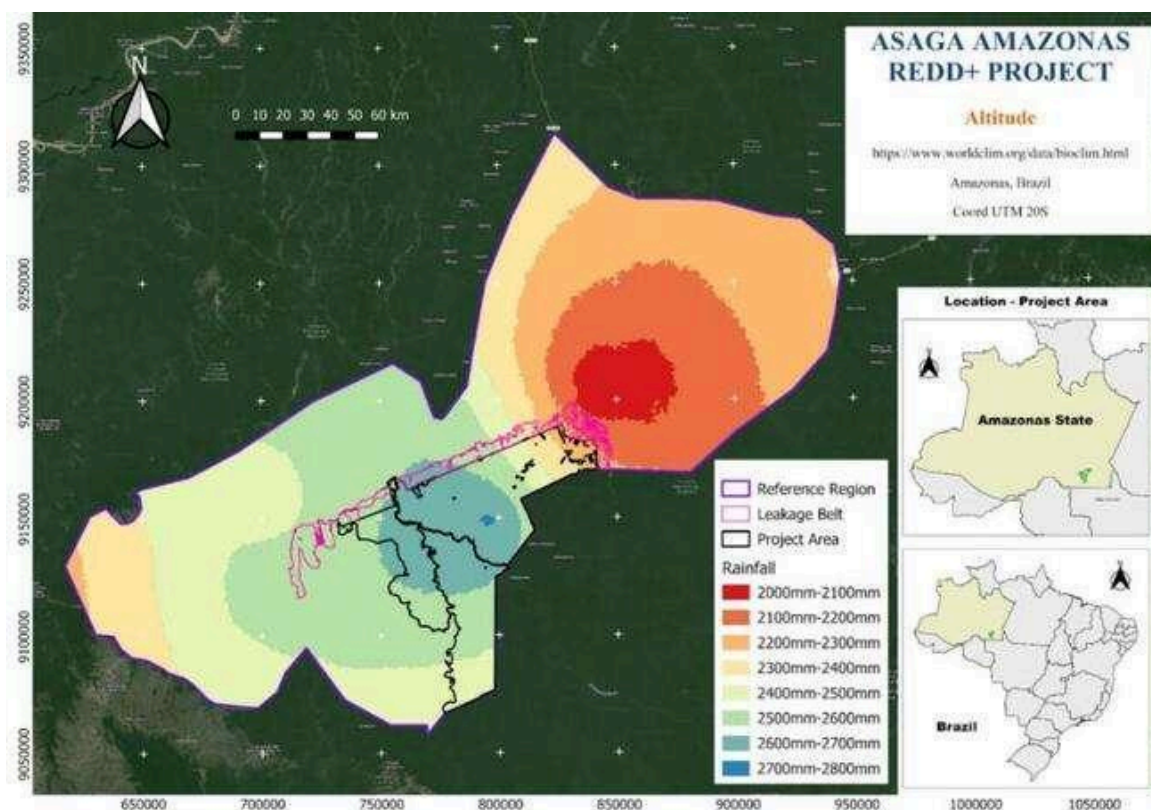
Figura 32: Faixa de inclinação em RR e PA



Precipitação

O clima da região pode ser caracterizado como quente e úmido, com temperatura, umidade relativa e precipitações volumétricas bastante elevadas, perfeitamente enquadrado no tipo AW da classificação de Koppen (tropical úmido, com chuvas de monções, inverno seco, com precipitação nos períodos mais secos mês abaixo de 60 mm). A precipitação anual é de cerca de 1.800 mm. A precipitação pode atingir até 2700 mm no centro do RR e PA, mas diminuindo nos extremos leste e oeste.

Figura 33: Mapa de precipitação da região de referência



Condições socioeconômicas e culturais

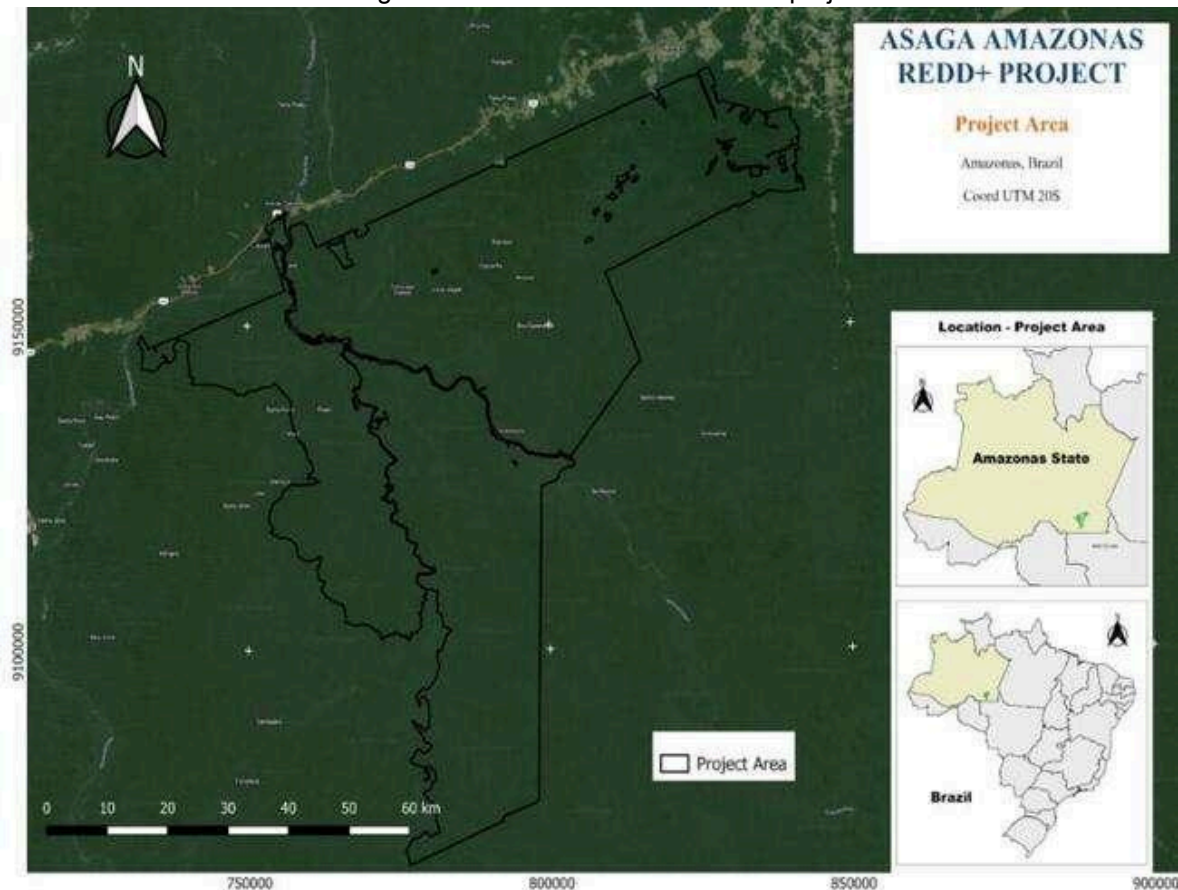
As leis relativas aos direitos à terra rural no estado do Amazonas, Brasil, são regidas por vários estatutos e regulamentos federais, bem como pela legislação estadual. O estatuto jurídico da terra privada não é influenciado pela linha de base da área do projeto. Aproximadamente um terço da Região de Referência é ocupado por áreas privadas e dois terços por áreas de domínio público, a maioria das quais administradas pelo governo federal. Entre as categorias fundiárias presentes estão 2 assentamentos, 6 terras indígenas, 8 unidades de conservação e 21 áreas não designadas (glebas). De acordo com a legislação brasileira, Glebas são áreas que ainda não foram objeto de categorização ou subdivisão regular, após o registro esta categoria deixa de existir legalmente. Atualmente esta modalidade de propriedade corresponde a 713.814 hectares de RR.

Área do projeto

O tamanho do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é de 461.095 hectares. O limite físico da área do projeto foi delineado em formato de software GIS. Foram deixadas de fora aquelas áreas com desmatamento ocorrido antes da data de início do projeto (Figura 34).

Como proponente do projeto, a REDDA foi autorizada com o direito de usar toda a terra dentro da área do projeto e um acordo legal relativo à posse da terra foi estabelecido entre a REDDA e as partes interessadas locais.

Figura 34: Delineamento da área do projeto



Cinturão de vazamento

- Análise de mobilidade (Opção II)

Uma consideração que os projetos de REDD devem considerar é que o desmatamento que ocorria anteriormente na área do projeto pode ser deslocado para outras áreas nas proximidades do projeto. Se for este o caso, a implementação das atividades do projeto não está a gerar reduções duradouras das emissões. Para monitorar tal deslocamento, é identificada uma correia com vazamento onde isso pode ocorrer. A cinturão de vazamento é construída de acordo com VM0015 e aplica uma análise de mobilidade.

Nesta análise são considerados múltiplos agentes de desmatamento. Baseia-se na localização dos assentamentos e edifícios e a partir daí avalia o tempo estimado gasto para acessar áreas vulneráveis. Aqui são consideradas diferentes velocidades de deslocamento para deslocamento em outros veículos (carro/barco) ou a pé. Com base nessas informações, um Sistema de Informação Gráfica foi utilizado para gerar a cinturão de vazamento, que é exibida na Figura 28.

Para realizar a análise de mobilidade, a mobilidade potencial dos agentes do desmatamento foi avaliada por meio de análise multicritério seguindo estas etapas:

Utilizando serviços de roteirização como o Google Maps, foi encontrado um valor médio de velocidade para os diferentes tipos de estradas presentes na região de referência, estabelecendo como valor médio 70 km/hora para estradas principais e 25 km/hora para estradas secundárias. Devido à presença de cachoeiras ('Cachoeiras') ao longo dos principais rios da região de

referência, os rios foram incluídos como caminhos com valores elevados para permitir que o modelo os contornasse e os atravessasse apenas por pontes e balsas.

Para obter valores para a região de referência completa, foi utilizado um mapa de Cobertura do Solo para estabelecer a velocidade de passagem por três classes diferentes, Floresta, não florestal e Savanas, com base na opinião especializada do pessoal florestal participante das visitas de campo. Foram atribuídos valores de 1 km/hora para Floresta, 2 km/hora para Savanas e 3 km/hora para Áreas Não Florestais.

A região de referência foi gradeada em pixels de 100 metros de tamanho para fazer cálculos mais simples e recebeu o menor valor de velocidade para cada pixel. Os valores foram calculados de acordo com o tempo em segundos necessário para percorrer 100 metros, priorizando estradas, e onde não foi atribuído valor de estrada, foi utilizado o valor da cobertura do solo.

O resultado foi multiplicado por um fator de atrito determinado pela porcentagem de inclinação encontrada em cada pixel, tornando as áreas planas mais rápidas do que as zonas acidentadas e íngremes e, dessa forma, construindo um mapa de superfície de Custo (Figura 34).

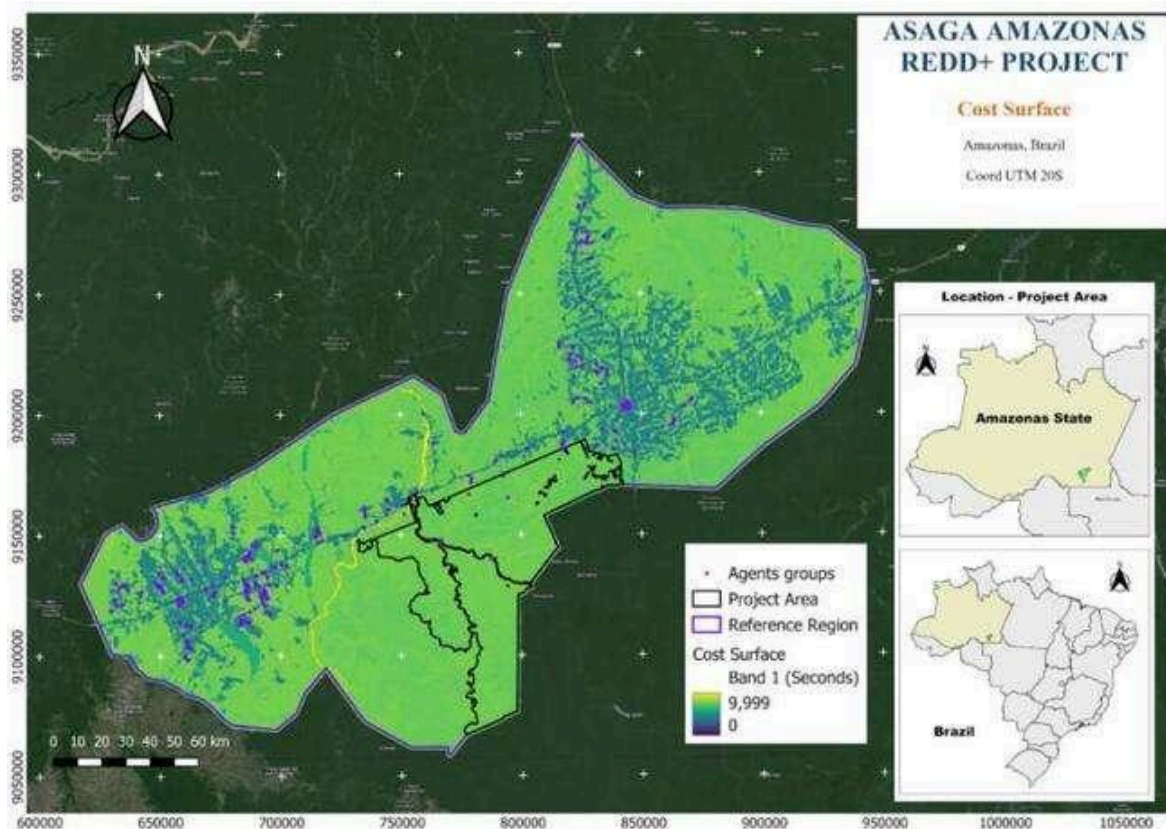
Tabela 11: Velocidades de deslocamento em uma determinada estrada/terreno

Terreno	Segundos para mover 100m
Estradas - Estradas secundárias/residenciais	5.1
Estradas - Terciárias/caminhos/serviços/trilhos	14.4
Sem floresta (pasto)	120
Floresta	360
Savana	180

Tabela 12: Fatores de atrito usados em um determinado gradiente de declive

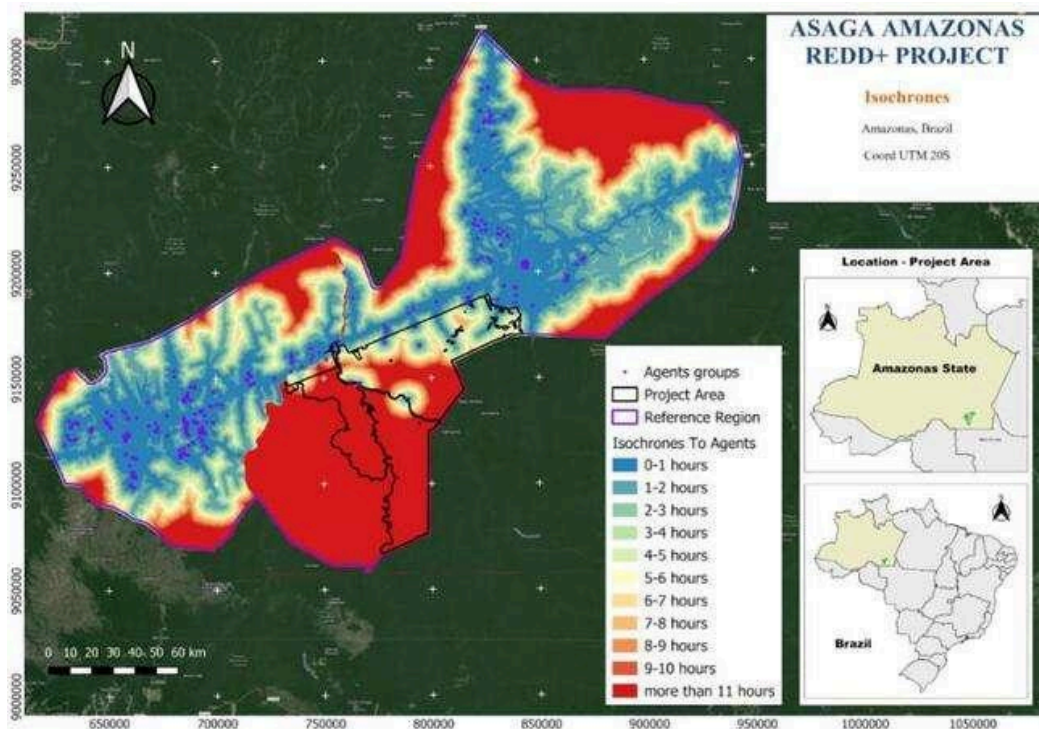
% de gradiente de inclinação	Fator de atrito
0-3	1
3-8	0,95
8-15	0,9
15-30	0,85
30-45	0,8
45-65	0,7
65-máx.	0,65

Figura 35: Superfície de mobilidade de custos para a região de referência



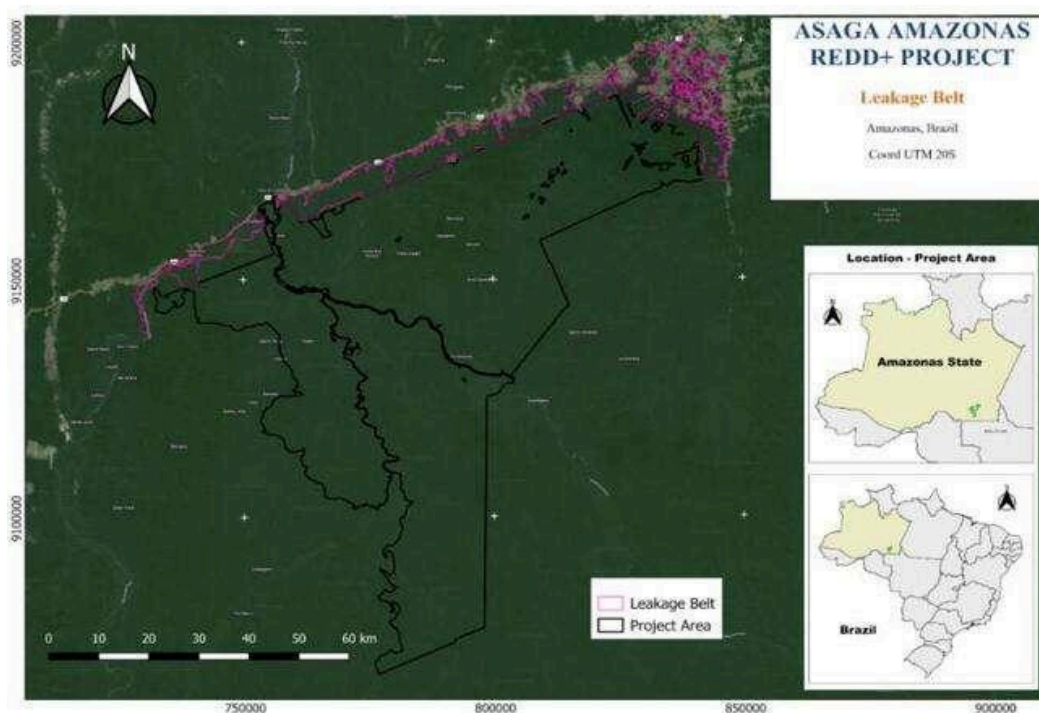
Com a superfície de custo e a localização dos agentes de desmatamento identificados foi realizada uma análise de distância de custo para conhecer as áreas que eles podem atingir em diferentes momentos ao longo da região de referência delimitando áreas com igual tempo percorrido denominadas zonas de isócronas (Figura 36). Foram escolhidas arbitrariamente 4 horas de viagem das áreas de localização do agente como áreas mais adequadas para serem desmatadas e recortadas as áreas fechadas até a área do projeto até a estrada Transamazônica ao norte para delimitar o cinturão de vazamento (Figura 37).

Figura 36. Isócronas para Agentes



O cinturão de vazamento tem 79.270 hectares e inclui as áreas que ficam 4 horas próximas das localidades do agente, sendo delimitadas ao sul com a área do projeto, ao norte com a rodovia Transamazônica, a oeste com savanas naturais e a leste com zonas de assentamento de Apuí.

Figura 37. Cinturão de Vazamento

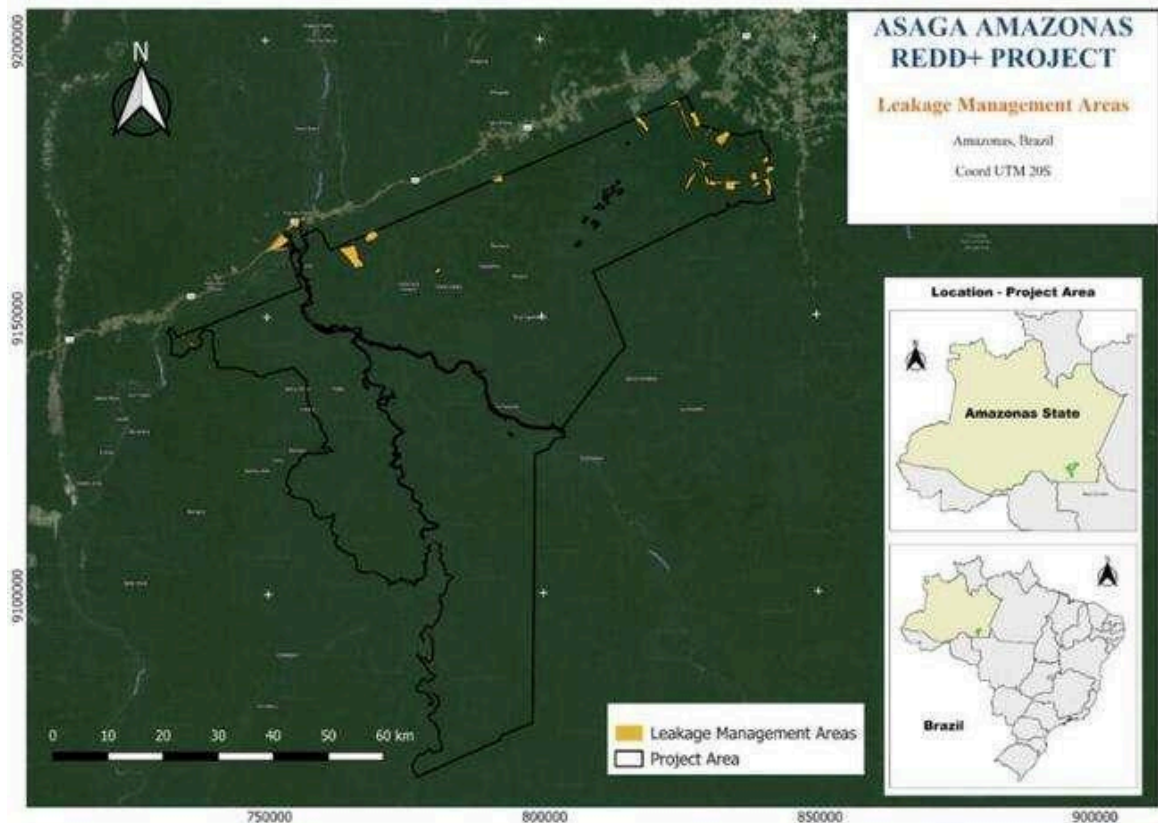


Áreas de gerenciamento de vazamento

O projeto definiu áreas de gestão de fugas onde serão implementadas atividades para reduzir o risco de deslocamento de atividades. Estas áreas são áreas não florestais nas proximidades do projeto. Foram identificadas áreas desmatadas onde ocorrerão atividades de reflorestamento. A REDDA tem experiência na implementação de atividades de ARR e está trabalhando com viveiros que planejam utilizar espécies nativas e naturalizadas para combater vazamentos. Não há emissões associadas a esta atividade, mas irá remover carbono adicional da atmosfera que não é reivindicado pelo projeto.

Além da atividade de ARR, a REDDA está a alargar as suas atividades de monitoramento a áreas propensas a fugas e a trabalhar com as autoridades relevantes para combater o desmatamento nestas áreas fora dos limites do projeto.

Figura 38: Delineamento das áreas de gerenciamento de vazamentos selecionadas pelo projeto



Cenário de referência

Etapas 2 VM0015: Análise do histórico de mudanças no uso e cobertura da terra

1. Coleta de fontes de dados apropriadas

Para o mapeamento das mudanças nas classes de Uso/Cobertura do Solo, dados do mapa de desmatamento PRODES

Os dados do PRODES foram utilizados para mapear a mudança de uso e cobertura da terra (LULCC). Foram utilizadas 81 imagens de satélite com resolução espacial de 30 metros do Landsat 8 para criar mapas PRODES com classes de floresta, desmatamento, hidrografia e não florestal (Tabela 13). As imagens abrangem o período histórico de referência (2008 a 2021) e podem ser localizadas através de 4 órbitas/ponto na cena Landsat.

O desmatamento foi mapeado detectando mudanças de floresta e savana para não florestal no período 2006-2016, classificando as imagens em quatro fases: análise do LULCC histórico; pré-processamento, interpretação e classificação e pós-processamento.

Tabela 13: (VM0015 Tabela 5) Dados usados para análise histórica de alterações de LU/LC.

Vetor (satélite ou avião)	Sensor	Resolução		Cobertura (km ²)	Data de aquisição (MM/DD/AA)	Identificador de cena ou ponto	
		Espacial	Espectral			Caminho	Linha
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	185 X 185	20-7-2010	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	186 X 185	20-7-2010	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	187 X 185	27-7-2010	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	188 X 185	27-7-2010	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	189 X 185	14-8-2010	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	190 X 185	21-8-2010	230	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	191X185	12-6-2011	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	192X185	23-7-2011	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	193 X 185	23-7-2011	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	194 X 185	1-8-2011	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	195 X 185	31-8-2011	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	196X185	29-7-2012	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	197 X 185	5-8-2012	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	198 X 185	8-8-2012	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	199 X 185	24-8-2012	231	65

Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	200X185	3-9-2012	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	201X185	7/12/2013	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	202X185	08/04/2013	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	203X185	08/04/2013	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	204 X 185	6-8-2013	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	205 X 185	29-8-2013	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	206X185	09/08/2014	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	207X185	16-8-2014	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	208 X 185	16-8-2014	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	209X185	23-8-2014	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	210X185	23-8-2014	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	211X185	25-7-2015	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	212X185	25-7-2015	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	213 X 185	3-8-2015	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	214 X 185	3-8-2015	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	215 X 185	3-8-2015	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	216X185	12-8-2015	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	217 X 185	12-8-2015	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	218 X 185	09/04/2015	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	219 X 185	11-9-2015	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	220X185	11-9-2015	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	221X185	14-11-2015	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	222 X 185	14-11-2015	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	223 X 185	2/11/2016	230	65

Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	224 X 185	20-7-2016	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	225 X 185	27-7-2016	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	226X185	27-7-2016	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	227 X 185	29-7-2016	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	228 X 185	22-9-2016	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	229 X 185	16-7-2017	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	230X185	23-7-2017	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	231X185	23-7-2017	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	232 X 185	30-7-2017	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	233 X 185	30-7-2017	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	234 X 185	17-7-2018	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	235 X 185	17-7-2018	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	236X185	19-7-2018	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	237 X 185	26-7-2018	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	238 X 185	26-7-2018	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	239 X 185	22-7-2019	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	240 X 185	29-7-2019	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	241 X 185	5-8-2019	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	242 X 185	5-8-2019	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	243 X 185	14-8-2019	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	244 X 185	14-8-2019	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	245 X 185	24-7-2020	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	246 X 185	31-7-2020	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	247 X 185	31-7-2020	230	64

Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	248 X 185	7-8-2020	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	249 X 185	7-8-2020	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	250X185	07/02/2021	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	251X185	07/02/2021	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	252 X 185	07/02/2021	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	253 X 185	25-7-2021	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	254 X 185	25-7-2021	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	255 X 185	3-8-2021	230	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	256 X 185	08/10/2021	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	257 X 185	12-8-2021	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	258 X 185	12-8-2021	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	259 X 185	19-8-2021	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	260 X 185	6-8-2022	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	261 X 185	21-8-2022	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	262 X 185	21-8-2022	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	263 X 185	22-8-2022	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	264 X 185	23-8-2022	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	265 X 185	23-8-2022	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	266 X 185	29-8-2022	231	65

2. Definição de classes de uso e cobertura do solo.

A lista de categorias de mudança de uso e cobertura da terra é apresentada abaixo.

Tabela 14 (VM0015 Tabela 6)

Identificador de classe		Tendência no estoque de carbono	Presença em	Atividade de linha de base			Descrição
ID _{cl}	Nome			LG	AA	CP	(incluindo critérios para definição inequívoca de limites)
1	Floresta densa	Diminuindo	RR, PA, LK	Sim	Sim	Não	Classe LU/LC inicial
2	Vegetação natural não florestal	Constante	RR, PA, LK	Não	Não	Não	Vegetação natural não florestal de gramíneas e matagais conhecida, especialmente aquelas conhecidas como savanas.
3	Área desmatada	Constante	RR, PA, LK	Não	Não	Não	Pastagens, terras agrícolas e assentamentos onde as pastagens constituem a maior parte da
4	Hidrologia	Constante	RR, PA, LK	Não	Não	Não	Rios e lagos

A definição das classes de cobertura e uso da terra é apresentada abaixo:

- Floresta: área de remanescentes de floresta ombrófila no início do período histórico de referência (2010)
- Área desmatada: áreas desmatadas cobertas por um mosaico de vegetação de uso antrópico, incluindo assentamentos, pastagens, lavouras e rebrotas de florestas secundárias.
- Hidrografia: corpos d'água (rios, lagos, diques, etc.)
- Vegetação natural não florestal: vegetação natural não florestal de gramíneas e matagais conhecidas, especialmente aquelas conhecidas como savanas.

3. Definição de categorias de alteração do uso e cobertura do solo.

O projeto tem quatro categorias de uso e mudança do solo que se espera que ocorram dentro da área do projeto e do cinturão de vazamentos, conforme mostrado acima. A Tabela 7a do VM0015 escolheu a conversão entre diferentes classes LU/LC ao longo do período de referência histórico.

Tabela 15. Classe LULC inicial

		Classe LULC inicial
--	--	----------------------------

	ID cl	Floresta	Não florestal	Savana	Água
Classe final LU/LC	Floresta	2834074,5		0	0
	Não florestal	282406,9	324737,3	0	0
	Savana	0	0	58811,9	0
	Água	0	0	0	16469,1

A partir desta tabela fica claro que a única conversão significativa que está ocorrendo é a de floresta para não florestal.

4. Análise das mudanças históricas no uso e cobertura da terra.

Conforme mencionado em Coleta de fontes de dados apropriadas, foram tomadas as seguintes etapas para analisar dados históricos do LULCC, e uma descrição pode ser encontrada em cada etapa:

Análise do histórico de uso da terra e mudança de cobertura da terra (VM0015 Etapa 2.4)

Dados de mapeamento e desmatamento fornecidos pelo PRODES foram utilizados para analisar o histórico de mudanças na cobertura/uso da terra na região de referência. Desde 1988, o PRODES realiza o inventário da perda de floresta primária por meio da interpretação de imagens de observação terrestre de satélite na Amazônia Legal brasileira para estimar a taxa anual de desmatamento por desmatamento de floresta primária.

O PRODES utiliza imagens semelhantes ao Landsat da NASA/USGS, chamadas de imagens “classe Landsat”. Sua resolução espacial é de 20 a 30 metros, e pelo menos três bandas espectrais nas partes verde, vermelha e infravermelha da área do espectro estão disponíveis. Atualmente utiliza imagens do Landsat-8, SENTINEL-2 (União Europeia) ou CBERS-4/\$A do INPE/CRESDA (Brasil/China).

As principais atividades realizadas pelo projeto PRODES de monitoramento florestal da Amazônia brasileira serão detalhadas a seguir.

Pré-processamento

Os procedimentos de pré-processamento de imagens realizados pelo Projeto PRODES constituem-se nas seguintes etapas (INPE, 2021):

Segundo Câmara et al. (2006) os procedimentos de pré-processamento de imagens realizados pelo PRODES consistem na seleção de imagens com menor incidência de nuvens, com data de aquisição mais próxima da estação seca na Amazônia, e com qualidade radiométrica adequada; georreferenciamento das imagens com resolução espacial de 30 metros com mapas topográficos na proporção de 1:100.000, e imagens retificadas ortogonalmente da NASA no formato MrSID. As imagens selecionadas são aprimoradas para destacar as áreas desmatadas através da aplicação de operações de contraste. Crie mosaicos a partir de diferentes sensores/datas para reduzir áreas com alta cobertura de nuvens

Interpretação e classificação

A metodologia PRODES baseia-se nas seguintes premissas:

O PRODES identifica apenas polígonos de desmatamento por corte raso ou por degradação florestal que resulte na remoção completa da cobertura florestal primária. PRODES mapeia o desmatamento por meio de interpretação fotográfica de especialistas.

Presume-se que o desmatamento ocorra principalmente durante a estação seca, quando as características espectrais da vegetação são ideais para detectar o desmatamento e quando a cobertura de nuvens é reduzida. Assim, as imagens interpretadas são obtidas preferencialmente no período de seca.

Onde a cobertura de nuvens é alta em uma área específica, mais de uma imagem pode compor uma cena Landsat usando diferentes sensores e/ou datas. O PRODES utiliza mapeamento incremental. Os incrementos de desmatamento entre as datas do PRODES do ano anterior e do ano atual são mapeados para cada imagem.

O método de classificação de imagens de satélite utilizado pelo PRODES segue quatro etapas principais. Primeiro, gera um modelo de mistura espectral identificando as imagens: componentes da vegetação, solo e sombra. Essa técnica, conhecida como modelos de mistura linear espectral (LMM), estima a porcentagem de vegetação, solo e componentes de sombra para cada pixel da imagem. A segunda etapa é a aplicação da técnica de segmentação, que identifica, na imagem de satélite, regiões (segmentos) espacialmente adjacentes com características espectrais semelhantes. Após a segmentação, a classificação dos segmentos ocorre individualmente para identificar as classes florestal, vegetação não florestal, hidrografia e desmatamento (vegetação antrópica). Por fim, o resultado da segmentação do classificado é submetido ao processo de edição, ou auditoria de classificação, realizado por especialista.

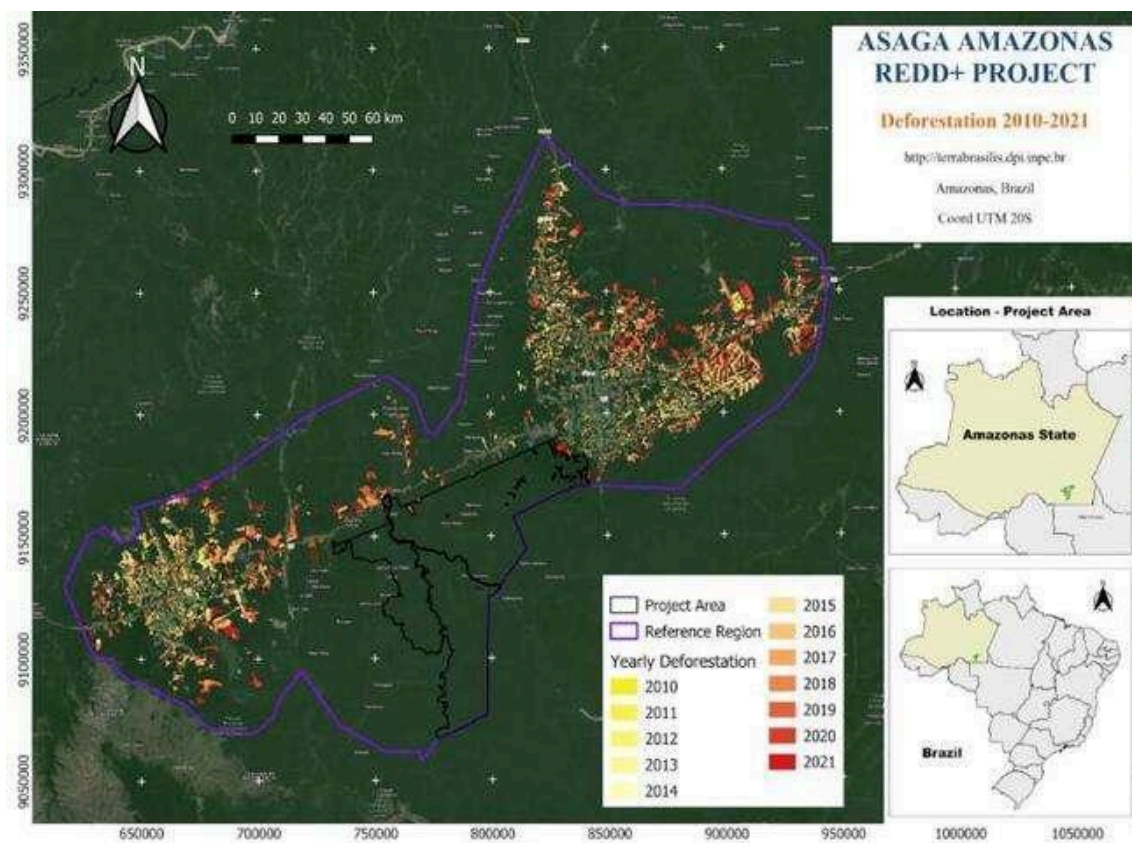
O mapeamento do desmatamento é finalmente feito por interpretação visual. Especialistas treinados identificam polígonos de desmatamento na tela do computador. Os especialistas buscam uma mudança na cobertura florestal devido ao corte raso com base nos elementos principais: tom, cor, forma, textura e contexto.

Esses elementos são analisados comparativamente entre imagens de anos diferentes para cada cena Landsat. Uma auditoria que abrange 100% do número e da área das cenas Landsat é realizada por especialistas para evitar polígonos de desmatamento falsos positivos e reduzir emissões. Em algumas cenas críticas, onde o desmatamento é considerado mais difícil de detectar ou localizado nos pontos críticos de desmatamento, uma auditoria reforçada pode ser realizada para garantir uma melhor qualidade do mapa.

Pós-processamento

De acordo com VM0015, a etapa de pós-processamento inclui o uso de informações não espectrais para estratificar a densidade de carbono das classes de cobertura do solo. Essas informações foram geradas implicitamente durante as próximas etapas. Os resultados da etapa de pós-processamento são mostrados nas figuras abaixo.

Figura 39. Mapa do desmatamento de 2010 a 2021



5. Avaliação da precisão do mapa.

O objetivo da análise da precisão do mapa é avaliar a qualidade do modelo de classificação. A análise também revela a precisão e a taxa de erro de cada classe classificada.

Utilização de imagens PRODES retiradas do Landsat-8 coletadas de 2010-2022 para construir uma ferramenta de matriz de erro (Peacock & Missouri, 2014). Matrizes de erro, também conhecidas como matriz de confusão, são comumente usadas para comparar pixels ou polígonos em uma imagem classificada com dados de referência do solo (Jensen, 2005)²⁰. Cerca de 225 pontos foram distribuídos aleatoriamente na região de referência. Para cada ponto foi feita uma interpretação visual da classe predominante no ponto (classes: Floresta, Campo, Savanas, Água e Assentamentos). A classificação LULC foi comparada com a classificação gerada pelo INPE através da matriz de confusão (Tabela 16). A precisão do produtor mede erros de omissão, que é uma medida de quão bem os tipos de cobertura do solo no mundo real podem ser classificados. A precisão do usuário mede erros de comissão, o que representa a probabilidade de um pixel classificado corresponder ao tipo de cobertura do solo de sua localização no mundo real correspondente (Peacock & Missouri, 2014; Jensen, 2005; Campbell, 2007)^{2421 22}

²⁰ Jensen, JR, 2005. Processamento digital introdutório de imagens: uma perspectiva de sensoriamento remoto. 3ª edição. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

²¹ Peacock, R. e Missouri, MARYVILLE (2014). Avaliação da precisão da classificação supervisionada e não supervisionada usando imagens Landsat de Little Rock, Arkansas. *Tese de mestrado*

²² Campbell, JB, 2007. Introdução ao Sensoriamento Remoto. 4ª edição. Nova York: The Guilford Press

Tabela 16: Matriz de Confusão

Produtor/Usuário	Florestas	Pastagens	Água	Savanas	Assentamentos	Usuário total	Precisão do usuário	Comissão erro
Florestas	155	3	1			159	97%	3%
Pastagens	3	32			4	39	82%	18%
Água			3			3	100%	00%
Savanas	1	2		10		13	76%	24%
Assentamentos					11	11	100%	0%
Produtor total	159	37	4	10	15	225		
Precisão do produtor	97%	86%	75%	100%	73%		Precisão do mapa	
Erro de omissão	3%	14%	25%	0%	27%		94%	

Esta seção é baseada no conhecimento empírico e técnico do proponente do projeto e das partes interessadas e é apoiada por evidências técnicas.

Etapa 3 VM0015: Análise dos agentes, impulsionadores e causas subjacentes do desmatamento e seu provável desenvolvimento futuro

3.1.1 Identificar os principais grupos de agentes do desmatamento

Para melhor enfrentar a ameaça do desmatamento, é essencial identificar os principais grupos de agentes do desmatamento. Uma vez compreendidos os agentes e os impulsionadores do desmatamento, as atividades de prevenção mais eficientes podem ser implementadas. Para conseguir isso, podem-se utilizar estudos bibliográficos, mapas de risco (ver passo 2), consultas de especialistas, estudos de campo e outras fontes de dados verificáveis.

Para cada grupo de agentes é fornecido o seguinte:

- Nome do grupo de agentes ou agente;
- Breve descrição das principais características sociais, econômicas, culturais e outras relevantes de cada grupo principal de agentes;
- Breve avaliação do desenvolvimento mais provável do tamanho da população dos principais grupos de agentes identificados na região de referência, área do projeto e cintura de fuga;
- Estatísticas sobre o desmatamento histórico atribuível a cada grupo principal de agentes na região de referência, área do projeto e cinturão de vazamento.

3.1.2 Breve avaliação da evolução mais provável do tamanho da população:

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ abrange o Assentamento Aripuanã-Guariba (PAE Aripuanã Guariba), criado em 2005. No início do projeto, a área incluía seis comunidades ribeirinhas, com aproximadamente 57 moradores (22 famílias). A localidade apresenta uma gama diversificada de usos da terra, com muitos se identificando como agricultores, extrativistas, pescadores e se considerando ribeirinhos. A comunidade tem uma ligação profunda com a floresta. Acompanhando essa tendência de aumento do desmatamento, em 2020, a cidade de Apuí ficou em 7º lugar no ranking nacional (259,63 km²) e em 2023 passou para o primeiro lugar, com uma área desmatada quase três vezes maior quando comparada à de 2020 (731,32 km²). A população do Amazonas aumentou de 1,1 milhão em 1975, para 2,2 milhões em 1991, para 4,3 milhões em 2021, dobrando assim a cada duas décadas (IBGE, [2023a](#)). Segundo cadastro do INCRA, o assentamento no PAE Aripuanã Guariba foi criado em 2005 para 80 pessoas e 62 famílias (Tabela 17). Informações mais gerais sobre a população do estado do Amazonas podem ser encontradas na nota de rodapé a seguir ²³.

Tabela 17: Dados populacionais de assentamentos próximos.

Amazonas Regional Superintendence - SR 15
Settlements - General Information

MR	CODE SHOW	PA NAME	CODE IBGE	COUNTY	CAPACITY	FAM. SEAT.	PA AREA	DT. CREATION	CONT. CURRENT
SR 15 - Amazonas	AM0007000	PA RIO JUMA	1300144	APUÍ	7500	6011	689000	08/30/1982	249
SR 15 - Amazonas	AM0019000	PA MATUPI	1302702	MANICORÉ	533	364	34344.9	07/20/1992	140
SR 15 - Amazonas	AM0024000	PA ACARI	1303304	NEW ARIPUANÃ	1773	801	161700	08/20/1992	39
SR 15 - Amazonas	AM0074000	PAE ARIPUANÃ-GUARIBA	1303304	NEW ARIPUANÃ	80	62	792166.4622	12/23/2005	27

3.1.3 Estatísticas do desmatamento histórico

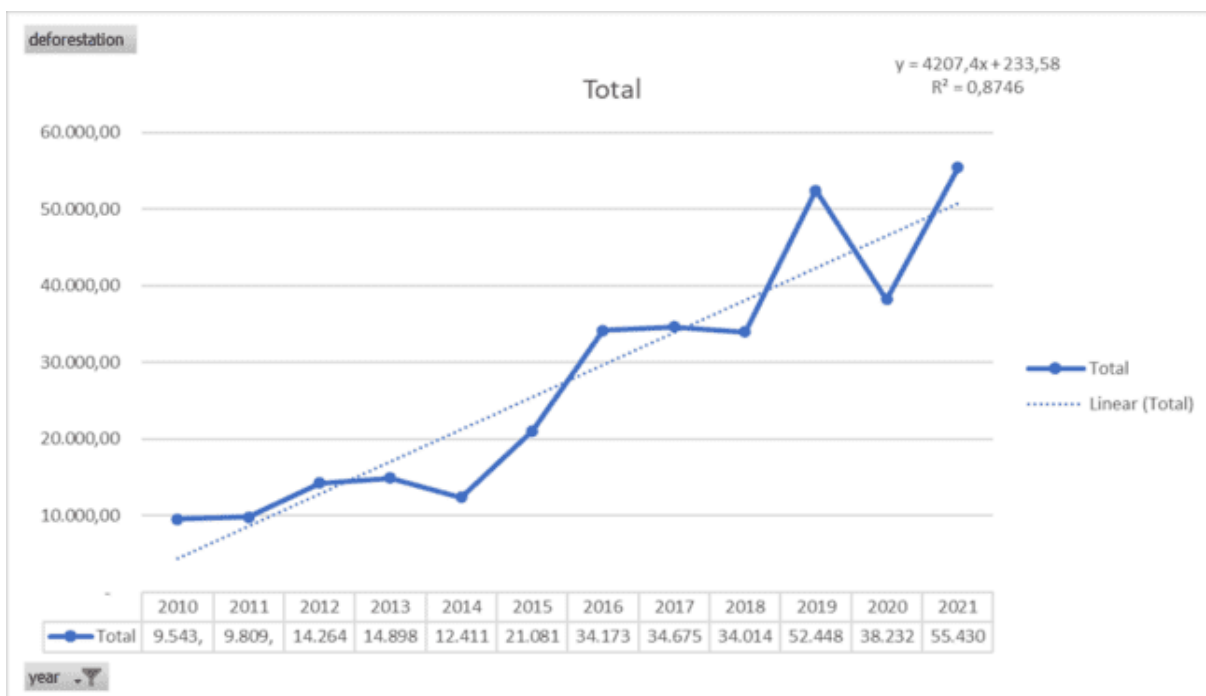
Os agentes do desmatamento do projeto Asaga são fazendeiros, madeireiros ilegais. Os agentes madeireiros ilegais dependem mais de atividades econômicas relacionadas com a extração de recursos florestais do que com a pastorícia.

Foi encontrado um padrão de desmatamento devido às atividades regulares de queima de Biomassa. Algumas áreas florestais têm sido queimadas frequentemente com o objetivo de destruir arbustos e erva velha e para promover o crescimento de erva nova e tenra para o gado.

Com base no conjunto de dados do PRODES é demonstrada a área anual de desmatamento. A Figura 40 apresenta o desmatamento de 2010 a 2021.

Figura 40: Desmatamento na região de referência durante o período de referência histórico.

²³ Estimativas populacionais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=download>, 30 jan 2023.



3.2 Identificação dos fatores de desmatamento

As causas em si não são independentes umas das outras, mas compostas da seguinte forma:

Baixos preços das terras florestais. Uma fonte aberta da Global Rural (2011/06) citou uma pesquisa realizada pela Informa Economics/FNP que demonstrou que, em 2012, os preços das terras em outros estados amazônicos eram 3,5 a 11,4 vezes mais altos do que no Amazonas. No Sudeste, Nordeste e Norte, o preço do hectare dobrou em algumas regiões. (Nascimento S. 2012)²⁴.

A crescente procura por madeiras preciosas que crescem naturalmente dentro dos limites do projeto. A maior parte da madeira cultivada no Brasil em plantações corresponde ao eucalipto para celulose, que não atende às necessidades de madeira estrutural e de construção para o mercado interno e à crescente demanda por madeiras nobres preciosas do exterior.

Demanda por novas áreas para agricultura e pecuária. A procura contínua de carne significa que existe um ciclo interminável de desmatamento de florestas para criar pastagens artificiais para a pecuária. Há também um componente cultural nisso, porque no Brasil e na América Latina em geral, possuir uma fazenda de gado cheia de cabeças de gado é visto como um símbolo de status e uma forma de tornar a terra "produtiva", em oposição à floresta, vista como inútil e no caminho do progresso; viver da floresta é muitas vezes visto como um retrocesso e deixado apenas para os pobres e sem instrução. Não muito tempo atrás, o desmatamento da floresta também era uma forma legal de estabelecer a propriedade de fato da terra; não o fazer poderia levar o governo a alegar que a terra era improdutiva e a contestar a sua propriedade. Embora legalmente este já não seja o caso, culturalmente ainda é uma prática socialmente aceita e difundida.

²⁴ <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2011/02/preco-da-terra-bate-recorde-no-pais.html>

Impulsionadores para a localização: As variáveis causas que explicam a localização do desmatamento utilizadas são as seguintes:

1. Distância às estradas (distância euclidiana em metros)
2. Distância às manchas de desmatamento anteriores (distância euclidiana em metros)
3. Distância aos principais rios (distância euclidiana em metros)
4. Inclinação (classes de gradiente percentual de acordo com o USDA)
5. Altitude (50 metros acima da classificação do nível do mar)
6. Identificação das áreas de assentamento e Edifícios dentro da região de Referência.
8. Distância até unidades de conservação legal dentro da Região de Referência (distância euclidiana em metros).

3.3 Identificação das causas subjacentes

A falta de supervisão do governo

As agências ambientais no Brasil, que para começar nunca foram muito fortes, foram deliberadamente enfraquecidas nos últimos anos. Isto e a corrupção facilitam o trabalho dos madeireiros ilegais que entram em territórios que não são os seus e realizam a exploração seletiva e o transporte às escondidas, o que é muito mais fácil, pois é pouco provável que sejam detidos ou processados.

Práticas de posse e gestão de terras

A posse da terra na área do projeto é, conforme detalhado na Tabela 7, um direito de uso concedido pelo governo do Brasil como PAE. A região de referência e o projeto compartilham a mesma cultura ribeirinha de uso da floresta, pois as pessoas que ali vivem têm direito às práticas extrativistas tradicionais, como caça, pesca e colheita de plantas silvestres ou seus produtos, como a resina de copaíba e o Brasil nozes, amplamente coletadas e comercializadas nos territórios do Projeto Asaga.

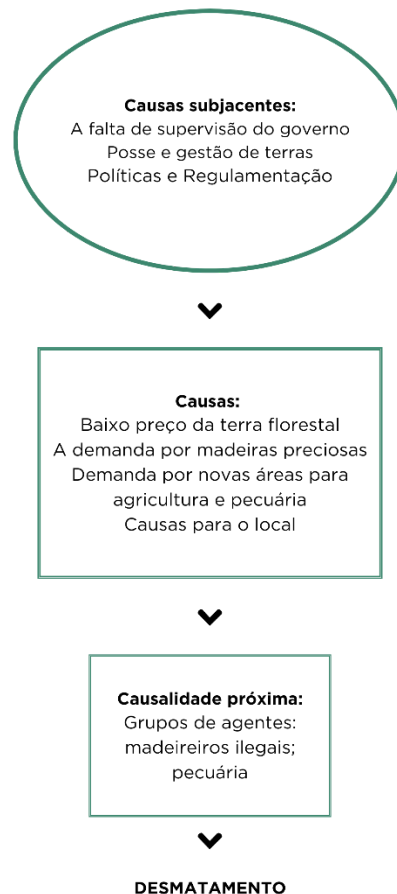
Políticas e regulamentos

As políticas ambientais e o baixo cumprimento e fiscalização sempre foram questões subjacentes no Brasil. Tanto a região de referência quanto a região do projeto estão no estado do Amazonas, portanto ambas compartilham o mesmo marco regulatório. As atuais políticas de desenvolvimento estimularam a colonização da região amazônica, construindo uma rede rodoviária para ocupar áreas naturais (Hecht 1985). Embora o desenvolvimento do Sul do Amazonas tenha ficado atrás de outras regiões amazônicas, na última década, muitas políticas e programas têm favorecido o crescimento da economia pecuária nesta região outrora remota que agora foi integrada ao Arco do Desmatamento (Carrero et al. 2020, 2022a). Além disso,

Fatores populacionais e infraestrutura de transporte

O transporte nas regiões de referência e do projeto ocorre principalmente por barco nas vias fluviais da região, mas como mencionado acima, a Rodovia Transamazônica (BR-230) fica relativamente próxima ao projeto, e as cidades de Vila do Carmo/Matamatá e Apuí estão próximos ao extremo norte dos territórios. Tráfego pesado, como grandes caminhões, atravessa essas estradas, permitindo a extração de gado e toras de madeira em grandes quantidades; Apuí, em particular, é uma cidade de médio porte (22 mil habitantes). Novas áreas agrícolas e fazendas de gado são uma visão onipresente na estrada entre Apuí e Vila do Carmo (Matamatá), e novas construções de casas, comércio e edifícios são comuns no centro de Apuí, anunciando um aumento na população e uma economia movimentada e crescente.

3.4 Análise da cadeia de eventos que levam ao desmatamento;



3.5 Conclusão

A partir de todas as informações e justificativas expostas acima, há evidências conclusivas de que o desmatamento na região é causado por agentes que extraem madeira ilegalmente e expandem pastagens na região. Todas as causas e fatores subjacentes agravam a tendência futura para o desmatamento no cenário de referência.

Passo 4 VM0015: Projeção do desmatamento futuro

4.1.1 Projeção da quantidade de desmatamento futuro

A Região de Referência não foi estratificada em termos de cobertura terrestre, uma vez que as características dos agentes, impulsionadores e causas do desmatamento são as mesmas em toda a sua área. Para prever a quantidade de desmatamento futuro, foi considerada uma análise dos agentes e causas do desmatamento, juntamente com as tendências históricas de desmatamento na região de referência do projeto.

Seleção da abordagem de linha de base

A metodologia VM0015 sugere o uso de três abordagens para prever a quantidade de desmatamento futuro:

- (1) média histórica de desmatamento;
- (2) desmatamento em função do tempo;
- (3) modelar a taxa de desmatamento.

Após analisar as evidências indicadas no passo três e as conclusões obtidas, o projeto optou por utilizar a média histórica do desmatamento.

A partir da análise histórica, há evidências conclusivas de que os agentes e impulsionadores explicam as mudanças previsíveis no desmatamento, o que significa pelo menos uma variável que pode ser usada para modelar o desmatamento. A abordagem de modelagem fornece uma estimativa da área de desmatamento anual no futuro em função das variáveis fornecidas.

4.1.2. Projeção quantitativa do desmatamento futuro

Para quantificar o desmatamento projetado para anos futuros, é necessário um modelo completo e robusto. Além disso, um modelo consistente para implicar uma distribuição espacial da taxa de desmatamento ao nível das variáveis utilizadas; e critérios de consistência das condições históricas como a hidrologia; solo; geografia; precipitação etc.

O desmatamento anual da linha de base no ano t para a região de referência foi calculado conforme indicado na equação 03 da metodologia VM0015 (opção a):

$$ABSLRR_{i,t} = ARR_{i,t-1} * RBSLRR_{i,t}$$

Onde:

$ABSLRR_{i,t}$	Área anual de desmatamento de linha de base no estrato i dentro da região de referência no ano t ; ha ano ⁻¹
$ARR_{i,t-1}$	Área com cobertura florestal no estrato i dentro da região de referência no ano $t-1$: ha
$RBSLRR_{i,t}$	Taxa de desmatamento aplicável ao estrato i da região de referência no ano t ; %
t	1, 2, 3...T, um ano do período de obtenção de créditos do projeto proposto; adimensional
i	1, 2, 3... TIR, estrato dentro da região de referência; adimensional

Assim, a taxa de desmatamento observada entre 2010 e 2021 foi calculada conforme equação 07 indicada por Puyravaud (2003), e o valor obtido foi de -1,187%. A área de desmatamento projetada para o período de 40 anos (2022-2062) na região de referência é apresentada na tabela abaixo.

Tabela 18: Projeção das áreas anuais de desmatamento de base na região de referência:

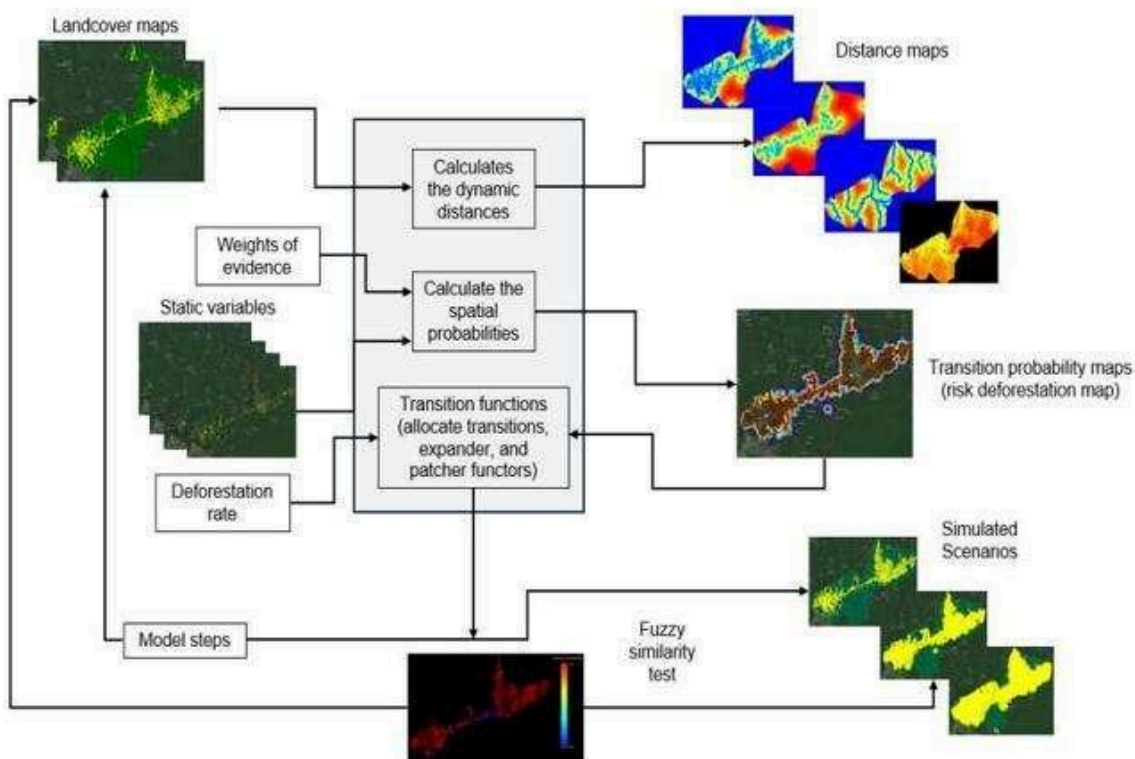
Ano do projeto	Estrato i na região de referência Floresta densa $ABSLRR_{i,t}$ ha	Total	
		anual $ABSLRR_t$ ha	cumulativo $ABSLRR$ ha
1	47.291	47.291	47.291
2	46.399	46.399	93.690
3	45.775	45.775	139.464
4	44.969	44.969	184.433
5	44.210	44.210	228.643
6	43.512	43.512	272.156
7	42.866	42.866	315.022
8	42.007	42.007	357.029
9	41.423	41.423	398.452
10	40.624	40.624	439.075
11	40.063	40.063	479.138
12	39.348	39.348	518.486
13	38.729	38.729	557.215
14	38.004	38.004	595.219
15	37.421	37.421	632.640
16	36.756	36.756	669.397
17	36.281	36.281	705.678
18	35.525	35.525	741.203
19	35.050	35.050	776.253
20	34.396	34.396	810.649
21	33.724	33.724	844.373
22	33.143	33.143	877.515
23	32.657	32.657	910.172
24	32.124	32.124	942.297
25	31.623	31.623	973.920
26	31.031	31.031	1.004.951
27	30.355	30.355	1.035.306
28	29.820	29.820	1.065.126
29	29.326	29.326	1.094.452
30	28.845	28.845	1.123.297
31	28.418	28.418	1.151.714
32	28.093	28.093	1.179.808
33	27.522	27.522	1.207.330
34	26.959	26.959	1.234.289
35	26.641	26.641	1.260.930

36	26.006	26.006	1.286.936
37	25.779	25.779	1.312.716
38	25.227	25.227	1.337.943
39	24.787	24.787	1.362.730
40	24.398	24.398	1.387.128
T	1.387.128	1.387.128	1.387.128

4.2 Projeção da localização do desmatamento futuro

O Dinâmica EGO versão 7.4.0 ²⁵foi utilizado para projetar a localização do futuro desmatamento. Este software é uma plataforma de modelagem ambiental apropriada para modelar cenários de linha de base de projetos de REDD+ e técnicas de avaliação apropriadas, que podem ser usadas sob a metodologia VM0015.

Com o Dinâmica EGO as mudanças na paisagem são simuladas com base nas funções de transição dos autômatos celulares (patcher e expander) que permitem o comportamento dos tamanhos e formatos das manchas de desmatamento



Utilizando o Dinâmica EGO, foram feitas as seguintes projeções para a área do projeto

²⁵ <https://csr.ufmg.br/dinamica/>

Tabela 19: Projeção das áreas anuais de desmatamento de linha de base na área do projeto:

Ano do projeto	Estrato / da região de referência na área do projeto Floresta densa $ABSLPA_{i,t}$ ha	Total	
		anual $ABSLPA_t$ ha	cumulativo $ABSLPA$ ha
1	1.853	1.853	1.853
2	2.983	2.983	4.836
3	4.001	4.001	8.837
4	4.363	4.363	13.200
5	5.559	5.559	18.759
6	6.346	6.346	25.105
7	8.710	8.710	33.815
8	8.172	8.172	41.987
9	8.347	8.347	50.334
10	8.909	8.909	59.243
11	9.109	9.109	68.352
12	9.159	9.159	77.511
13	8.082	8.082	85.593
14	9.004	9.004	94.597
15	9.064	9.064	103.661
16	9.421	9.421	113.082
17	8.096	8.096	121.178
18	8.040	8.040	129.218
19	7.230	7.230	136.448
20	7.295	7.295	143.743
21	6.000	6.000	149.743
22	5.839	5.839	155.581
23	5.616	5.616	161.197
24	5.306	5.306	166.503
25	5.025	5.025	171.528
26	5.143	5.143	176.672
27	5.801	5.801	182.472
28	6.265	6.265	188.737
29	6.808	6.808	195.546
30	6.949	6.949	202.495
31	7.007	7.007	209.502
32	7.064	7.064	216.566
33	6.218	6.218	222.784
34	5.980	5.980	228.764
35	5.391	5.391	234.155

36	4.889	4.889	239.044
37	4.990	4.990	244.034
38	4.300	4.300	248.334
39	4.482	4.482	252.816
40	4.233	4.233	257.049
T	257.049	257.049	257.049

, e para a cinturão de vazamento:

Tabela 20: Projeção das áreas anuais de desmatamento de base no cinturão de vazamento

Ano do projeto	Estrato <i>i</i> da região de referência na faixa de vazamento Floresta densa $ABSLLK_{i,t}$ ha	Total	
		anual $ABSLLK_t$ ha	cumulativo $ABSLLK$ ha
1	6.218	6.218	6.218
2	5.770	5.770	11.988
3	6.359	6.359	18.347
4	6.383	6.383	24.730
5	5.943	5.943	30.673
6	5.853	5.853	36.526
7	4.895	4.895	41.421
8	5.002	5.002	46.423
9	4.192	4.192	50.615
10	4.364	4.364	54.979
11	3.675	3.675	58.654
12	3.236	3.236	61.890
13	2.882	2.882	64.772
14	2.289	2.289	67.061
15	1.830	1.830	68.891
16	1.504	1.504	70.396
17	1.253	1.253	71.649
18	1.214	1.214	72.863
19	784	784	73.647
20	547	547	74.194
21	714	714	74.908
22	521	521	75.429
23	380	380	75.809
24	277	277	76.085
25	284	284	76.369
26	269	269	76.638

27	318	318	76.956
28	210	210	77.166
29	188	188	77.354
30	192	192	77.546
31	194	194	77.740
32	187	187	77.927
33	201	201	78.129
34	180	180	78.309
35	164	164	78.473
36	106	106	78.579
37	128	128	78.707
38	-128	-128	78.579
39	316	316	78.895
40	74	74	78.969
T	78.969	78.969	78.969

Projeção da localização do desmatamento futuro

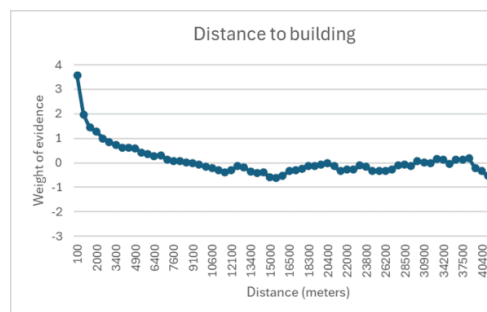
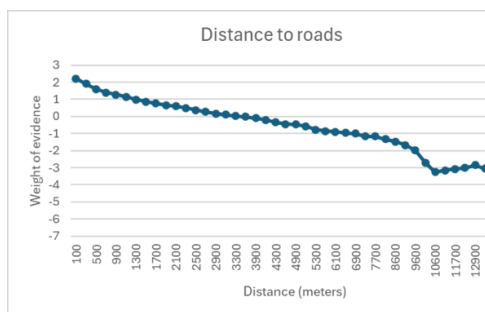
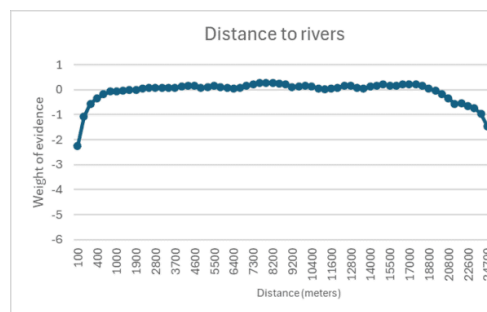
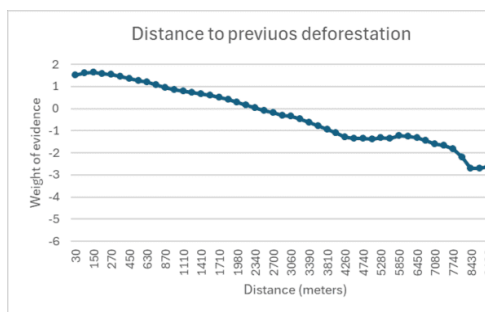
4.2.1 Elaboração de mapas fatoriais

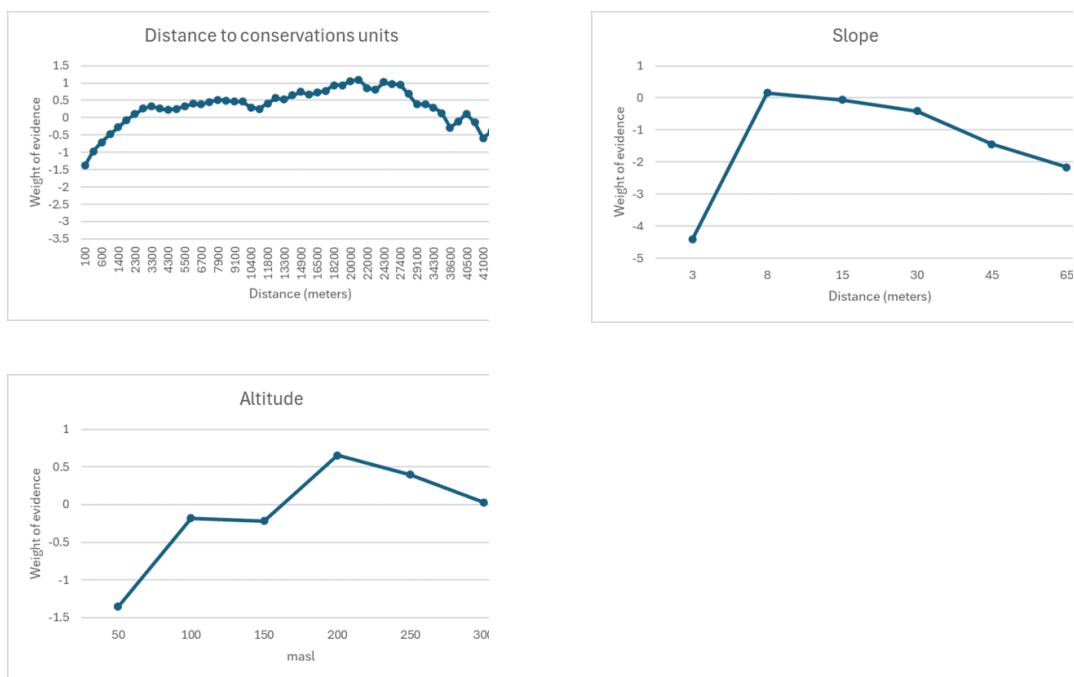
Conforme exigido pela Seção 4.2.1 da Metodologia VCS VM0015, dados geográficos relacionados ao desmatamento foram utilizados para criar mapas de fatores. A metodologia recomendou uma abordagem empírica utilizando mapas de distância para projetar o desmatamento. Os mapas de fatores escolhidos foram listados na Tabela 21:

Tabela 21: Lista de variáveis, mapas e mapas fatoriais (Tabela 10 VM0015)

Factor Map		Source	Variable represented		Meaning of the categories or pixel value		Other Maps and Variables used to create the Factor Map		Algorithm or Equation used	Comments
ID	File Name		Unit	Description	Range	Meaning	ID	File Name		
1	d_Roads	https://geofabrik.de/	Meters	Proximity to the roads network	0-38200	Values close to zero indicate high proximity to roads	1	Secondary and tertiary roads	Proximity (Raster distance) Qgis Function	Euclidean distance. Road map was updated using Landsat, Sentinel, and Planet scope images
2	d_Rivers	https://asf.alaska.edu/datasets/daac/alos-palsar/	Meters	Proximity to main rivers	0-29100	Values close to zero indicate high proximity to rivers	2	Landuse landcover map	Proximity (Raster distance) Qgis Function	The distance was calculated based on the Euclidean distance. Rivers map was updated using Landsat, Sentinel, and google satellite images services
3	Distance to deforestation	INPE (PRODES) http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/en/download-2/	Meters	Dynamic deforestation distance map	0-2418	Values close to zero indicate high proximity to previous deforested areas	3	Landuse landcover map	Calc Distance Map function (Dinamica EGO)	Euclidean distance. This map was updated for each year in the simulation model
4	d_buildings	https://geofabrik.de/	Meters	Distance to buildings	0-74600	Values close to zero indicate high proximity to buildings	4	Building Map	Open Street Map	Map was updated using Landsat, Sentinel, and Planet scope images
5	d_Conservation_units	TerraBrasilis (INPE) http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/en/download-2/	Meters	Proximity to the conservation units	0-43300	Values close to zero indicate high proximity to protected areas	5		Official data from Amazon Conservation Units	original layer from http://mapas.mma.gov.br/13geo/datadownload.htm
6	Altitude	https://asf.alaska.edu/datasets/daac/alos-palsar/	Categorical	Altitude classes	1-7	High values mean higher areas	6	Derived from ALOS Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar		
7	Slope	https://asf.alaska.edu/datasets/daac/alos-palsar/	Categorical	Slope classes	1-7	High values mean high slope areas	7	Derived from ALOS Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar	Slope (Raster terrain analysis) Qgis	

Os mapas fatoriais foram utilizados para construir o fator, mas e calcular o Peso da Evidência (WoE) para os diferentes parâmetros. A WoE reflete até que ponto o parâmetro em questão se correlaciona com o desmatamento. Um peso de evidência entre 0 e 0,5 corresponde a uma correlação fraca. Abaixo o WoE é exibido para os diferentes parâmetros em função da distância.





A partir destes pesos, torna-se evidente que a distância às estradas, a distância aos edifícios e a distância ao desmatamento anterior são os parâmetros com maior correlação com o desmatamento. Os mapas de fatores são exibidos abaixo.

Figura 41: Distância até os agentes

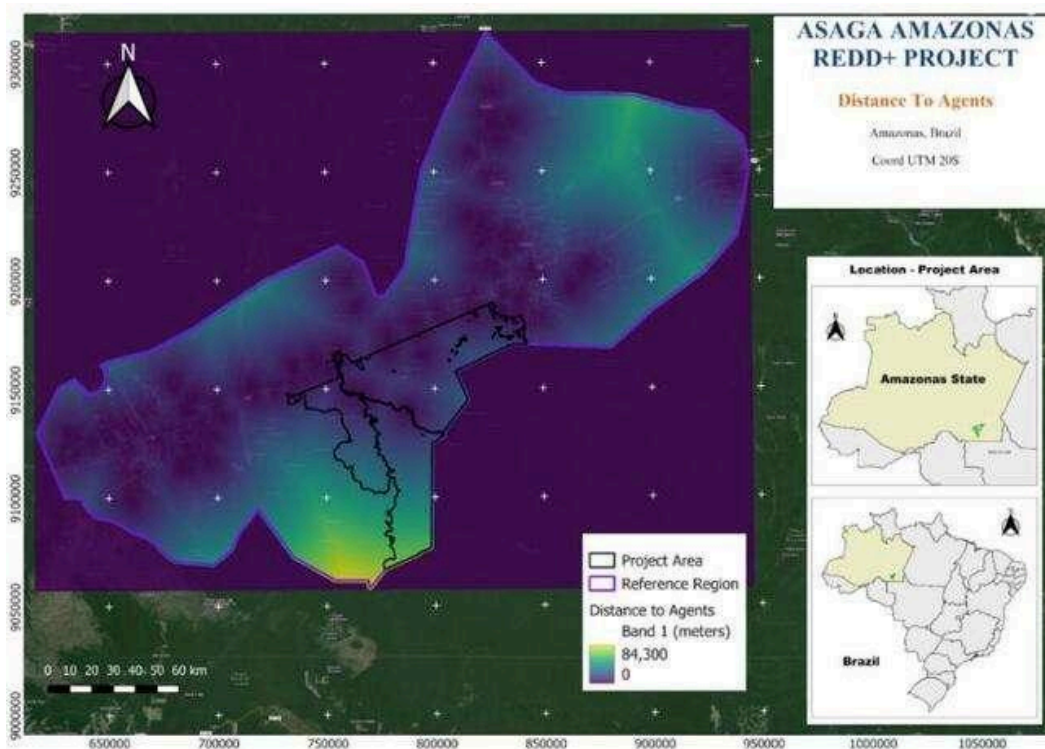


Figura 42: Distância aos rios

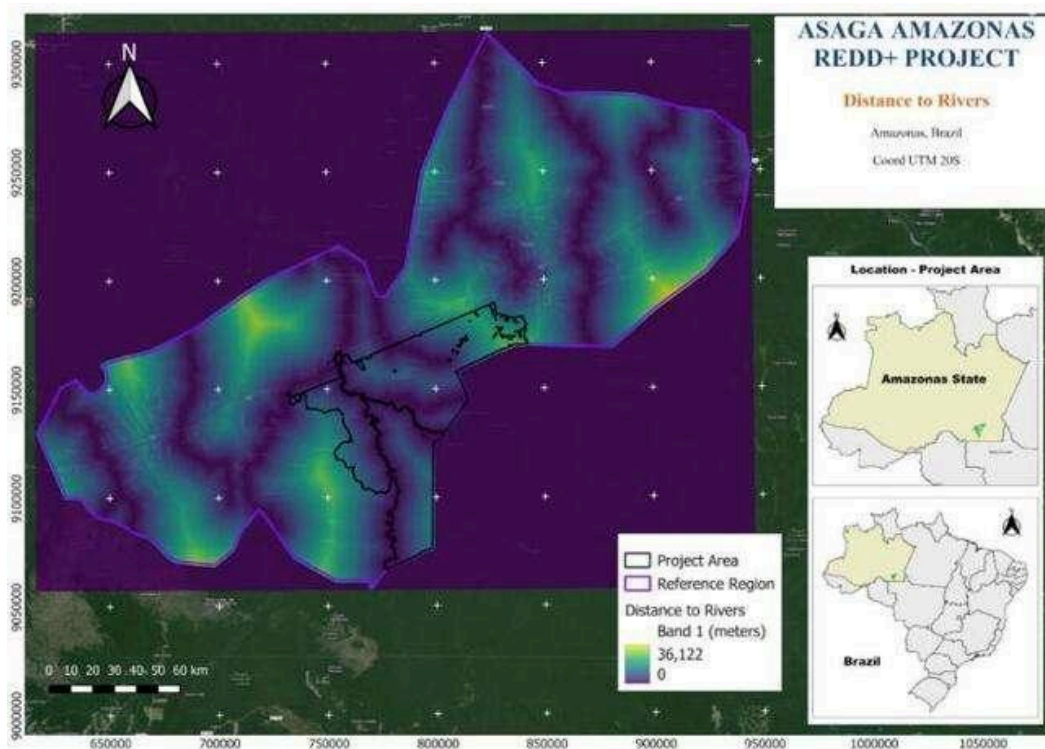


Figura 43: Distância às estradas

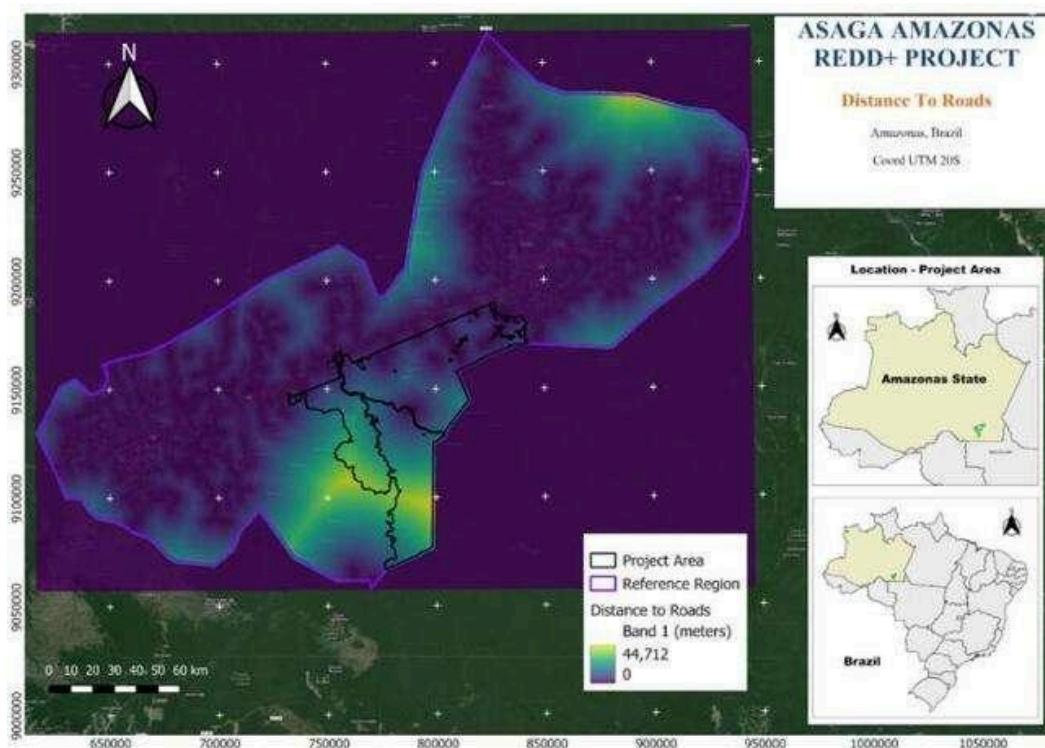
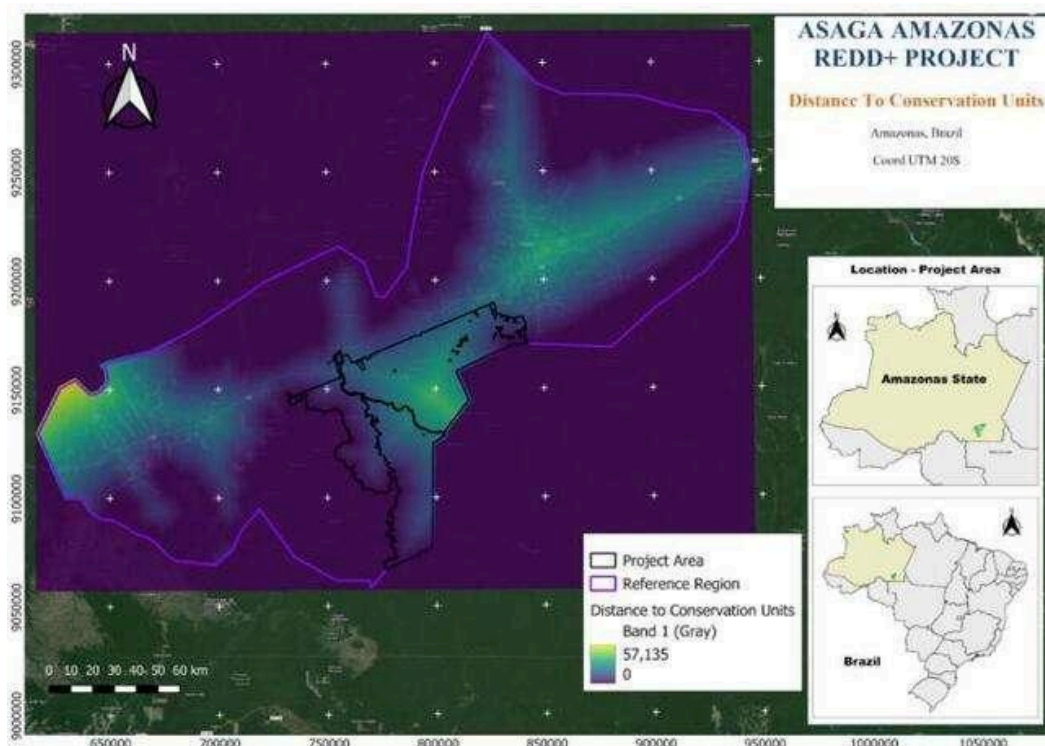


Figura 44: Distância até unidades de conservação



A única suposição para o método de pesos de evidência é que os fatores devem ser espacialmente independentes, então variáveis correlacionadas devem ser desconsideradas ou combinadas em uma terceira que substituirá o par correlacionado no modelo. O Dinâmica EGO realiza testes em pares para os mapas de variáveis categóricas para avaliar a suposição de independência (teste de Cramer, Contingência, Entropia e Informação Conjunta-Incerteza). Assim, valores $\geq 0,50$ indicaram mais correlação do que menos, e um dos mapas de fator deve ser eliminado ou ambos os mapas de fator devem ser combinados em um. Todos os mapas de fator mostraram baixa correlação ($\leq 0,30$ para o teste de Cramer e $\leq 0,36$ para Informação Conjunta-Incerteza). Portanto, todas as variáveis (fatores) foram usadas para produzir os mapas de risco de desmatamento.

Transition_From*	Transition_To*	First_Variable*	Second_Variable*	Chi_2	Cramer	Contingency	Joint_Entropy	Joint_Uncertainty
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Altitude	2374614.546	0.108616553	0.236012794	5.214788895	0.011613132
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_Rivers	16015348.06	0.078227928	0.53345764	8.092350491	0.035712645
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_Roads	43344535.87	0.13284729	0.720022644	7.616111304	0.116560556
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_buildings	27580141	0.102657812	0.63759859	7.9942019	0.072683952
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_conservation_units	18175557.37	0.090596822	0.557694731	6.984314956	0.070478676
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Slope	949798.9538	0.068703401	0.151844104	5.051292221	0.004623238
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_Rivers	13271825.83	0.256755988	0.497899982	5.275538508	0.035472806
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_Roads	1936543.483	0.098077431	0.214216821	5.191987412	0.010267651
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_buildings	3673990.26	0.13509039	0.289166456	5.378053482	0.017993251
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_conservation_units	3469173.426	0.131270899	0.281647896	4.328983757	0.019167463
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Slope	7530485.413	0.193447966	0.397011953	2.169604792	0.022707369
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Distance_to_Roads	103343044.7	0.13408294	0.723224551	4.168327884	0.28097938
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Distance_to_buildings	112317995.8	0.13048887	0.737412879	4.23948649	0.286209512
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Distance_to_conservation_units	71975301.44	0.117844201	0.658059265	3.778279414	0.175890653
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Slope	18999311.37	0.307271027	0.566293124	5.166671337	0.008428496
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Roads	static_var/Distance_to_buildings	220747377.1	0.195965976	0.837154902	3.996660145	0.364757076
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Roads	static_var/Distance_to_conservation_units	72959829.37	0.118647441	0.660591073	3.665961863	0.20439447
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Roads	static_var/Slope	1479470.188	0.085744436	0.188300607	5.018507663	0.007060798
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_buildings	static_var/Distance_to_conservation_units	74488730.42	0.119884147	0.664445552	3.755837714	0.203422197
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_buildings	static_var/Slope	992522.5838	0.07023006	0.155137886	5.232048998	0.004524229
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_conservation_units	static_var/Slope	1236201.209	0.078378585	0.172628664	4.175685781	0.006512987

4.2.2 Elaboração de mapas de risco de desmatamento

Para este projeto, um processo de modelagem para estimar o desmatamento futuro foi realizado via Dinâmica EGO. As variáveis de entrada incluem: mapas de fatores (variáveis estáticas como inclinação etc. e mapa de distância); pelo menos 3 mapas de paisagem (inicial, final e um ano intermediário); e taxa de desmatamento e variáveis espaciais que estão relacionadas aos agentes e condutores do desmatamento.

Dinâmica EGO pode lidar com dados em formato raster. Como resultado, cada variável foi transformada em um arquivo raster (TIFF) alinhado às propriedades geográficas dos dados de cobertura florestal e com a maior resolução espacial possível. Os mapas preditores utilizados vieram de muitas fontes, como INPE, *openstreetmaps* e *Alospalsar* (ver tabela 21)

Para construir o modelo de risco de desmatamento, as principais etapas incluem calibração e validação:

Calibração:

A calibração foi o processo que teve como objetivo descobrir em que condições ocorre o desmatamento e representar essas condições através do ajuste de parâmetros como mapa de paisagem de diferentes períodos; usando mecanismos de transição distintos.

Segundo estudo realizado por Soares Filho, et al., (2003) o motor de transição no DINÂMICA é composto por duas importantes funções de transição complementares: o Expander e o Patcher

A função Expander é dedicada apenas à expansão ou contração de patches anteriores de uma determinada classe. A função Patcher foi projetada para gerar ou formar novos patches através de um mecanismo de mudas. Ambas as funções foram aplicadas no DINÂMICA para criar o mapa de risco. Para cada transição deve ser definida a porcentagem de transições executadas pelo Expander em relação ao Patcher. Neste caso, o percentual de transição foi fixado em 35%. Além disso, para cada função de transição é necessário especificar os parâmetros desta distribuição representados pela isometria do patch que é um número que varia de 0 a 2; tamanho médio e variação do tamanho do patch de cada tipo de patch a ser formado. Os valores utilizados para os três parâmetros foram definidos na Tabela abaixo:

Tabela 22: parâmetros da função expensor e função patcher

Expansor/Patcher	Tamanho médio (ha)	Variação do tamanho do patch (ha)	Isometria
Tamanho médio (ha)	20,0	-	-
Variação do tamanho do patch (ha)	-	40,0	-

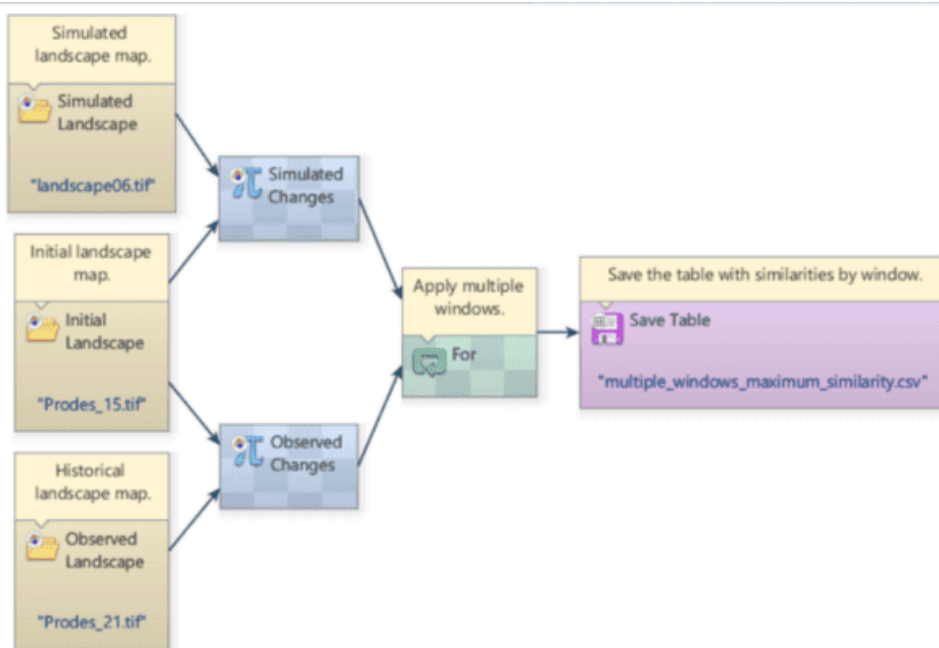
²⁶ Soares-Filho, BS, Corradi Filho, L., Cerqueira, GC e Araújo, WL, 2003. Simulação dos padrões espaciais de mudança através da utilização do modelo DINÂMICA. *XI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, pp.721-728

Isometria	-	-	1,0
-----------	---	---	-----

Validação

A validação consiste em comparar o resultado do modelo matemático já calibrado, também conhecido como modelo simulado, com dados reais do modelo observado. É gerado nesta fase um mapa de cobertura do solo simulado do terceiro momento do período histórico. O próximo passo é comparar este mapa simulado com o mapa real de cobertura do solo a partir do terceiro ponto do tempo, utilizando uma função de decaimento constante (Figura 45).

Figura 45: fluxograma de comparação com diferentes modelos para validação



4.2.3 Seleção do mapa de risco de desmatamento mais preciso

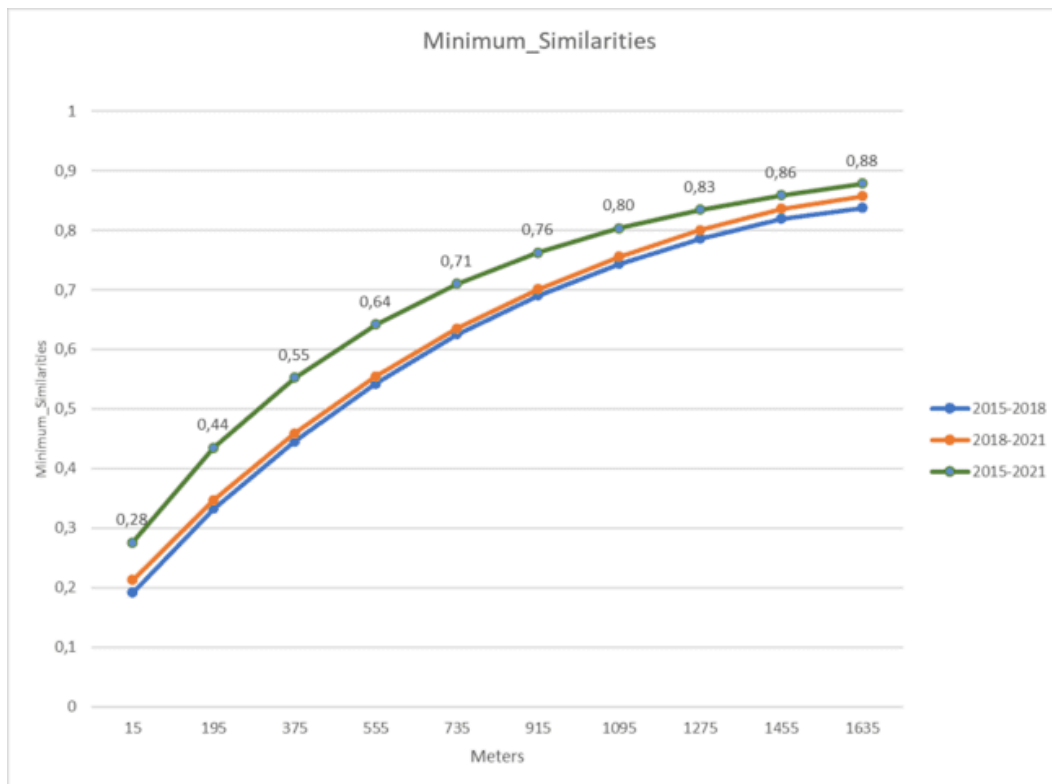
Para determinar o nível de influência de cada variável nos processos de desmatamento, foi utilizado o método geoestatístico de pesos de evidência no Dinâmica EGO. O objetivo deste processo é analisar a relação entre cada mapa de fatores e o desmatamento observado durante o período histórico da linha de base e determinar a importância de cada faixa de valores para cada variável (peso) e a natureza de sua relação com o desmatamento (ou seja, valor positivo), negativo ou neutro). Uma vez estabelecidos os coeficientes dos pesos das evidências, os mapas de fatores são combinados para gerar o mapa de risco de desmatamento que é visualizado por uma camada raster de probabilidades de transição.

No cálculo dos pesos de evidência foi utilizado um método bayesiano, no qual o efeito de uma variável espacial sobre uma transição foi calculado independentemente de uma solução combinada. Portanto, foi necessário analisar a correlação entre as variáveis e garantir que o pressuposto de independência fosse atendido. Foram identificadas as variáveis que podem influenciar a ocorrência de desmatamento na região de referência.

Vários mapas de risco de desmatamento (isto é: mapas de probabilidade de transição) foram preparados e usados em simulações para selecionar o mapa mais preciso. Três modelos foram

construídos utilizando diferentes anos iniciais e finais. O melhor modelo apareceu utilizando 2015 como ano inicial e 2021 como ano final, dando a maior similaridade 88% (Figura 46)

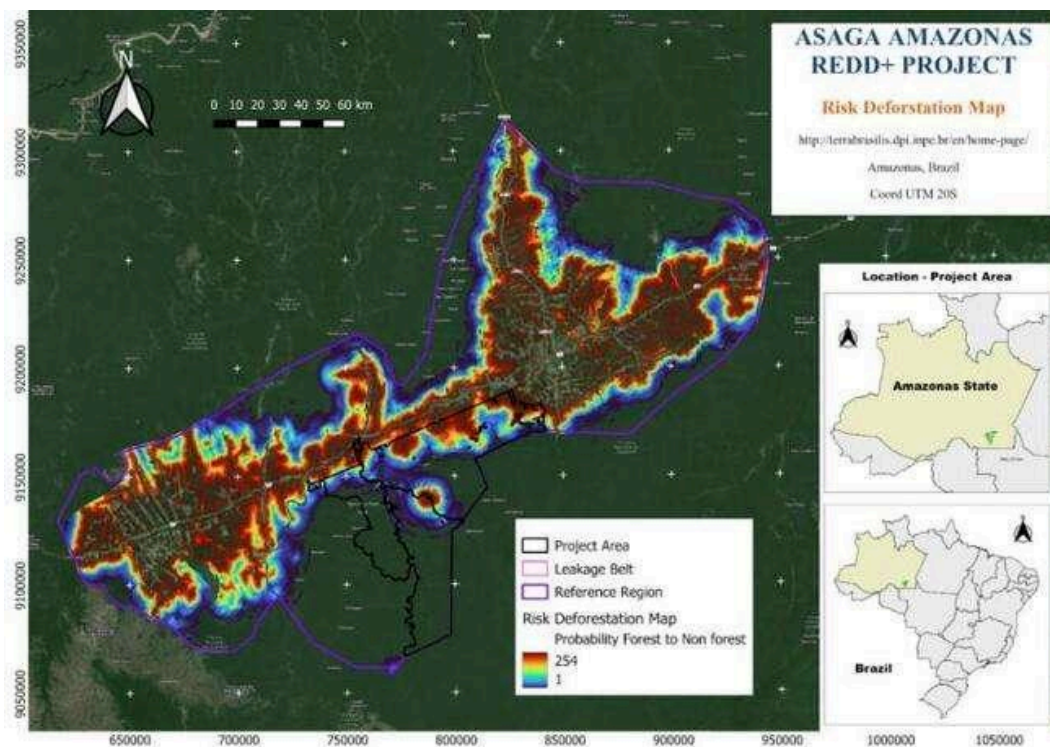
Figura 46: Semelhanças mínimas



Um modelo de teste de similaridade fuzzy foi aplicado para avaliar a precisão do mapa. O modelo de similaridade difusa está disponível no Dinâmica EGO e é baseado no conceito de imprecisão de localização e categoria dentro de uma vizinhança celular (Hagen, 2003)²⁷. Um operador específico conhecido como “Calc Reciprocal Similarity Map” calcula a similaridade difusa entre os mapas. Primeiro, áreas de mapas de paisagem “sem alteração” foram mascaradas para remover o viés de superestimar a similaridade entre os mapas observados e simulados. Em seguida, foi realizada a avaliação da aptidão espacial entre a mudança observada (2015 a 2021) e a mudança simulada entre o mapa de 2015 e 2021 usando janelas de vizinhança de múltiplos tamanhos. Para tanto, foi aplicada uma função de decaimento constante, onde se fossem encontrados pixels de desmatamento dentro da janela, o preenchimento era igual a 1 ou 100% (semelhança total) independentemente da localização do pixel de desmatamento em relação à célula central (mudança observada). da janela correspondente no mapa de referência. O resultado mostrou uma similaridade mínima mais alta de 88% no tamanho da célula da janela 109 x 109 usando uma resolução espacial de 30 cm (Figura 47).

²⁷ Hagen, A. (2003). Abordagem de conjunto difuso para avaliar similaridade de mapas categóricos. Interno. J. Geogr. Inf. Ciência. 17, 235–249.

Figura 47: Mapa de Risco de Desmatamento



4.2.4 Mapeamento dos locais de desmatamento futuro

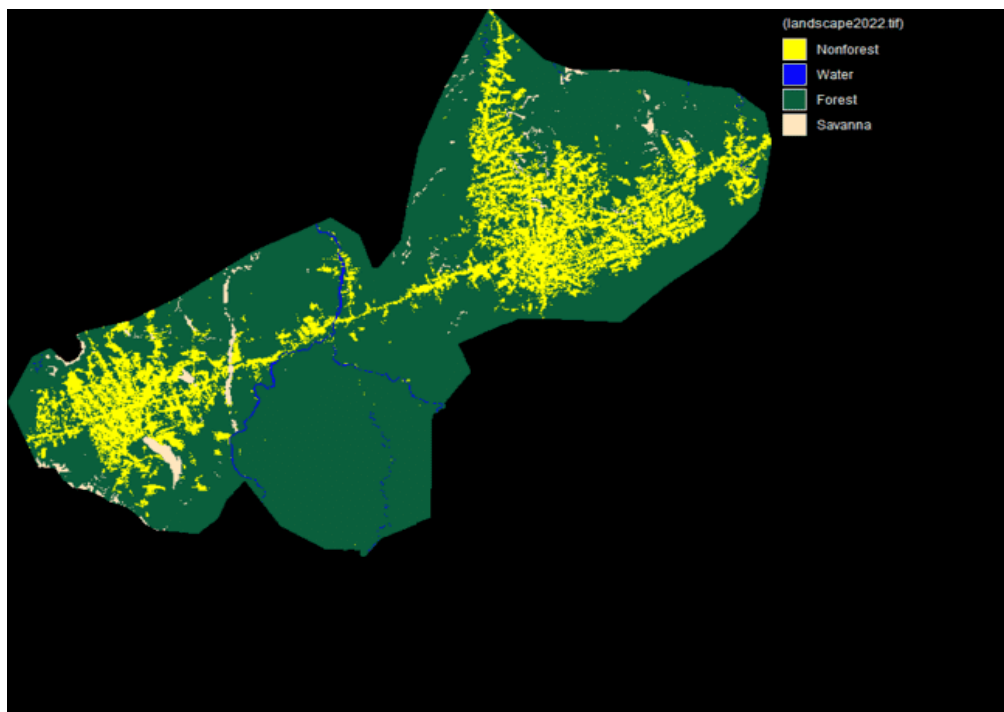
A seleção do modelo foi feita utilizando os resultados da abordagem de validação utilizada com Dinâmica EGO. O modelo final foi escolhido para maximizar a similaridade mínima no processo de validação de decaimento constante de múltiplas janelas.

Depois de executar a validação em todas as variações do modelo, o Dinâmica EGO mapeia a localização do desmatamento futuro seguindo a abordagem descrita na Seção 4.2.4 da metodologia VM0015. Para cada ano de simulação, o modelo:

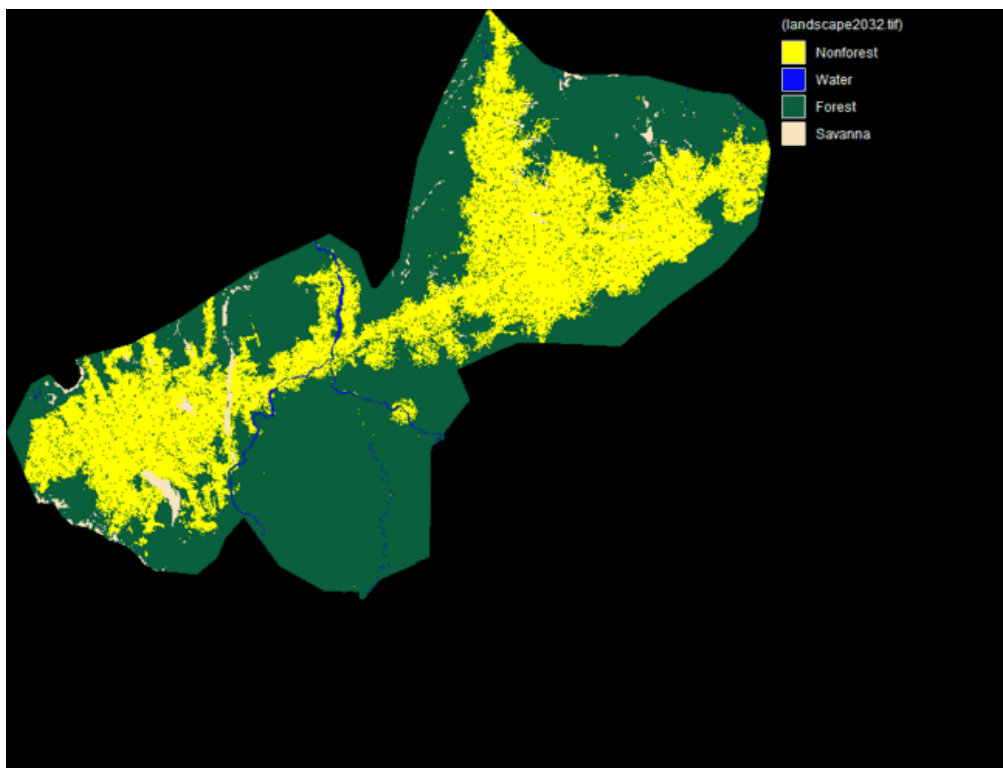
1. Recalculou a distância até o desmatamento com base no desmatamento ocorrido durante anos de simulação anteriores e atualizou o mapa de risco de desmatamento de acordo;
2. Calculou a área total a ser desmatada com base na taxa de desmatamento (ou seja, a matriz de transição) e determinou o número de transições de pixels de floresta para não floresta
3. Transições de desmatamento alocadas selecionando pixels para os quais o desmatamento ocorreria com base na probabilidade de desmatamento (mapa de risco de desmatamento) e parâmetros do modelo (ou seja, proporção de novas manchas de desmatamento vs. expansão de manchas existentes, formato e tamanho da mancha)

Abaixo estão os mapas de desmatamento futuro projetados de 2022 a 2062 em incrementos de 10 anos.

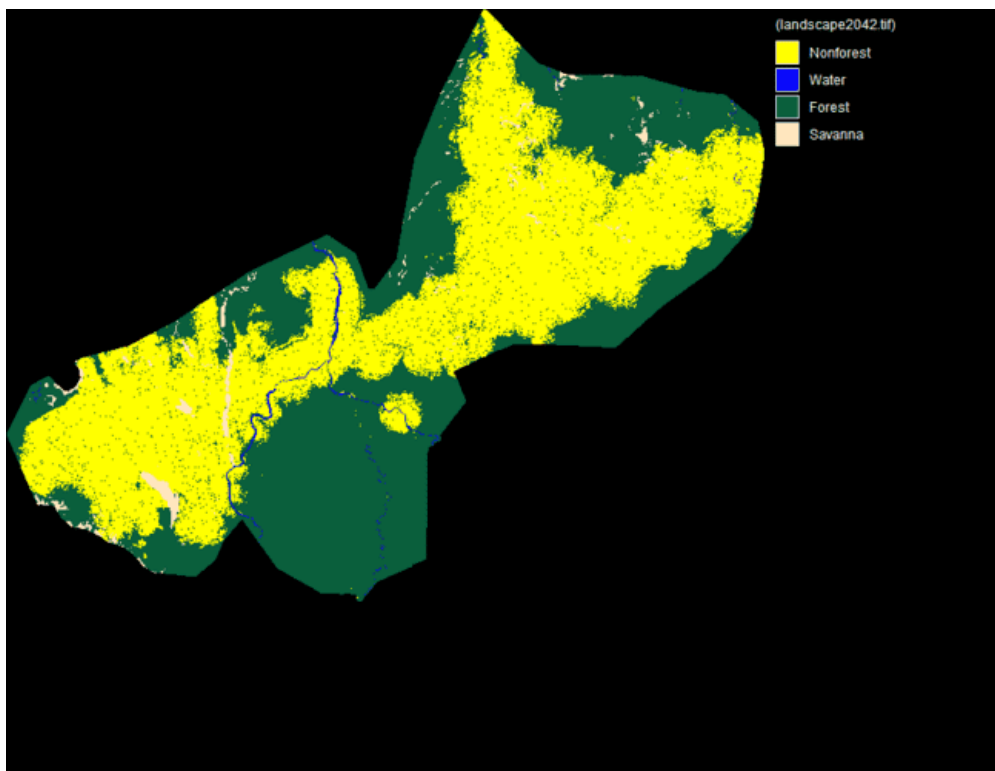
2022



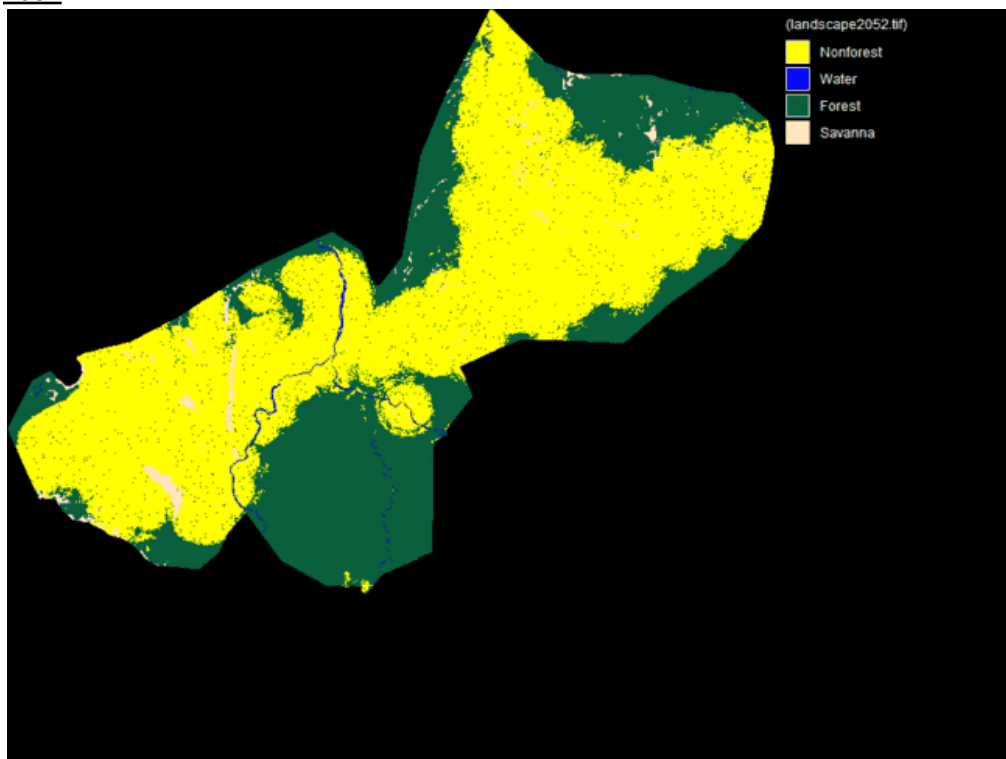
2032



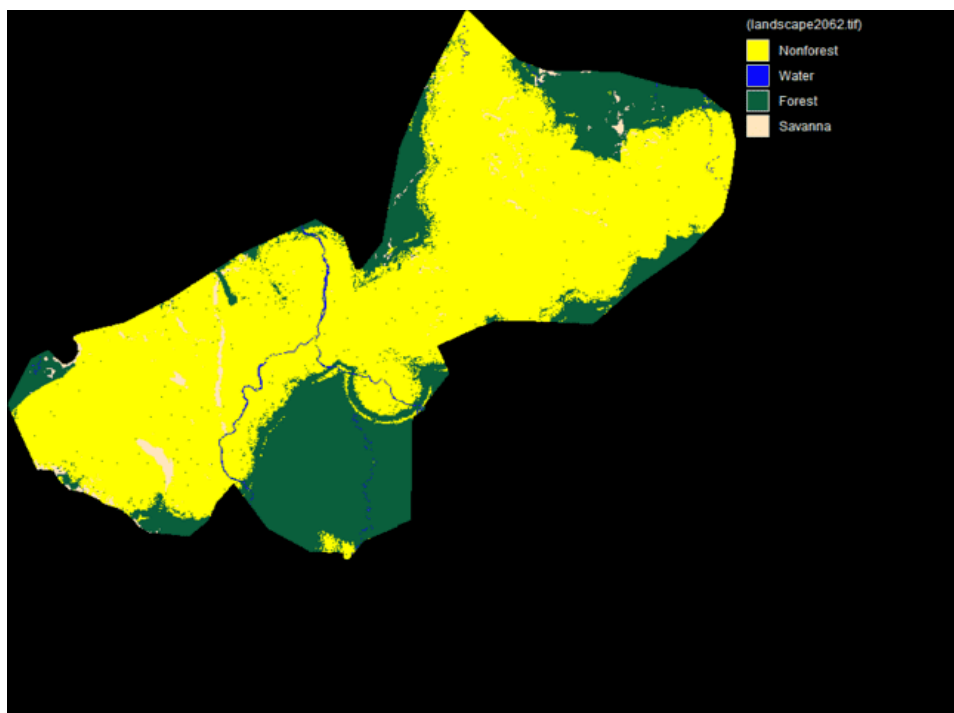
2042



2052

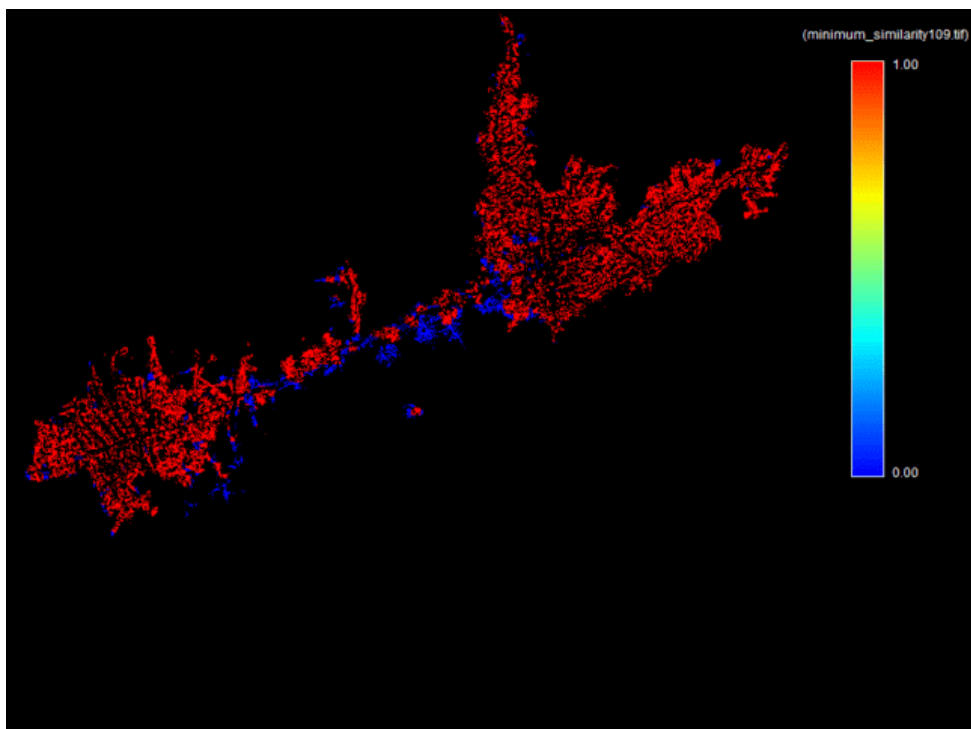


2062



Finalmente, uma exibição visual do resultado do teste de similaridade, onde as áreas marcadas em vermelho mostram uma correspondência mais precisa entre as mudanças de cobertura do

solo simuladas e observadas e as áreas marcadas em azul mostram uma correspondência menos precisa.



Emissões da Linha de Base – desmatamento projetado

Etapas 5 VM0015: Definição do componente de mudança de uso e cobertura da terra da linha de base

Na seção anterior foi calculada a linha de base do desmatamento para a área do projeto e o cinturão de vazamento. Na análise de uma classe florestal inicial (icl) é aplicada uma única classe denotada por 'Floresta Densa'. Para a densidade de Biomassa é utilizada uma média ponderada para toda a área.

Para a área do projeto:

Tabela 23 (VM0015 Tabela 11b)

Área desmatada por classe florestal <i>c/</i> dentro da área do projeto		Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
$ABSLPA_{icl,t} >$	Floresta densa		
Nome >	Floresta	$ABSLPA_t$	$ABSLPA$
		anual	cumulativo
Ano do projeto <i>t</i>	ha	ha	ha
1	1.853	1.853	1.853

2	2.983	2.983	4.836
3	4.001	4.001	8.837
4	4.363	4.363	13.200
5	5.559	5.559	18.759
6	6.346	6.346	25.105
7	8.710	8.710	33.815
8	8.172	8.172	41.987
9	8.347	8.347	50.334
10	8.909	8.909	59.243
11	9.109	9.109	68.352
12	9.159	9.159	77.511
13	8.082	8.082	85.593
14	9.004	9.004	94.597
15	9.064	9.064	103.661
16	9.421	9.421	113.082
17	8.096	8.096	121.178
18	8.040	8.040	129.218
19	7.230	7.230	136.448
20	7.295	7.295	143.743
21	6.000	6.000	149.743
22	5.839	5.839	155.581
23	5.616	5.616	161.197
24	5.306	5.306	166.503
25	5.025	5.025	171.528
26	5.143	5.143	176.672
27	5.801	5.801	182.472
28	6.265	6.265	188.737
29	6.808	6.808	195.546
30	6.949	6.949	202.495
31	7.007	7.007	209.502
32	7.064	7.064	216.566
33	6.218	6.218	222.784
34	5.980	5.980	228.764
35	5.391	5.391	234.155
36	4.889	4.889	239.044
37	4.990	4.990	244.034
38	4.300	4.300	248.334
39	4.482	4.482	252.816
40	4.233	4.233	257.049
T	257.049	257.049	257.049

E para a cinturão de vazamento:

Tabela 24 (VM0015 Tabela 11c)

Área desmatada por classe florestal <i>c</i> / dentro do cinturão de vazamento		Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
$ABSLLK_{icl,t} >$	Floresta densa		
Nome >	Floresta	$ABSLLK_t$	$ABSLLK$
		anual	cumulativo
Ano do projeto <i>t</i>	ha	ha	ha
1	6.218	6.218	6.218
2	5.770	5.770	11.988
3	6.359	6.359	18.347
4	6.383	6.383	24.730
5	5.943	5.943	30.673
6	5.853	5.853	36.526
7	4.895	4.895	41.421
8	5.002	5.002	46.423
9	4.192	4.192	50.615
10	4.364	4.364	54.979
11	3.675	3.675	58.654
12	3.236	3.236	61.890
13	2.882	2.882	64.772
14	2.289	2.289	67.061
15	1.830	1.830	68.891
16	1.504	1.504	70.396
17	1.253	1.253	71.649
18	1.214	1.214	72.863
19	784	784	73.647
20	547	547	74.194
21	714	714	74.908
22	521	521	75.429
23	380	380	75.809
24	277	277	76.085
25	284	284	76.369
26	269	269	76.638
27	318	318	76.956
28	210	210	77.166
29	188	188	77.354
30	192	192	77.546

31	194	194	77.740
32	187	187	77.927
33	201	201	78.129
34	180	180	78.309
35	164	164	78.473
36	106	106	78.579
37	128	128	78.707
38	-128	-128	78.579
39	316	316	78.895
40	74	74	78.969
T	78.969	78.969	78.969

Após a conversão de floresta para não-floresta, o estoque de carbono não diminui a zero. O estoque de carbono remanescente nas zonas pós-desmatamento pode variar dependendo do uso da terra e pode mudar ao longo do tempo. Uma análise histórica do uso da terra pós-desmatamento mostra um quadro muito homogêneo. As terras florestais são convertidas em pastagens e permanecem nesse estado. Portanto, uma única classe pós-desmatamento z é usada. As zonas pós-desmatamento são as seguintes:

Para a área do projeto:

Tabela 25 (VM0015 Tabela 13b)

Zona	Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro da área do projeto no caso de linha de base	Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
		$ABSLPA_t$	$ABSLPA$
<i>Idz></i> Nome	Zona 1 Pasto		
Ano do projeto	ha	ha	ha
1	1.853	1.853	1.853
2	2.983	2.983	4.836
3	4.001	4.001	8.837
4	4.363	4.363	13.200
5	5.559	5.559	18.759
6	6.346	6.346	25.105
7	8.710	8.710	33.815
8	8.172	8.172	41.987
9	8.347	8.347	50.334
10	8.909	8.909	59.243
11	9.109	9.109	68.352
12	9.159	9.159	77.511

13	8.082	8.082	85.593
14	9.004	9.004	94.597
15	9.064	9.064	103.661
16	9.421	9.421	113.082
17	8.096	8.096	121.178
18	8.040	8.040	129.218
19	7.230	7.230	136.448
20	7.295	7.295	143.743
21	6.000	6.000	149.743
22	5.839	5.839	155.581
23	5.616	5.616	161.197
24	5.306	5.306	166.503
25	5.025	5.025	171.528
26	5.143	5.143	176.672
27	5.801	5.801	182.472
28	6.265	6.265	188.737
29	6.808	6.808	195.546
30	6.949	6.949	202.495
31	7.007	7.007	209.502
32	7.064	7.064	216.566
33	6.218	6.218	222.784
34	5.980	5.980	228.764
35	5.391	5.391	234.155
36	4.889	4.889	239.044
37	4.990	4.990	244.034
38	4.300	4.300	248.334
39	4.482	4.482	252.816
40	4.233	4.233	257.049
T	257.049	257.049	257.049

Para a cinturão de vazamento:

Tabela 26 (VM0015 Tabela 13c)

<i>Zona</i>	Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro do cinturão de vazamento no caso de linha de base	Desmatamento total da linha de base no cinturão de vazamento
-------------	---	--

Idz> Nome	Zona 1 Pasto	ABSLLK _t	ABSLLK
Ano do projeto	ha	ha	ha
1	6.218	6.218	6.218
2	5.770	5.770	11.988
3	6.359	6.359	18.347
4	6.383	6.383	24.730
5	5.943	5.943	30.673
6	5.853	5.853	36.526
7	4.895	4.895	41.421
8	5.002	5.002	46.423
9	4.192	4.192	50.615
10	4.364	4.364	54.979
11	3.675	3.675	58.654
12	3.236	3.236	61.890
13	2.882	2.882	64.772
14	2.289	2.289	67.061
15	1.830	1.830	68.891
16	1.504	1.504	70.396
17	1.253	1.253	71.649
18	1.214	1.214	72.863
19	784	784	73.647
20	547	547	74.194
21	714	714	74.908
22	521	521	75.429
23	380	380	75.809
24	277	277	76.085
25	284	284	76.369
26	269	269	76.638
27	318	318	76.956
28	210	210	77.166
29	188	188	77.354
30	192	192	77.546
31	194	194	77.740
32	187	187	77.927
33	201	201	78.129
34	180	180	78.309
35	164	164	78.473
36	106	106	78.579
37	128	128	78.707

38	-128	-128	78.579
39	316	316	78.895
40	74	74	78.969
T	78.969	78.969	78.969

Depois de estabelecer as áreas que são convertidas em não florestais na linha de base, é necessário compreender as alterações associadas no estoque de carbono. As mudanças médias no estoque de carbono devem ser estimadas para

- as classes florestais dentro da área do projeto
- as classes florestais dentro do cinturão de vazamento
- as classes pós-desmatamento dentro da área do projeto
- as classes pós-desmatamento dentro do cinturão de vazamento
- as classes não florestais em áreas de manejo de vazamentos

Seguindo os critérios da metodologia VM0015 e outras fontes relacionadas ²⁸, e da ferramenta Winrock Sample Plot Calculator ²⁹, estimou-se que para aproveitar o trabalho de campo realizado, e para não introduzir complicações estatísticas, e poder atingir 10% erro, pelo menos 30 900 m² de parcelas foram consideradas necessárias para o projeto e 32 delas foram estabelecidas. A metodologia VM0015 recomenda tamanhos de parcela entre 100 e 1000 m², onde se enquadram os utilizados. Neste caso, usamos a metodologia de Winrock conforme descrito no SOP de Winrock para gráficos de carbono ³⁰. As parcelas foram implantadas em dezembro de 2022.

Durante o inventário florestal é medida a densidade de Biomassa (t ms ha⁻¹) nas diferentes parcelas. Mais detalhes sobre a metodologia utilizada podem ser encontrados no Plano de Monitoramento. A partir disso, calcula-se uma densidade média ponderada de Biomassa para a classe florestal de 239,39 t dm ha⁻¹. Para converter isso da Biomassa, é aplicada uma fração de carbono de 0,47 (valor padrão do IPCC), e isso é multiplicado por 44/12 da razão entre o peso molecular do dióxido de carbono e do carbono. Isto resulta numa densidade média ponderada de estoque de carbono acima do solo de 412,6 tCO₂/ha.

Os resultados do inventário florestal são apresentados na Tabela 15a e são considerados fixos para o primeiro período de referência. Para a relação entre a Biomassa acima e abaixo do solo (relação raiz-parte aérea), o valor do IPCC de 0,24 é aplicado conforme instruído pela metodologia. Os reservatórios de carbono que não sejam Biomassa não são considerados.

Tabela 27 (VM0015 Tabela 15 a): Estoques de carbono na classe florestal inicial.

²⁸ Pearson, T., Walker, S. e Brown, S., 2013. Livro de referência para uso da terra, mudança no uso da terra e projetos florestais.

Pedroni, L., 2012. Metodologia para desmatamento Não Planejado Evitado. VM0015. Versão 1.1.

Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Krug, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. e Wagner, F., 2003. Orientação de boas práticas para uso da terra, mudança no uso da terra e silvicultura. *Orientações sobre boas práticas em matéria de utilização dos solos, alteração do uso dos solos e silvicultura*.

Achard, F., Boschetti, L., Brown, S., Brady, M., DeFries, R., Grassi, G., Herold, M., Mollicone, D., Mora, B., Pandey, D. e Souza, C., 2014. *Um manual de métodos e procedimentos para monitorar e relatar emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa associadas ao desmatamento, ganhos e perdas de estoques de carbono em florestas remanescentes e florestamento* (Nº COP20-1). GOF-OURO.

²⁹ <https://winrock.org/document/winrock-sample-plot-calculator-spreadsheet-tool/>

³⁰ Walker, SM, Pearson, TRH, Casarim, FM, Harris, N., Petrova, S., Grais, A., Swails, E., Netzer, M., Goslee, KM e Brown, S., 2012. Operação padrão Procedimentos para Medição de Carbono Terrestre: Versão 2012. Winrock International

Ano do projeto	Estoque médio de carbono $\pm$ IC90%		
	da classe "inicial "		
	Cab	Cbb	Ctot
	estoque médio	estoque médio	estoque médio
	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹
1	412,6	99,0	511.6
2	412,6	99,0	511.6
3	412,6	99,0	511.6
4	412,6	99,0	511.6
5	412,6	99,0	511.6

Para a classe Pastagens pós-desmatamento, os valores do IPCC são aplicados para Biomassa acima e abaixo do solo. Como os estoques de carbono nas zonas pós-desmatamento têm maior probabilidade de variar, a metodologia exige que a Média de Longo Prazo (20 anos) seja aplicada. Conforme afirmado com base em dados históricos, as zonas pós-desmatamento permanecem como pastagens, portanto o cálculo da Média de Longo Prazo torna-se um exercício trivial.

Tabela 28 (VM0015 Tabela 16): Estoques de carbono na classe final

Ano do projeto	Estoque médio de carbono $\pm$ IC90%		
	da classe "final" Pastagem /Pastagem		
	Cab	Cbb	Ctot
	estoque médio	estoque médio	estoque médio
	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹
1	10.7	17.1	27,8
2	10.7	17.1	27,8
3	10.7	17.1	27,8
4	10.7	17.1	27,8
5	10.7	17.1	27,8
6	10.7	17.1	27,8
7	10.7	17.1	27,8
8	10.7	17.1	27,8

9	10.7	17.1	27,8
10	10.7	17.1	27,8
11	10.7	17.1	27,8
12	10.7	17.1	27,8
13	10.7	17.1	27,8
14	10.7	17.1	27,8
15	10.7	17.1	27,8
16	10.7	17.1	27,8
17	10.7	17.1	27,8
18	10.7	17.1	27,8
19	10.7	17.1	27,8
20	10.7	17.1	27,8
Média usada nos cálculos	10.7	17.1	27,8

Embora, de acordo com a metodologia, o carbono acima do solo possa ser considerado como sendo libertado instantaneamente para a atmosfera, a libertação de Biomassa subterrânea deve ser espalhada ao longo de um período de 10 anos. Da mesma forma, para as zonas pós-desmatamento, a média de longo prazo aumenta ao longo de um período de 10 anos. A libertação de carbono das classes florestais para este projeto é mostrada na tabela abaixo.

Tabela 29 (VM0015 Tabela 20a): Fatores de mudança no estoque de carbono para classes florestais iniciais *icl*

Ano após o desmatamento		$\Delta C_{bicl}_{i,t}$	$\Delta C_{bb}_{icl,t}$
1	t^*	412,6	9,9
2	$t^* + 1$	0	9,9
3	$t^* + 2$	0	9,9
4	$t^* + 3$	0	9,9
5	$t^* + 4$	0	9,9
6	$t^* + 5$	0	9,9
7	$t^* + 6$	0	9,9
8	$t^* + 7$	0	9,9
9	$t^* + 8$	0	9,9
10	$t^* + 9$	0	9,9
11	$t^* + 10$	0	0,0
12	$t^* + 11$	0	0,0
13	$t^* + 12$	0	0,0
14	$t^* + 13$	0	0,0
15	$t^* + 14$	0	0,0
16	$t^* + 15$	0	0,0

17	$t^* + 16$	0	0,0
18	$t^* + 17$	0	0,0
19	$t^* + 18$	0	0,0
20	$t^* + 19$	0	0,0

Tabela 30 (VM0015 Tabela 20b): Fatores de mudança no estoque de carbono para classes florestais finais *fcl*

Ano após o desmatamento		$\Delta Cabz_{,t}$	$\Delta Cbbz_{,t}$
1	t^*	1.1	1.7
2	$t^* + 1$	1.1	1.7
3	$t^* + 2$	1.1	1.7
4	$t^* + 3$	1.1	1.7
5	$t^* + 4$	1.1	1.7
6	$t^* + 5$	1.1	1.7
7	$t^* + 6$	1.1	1.7
8	$t^* + 7$	1.1	1.7
9	$t^* + 8$	1.1	1.7
10	$t^* + 9$	1.1	1.7
11	$t^* + 10$	0	0
12	$t^* + 11$	0	0
13	$t^* + 12$	0	0
14	$t^* + 13$	0	0
15	$t^* + 14$	0	0
16	$t^* + 15$	0	0
17	$t^* + 16$	0	0
18	$t^* + 17$	0	0
19	$t^* + 18$	0	0
20	$t^* + 19$	0	0

Cálculo das emissões de referência

Tendo determinado qual área seria desmatada na linha de base, o estoque de carbono muda associado à conversão e como esses estoques de carbono são liberados/sequestrados ao longo do tempo. A emissão da linha de base pode ser calculada usando a seguinte equação.

$$\Delta CBSLPA_t = \sum_{p=1}^P \sum_{icl=1}^{ICL} ABSLPA_{icl,t} \times \Delta Cp_{icl,t=t^*} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t} \times \Delta Cp_{z,t=t^*} + \sum_{icl=1}^{ICL} ABSLPA_{icl,t-1} \times \Delta Cp_{icl,t=t^*+1} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t-1} \times \Delta Cp_{z,t=t^*+1}$$

Onde:

$\Delta CBSLPA_t$	Alteração total do estoque de carbono na linha de base na área do projeto no ano t; tCO ₂ -e
$ABSLPA_{icl,t}$	Área da classe florestal inicial icl desmatada no tempo t dentro da área do projeto no caso de linha de base; ha
$\Delta Cp_{icl,t=t^*}$	Fator médio de mudança no estoque de carbono para o reservatório de carbono p na classe florestal inicial icl aplicável no tempo t (conforme Tabela 20.a); tCO ₂ -e ha-1
$ABSLPA_{z,t}$	Área da zona z “desmatada” no tempo t dentro da área do projeto no caso de linha de base; ha
$\Delta Cp_{z,t=t^*}$	Fator médio de alteração do estoque de carbono para o reservatório de carbono p na zona z aplicável no tempo t = t* (conforme Tabela 20.b); tCO ₂ -e ha-1
icl	1, 2, 3... Icl classes florestais iniciais (pré-desmatamento); adimensional
z	1, 2, 3... zonas Z; adimensional
p	1, 2, 3... Reservatórios de carbono P incluídos na linha de base; adimensional
t	1, 2, 3... T, um ano do período de obtenção de créditos do projeto proposto; adimensional
t*	o ano em que a área $ABSLPA_{icl,t}$ é desmatada no caso de referência.

Esta equação é dividida em tabela por classe florestal inicial e zona pós-desmatamento e por reservatório de carbono P.

Tabela 31 (VM0015 Tabela 21 b.1.1): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da classe florestal inicial dentro da área do projeto.

Mudanças no Estoque de Carbono na Biomassa acima do solo das classes florestais iniciais na área do projeto		Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo das classes florestais iniciais na área do projeto.	
IDicl	1	$\Delta CabBSLPA_{icl,t}$	$\Delta CabBSLPA_{icl}$
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	764.296	764.296	764.296
2	1.230.730	1.230.730	1.995.026
3	1.650.580	1.650.580	3.645.606
4	1.800.052	1.800.052	5.445.658
5	2.293.227	2.293.227	7.738.885

6	2.618.231	2.618.231	10.357.116
7	3.593.485	3.593.485	13.950.601
8	3.371.229	3.371.229	17.321.829
9	3.443.598	3.443.598	20.765.427
10	3.675.603	3.675.603	24.441.030
11	3.757.945	3.757.945	28.198.975
12	3.778.402	3.778.402	31.977.376
13	3.334.289	3.334.289	35.311.665
14	3.714.646	3.714.646	39.026.312
15	3.739.337	3.739.337	42.765.649
16	3.886.569	3.886.569	46.652.218
17	3.340.020	3.340.020	49.992.238
18	3.316.815	3.316.815	53.309.052
19	2.982.840	2.982.840	56.291.892
20	3.009.613	3.009.613	59.301.505
21	2.475.268	2.475.268	61.776.773
22	2.408.714	2.408.714	64.185.487
23	2.316.841	2.316.841	66.502.328
24	2.189.093	2.189.093	68.691.422
25	2.073.037	2.073.037	70.764.459
26	2.121.822	2.121.822	72.886.280
27	2.393.030	2.393.030	75.279.311
28	2.584.649	2.584.649	77.863.959
29	2.808.861	2.808.861	80.672.820
30	2.866.804	2.866.804	83.539.624
31	2.890.797	2.890.797	86.430.421
32	2.914.253	2.914.253	89.344.674
33	2.565.344	2.565.344	91.910.017
34	2.467.230	2.467.230	94.377.247
35	2.223.895	2.223.895	96.601.142
36	2.016.996	2.016.996	98.618.138
37	2.058.730	2.058.730	100.676.868
38	1.774.118	1.774.118	102.450.986
39	1.848.997	1.848.997	104.299.983
40	1.746.386	1.746.386	106.046.369

Tabela 32 (VM0015 Tabela 21 b.1.2): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da zona pós-desmatamento dentro da área do projeto.

Mudanças no estoque de carbono na Biomassa acima do solo por zona pós-desmatamento z	Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo das classes pós-desmatamento na área do projeto.
--	--

Idz	1	$\Delta \text{CabBSLPA}_{z,t}$	$\Delta \text{CabBSLPA}_z$
Nome	Pasto	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	1.979	1.979	1.979
2	5.167	5.167	7.146
3	9.442	9.442	16.588
4	14.104	14.104	30.692
5	20.043	20.043	50.735
6	26.824	26.824	77.558
7	36.131	36.131	113.689
8	44.862	44.862	158.551
9	53.780	53.780	212.331
10	63.300	63.300	275.631
11	71.053	71.053	346.683
12	77.651	77.651	424.335
13	82.012	82.012	506.346
14	86.970	86.970	593.317
15	90.716	90.716	684.032
16	94.000	94.000	778.033
17	93.344	93.344	871.376
18	93.203	93.203	964.580
19	92.010	92.010	1.056.589
20	90.285	90.285	1.146.874
21	86.963	86.963	1.233.837
22	83.416	83.416	1.317.253
23	80.780	80.780	1.398.033
24	76.829	76.829	1.474.863
25	72.514	72.514	1.547.376
26	67.943	67.943	1.615.320
27	65.491	65.491	1.680.811
28	63.595	63.595	1.744.405
29	63.144	63.144	1.807.549
30	62.774	62.774	1.870.323
31	63.850	63.850	1.934.174
32	65.160	65.160	1.999.333
33	65.803	65.803	2.065.136
34	66.524	66.524	2.131.660
35	66.914	66.914	2.198.574
36	66.643	66.643	2.265.217

37	65.777	65.777	2.330.994
38	63.678	63.678	2.394.672
39	61.192	61.192	2.455.864
40	58.290	58.290	2.514.154

Tabela 33: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo dentro da área do projeto.

Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo na área do projeto.		
	$\Delta\text{CabBSLPA}_t$	$\Delta\text{CabBSLPA}$
	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	762.316	762.316
2	1.225.563	1.987.880
3	1.641.138	3.629.018
4	1.785.948	5.414.966
5	2.273.184	7.688.150
6	2.591.407	10.279.557
7	3.557.354	13.836.912
8	3.326.367	17.163.279
9	3.389.817	20.553.096
10	3.612.303	24.165.399
11	3.686.892	27.852.291
12	3.700.751	31.553.042
13	3.252.277	34.805.319
14	3.627.676	38.432.995
15	3.648.622	42.081.617
16	3.792.569	45.874.186
17	3.246.676	49.120.861
18	3.223.611	52.344.473
19	2.890.830	55.235.303
20	2.919.328	58.154.631
21	2.388.305	60.542.936
22	2.325.298	62.868.234
23	2.236.061	65.104.295
24	2.112.264	67.216.559
25	2.000.523	69.217.082

26	2.053.878	71.270.960
27	2.327.540	73.598.500
28	2.521.054	76.119.554
29	2.745.717	78.865.270
30	2.804.030	81.669.301
31	2.826.946	84.496.247
32	2.849.093	87.345.340
33	2.499.540	89.844.881
34	2.400.706	92.245.587
35	2.156.981	94.402.568
36	1.950.353	96.352.921
37	1.992.953	98.345.874
38	1.710.440	100.056.314
39	1.787.805	101.844.119
40	1.688.096	103.532.215

Tabela 34 (VM0015 Tabela 21 b 2.1.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da classe florestal inicial dentro da área do projeto.

Mudanças no Estoque de Carbono na Biomassa subterrânea das classes florestais iniciais na área do projeto		Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa subterrânea das classes florestais iniciais na área do projeto.	
IDicl	1	$\Delta C_{bbBSLPA}_{icl,t}$	
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	18.343	18.343	18.343
2	47.881	47.881	66.224
3	87.495	87.495	153.718
4	130.696	130.696	284.414
5	185.733	185.733	470.147
6	248.571	248.571	718.718
7	334.814	334.814	1.053.532
8	415.724	415.724	1.469.256
9	498.370	498.370	1.967.627
10	586.585	586.585	2.554.211
11	658.432	658.432	3.212.644
12	719.576	719.576	3.932.220
13	759.985	759.985	4.692.206
14	805.936	805.936	5.498.141
15	840.642	840.642	6.338.784

16	871.082	871.082	7.209.866
17	864.999	864.999	8.074.865
18	863.693	863.693	8.938.559
19	852.635	852.635	9.791.194
20	836.651	836.651	10.627.845
21	805.867	805.867	11.433.712
22	772.995	772.995	12.206.707
23	748.576	748.576	12.955.283
24	711.963	711.963	13.667.246
25	671.971	671.971	14.339.217
26	629.617	629.617	14.968.834
27	606.890	606.890	15.575.724
28	589.318	589.318	16.165.042
29	585.142	585.142	16.750.184
30	581.715	581.715	17.331.899
31	591.688	591.688	17.923.587
32	603.820	603.820	18.527.407
33	609.785	609.785	19.137.192
34	616.460	616.460	19.753.651
35	620.080	620.080	20.373.732
36	617.565	617.565	20.991.296
37	609.541	609.541	21.600.838
38	590.089	590.089	22.190.926
39	567.052	567.052	22.757.978
40	540.162	540.162	23.298.140

Tabela 35 (VM0015 Tabela 21 b 2.2.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da zona pós-desmatamento dentro da área do projeto.

Mudanças no estoque de carbono na Biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento na área do projeto		Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento na área do projeto.	
IDicl	1	$\Delta C_{bbBSLPA_{z,t}}$	$\Delta C_{bbBSLPA_z}$
Nome	Pasto	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	3.167	3.167	3.167
2	8.267	8.267	11.434
3	15.107	15.107	26.541
4	22.566	22.566	49.107
5	32.069	32.069	81.175

6	42.918	42.918	124.094
7	57.809	57.809	181.902
8	71.779	71.779	253.681
9	86.048	86.048	339.729
10	101.279	101.279	441.009
11	113.685	113.685	554.694
12	124.242	124.242	678.935
13	131.219	131.219	810.154
14	139.152	139.152	949.306
15	145.145	145.145	1.094.451
16	150.401	150.401	1.244.852
17	149.350	149.350	1.394.202
18	149.125	149.125	1.543.327
19	147.216	147.216	1.690.543
20	144.456	144.456	1.834.999
21	139.141	139.141	1.974.139
22	133.465	133.465	2.107.604
23	129.249	129.249	2.236.853
24	122.927	122.927	2.359.780
25	116.022	116.022	2.475.802
26	108.709	108.709	2.584.512
27	104.785	104.785	2.689.297
28	101.751	101.751	2.791.048
29	101.030	101.030	2.892.079
30	100.439	100.439	2.992.517
31	102.160	102.160	3.094.678
32	104.255	104.255	3.198.933
33	105.285	105.285	3.304.218
34	106.438	106.438	3.410.656
35	107.063	107.063	3.517.719
36	106.628	106.628	3.624.347
37	105.243	105.243	3.729.590
38	101.884	101.884	3.831.475
39	97.907	97.907	3.929.382
40	93.264	93.264	4.022.646

Tabela 36: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa subterrânea dentro da área do projeto

Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa subterrânea na área do projeto.

	$\Delta\text{CbbBSLPA}_t$	$\Delta\text{CbbBSLPA}$
	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	15.176	15.176
2	39.614	54.790
3	72.388	127.177
4	108.130	235.307
5	153.665	388.972
6	205.653	594.625
7	277.006	871.630
8	343.945	1.215.575
9	412.322	1.627.897
10	485.305	2.113.202
11	544.748	2.657.950
12	595.335	3.253.285
13	628.767	3.882.052
14	666.783	4.548.835
15	695.497	5.244.332
16	720.682	5.965.014
17	715.649	6.680.663
18	714.568	7.395.231
19	705.420	8.100.651
20	692.196	8.792.847
21	666.727	9.459.573
22	639.530	10.099.103
23	619.327	10.718.430
24	589.036	11.307.465
25	555.949	11.863.415
26	520.908	12.384.323
27	502.104	12.886.427
28	487.566	13.373.994
29	484.112	13.858.105
30	481.276	14.339.382
31	489.527	14.828.909
32	499.565	15.328.474
33	504.499	15.832.973
34	510.022	16.342.995
35	513.018	16.856.013

36	510.936	17.366.949
37	504.298	17.871.248
38	488.204	18.359.452
39	469.145	18.828.597
40	446.898	19.275.494

O mesmo exercício é repetido para a correia com fugas. Estes números não estão diretamente relacionados com o cálculo das reduções de emissões, mas servem antes como uma linha de base futura contra a qual será medido o desmatamento futuro no cinturão de vazamentos.

Tabela 37 (VM0015 Tabela 21 c.1.1): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da classe florestal inicial dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças no estoque de carbono na Biomassa acima do solo das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento		Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento.	
IDicl	1	$\Delta \text{CabBSLLK}_{\text{icl},t}$	$\Delta \text{CabBSLLK}_{\text{icl}}$
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	2.565.080	2.565.080	2.565.080
2	2.380.412	2.380.412	4.945.493
3	2.623.459	2.623.459	7.568.952
4	2.633.391	2.633.391	10.202.344
5	2.451.781	2.451.781	12.654.125
6	2.414.672	2.414.672	15.068.797
7	2.019.444	2.019.444	17.088.241
8	2.063.587	2.063.587	19.151.828
9	1.729.420	1.729.420	20.881.247
10	1.800.578	1.800.578	22.681.825
11	1.516.203	1.516.203	24.198.028
12	1.334.904	1.334.904	25.532.932
13	1.189.041	1.189.041	26.721.973
14	944.171	944.171	27.666.145
15	755.154	755.154	28.421.299
16	620.551	620.551	29.041.850
17	517.102	517.102	29.558.951
18	500.793	500.793	30.059.744
19	323.474	323.474	30.383.218
20	225.549	225.549	30.608.768
21	294.680	294.680	30.903.447

22	214.911	214.911	31.118.358
23	156.831	156.831	31.275.189
24	114.071	114.071	31.389.260
25	117.124	117.124	31.506.383
26	110.976	110.976	31.617.359
27	131.169	131.169	31.748.528
28	86.497	86.497	31.835.025
29	77.488	77.488	31.912.513
30	79.346	79.346	31.991.859
31	79.997	79.997	32.071.856
32	77.254	77.254	32.149.110
33	83.053	83.053	32.232.162
34	74.209	74.209	32.306.371
35	67.849	67.849	32.374.221
36	43.930	43.930	32.418.150
37	52.646	52.646	32.470.797
38	-52.646	-52.646	32.418.150
39	130.350	130.350	32.548.501
40	30.370	30.370	32.578.870

Tabela 38 (VM0015 Tabela 21 c.1.2): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da zona pós-desmatamento dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças no estoque de carbono na Biomassa acima do solo por zona pós-desmatamento z		Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo das classes pós-desmatamento no cinturão de vazamento.	
Idz	1	$\Delta \text{CabBSLLK}_{z,t}$	$\Delta \text{CabBSLLK}_z$
Nome	Pasto	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	6.643	6.643	6.643
2	12.808	12.808	19.452
3	19.603	19.603	39.054
4	26.423	26.423	65.477
5	32.773	32.773	98.250
6	39.027	39.027	137.277
7	44.257	44.257	181.533
8	49.601	49.601	231.135
9	54.080	54.080	285.215

10	58.743	58.743	343.958
11	56.027	56.027	399.985
12	53.319	53.319	453.305
13	49.604	49.604	502.909
14	45.229	45.229	548.138
15	40.835	40.835	588.974
16	36.189	36.189	625.162
17	32.298	32.298	657.460
18	28.250	28.250	685.710
19	24.609	24.609	710.319
20	20.530	20.530	730.849
21	17.366	17.366	748.216
22	14.466	14.466	762.681
23	11.792	11.792	774.474
24	9.642	9.642	784.116
25	7.990	7.990	792.106
26	6.670	6.670	798.777
27	5.671	5.671	804.447
28	4.598	4.598	809.045
29	3.961	3.961	813.006
30	3.582	3.582	816.588
31	3.026	3.026	819.614
32	2.670	2.670	822.283
33	2.478	2.478	824.762
34	2.375	2.375	827.137
35	2.248	2.248	829.385
36	2.074	2.074	831.459
37	1.871	1.871	833.329
38	1.510	1.510	834.839
39	1.647	1.647	836.487
40	1.520	1.520	838.007

Tabela 39: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo dentro do cinturão de vazamento

Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo no cinturão de vazamento.		
	$\Delta \text{CabBSLLK}_t$	$\Delta \text{CabBSLLK}$
	anual	cumulativo

Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	2.558.437	2.558.437
2	2.367.604	4.926.041
3	2.603.857	7.529.898
4	2.606.968	10.136.866
5	2.419.008	12.555.875
6	2.375.645	14.931.520
7	1.975.188	16.906.708
8	2.013.985	18.920.693
9	1.675.339	20.596.032
10	1.741.835	22.337.867
11	1.460.176	23.798.043
12	1.281.585	25.079.628
13	1.139.437	26.219.065
14	898.942	27.118.006
15	714.319	27.832.325
16	584.362	28.416.687
17	484.804	28.901.491
18	472.543	29.374.034
19	298.865	29.672.899
20	205.020	29.877.918
21	277.313	30.155.231
22	200.445	30.355.676
23	145.039	30.500.715
24	104.428	30.605.144
25	109.134	30.714.277
26	104.305	30.818.583
27	125.498	30.944.081
28	81.900	31.025.980
29	73.527	31.099.507
30	75.764	31.175.271
31	76.971	31.252.242
32	74.585	31.326.826
33	80.574	31.407.400
34	71.834	31.479.234
35	65.602	31.544.836
36	41.856	31.586.692
37	50.776	31.637.467
38	-54.156	31.583.311
39	128.703	31.712.014
40	28.849	31.740.863

Tabela 40 (VM0015 Tabela 21 c 2.1.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da classe florestal inicial dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças no estoque de carbono na Biomassa subterrânea das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento		Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa acima do solo das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento.	
IDicl	1	$\Delta\text{CabBSLLK}_{\text{icl,t}}$	$\Delta\text{CabBSLLK}_{\text{icl}}$
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	61.562	61.562	61.562
2	118.692	118.692	180.254
3	181.655	181.655	361.909
4	244.856	244.856	606.765
5	303.699	303.699	910.464
6	361.651	361.651	1.272.115
7	410.118	410.118	1.682.233
8	459.644	459.644	2.141.877
9	501.150	501.150	2.643.027
10	544.364	544.364	3.187.390
11	519.191	519.191	3.706.581
12	494.099	494.099	4.200.680
13	459.673	459.673	4.660.352
14	419.131	419.131	5.079.483
15	378.412	378.412	5.457.896
16	335.353	335.353	5.793.249
17	299.297	299.297	6.092.546
18	261.790	261.790	6.354.336
19	228.047	228.047	6.582.383
20	190.247	190.247	6.772.630
21	160.930	160.930	6.933.560
22	134.050	134.050	7.067.610
23	109.277	109.277	7.176.887
24	89.355	89.355	7.266.242
25	74.042	74.042	7.340.284
26	61.812	61.812	7.402.096
27	52.550	52.550	7.454.646
28	42.607	42.607	7.497.253
29	36.703	36.703	7.533.956

30	33.194	33.194	7.567.150
31	28.042	28.042	7.595.192
32	24.738	24.738	7.619.930
33	22.967	22.967	7.642.897
34	22.011	22.011	7.664.908
35	20.828	20.828	7.685.736
36	19.219	19.219	7.704.955
37	17.334	17.334	7.722.290
38	13.995	13.995	7.736.285
39	15.264	15.264	7.751.548
40	14.088	14.088	7.765.637

Tabela 41 (VM0015 Tabela 21 c 2.2.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da zona pós-desmatamento dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças no estoque de carbono na Biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento no cinturão de vazamento		Mudanças totais no estoque de carbono na Biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento no cinturão de vazamento.	
IDicl	1	$\Delta C_{bbBSLLK}_{z,t}$	$\Delta C_{bbBSLLK}_z$
Nome	Pasto	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	10.629	10.629	10.629
2	20.493	20.493	31.123
3	31.364	31.364	62.487
4	42.277	42.277	104.764
5	52.437	52.437	157.200
6	62.443	62.443	219.643
7	70.811	70.811	290.454
8	79.362	79.362	369.815
9	86.528	86.528	456.344
10	93.990	93.990	550.333
11	89.643	89.643	639.977
12	85.311	85.311	725.287
13	79.367	79.367	804.654
14	72.367	72.367	877.021
15	65.336	65.336	942.358
16	57.902	57.902	1.000.260
17	51.676	51.676	1.051.936
18	45.201	45.201	1.097.137

19	39.375	39.375	1.136.511
20	32.848	32.848	1.169.359
21	27.786	27.786	1.197.145
22	23.145	23.145	1.220.290
23	18.868	18.868	1.239.158
24	15.428	15.428	1.254.586
25	12.784	12.784	1.267.370
26	10.672	10.672	1.278.042
27	9.073	9.073	1.287.116
28	7.356	7.356	1.294.472
29	6.337	6.337	1.300.809
30	5.731	5.731	1.306.541
31	4.842	4.842	1.311.382
32	4.271	4.271	1.315.653
33	3.966	3.966	1.319.619
34	3.800	3.800	1.323.419
35	3.596	3.596	1.327.016
36	3.318	3.318	1.330.334
37	2.993	2.993	1.333.327
38	2.416	2.416	1.335.743
39	2.635	2.635	1.338.379
40	2.432	2.432	1.340.811

Tabela 42: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa subterrânea dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na Biomassa subterrânea no cinturão de vazamento.		
	$\Delta C_{bbBSLLK}_t$	$\Delta C_{bbBSLLK}$
	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	50.933	50.933
2	98.199	149.131
3	150.290	299.422
4	202.579	502.001
5	251.262	753.264
6	299.209	1.052.472
7	339.307	1.391.779

8	380.282	1.772.061
9	414.622	2.186.683
10	450.374	2.637.057
11	429.548	3.066.605
12	408.788	3.475.392
13	380.306	3.855.698
14	346.764	4.202.462
15	313.076	4.515.538
16	277.451	4.792.989
17	247.621	5.040.610
18	216.589	5.257.199
19	188.673	5.445.872
20	157.399	5.603.271
21	133.144	5.736.415
22	110.905	5.847.320
23	90.409	5.937.729
24	73.927	6.011.656
25	61.258	6.072.914
26	51.140	6.124.054
27	43.477	6.167.530
28	35.250	6.202.781
29	30.366	6.233.147
30	27.463	6.260.610
31	23.200	6.283.810
32	20.467	6.304.276
33	19.002	6.323.278
34	18.210	6.341.489
35	17.232	6.358.721
36	15.901	6.374.621
37	14.341	6.388.963
38	11.579	6.400.541
39	12.628	6.413.170
40	11.656	6.424.825

As emissões de referência não-CO2 provenientes de incêndios florestais não são consideradas, o que constitui uma exclusão conservadora.

3.2.2 Emissões do Projeto

As emissões ex-ante do projeto consistiram em emissões de atividades planejadas e desmatamento não planejado inevitável estimado. O primeiro não é aplicável ao projeto em questão, o segundo será baseado em dados medidos ex-post.

Durante o primeiro período de monitoramento consiste em sete meses, durante os quais ainda ocorreu algum desmatamento não planejado. Fica claro pelos dados que a quantidade de desmatamento é maior no primeiro ano do que nos meses subsequentes. Isto provavelmente se deve a um atraso na eficácia das atividades.

O desmatamento ex-post na área do projeto é exibido na tabela abaixo.

Tabela 43

Ano do projeto	Desmatamento ex-post na área do projeto		cumulativo ABSLPA ha
	Floresta densa		
	APSPA _t		
	ha	ha	
01/08/2022 - 31/07/2023	1.271	1.271	1.271
01/08/2023 - 29/02/2024	157	157	1.427
Deputado 1	1.427	1.427	1.427

Esse desmatamento é traduzido em emissões usando exatamente os mesmos valores usados na linha de base (VM0015 Tabela 15, 16, 20) e subtraídos das emissões da linha de base na seção 3.2.4.

3.2.3 Vazamento

Quantificar as emissões de vazamento fornecendo informações suficientes para permitir ao leitor reproduzir o cálculo. Anexar planilhas eletrônicas em apêndice ou arquivo separado para facilitar a verificação dos resultados.

O vazamento foi monitorado durante o primeiro período para garantir que a implementação das atividades do projeto não aumentasse o desmatamento na área devido ao deslocamento.

Fazendo isso com base na área, a Tabela VM0015 13c é usada como linha de base onde o segundo ano é reduzido ao número de dias no período de monitoramento (213 dias).

Tabela 44

Zona	Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro do cinturão de vazamento no caso de linha de base	Desmatamento total da linha de base no cinturão de vazamento

<i>Idz</i> > Nome	Zona 1 Pasto	$ABSLLK_t$	$ABSLLK$
Ano do projeto	ha	ha	ha
01/08/2022 - 31/07/2023	6.218	6.218	6.218
01/08/2023 - 29/02/2024	5.770	3.351	9.569

O desmatamento real no cinturão de vazamento durante este período é apresentado na tabela abaixo

Tabela 45

Ano do projeto	Estrato <i>i</i> da região de referência na faixa de vazamento Floresta densa	Total	
		anual $APSLK_t$	cumulativo $APSLK$
	ha	ha	ha
01/08/2022 - 31/07/2023	1.433	1.433	1.433
01/08/2023 - 29/02/2024	125	125	1.557

A partir disso, é razoável concluir que as atividades do projeto não aumentaram as fugas na correia de fugas.

3.2.4 Reduções e remoções líquidas de emissões de GEE

Para calcular as reduções de emissões ex-post, a Tabela VM0015 47 da Descrição do Projeto serve como linha de base da qual as emissões ex-post serão subtraídas.

Tabela 46

Project year	Baseline		Ex post project		Ex post net anthropogenic GHG emission reductions		Ex post VCUs tradable		Ex ante VCU buffer	
	carbon stock changes		carbon stock changes							
	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative
	$\Delta CBSLPA_t$	$\Delta CBSLPA$	$\Delta CPSPA_t$	$\Delta CPSPA$	$\Delta REDD_t$	$\Delta REDD$	VCU_t	VCU	$VCUB_t$	$VCUB$
	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
01/08/2022 - 31/07/2023	777,492	777,492	533,324	533,324	244,168	244,168	207,543	207,543	36,625	36,625
01/08/2023 - 29/02/2024	738,309	1,515,801	69,256	602,581	669,052	913,221	568,695	776,238	100,358	136,983
MP 1	1,515,801	1,515,801	602,581	602,581	913,221	913,221	776,238	776,238	136,983	136,983

4 COMUNIDADE

4.1 Impactos líquidos positivos na comunidade

4.1.1 Impactos na comunidade (CM2.1)

Tabela 47. Impactos comunitários por grupos comunitários

Grupo comunitário	Extrativistas e ribeirinhos (comunidades em geral)
Impacto	Acesso à informação (melhoria de competências e conhecimentos), inclusão digital e bem-estar.
Tipo de benefício/custo/risco	Benefício direto às comunidades em geral por meio de atividades relacionadas à inclusão digital que aumentam o bem-estar da comunidade, proporcionando acesso à informação, educação, formação profissional, lazer, visibilidade e inclusão, integrando-os em eventos globais. O potencial de articulações e as ferramentas que melhoram a gestão autônoma e transparente da associação reforçam a união entre os membros da comunidade, fortalecendo os movimentos coletivos e o próprio trabalho da associação. Bem como cuidados relacionados ao conteúdo acessado.
Mudança no bem-estar	A prestação do serviço de internet impacta diretamente todas as comunidades participantes do Projeto. Além de promover a inclusão digital, forma de diminuir as desigualdades, a instalação de antenas wi-fi em todas as comunidades possibilitou iniciar um ciclo de ações que promovem o acesso ao aprendizado online por meio de plataformas e cursos digitais. Estas ferramentas foram incentivadas para melhorar a gestão autônoma da associação comunitária (ASAGA) que representa o território e melhor cogerir o projeto Asaga, facilitando a coordenação e o planejamento. Além disso, promove a atração de parceiros e dá visibilidade aos membros da comunidade e às suas demandas, cultura e movimentos. O acesso à internet também oferece oportunidades para REDDA e parceiros realizarem workshops, proporcionando aos comunitários a oportunidade de aprender mais sobre temas relacionados ao desmatamento e degradação, gestão participativa, informatização, restauração, conservação da biodiversidade, atributos de AVC, entre outros, bem como como formação: os membros da comunidade beneficiaram do acesso à Internet através da formação on-line realizada pela REDDA. Tais momentos integram conhecimentos científicos e tradicionais, apoiando uma estruturação mais adequada das atividades do Projeto e promovendo o protagonismo das comunidades no seu território. Além disso, em conjunto com o IRAMA, ocorreu uma visita técnica à escola local (Nossa Senhora do Carmo, em Apuí) para diagnosticar a estrutura das escolas e planejar estratégias, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação local, para implementar um plano educacional que integre conhecimento e práticas sustentáveis com inclusão digital.

	Embora o acesso à rede global de informações proporcione oportunidades de ampliação do conhecimento e outros benefícios às comunidades, é importante orientar os membros da comunidade sobre os cuidados relacionados ao conteúdo acessado, atentando-se à exposição de informações e à disseminação de notícias falsas, entre outras medidas cotidianas. situações no cenário digital. Os impactos destas atividades no bem-estar dos comunitários já são percebidos e tendem a aumentar à medida que o projeto avança, tendo em vista que estas estratégias se baseiam na aprendizagem contínua e estimulam o pensamento crítico no sentido individual e coletivo.
--	--

Grupo comunitário	Extrativistas e ribeirinhos (comunidades em geral)
Impacto	Energia limpa, saneamento, infraestrutura e acesso à água
Tipo de benefício/custo/risco	Benefício direto às comunidades em geral no que diz respeito ao impacto social e ambiental nas tarefas domésticas rotineiras, melhorias no bem-estar (especialmente para as mulheres, que geralmente são responsáveis pelos cuidados domiciliares), geração de renda e redução de emissões de GEE.
Mudança no bem-estar	Painéis solares: - A implementação de painéis solares em todas as comunidades impacta diretamente os membros da comunidade, proporcionando-lhes acesso à eletricidade proveniente de uma fonte de energia limpa e verde, diminuindo o uso e a dependência de combustíveis fósseis (bem como melhorando a saúde das famílias, evitando a inalação da fumaça gerada queimando diesel para operar geradores) e gerando eletricidade sem emitir gases de efeito estufa, o que também contribui para a redução da poluição do ar e para a mitigação das mudanças climáticas. - Além disso, os painéis solares são uma fonte de energia renovável com baixos custos de operação e manutenção e uma fonte confiável de eletricidade onde a infraestrutura energética tradicional é impraticável ou indisponível. A utilização desses equipamentos é positiva para diversas finalidades, inclusive para facilitar as atividades laborais, ampliar as opções de lazer e possibilitar a comunicação virtual. - Em resumo, os painéis solares oferecem uma série de benefícios, incluindo sustentabilidade ambiental, poupança de custos, independência energética e contribuições para o desenvolvimento econômico. À medida que a tecnologia avança e as taxas de adoção aumentam, a energia solar provavelmente desempenhará um papel crucial na transição global para um cenário energético mais sustentável e resiliente. Sistemas biodigestores: - A instalação de sistemas biodigestores beneficia diretamente as comunidades ribeirinhas e o meio ambiente, proporcionando uma solução sustentável para a gestão de resíduos orgânicos e produção de energia renovável que contribui para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para a mitigação dos impactos das alterações climáticas; - Ao digerir esses resíduos, os biodigestores reduzem o odor, mitigam a poluição e previnem a contaminação dos corpos d'água, melhorando o saneamento geral da comunidade. Produz biogás, uma fonte de energia

renovável, que pode ser utilizada para cozinhar, aquecer, iluminar e gerar eletricidade, proporcionando um fornecimento confiável de energia às comunidades ribeirinhas. O acesso ao biogás reduz a dependência de combustíveis tradicionais como lenha, carvão ou querosene, conduzindo a poupanças de custos e a um melhor acesso à energia, especialmente nas zonas rurais. Também produz biofertilizantes, que podem ser utilizados para aumentar a fertilidade do solo e melhorar a produtividade agrícola, reduzir a dependência de fertilizantes químicos e promover práticas agrícolas sustentáveis;

- Além disso, esse sistema pode oferecer oportunidades de geração de renda e empreendedorismo nas comunidades ribeirinhas. O excedente de biogás e biofertilizantes pode ser vendido e o sistema pode ser digerido para explorações agrícolas ou famílias vizinhas, criando fluxos de receitas adicionais. Além disso, os membros da comunidade monitorizam a operação e manutenção dos biodigestores, desenvolvendo oportunidades de emprego e estimulando as economias e meios de subsistência locais.

Infraestrutura da Associação ASAGA:

- A construção da sede da Associação favorece reuniões mais confortáveis, tornando-se um ponto de apoio às atividades de gestão da instituição e ao bem coletivo.
- A construção de um banheiro com fossa biodigestor na sede também promove uma forma segura e higiênica de descarte de dejetos humanos. Em vez das tradicionais latrinas ou fossas sépticas, que podem representar riscos para a saúde devido à contaminação das águas subterrâneas ou à propagação de agentes patogênicos, considerando que as comunidades não dispõem de serviços de saneamento básico. Também contribui para minimizar a poluição dos corpos d'água e requer um mínimo de água para descarga em comparação com os vasos sanitários tradicionais, que conservam os recursos hídricos.
- Em conclusão, oferece múltiplos benefícios ao saneamento, incluindo eliminação segura de resíduos, controle de odores, redução de agentes patogênicos, conservação de água, eficiência de espaço (uma vez que podem ser instalados no subsolo) e sustentabilidade a longo prazo. Ao adotar a tecnologia de biodigestores, as comunidades podem melhorar a saúde pública, proteger o ambiente e melhorar a qualidade de vida geral dos residentes, especialmente em ambientes com recursos limitados.

Água da chuva:

- A instalação de um sistema de aproveitamento de águas pluviais é um recurso fundamental e uma fonte complementar ou alternativa de água limpa. É essencial para o desenvolvimento integral do indivíduo, incluindo saúde e higiene, atividades de subsistência, tarefas domésticas, criação de animais e outras atividades vitais para uma vida digna. Um sistema como este aumenta a segurança hídrica, especialmente nas comunidades ribeirinhas, onde o acesso a fontes de água fiáveis é limitado e exaustivo, uma vez que a maioria das famílias tem de percorrer grandes distâncias para obter água dos rios.
- É de baixa manutenção e os comunitários têm operado a sua monitoramento, o que também proporciona empregos e oportunidades.

Grupo comunitário	Extrativistas e ribeirinhos (comunidades em geral)
Impacto	Próxima geração
Tipo de benefício/custo/risco	Benefício direto para Geração e diversificação de fontes de renda para moradores e demais atores locais, integradas com oportunidades de formação e qualificação, integração e ampliação de conhecimentos, estruturação de cadeias da sociobiodiversidade e prestação de serviços dentro das demandas do projeto.
Mudança no bem-estar	Ao envolver ativamente os membros da comunidade na operacionalização e monitoramento do projeto, promove-se um sentimento de pertença e protagonismo. Esta iniciativa baseia-se na aprendizagem contínua e na partilha de conhecimentos técnicos sobre diversos temas. Possibilita também a adaptação e integração da percepção da comunidade nas ações, promovendo de forma mais eficiente a sua qualidade de vida. As oportunidades de aprendizagem geram benefícios para os membros da comunidade além da implementação do projeto, ampliando o potencial de geração de renda em outros cenários. A estruturação de cadeias da sociobiodiversidade a partir do diagnóstico local potencializa relações harmoniosas entre as comunidades e a floresta em pé, valorizando os costumes tradicionais, o trabalho, os conhecimentos e as percepções dos moradores. Para minimizar as desigualdades de gênero, o projeto, em parceria com a IRAMA, promove atividades empreendedoras e de empoderamento das mulheres, promovendo a sua autonomia, criatividade e autoestima. O aumento da renda é um fator que impacta positivamente a segurança alimentar, o acesso à educação, ao lazer, aos meios de comunicação e à infraestrutura. Implementar novos e diversos meios de geração de renda de forma estável é um desafio que envolve as dificuldades logísticas do território, o acesso ao mercado e os estilos de vida dos moradores, predominantemente extrativistas, pescadores e trabalhadores na sua subsistência; no entanto, identificar o seu potencial permite atrair parceiros e desenvolver estratégias adequadas à realidade, construindo oportunidades de forma contínua ao longo do projeto.

Grupo comunitário	Extrativistas e ribeirinhos (comunidades em geral)
Impacto	Acesso a serviços básicos de saúde
Tipo de benefício/custo/risco	Benefício direto para atendimento geral e odontológico, informações e práticas para uma boa saúde geral e bucal.
Mudança no bem-estar	A saúde está intrinsecamente relacionada à sensação de bem-estar do indivíduo, abrangendo tanto o desempenho mastigatório quanto a autoestima; Considerando o cenário de ausência de atendimentos ou campanhas educativas para abordar os temas, as atividades incentivam o autocuidado e direcionam a assistência aos membros da comunidade.

	Além de oficinas sobre higiene oral, e dado que a maioria das famílias não tem muito acesso a produtos de higiene oral, para melhorar a saúde oral e viabilizar as práticas aprendidas, os residentes também receberam do projeto kits de higiene oral, melhorando as suas perspectivas de saúde, pretendendo para incentivar suas famílias a desenvolverem bons hábitos também. Para atender questões gerais de saúde, os diagnósticos clínicos individuais foram realizados por uma enfermeira contratada pelo IRAMA, com apoio da REDDA, que visitou os moradores de todas as comunidades do projeto. O foco foi na anamnese detalhada, visando identificar condições de saúde preexistentes e estabelecer um conjunto abrangente de informações essenciais para o planejamento de novas ações de saúde. Além disso, proporcionar acesso equitativo aos cuidados de saúde ajuda a reduzir as disparidades entre os diferentes grupos nas comunidades ribeirinhas, garantindo que as populações vulneráveis, como as crianças, as mulheres grávidas, os idosos e as pessoas com problemas de saúde pré-existent, recebam os cuidados de que necessitam. Isso pode levar a uma comunidade mais inclusiva, onde todos tenham a oportunidade de levar uma vida saudável. Além disso, a educação para a saúde, como parte dos serviços de saúde comunitários, pode capacitar os residentes com conhecimentos sobre medidas preventivas, nutrição, saneamento e práticas de higiene. Além disso, o acesso à saúde é uma pedra angular do desenvolvimento sustentável. As comunidades saudáveis estão mais bem equipadas para gerir sabiamente os recursos naturais, participar nos esforços de conservação e envolver-se em práticas sustentáveis que protejam o ambiente e apoiem o desenvolvimento económico. Para continuar a implementar tais atividades, a REDDA está constantemente à procura de parceiros que possam apoiar ações para melhorar o acesso aos serviços de saúde em locais remotos com défices de saúde, trabalhando com diversas instituições e planejando expandir ações de promoção da saúde local.
--	--

Grupo comunitário	Extrativistas e ribeirinhos (comunidades em geral)
Impacto	Saúde do ecossistema
Tipo de benefício/custo/risco	Integrando ações de restauração, educação socioambiental, identificação de atributos de AVC, monitoramento da biodiversidade e outros, que promovam direta e indiretamente a melhoria da saúde ecossistêmica do território, a valorização do meio ambiente e dos costumes que reiteram relações harmoniosas com a vida na floresta pode ser constatada e a preocupação em mantê-la viva, reconhecendo a influência direta que a sua saúde tem na saúde e na qualidade de vida da comunidade.
Mudança no bem-estar	A restauração e recuperação de áreas degradadas, por meio da criação de mudas e plantio, promove a melhoria do microclima, restaura os serviços ecossistêmicos relacionados à qualidade da água, do solo, da polinização, da caça e do abastecimento de peixes, podendo agregar novos meios de subsistência e geração de renda, com base em SAFs. O monitoramento do território ajuda a identificar e combater atividades ilegais ou “más práticas” relacionadas ao desmatamento e à degradação, sendo necessário orientar claramente os membros da comunidade “patrulhada”, garantindo que as operações não representem riscos para eles.

Além disso, estas atividades protegem e conservam áreas, estruturas e espécies de AVC, contribuindo para o bem-estar das famílias e para a valorização de hábitos e símbolos importantes das comunidades locais. Além disso, as ações relacionadas aos temas exigem capacitação da comunidade e participação direta para prestação de serviços durante o Projeto, proporcionando oportunidades de aumento da renda familiar e novos aprendizados.

As atividades de restauração estão em fase de desenvolvimento, já sendo realizados workshops, implantação do viveiro e plantio de 1.000 mudas.

O Projeto incentiva as comunidades a desenvolverem seu potencial de forma sustentável, por meio da estruturação de cadeias da sociobiodiversidade e da integração das dimensões ambientais e socioeconômicas. Por viverem de forma intrinsecamente relacionada à floresta, tais ações são essenciais para o bem-estar dos moradores e a expressão de seus modos de vida; portanto, para alcançar o desenvolvimento social sustentável, a saúde dos ecossistemas também deve ser promovida em outras atividades do Projeto, sob o risco de impactá-las positiva ou negativamente.

4.1.2 Mitigação do impacto negativo na comunidade (CM2.2)

O projeto visa fortalecer a ASAGA, preparando-a assim para uma gestão prática, inclusiva e transparente dos futuros recursos gerados pelo crédito. Desde o início, a iniciativa promove a compreensão dos deveres gerenciais e do papel crítico de todas as partes interessadas na geração de benefícios duradouros que crescem ao longo da vida do contrato. Estes objetivos são promovidos direta e indiretamente, com workshops e sessões de formação que capacitam os membros da comunidade a realizar atividades de forma independente, ao mesmo tempo que recebem orientação e supervisão da REDDA.

O projeto incentiva atividades relacionadas às demandas da comunidade; considera sempre as questões que os membros da comunidade identificam e expressam como necessárias para melhorar o seu bem-estar. Portanto, as atividades do projeto são planejadas e implementadas principalmente sob esta direção.

Gestão financeira

Neste sentido, a gestão financeira é um ponto de diligência: inicialmente, os repasses de investimentos do projeto são feitos para a Associação responsável pelo território; à medida que os créditos forem validados, com o apoio da REDDA, a ASAGA coordenará os investimentos em parceria com uma Fundação, por ela selecionada. Para evitar qualquer insatisfação entre outros membros da comunidade, uma vez que a responsabilidade pelas transferências financeiras está, a priori, nas mãos do presidente da Associação e do secretário, REDDA e IRAMA promovem atividades para melhorar a compreensão das questões de responsabilidades da ASAGA e boas práticas para implementar uma gestão institucional transparente e participativa. À medida que o projeto busca o desenvolvimento do protagonismo comunitário, são realizados workshops e reuniões para promover o entendimento completo dos valores coletivos da ASAGA. Desde o início, o projeto e a Associação concordaram em desenvolver uma gestão participativa, que busca envolver e consultar as comunidades na implementação de melhorias e na utilização de recursos.

Divergências e costumes comunitários

Como se incentiva a gestão participativa, é necessário mediar divergências de ideias e objetivos; portanto, compreender e prestar atenção às mudanças, às integrações culturais, aos tabus e às questões sociais e familiares, entre outras, é algo em que o projeto investe muita atenção e está presente para ouvir, considerar, contribuir para a resolução de conflitos, mediar temas e se dentro da jurisdição permitida do projeto, resolver os problemas em questão. Também poderão ocorrer divergências quando estimulamos ativamente todos os gêneros e idades a participarem em atividades e oportunidades de emprego; também realizamos atividades específicas para empoderar mulheres em parceria com a IRAMA. Além de facilitar a mediação e prevenir conflitos internos, o projeto criou um Canal de Ética, permitir que os membros da comunidade relatem confidencialmente queixas ou incidentes desagradáveis envolvendo membros da equipe e participantes, servindo como um passo preliminar para a resolução.

Acesso a informação

Outro ponto é o acesso à internet. Antenas Starlink Wi-Fi foram instaladas em todas as comunidades habitadas da área do projeto para promover a conexão, disseminar informações, facilitar a comunicação e aproximar os líderes da comunidade ASAGA da equipe Redda. Além disso, um dos principais objetivos da ação é promover o acesso de todos a informações que possam ajudá-los a desenvolver suas competências e habilidades, ou seja, ser fonte de aprofundamento de conhecimentos repassados aos membros da comunidade por meio de oficinas e palestras promovidas pelo projeto. , além de contribuir no processo de aprendizagem dos alunos, fornecendo um amplo banco de dados para ampliar o atual formato de ensino.

Porém, um ponto de atenção percebido pelo projeto é a finalidade dada ao uso da Internet, uma vez que foi constatada a dificuldade de utilização da Internet para os fins mencionados acima. Reconheceu-se que muitos indivíduos ainda não possuem conhecimento suficiente sobre como utilizar ferramentas específicas presentes em celulares e computadores, sejam ferramentas de pesquisa ou de uso administrativo. Além disso, percebeu-se o uso constante de redes sociais e jogos online, principalmente pelos jovens. Portanto, o projeto está desenvolvendo atividades que possam instruir e incentivar o uso da Internet para fins educacionais e formativos, que sejam benéficos para a gestão participativa, a convivência e o bem-estar.

Em relação aos AVCs

Para evitar potenciais impactos adversos, este projeto adotou estratégias e atividades cuidadosamente planejadas para preservar e melhorar os Atributos de Altos Valores de Conservação (AVC) identificados. À medida que a comunidade identifica o AVC relacionado às suas expressões culturais, bem-estar, fonte de alimento, entre outros, priorizamos seu monitoramento e cuidado.

Envolvimento Comunitário e Diálogo Participativo: As atividades foram concebidas e realizadas com uma abordagem participativa, com o objetivo de envolver ativamente os residentes locais na identificação de espécies-chave e na observação de AVCs. Esta iniciativa fortaleceu a inclusão da comunidade nas decisões dos projetos, promovendo uma parceria eficaz e mitigando possíveis impactos adversos.

Adaptação das Estratégias Comunicativas e Educacionais: A equipe utilizou linguagem acessível e recursos didáticos para garantir que os residentes compreendessem as informações. Esta abordagem adaptativa foi fundamental para minimizar as barreiras de comunicação e maximizar o envolvimento da comunidade.

Preservação da Identidade Cultural e Ambiental: Reconhecer e identificar áreas de importância cultural, ecológica e econômica para as comunidades locais é essencial para preservar os recursos fundamentais para a subsistência e a identidade cultural.

Conservação de Atributos de Alto Valor de Conservação (AVC): Observação e Monitoramento Cuidadoso: Expedições para observação de espécies de AVC foram conduzidas com atenção aos impactos ambientais, evitando interferências com habitats naturais. Os membros da comunidade são envolvidos e treinados para realizá-los; eles também devem se sentir mais incluídos e reconhecer esses valores.

O uso responsável de tecnologia e recursos, como bioacústica e armadilhas fotográficas, foi realizado com cuidado para minimizar perturbações à vida selvagem e garantir a preservação dos ecossistemas.

A escolha dos locais de observação levou em consideração a logística viável e a preservação dos habitats naturais da espécie, evitando intervenções desnecessárias.

Figura 48: Envolvimento comunitário no Workshop Participativo sobre Alto Valor de Conservação



Consistência com o Princípio da Precaução: Todas as atividades foram planejadas e realizadas de forma gradual e informal. A recolha sistemática de dados e o respeito pelo conhecimento local refletem uma abordagem preventiva e baseada em evidências, priorizando a conservação e minimizando impactos desconhecidos ou imprevistos.

A divulgação dos dados coletados segue as políticas internas de confidencialidade da Redda, sendo compartilhada com os membros da comunidade; As divulgações externas só ocorrem com a sua autorização e conforme definido em contrato.

Além disso, o projeto continuará a supervisionar e documentar diligentemente a execução dos planos de implementação das atividades através de uma estratégia de gestão adaptativa para detectar potenciais riscos ou efeitos adversos na comunidade e abordá-los de forma eficaz.

4.1.3 Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4)

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o bem-estar é definido como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”, portanto, o projeto implementa diversas atividades e melhorias a fim de impactar positivamente estes aspectos na vida de todos os membros da comunidade, abrangendo todas as faixas etárias e gêneros, bem como servir e integrar todas as comunidades nas atividades.

Com base na definição de “bem-estar”, o projeto implementou diversas estratégias para gerar tais benefícios, incluindo proporcionar oportunidades de desenvolvimento local de forma sustentável, preservar e valorizar os costumes e percepções das comunidades e prestar atenção às suas demandas, potencialidades e anseios.

Além disso, o projeto é orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traçados na Agenda 2030 da ONU, delineando atividades que atendem às metas estabelecidas no compromisso assinado por 193 estados membros, incluindo o Brasil.

Desta forma, o projeto abrange as seguintes linhas temáticas:

Tabela 48

Linhas temáticas	Desempenho
<i>Conhecimento e oportunidades de emprego (educação, formação, emprego e meios de subsistência)</i>	A escassa oportunidade de estudo e profissionalização dos moradores do PAE Aripuanã Guariba se expressa como vulnerabilidade social e dependência de serviços assistenciais que limitam sua autonomia e possibilidades de desenvolvimento. Oficinas, capacitações, articulação com parceiros, contratação de comunitários para prestação de serviços integrados às necessidades das ações, bem como pelo fortalecimento da gestão participativa e autônoma da ASAGA e da estruturação de cadeias da sociobiodiversidade, uma rede de possibilidades está sendo impulsionado, como o desenvolvimento de competências e a expansão de percepções e oportunidades para garantir e diversificar meios de subsistência e gerar renda. Além disso, o projeto integra o conhecimento científico com o conhecimento tradicional local, promovendo um cuidado de excelência com o território e a floresta em pé. Tais ações baseiam-se no potencial participativo diagnosticado, promovendo oportunidades sem distinção de sexo ou idade, valorizando a sociobioeconomia através do incentivo à produção e comercialização de eco joias artesanais como fonte de renda e, portanto, dos costumes tradicionais de comunidade PAE.

	Além da contratação direta de membros da comunidade, são geradas oportunidades de renda para outros atores locais, considerando a necessidade de serviços e a compra de insumos. O projeto funciona contratando empregos diretos e indiretos, e o processo de restauração emergiu como a maior atividade geradora de empregos do projeto, o que, vinculado ao PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), se mostrou extremamente positivo. Além disso, vale destacar que implementamos um controle efetivo sobre a criação de empregos, visando alcançar uma distribuição homogênea nas contratações diárias. Esta abordagem não só contribui para a uniformidade na alocação de recursos, mas também promove a disseminação do conhecimento do projeto, oportunidades equitativas e a minimização das disparidades.
<i>Acesso a cuidados de saúde, educação e infraestruturas básicas (Saúde, Água, Saneamento e Bem-estar)</i>	Considerando o difícil acesso aos serviços de assistência médica, a inexistência de estrutura de abastecimento de água, esgoto e gerenciamento de resíduos, aspectos que influenciam diretamente na saúde e no bem-estar dos membros da comunidade, a implementação de diversas atividades do projeto compõem a melhoria da qualidade de vida nas comunidades e na inclusão social. Dentre as ações que abordam esses temas, está incluída a instalação de melhorias, como: • 2 Sistema de captação de águas pluviais (que possui sistema de filtragem de água) • 5 antenas Wi-Fi Starlink • 3 Sistemas Biodigestores • 5 Painéis solares; • 1 Biodigestor para banheiro Além disso, o projeto promove oficinas de autocuidado com momentos exclusivos para mulheres. Está em contato com parceiros para unir esforços para proporcionar acesso a serviços médicos, odontológicos e de assistência social, entre outros. As atividades abaixo já foram realizadas: • MAMA: Nada sobre Nós Sem Nós (rodas de conversa, ministradas por uma assistente social para apresentar questões de gênero, saúde, direitos e empreendedorismo; • Palestras sobre higiene bucal e mapeamento de saúde bucal (com orientações sobre escovação, distribuição de kits de higiene e cartilhas educativas sobre higiene bucal); • Diagnóstico clínico dos residentes com visita e anamnese realizada por enfermeiro. • “Estação de escovação” pronta para instalação na Escola Nossa Senhora do Carmo, em Apuí.

<i>Dimensões ambientais (Cobertura Vegetal; Melhor Gestão do Solo; Reduções ou remoções de emissões de GEE; Conservação da Biodiversidade)</i>	Nos últimos anos, Apuí, município ao qual pertence parte da área do PAE Aripuanã Guariba, foi classificado pelo Inpe como um dos municípios com mais desmatamento do país. O histórico de avanço da frente agrícola na região intensifica as ameaças à conservação florestal e, consequentemente, impacta negativamente a qualidade de vida dos membros da comunidade do Projeto. • O monitoramento geoespacial e da biodiversidade, aliado a patrulhas in loco, permitem denunciar atividades ilegais e tomar ações adequadas e seguras; • A educação ambiental, as oficinas de gestão territorial e o envolvimento comunitário no monitoramento da biodiversidade podem potencializar e resgatar o sentido de valorização de suas tradições e território; como consequência, os benefícios são espalhados por florestas existentes e locais-chave com Altos Valores de Conservação, tanto para a boa saúde do ecossistema como para o bem-estar das famílias assentadas.
---	--

Além disso, o projeto ajudou as comunidades na adaptação aos prováveis impactos das alterações climáticas através das suas atividades.

Por meio de reuniões anuais e oficinas constantes sobre educação ambiental, desmatamento e degradação, bem como preservação de AVCs, o projeto incentiva a conscientização dos comunitários sobre os impactos das mudanças climáticas, riscos potenciais e estratégias de adaptação para sua região. Além disso, o projeto oferece programas de formação para melhorar as competências e conhecimentos dos membros da comunidade em diversas técnicas de adaptação, tais como agricultura sustentável, conservação de água, patrulhamento de áreas e monitoramento da biodiversidade. Isso permite-lhes tomar decisões informadas e sugerir e ajudar proativamente o projeto a desenvolver medidas para mitigar tais eventuais riscos. Além disso, as infraestruturas implementadas fortalecem a resiliência da comunidade.

O projeto promove a gestão sustentável de recursos naturais, como florestas, corpos d'água e terras agrícolas. As atividades incluem o reflorestamento e práticas agrícolas sustentáveis para garantir a resiliência do ecossistema a longo prazo. Antecipando as mudanças nos meios de subsistência tradicionais devido às alterações climáticas, o projeto apoia iniciativas de diversificação, que envolvem a formação de membros da comunidade em atividades alternativas de geração de rendimento, como a produção de artesanato. Além disso, são realizadas monitoramento e avaliação regulares das atividades do projeto para avaliar a sua eficácia na construção da resiliência da comunidade às alterações climáticas. O feedback dos membros da comunidade é recolhido para identificar áreas a melhorar e fazer os ajustes necessários nas intervenções do projeto.

Ao implementar estas atividades, o projeto ajuda as comunidades na adaptação aos prováveis impactos das alterações climáticas, aumentando, em última análise, a sua resiliência e reduzindo a vulnerabilidade a futuros riscos relacionados com o clima.

Mais detalhes sobre as atividades que geram impactos líquidos positivos no bem-estar da comunidade do projeto podem ser vistos na seção 4.3.1.

4.1.4 Proteção de Altos Valores de Conservação (CM2.4)

O Projeto é norteado por demandas e diagnósticos participativos para evitar impactos negativos nos aspectos do AVC relacionados ao bem-estar das comunidades. No território do projeto Asaga Amazonas, a apresentação e atributos dos AVCs foram realizados durante as atividades “Oficina Participativa de Alto Valor de Conservação (AVC)”, “SIMFAU- Apresentações e AVC 1”, “Censo Etnozoológico AVC” e uma expedição fluvial de AVC. Na “Oficina Participativa”, com a anuência dos comunitários presentes foi registrada em ata e registrada no cartório do município. Simultaneamente ao princípio da precaução, para garantir essa proteção e valorização destes “pontos quentes” no território, foram planejadas ações com base nos resultados destas atividades, incluindo o mapeamento das áreas de AVC e a abordagem de todas as linhas que influenciam diretamente a vida das famílias.

Embora nenhum impacto negativo tenha sido previsto para os AVCs, o monitoramento constante das atividades e resultados garante que, se algum potencial impacto negativo for identificado durante a vida do projeto através do mecanismo de reclamações, um plano de mitigação será implementado para reduzir e, idealmente, prevenir tal implicações.

A partir de ações participativas, aliadas à observação técnica in loco, foram identificados atributos de Altos Valores de Conservação para o bem-estar das comunidades participantes do Projeto. Esta etapa orienta o desenvolvimento de estratégias de gestão desses atributos, sejam elas propositais (aumento de áreas, pesquisa de biodiversidade) ou mitigadoras/preventivas (recuperação de áreas, restrição de áreas e outras). Os atributos identificados são:

HCV4 – Conservação de áreas com serviços ecossistêmicos críticos:

Foram identificados vários corpos hídricos que atravessam o território, influenciando diretamente a dinâmica da população do PAE, seja fornecendo água, possibilitando a circulação, fornecendo recursos e habitat para fontes comunitárias de alimentos, momentos de lazer e práticas tradicionais, entre outros. As áreas florestais, mais frequentadas pelos comunitários, são responsáveis por fornecer fontes de alimentos e medicamentos tradicionais, bem como pela geração de renda (copaibeiras, castanheiros, frutas, sementes), além de regular o microclima e dificultar a entrada de invasores. Para acessar a área do território, devido à densidade da floresta. O projeto prioriza a conservação desses ecossistemas e implementa diversas boas práticas que visam preservar e valorizar áreas florestais e ribeirinhas. Isto é alcançado principalmente por meio de atividades centradas na educação ambiental e, mais especificamente, por meio de ações diretas voltadas à recuperação de áreas degradadas. Estes esforços são cruciais para sustentar a saúde geral dos ecossistemas críticos.

HCV5 – Conservação de áreas críticas para atendimento das necessidades básicas da comunidade:

Através do monitoramento da biodiversidade e da utilização dos solos, existe uma oportunidade de integrar conhecimentos técnicos com a sabedoria tradicional para identificar e salvaguardar áreas cruciais. Além disso, servindo de canal para iniciativas e cruzando com a educação ambiental, o projeto promove a adoção de práticas mais eco conscientes e fomenta conexões que valorizam a floresta intacta e o bem-estar da água e do solo. Este esforço é indispensável para garantir que os meios de subsistência possam responder adequadamente às futuras exigências da comunidade. No total, o projeto protege 461.095 hectares de florestas antigas, além de mais de 500 hectares de lagos marginais e lagoas, além de rios e riachos, abrangendo zonas de caça e pesca vitais para o atendimento das necessidades fundamentais das comunidades próximas.

HCV6 – Conservação de áreas críticas à identidade tradicional das comunidades:

Utilizando metodologias participativas como o mapeamento social, os membros da comunidade identificaram áreas-chave para expressar as suas crenças culturais. O projeto ajudou os residentes a identificar zonas cruciais que defendem a cultura tradicional, reconhecendo a sua importância no reforço da coesão comunitária. Várias áreas de significado cultural e espiritual foram identificadas.

4.2 Outros impactos nas partes interessadas

4.2.1 Mitigação de Impactos Negativos sobre Outras Partes Interessadas (CM3.2)

Embora não sejam previstos quaisquer efeitos adversos das atividades do projeto para outras partes interessadas, é crucial permanecer alerta e proativo na abordagem de quaisquer problemas potenciais que surjam. Por exemplo, a divulgação de detalhes especulativos ou imprecisos sobre o projeto poderia fomentar opiniões negativas e reações negativas entre as partes interessadas afetadas. Para contrariar esta possibilidade, é essencial estabelecer linhas de comunicação claras e abertas, juntamente com ações rápidas para corrigir qualquer desinformação.

4.2.2 Impactos Líquidos sobre Outras Partes Interessadas (CM3.3)

O planejamento e desenho das atividades visam reduzir e evitar possíveis efeitos adversos. Conforme descrito na seção 4.2.1, nossa metodologia é orientada por princípios de transparência e inclusão. Consequentemente, não esperamos qualquer impacto negativo no bem-estar de outras partes interessadas. No entanto, tal como mencionado nas seções anteriores, caso sejam reportados ou detectados quaisquer impactos negativos, as estratégias de mitigação serão prontamente discutidas e aplicadas, conforme destacado na seção 4.3.2 da Descrição do Projeto.

4.3 Monitoramento do Impacto Comunitário

4.3.1 Plano de Monitoramento Comunitário (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

Em primeiro lugar, para que as comunidades se desenvolvam de forma sustentável, o seu acesso aos direitos básicos deve ser promovido. Portanto, a REDDA implementou equipamentos e infraestrutura para acesso a energia sustentável, água potável, serviço de internet e melhorias no tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos, conforme descrito nas subseções 4.1.1 e 4.1.3.

Para mapear os impactos, o monitoramento das atividades e resultados do projeto utiliza diferentes indicadores criados de acordo com as características de cada atividade ou melhoria instalada. O monitoramento do impacto social é organizado por meio do SIMDESA (Sistema Integrado de Monitoramento do Desenvolvimento Socioambiental), sistema criado pela REDDA para orientar o monitoramento com base em indicadores e ações específicas, compilando os resultados das avaliações participativas, juntamente com a análise da equipe na revisão das atividades, necessidades de adaptação e planos de continuidade.

O SIMDESA foi desenvolvido para promover a melhoria contínua do bem-estar das comunidades e alcançar mudanças efetivas baseadas na teoria da mudança e do desenvolvimento sustentável, através de a) Implementação de Melhorias, ou seja, a instalação de equipamentos que gerem impacto no dia a dia -vida diária das comunidades; e b) Desenvolvimento Social, ou

seja, a aplicação de atividades e metodologias que melhorem o conhecimento, a renda e a qualidade de vida das pessoas.

Para isso, o projeto trabalha no sentido de:

1. Avaliações participativas:

Ao final das atividades formativas, a equipe REDDA sempre mapeia a opinião dos participantes, incentivando-os a comentar sobre sua percepção sobre o conteúdo abordado e como ocorreram as dinâmicas e exposições, para considerar suas avaliações em relação às atividades. Após um período de atividades, a REDDA realizou uma avaliação geral participativa por meio de formulários individuais anônimos, que inclui uma seção para sugestões, incentivando a participação ativa da comunidade em iniciativas de melhoria contínua; além disso, outro método de avaliação está sendo implementado pela equipe REDDA após cada ação, distribuindo sinais de “sim/bom” e “não/não bom” aos participantes no final das atividades. Seu feedback é registrado em relatórios para serem considerados em futuros planejamentos e construções metodológicas, fazendo parte do nosso compromisso com a gestão participativa.

Além das ferramentas e métodos mencionados, a participação ativa dos moradores durante as ações, bem como sua idade e gênero, também são observadas e registradas em um relatório, gerando comparações do envolvimento da comunidade e fornecendo dados que servem como indicadores para garantir que promovemos a igualdade participação e impacto de todas as partes. Além disso, as listas de presença complementam quantitativamente a análise.

Figura 49: Avaliação participativa



Figura 50: Avaliação participativa



Figura 51: Avaliação participativa



2. Questionários de Monitoramento/Inspeções:

Para monitorar os impactos sociais sentidos pelos moradores devido às melhorias implementadas, comunitários, incluindo mulheres, foram contratados e treinados para entrevistar os moradores de cada comunidade, apoiados por formulários específicos elaborados pela equipe REDDA para coletar dados essenciais. Este questionário é denominado “Formulário de Monitoramento de Impacto Social”. À medida que implementamos mais atividades, mais membros da comunidade serão contratados e formados para participar no monitoramento.

O segundo questionário, denominado “Formulário de Inspeção de Manutenção”, é aplicado pela REDDA para verificar as melhorias no estado de operação e estrutura, subsidiando ações de manutenção e controle interno de qualidade.

Ambas as formas permitem à equipe da REDDA analisar o funcionamento da melhoria e o número de pessoas impactadas e potencializar o desenvolvimento de atividades futuras a partir de uma perspectiva ainda mais estratégica e alinhada às necessidades da comunidade.

3. Oportunidades de emprego:

Para potencializar os impactos positivos nos membros da comunidade e impulsionar o processo de aprendizagem, engajamento e gestão das atividades, ao incluí-los nessas atividades, estamos promovendo a geração de trabalho e renda.

4. Comentários:

O projeto é co-gerido com a ASAGA, uma associação que representa os membros da comunidade assentada. Portanto, o monitoramento do impacto social é percebido de forma contínua por meio de coordenação constante com os membros da diretoria da organização, mesmo que remotamente. A comunicação foi facilitada com a instalação de serviço de internet nas comunidades, viabilizando aplicativos de mensagens instantâneas e reuniões por videochamada.

Além do contato virtual, a equipe REDDA está constantemente no território, realizando atividades com os moradores e participando de suas atividades diárias. Essa convivência permite que a equipe compreenda melhor os impactos das atividades, seja em conversas informais, iniciativas de realização de ações e serviços, observação de novos hábitos e outras situações percebidas apenas pela condição de proximidade e experiências compartilhadas. Esses dados foram integrados em relatórios e transmitidos oralmente entre a equipe para aumentar a eficiência das atividades, considerando as palavras dos membros da comunidade sobre os resultados que entendem.

5) Implementação de Melhorias:

Sistema biodigestor:

O biogás é o gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica (resíduos orgânicos). A instalação deste sistema nas áreas onde a REDDA atua nos leva a buscar novas práticas sustentáveis de geração de energia renovável e ecologicamente correta, reduzindo o uso e a dependência de recursos fósseis.

Foram instalados três sistemas de biodigestores na área do projeto: um na comunidade Bela Vista do Guariba, um na comunidade Aruanã e outro na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, em Apuí.

Durante o período de instalação do biodigestor, o técnico da empresa fornecedora da melhoria visitou a comunidade do projeto Asaga para fazer a instalação, explica o funcionamento do equipamento e treina os moradores da comunidade para que tenham conhecimento completo sobre o biodigestor. Além de promover melhorias no bem-estar da comunidade e no meio ambiente, a REDDA promove o trabalho envolvendo os membros da comunidade na realização de manutenção remunerada de equipamentos quando necessário.

A inspeção de manutenção é realizada pela REDDA semestralmente ou mediante solicitação de um membro responsável da comunidade. O formulário de fiscalização é aplicado à comunidade responsável pela melhoria e são registradas as observações feitas pela equipe em campo.

Para monitorar o impacto social da melhoria, considerando que o sistema biodigestor está instalado na casa de um morador da comunidade, onde geralmente ficam as equipes de apoio e acontecem as reuniões coletivas, o responsável pelo uso do fogão foi orientado pela REDDA e contratado para preencher diariamente as informações contidas no formulário, enviando-as para a equipe que analisa e registra os dados.

Figura 52: Manutenção do biodigestor realizada pelos comunitários, com base nas necessidades e urgências indicadas na ficha de fiscalização.



Figura 53: Outro biodigestor instalado em uma comunidade diferente da área do projeto



Figura 54. Biodigestor instalado na Escola Nossa Senhora do Carmo



Sistema de captação de água da chuva:

Durante as etapas de sensibilização para participação no Projeto Asaga Amazonas REDD+, a equipe socioambiental, a partir de relatos da população assentada no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Aripuanã-Guariba, identificou a necessidade urgente de planejar ações focadas no tratamento de água para consumo humano e uso em atividades laborais e domésticas. Os relatos destacam casos de contaminação das águas dos rios da região, que a população utiliza para diversas atividades diárias, impactando a saúde e o modo de vida dos moradores que muitas vezes dependem exclusivamente desse recurso hídrico para sobreviver. Estes problemas têm um impacto mais agressivo sobre as mulheres e as crianças, que constituem uma parcela significativa da população local. Portanto, até o momento, contamos com dois sistemas de captação de água pluvial instalados na região do empreendimento, um na comunidade Aruanã e outro na comunidade Vila Batista.

A inspeção de manutenção dos equipamentos é realizada pela REDDA duas vezes por ano: uma vez antes do início do período chuvoso e outra durante o período chuvoso. A presença de um membro da comunidade é essencial para monitorar e contribuir com suas percepções.

Para monitorar o impacto social da melhoria, um membro da comunidade é treinado para aplicar o formulário ao responsável pelo sistema uma vez por mês durante o período chuvoso. O comunitário é remunerado pelos serviços e deve enviar os formulários mensalmente à REDDA, que analisa e registra os dados.

As imagens abaixo (Figuras 55 e 56) apresentam o resultado da aplicação da metodologia de monitoramento de impacto social implementada pela Redda. Esses equipamentos foram instalados na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizada na comunidade Matá-Matá

(hoje desativada). Durante a aplicação do formulário de acompanhamento, os comunitários foram alertados de que a escola estava inativa; desta forma, o equipamento não estava sendo utilizado. Para resolver esta questão, a equipe REDDA e a comunidade planejaram transferir este equipamento para outro local onde a sua operação pudesse de fato atingir o objetivo de melhorar o bem-estar dos membros da comunidade. Devido à falta de acesso dos moradores desta comunidade a um poço artesiano ou qualquer outra fonte próxima de água filtrada, o equipamento foi transferido para a comunidade Aruanã.

Figura 55: Instalação do sistema de drenagem pluvial da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo.



Figura 56: Reinstalação do sistema de águas pluviais na comunidade Aruanã, conforme solicitação dos comunitários.



Painéis solares

Os painéis solares foram instalados em todas as comunidades do projeto e em todas elas a equipe técnica orientou detalhadamente os moradores sobre o uso seguro e adequado dos sistemas. O papel essencial desempenhado pelo técnico da empresa fornecedora garantiu que os moradores fossem adequadamente informados e devidamente treinados para manuseá-lo de forma correta e segura.

A implementação de kits de energia solar nas comunidades do projeto resultou em benefícios socioambientais notáveis. Além de melhorar a qualidade de vida dos residentes, a transição para a energia solar reduz os custos associados ao consumo de gásóleo e contribui para a preservação ambiental ao reduzir as emissões de poluentes. A energia solar também proporciona maior conforto e acesso à internet, melhorando a comunicação em situações de emergência, o que acontece e é possível devido às facilidades da internet. A implementação desses sistemas solares ressalta o compromisso da REDDA com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades locais, beneficiando diretamente 57 pessoas (22 famílias) no território do PAE Aripuanã Guariba.

A inspeção de manutenção dos painéis solares é realizada pela REDDA semestralmente ou mediante solicitação de um membro responsável da comunidade. O formulário de fiscalização é aplicado à comunidade responsável pela melhoria e são registradas as observações feitas pela equipe em campo.

Para monitorar o impacto social da melhoria, um comunitário é treinado e contratado para preencher o formulário trimestralmente e enviá-lo à REDDA, que analisa e registra os dados.

Figura 57: Instalação do painel solar em uma das comunidades do projeto.



Figura 58: Preenchimento do formulário de monitoramento de impacto social realizado pelo presidente da ASAGA.



Sistema de Internet Wi-Fi

Todas as comunidades possuem antena Wi-fi instalada. A decisão de implementá-lo se deu pela dificuldade de comunicação e acesso ao PAE Aripuanã-Guariba, o que dificulta a comunicação entre ASAGA e REDDA para o andamento do Projeto Asaga Amazonas REDD+. Além disso, o acesso à informação via rede pode fomentar novas parcerias que resultem em melhorias para aquele território.

A inspeção de manutenção dos equipamentos é realizada pela REDDA semestralmente ou mediante solicitação de um membro responsável da comunidade. O formulário de fiscalização é aplicado à comunidade responsável pela melhoria, bem como são registradas as observações feitas pela equipe em campo.

Para monitorar o impacto social da melhoria, um comunitário é treinado e contratado para preencher o formulário trimestralmente e enviá-lo à REDDA, que analisa e registra os dados.

Figura 59: Instalação de antena Wi-Fi fixa em Aruanã



Figura 60: Instalação de antena Wi-Fi fixa na Vila Batista



Figura 61: Instalação de antena Wi-Fi fixa no Projó 2



Figura 62: Instalação de antena Wi-Fi fixa no Japiim



Figura 63: Instalação de antena Wi-Fi fixa em Bela Vista do Guariba



Figura 64: Formulário de Monitoramento do Impacto Social da antena Wi-Fi realizado por um membro da comunidade.



Construção do escritório da ASAGA

A REDDA e a ASAGA visam promover a qualidade de vida dos membros da comunidade, principalmente através de benefícios coletivos. Formalizados dentro de uma instituição, os membros da comunidade se fortalecem na luta por seus direitos e no acesso a políticas públicas, mercados e potenciais parceiros. Neste sentido, a construção de um escritório para a ASAGA permite uma melhor organização administrativa e a execução de atividades coletivas apoiadas em equipamentos informáticos e acesso à Internet. O local se torna um ponto de apoio para acesso a materiais educativos, comunicação à distância, reuniões comunitárias e outras atividades a critério dos associados. Além das atividades internas da ASAGA, o local apoia atividades de fortalecimento institucional com outras entidades.

Conforme acordado com o presidente da associação, a REDDA realizou a compra e envio dos materiais necessários à construção; por sua vez, a ASAGA foi responsável pelas obras e pela contratação de profissionais e comunitários para executá-las. A construção em alvenaria e madeira teve início em 29 de setembro de 2023, e foi concluída em 2 de novembro de 2023.

Em contato com representantes da ASAGA, o feedback é coletado durante reuniões online enquanto a equipe da REDDA está em campo. Para potencializar os benefícios da construção e tornar o escritório ainda mais útil para a realização das atividades de gestão da ASAGA, a REDDA fornecerá mais equipamentos e materiais.

Figura 65: Construção do escritório ASAGA



Figura 66: Escritório ASAGA construído



Figura 67: Escritório ASAGA construído



Banheiro com biodigestor

A falta de estruturas adequadas de tratamento de resíduos muitas vezes resulta no descarte inadequado de fezes diretamente no solo e nos rios, que também são utilizadas para consumo e atividades diárias. Este contexto afeta gravemente a saúde e o bem-estar das pessoas nestas comunidades. A implementação de uma instalação sanitária equipada com um sistema de tratamento avançado reduz substancialmente os riscos associados à contaminação da água por dejetos humanos, diminuindo assim a incidência de doenças transmitidas através do contacto ou consumo de água. Neste sentido, a construção de sanitários equipados com biodigestores e filtros biológicos apresenta-se como uma resposta essencial para reduzir a presença de agentes patogénicos e poluentes na água.

Conforme acordado com o presidente da ASAGA, a REDDA comprou e despachou materiais de construção e outros suprimentos necessários; enquanto isso, a ASAGA foi responsável pelas obras e pela contratação de profissionais e membros da comunidade para realizá-las.

O banheiro foi construído na comunidade Aruanã, com vaso sanitário e pia. O biodigestor, que funciona como uma miniestação de tratamento de esgoto, tem capacidade para tratar até 600 litros diários. De acordo com o manual do biodigestor fornecido pelo fabricante, a retirada do lodo resultante do processo deve ser feita a cada 12 a 18 meses, e a limpeza do filtro deve ser realizada a cada 3 ou 4 remoções de lodo.

Após a atividade, o feedback foi coletado por meio de comunicação contínua com representantes da ASAGA e membros da comunidade de Aruanã enquanto a equipe da REDDA estava em campo. Após esta avaliação inicial e compreensão da utilização e percepções dos residentes sobre a casa de banho, a REDDA pretende planejar as seguintes atividades relacionadas com a melhoria das soluções de saneamento.

Figura 68: Construção de banheiro com biodigestor



Figura 69: Banheiro com biodigestor



Instalação de fiação elétrica

Durante a instalação de um sistema de painéis solares na comunidade Aruanã, foi identificada a necessidade de instalação de fiação elétrica na comunidade, pois a rede elétrica existente estava em mau estado e não cobria todas as casas da comunidade. Portanto, em alinhamento com a ASAGA, a compra e instalação da fiação foram organizadas para que a distribuição de energia chegue a todas as famílias residentes, ampliando os benefícios gerados desde a instalação do sistema de painéis solares no local.

O feedback dos representantes da ASAGA foi recolhido e, enquanto estava no terreno, a equipe da REDDA recebeu percepções e feedback positivos dos residentes sobre a atividade.

Figura 70: Instalação da fiação elétrica



Figura 71: Instalação da fiação elétrica



Figura 72: Instalação da fiação elétrica



Figura 73: Instalação da fiação elétrica



6) Desenvolvimento Social:

Projeto Escola Verde - (Projeto Escola Verde)

O Projeto Escola Verde tem como objetivo desenvolver um modelo de educação vinculado à sustentabilidade e à educação ambiental nas escolas da região amazônica. Este modelo enfatiza a importância do trabalho e da cidadania nas escolas, com foco na preservação da floresta em pé e da identidade local, especialmente em territórios com comunidades em situação de vulnerabilidade social. Procura integrar as dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais na educação.

A primeira etapa deste projeto foi uma visita técnica à escola Nossa Senhora do Carmo de Apuí para identificar as necessidades da escola e dos alunos por meio de observações, conversas com profissionais locais, formulários e fotografias. Entre esses pontos, destacamos a infraestrutura geral, número de salas de aula disponíveis, níveis de escolaridade, matrícula de alunos, corpo docente, horário de funcionamento, fornecimento de alimentação e transporte.

Este diagnóstico inicial foi fundamental para auxiliar na elaboração de um “Mapa de Valores” no âmbito do Plano de Trabalho do projeto com atividades a serem realizadas, como palestras, eventos, avisos de ciência cidadã e melhorias sustentáveis que fortaleçam o campo ambiental (captação de água da chuva, estação de escovação, horticultura jardim, energia solar, entre outros). Uma estação de escovação já está pronta para instalação, enquanto as demais atividades estão em desenvolvimento e ocorrerão em breve.

Enquanto isso, a REDDA fez parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o que terá um impacto positivo na educação das crianças assim que o projeto implementar as atividades planejadas.

Figura 74: Visita técnica na escola Nossa Senhora do Carmo, Apuí



Figura 75: Entrevista com funcionários da Escola Nossa Senhora do Carmo



Dentinhas: Palestra sobre higiene bucal

Considerando que é significativo o número de jovens de territórios ribeirinhos que perdem dentes permanentes e que isso afeta diretamente o cotidiano e o trabalho dessa população, o IRAMA, em parceria com a REDDA, organizou uma palestra sobre cuidados com a higiene bucal para todos os públicos especialmente para a criança e público adolescente, na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, na Vila Matá-Matá, para contribuir fundamentalmente com a qualidade da saúde bucal dos moradores das áreas do Projeto Asaga Amazonas REDD+, fornecendo informações que ofereçam a possibilidade da população iniciar um aprendizado processo sobre a importância e os benefícios da higiene bucal, bem como os malefícios decorrentes da ausência/deficiência desse cuidado.

Um odontologista esteve presente no evento, responsável por apresentar o conteúdo da palestra sobre Higiene Bucal por meio de vídeos educativos que destacaram as doenças causadas pela falta de atendimento odontológico. A dinâmica contou ainda com a distribuição de uma cartilha de saúde bucal intitulada “Cuide dos seus dentinhos”. Para finalizar a atividade, também foi realizada uma sessão prática de escovação com orientação do odontologista.

O acompanhamento desta atividade baseou-se num inquérito de satisfação respondido pelas crianças participantes. Foi monitorado comparando o número de alunos matriculados na escola com o número de alunos participantes. Os resultados podem ser vistos na Tabela 49.

Dentinhas: Mapeamento de saúde bucal – índice CPOD

O mapeamento do índice CPOD é amplamente utilizado para analisar variações na higiene bucal e detectar cáries e outros problemas dentários relacionados à saúde bucal da população brasileira. Vale ressaltar que esse método faz parte do Inquérito Epidemiológico de Saúde Bucal, realizado pela primeira vez pelo Ministério da Saúde (MS) em 1986, com grupos de jovens, adultos e idosos (OLIVEIRA et al., 1998).

Assim, foi realizada a Ação de Mapeamento de Saúde Bucal – índice CPOD na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo na Vila Matá-Matá. A IRAMA desenvolveu a ação com apoio da REDDA. Sob a responsabilidade de um dentista contratado, kits de higiene bucal, como escova de dente, creme dental e fio dental, foram distribuídos aos alunos presentes e moradores da comunidade. Posteriormente, cada indivíduo foi direcionado para uma avaliação odontológica com o dentista.

Cada participante passou por uma breve triagem com a dentista Jessyca Navarini (CRO AM - 4139) para fornecimento de informações sobre seus hábitos e costumes de saúde bucal, sendo as informações registradas na Ficha de Entrevista Odontológica e o preenchimento do índice CPOD.

Para esta atividade, a metodologia de acompanhamento utilizada foi a consulta com as crianças para avaliar a higiene bucal e detectar eventuais problemas dentários através de profissional habilitado para o serviço. Os dados coletados são de extrema importância para REDDA e IRAMA para que as atividades tenham continuidade nesta área. Dessa forma, essas ações são melhor desenvolvidas e planejadas.

Figura 76: Mapeamento de Saúde Bucal



Figura 77: Mapeamento de Saúde Bucal



Figura 78: Distribuição de kits e cartilhas de higiene bucal



MAMA: Apresentação do Programa

O Projeto Mulheres Amazônicas - MAMA -, desenvolvido pelo IRAMA em parceria com a REDDA, tem como objetivo implementar ações para aumentar a autonomia econômica das mulheres, especialmente daquelas mais marginalizadas na região amazônica, e empoderá-las, proporcionando-lhes acesso ao conhecimento sobre sua corpos, oportunizando também que as mulheres se conheçam, interajam, troquem experiências e histórias, bem como reconheçam suas próprias necessidades. Assim, o Projeto MAMA procura proporcionar a grupos de mulheres oportunidades para implementar ou expandir o empreendedorismo sustentável, com foco na bioeconomia criativa e circular. Para alcançar esses resultados, o primeiro passo foi apresentar o projeto e obter sua anuência para continuidade dessas atividades.

Para dar início à atividade, foi realizada uma apresentação multimídia (vídeo) com mensagens de boas-vindas do presidente da IRAMA e do Gerente Socioambiental da REDDA. Posteriormente, a atividade foi liderada por uma assistente social.

As mulheres que residem na área do projeto Asaga não estão habituadas a reunir-se em atividades como esta, nem mesmo a saber muito umas sobre as outras. Isso foi identificado através de uma atividade interativa que incentivou as mulheres a se conhecerem. Após a apresentação dos objetivos do Projeto MAMA, também foi possível aferir o interesse dessas mulheres na continuidade do projeto na área a partir do feedback recebido ao final da atividade.

Figura 79: Apresentação do Programa MAMA



Figura 80: Apresentação do Programa MAMA



MAMA: Mulheres da Amazônia: Nada sobre nós sem nós.

O Encontro de Mulheres, “Nada Sobre Nós Sem Nós”, é um dos muitos encontros que este projeto pretende ter com as mulheres ribeirinhas das comunidades do projeto. O objetivo foi

realizar um diagnóstico e mapeamento da identidade local, tendo como público-alvo mulheres de 16 a 60 anos.

Esta primeira dinâmica, denominada “Rio da Vida e Barco das Lamentações”, foi realizada por meio de mesas redondas lideradas por uma assistente social para apresentar questões de gênero, saúde, direitos e empreendedorismo. Esta atividade foi desenvolvida utilizando a matriz SWOT (FOFA), método de planejamento estratégico que envolve análise de cenários para tomada de decisão, considerando 4 fatores: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.

Essa matriz foi aplicada por meio de dinâmicas que possibilitam às mulheres refletir criticamente sobre suas vidas, trabalho, relações socioafetivas, étnico-raciais, territoriais, crenças, valores, culturas, angústias e necessidades para que o grupo possa desenvolver uma compreensão das múltiplas dimensões de suas vidas e se expressar sobre elas.

Além disso, a segunda dinâmica deste encontro foi um curso para desenvolver metas e planejamento, utilizando a metodologia CANVAS para uma fase inicial do Plano de Negócios e identificando pontos fortes e fracos da comunidade serviu para conscientizar e mapear os sonhos de negócio e empreendedorismo social de coletivos de mulheres.

O segundo método aplicado baseia-se na Cartografia Feminista. Essa importante ferramenta estimula as mulheres a refletirem sobre sua realidade e suas práticas cotidianas individuais e coletivas, representando seus territórios, incluindo suas relações, conflitos e diversidades.

Essa representação poderia ser feita por meio de desenhos, pinturas, escritos e costuras, entre outras formas. Contribuiu para dar visibilidade à expressão e aos interesses das mulheres no território, dando visibilidade a um conjunto de práticas e experiências das mulheres e às relações que estabelecem com cada elemento identificado na cartografia, possibilitando a participação e formação das mulheres, permitindo a articulação para entre as mulheres, para continuarem as suas agendas coletivas.

Figura 81: Mulheres da Amazônia: Nada sobre nós sem nós



Figura 82: Mulheres da Amazônia: Nada sobre nós sem nós



Workshop sobre gestão participativa

A atividade teve como objetivo familiarizar os participantes com modelos de gestão participativa, incluindo planejamento conjunto, responsabilidades compartilhadas e outras questões para engajamento coletivo.

A atividade foi desenvolvida por meio de três metodologias: (a) Dinâmica de Gestão Participativa e Unidade Comunitária: Para elucidar o conteúdo, foi realizada uma dinâmica de trabalho em equipe chamada "Escravos de Jó", uma canção do século XIII conhecida pelos moradores: Jó é um personagem bíblico do Antigo Testamento que possuía muita paciência e concentração (PEAUNESCO), por isso o jogo estimula agilidade, ritmo, equilíbrio e concentração.

(b) Diagnóstico Local e Criação de Cartografia Social: Os passos da gestão compartilhada foram explicados antes de iniciar a cartografia social. Os participantes identificaram aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos econômicos.

(c) 5W2H - adaptado para CANVAS para planejamento comunitário (Excel, Planilhas): A metodologia foi aplicada para identificar possíveis "projetos/sonhos" do grupo, exercendo as etapas necessárias para criação ou expansão de um negócio empreendedor. Assim, com as respostas foi possível traçar um plano de ação para cada projeto.

A oficina foi encerrada com a entrega de um caderno à presidência da ASAGA, que ficará à disposição da instituição, além de uma avaliação oral dos participantes sobre a atividade.

Esta atividade foi realizada pelo doutorando em administração, Pablo Queiroz, da Universidade da Amazônia (UNAMA), convidado pela REDDA e IRAMA para envolver profissionais acadêmicos nas atividades do projeto, a fim de promover a colaboração interdisciplinar e a troca de conhecimentos. Ao reunir academias de especialistas, os membros da comunidade podem beneficiar de diversas perspectivas e abordagens, levando ao desenvolvimento de capacidades,

à partilha de conhecimentos e à co-criação de novas ideias e soluções, contribuindo, em última análise, para os benefícios da comunidade para além da vida útil do projeto.

Figura 83: Workshop sobre gestão participativa liderado pelo doutorando em administração pela Universidade da Amazônia (UNAMA).



Figura 84: Workshop sobre certificação de gestão participativa



Auditoria Ecocert:

O fortalecimento das cadeias da sociobiodiversidade é uma demanda das comunidades do PAE Aripuanã Guariba, identificada pela REDDA em reuniões e ações participativas, pois tradicionalmente são moradores que se dedicam à extração de óleo de copaíba, coleta de castanha-do-pará e colheita de látex. Nesse sentido, a certificação ECOCERT, que concede o selo 'produto orgânico', agregará valor ao óleo de copaíba, atraindo novas oportunidades de mercado e valorizando o trabalho dos catadores e os esforços para preservar as florestas em pé. O processo de certificação está em andamento; A REDDA contata constantemente a ECOCERT para atualizar e fornecer informações adicionais quando necessário.

Além disso, para monitorar os resultados e impactos sobre os extrativistas cadastrados, a REDDA acompanhará e analisará a cadeia da copaíba, os preços e o envolvimento dos extrativistas.

Figura 85: Auditoria Ecocert



Figura 86: Auditoria Ecocert



Gestão Participativa - Curso de Informática

A implementação de um Curso de Informática é uma resposta direta à identificação prévia da necessidade durante a primeira ação do Projeto de Gestão Participativa para os líderes comunitários. O curso teve como objetivo dotar estes membros da comunidade de conhecimentos de informática, melhorar a gestão das atividades administrativas e fortalecer a comunicação interna.

Sob a orientação de um professor da área, ao longo do curso, os membros da comunidade foram apresentados às ferramentas essenciais do pacote Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint. As aulas cobriram conceitos básicos de informática, noções de hardware e software e aplicativos de escritório. Foram explorados temas específicos relacionados ao uso da tecnologia para fins administrativos, como criação e gerenciamento de documentos, planilhas, e-mails e navegação na internet.

Figura 87: Gestão Participativa – Curso de Informática



Figura 88: Gestão Participativa – Curso de Informática



Workshops sobre Altos Valores de Conservação

O workshop sobre Altos Valores de Conservação teve como objetivo abordar os AVCs presentes no território a partir da perspectiva e consentimento da comunidade. Para realizar esta atividade, foi realizada uma apresentação oral sobre AVCs, seguida de uma consulta à comunidade para mapear e estudar as regiões identificadas. A REDDA trabalhou em estreita colaboração com a comunidade para construir um diagnóstico socioambiental participativo.

Este diagnóstico foi orientado por um conjunto de questões fechadas organizadas pela equipe REDDA com base nos objetivos traçados para esta ação. Esta ferramenta orientou a construção de um mapa participativo de AVC no Assentamento Aripuanã-Guariba. Assim, o acompanhamento desta atividade centrou-se principalmente na participação e envolvimento da comunidade.

Além disso, contamos com um especialista em orientações de Altos Valores de Conservação e conservação em nossa equipe técnica, que traz ampla experiência e expertise na identificação, avaliação e manejo de áreas de significativo valor de conservação, desempenhando um papel crucial para garantir que nossos projetos estejam alinhados com os mais altos padrões de proteção ambiental, locais sagrados e valores culturais das comunidades e conservação da biodiversidade.

Figura 89: Workshops sobre Altos Valores de Conservação



Figura 90: Workshops sobre Altos Valores de Conservação



Figura 91: Workshops sobre Altos Valores de Conservação



Workshop de Desmatamento e Degradação I e II

Conforme mencionado na seção 4.1.3, em 2022, o Estado do Amazonas foi responsável por 24% do desmatamento na Amazônia Legal, sendo Apuí o município com maior nível de desmatamento nesta região, nesse mesmo ano.

Com o avanço dessas atividades de degradação e desmatamento no bioma Amazônia, a REDDA visa disseminar e reforçar diálogos sobre esses temas nas áreas dos projetos para que, com a contribuição da comunidade, possamos monitorar e avaliar essas atividades na região.

Nesse sentido, nossa equipe conduziu a oficina desmatamento e Degradação em 2022, utilizando a metodologia de apresentação expositiva e mesa redonda, estimulando e direcionando a participação comunitária em diálogos e trocas de informações para contribuir com a continuidade deste trabalho no projeto ambiental em andamento.

Através do diálogo entre os comunitários e a REDDA, foi possível identificar que os comunitários estão dispostos a adotar alternativas sustentáveis para alcançar o equilíbrio social, econômico e ambiental no território. Durante a oficina, os comunitários demonstraram interesse em diversificar a gama de produtos da sociobiodiversidade disponíveis na região, como nozes, borracha (látex) e farinha.

Para monitorar o impacto dessa atividade na comunidade, foi registrado em relatório o feedback dos comunitários sobre o tema e a atividade em geral, além do monitoramento por meio da análise do número de pessoas que participaram da lista de frequência. Além disso, por meio de deliberação coletiva, considerando a relevância do tema e do debate, a população solicitou que a equipe REDDA retomasse a oficina. Respondendo ao pedido da comunidade, a REDDA organizou uma segunda edição deste workshop alguns meses depois.

Figura 92: Oficina de Desmatamento e Degradação I



Figura 93: Oficina de Desmatamento e Degradação II



Figura 94 : Workshop de Desmatamento e Degradação II



SIMFAU - Apresentação e HCV1

Esta atividade foi realizada para promover a troca de conhecimentos com os membros da comunidade, motivando-os sobre a importância da conservação e proteção das espécies e ecossistemas, especialmente considerando os conhecimentos tradicionais da população local.

Inicialmente foi apresentado a eles o conceito do Sistema de Monitoramento da Fauna (SIMFAU), especificado no tópico 5.3.1. Em seguida, a equipe discutiu conceitos que tornam algumas espécies “espécies-chave”, ou seja, possuem pontos críticos ou dignos de nota devido às suas funções ecológicas, endemismo e risco de extinção, entre outras características que as classificam como espécies de “alto valor de conservação”.

Os membros da comunidade foram convidados a participar na Cartografia Social para identificar estas espécies críticas. Esta metodologia de Diagnóstico Participativo permitiu a identificação de espécies de avifauna e mastofauna de “Alto Valor de Conservação” já avistadas por residentes nos territórios do PAE.

Figura 95: Apresentação SIMFAU e HCV 1



Figura 96: Apresentação SIMFAU e HCV 1



Figura 97: Entrega de Certificado de participação na apresentação SIMFAU e HCV 1



Monitoramento da biodiversidade e do território

Entre as atividades do SIMFAU, a REDDA instala armadilhas fotográficas, fundamentais para o estudo e monitoramento da fauna. Eles fornecem informações sobre a diversidade de espécies, comportamento animal e ameaças enfrentadas e auxiliam na conservação da biodiversidade. Essa tecnologia permite inventariação eficiente e contribui para a educação e conscientização ambiental.

Para manter o bom funcionamento das câmeras é necessário realizar inspeções nos equipamentos a cada 60 dias. Durante essas inspeções, são trocados cartões de memória, observado o funcionamento das câmeras, coletados dados e registradas evidências. Além disso, são monitorados furtos ou tentativas de furto, bem como danos causados por amostragem, como chuvas, animais, pessoas, ventos, queda de galhos e árvores.

Durante a instalação dessas armadilhas, a equipe da REDDA esteve no território para apresentar o projeto e orientar os comunitários sobre o uso e inspeção dos equipamentos. Essa atividade gera capacitação e renda entre os membros da comunidade, pois a REDDA os incentiva a serem protagonistas desta atividade. Portanto, além de envolvê-los nessas atividades, a REDDA os compensa financeiramente.

Figura 98: Monitoramento da biodiversidade e do território



Figura 99: Monitoramento da biodiversidade e do território



Figura 100: Espécies capturadas – Câmera de Monitoramento de Fauna



RESTAURAÇÃO REDDA: Apresentação da comunidade

A Restauração, iniciativa focada em processos de restauração florestal e Sistemas Agroflorestais (SAFs), tem como objetivo atender a Política de Incentivo a Serviços Ambientais para agricultores familiares e comunidades tradicionais. A apresentação da comunidade sobre o tema começou com uma palestra destacando as diferentes modalidades disponíveis para restauração florestal, como Restauração Ecológica, Enriquecimento de Capoeira e Sistemas Agroflorestais (SAF).

Após a apresentação, os membros da comunidade tiveram a oportunidade de fazer perguntas. Além disso, através de uma discussão em grupo, houve interação entre a comunidade e a REDDA sobre a importância de restaurar o meio ambiente onde residem.

A equipe REDDA também apresentou alguns exemplos através de mapas concluídos de outras regiões para melhorar a visualização e compreensão da questão. Isso permitiu que os moradores se sentissem mais à vontade para interagir, pois podiam visualizar os mapas e se localizar no território do PAE Aripuanã Guariba.

Figura 101: Apresentação da Comunidade



Figura 102: Apresentação da Comunidade



RESTAURAÇÃO REDDA: Workshop de Desenvolvimento de Berçários

A Oficina de Desenvolvimento de Viveiros, integrante do programa RESTAURO REDDA, tem como objetivo capacitar os comunitários do PAE Aripuanã Guariba nas atividades de produção de mudas. Por isso, saber como montar um viveiro de mudas é fundamental. O workshop, conduzido por um engenheiro florestal, utilizou uma abordagem participativa para apresentar os

temas. Os conteúdos foram exibidos em uma apresentação em PowerPoint, projetada em uma TV, permitindo o acompanhamento visual de todos os participantes.

Ao final da apresentação, os membros da comunidade puderam fazer perguntas sobre o tema. Algumas das dúvidas diziam respeito à escolha da espécie vegetal mais adequada para a região e ao tamanho ideal do viveiro a ser construído na comunidade. Todas as dúvidas foram respondidas pelo engenheiro, que também utilizou como exemplo um mapa de um viveiro instalado em outra região para melhor compreensão da atividade.

A oficina foi encerrada com uma roda de discussão, onde os participantes puderam compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre viveiros de mudas.

Figura 103: Workshop de Desenvolvimento de Berçários



Figura 104: Workshop de Desenvolvimento de Berçários



RESTAURAÇÃO REDDA: Oficina de Produção de Mudás

Um dos pontos mais críticos para a implementação de ações ambientais e de restauração florestal é a produção de mudas de espécies nativas, principalmente de espécies arbóreas. Nesse sentido, os viveiros localizados em regiões estratégicas são de extrema importância para a produção de mudas.

Para apresentar o tema aos membros da comunidade, uma apresentação em PowerPoint apresentou os assuntos, permitindo que os moradores acompanhassem a exposição. Inicialmente foram apresentados os procedimentos para produção de mudas em viveiro florestal, abrangendo processos como coleta e armazenamento de sementes, produção de mudas e plantio. Foram discutidas técnicas de coleta de sementes, esclarecendo que esse processo pode ser realizado no solo ou diretamente da árvore.

Na época, apenas alguns participantes afirmaram ter conhecimento prévio. Mesmo assim, demonstraram interesse pelo assunto, indagando sobre o tempo de germinação de algumas espécies e formas de acelerar esse processo.

Figura 105: Oficina de Produção de Mudás



Figura 106: Oficina de Produção de Mudas



Figura 107: Oficina de Produção de Mudas



Figura 108: Oficina de Produção de Mudas



RESTAURAÇÃO REDDA - Oficina de Produção de Mudas I 2024

Em fevereiro de 2024, o projeto realizou uma nova oficina de produção de mudas. Esta atividade foi realizada na comunidade Bela Vista do Guariba, mas foi direcionada a todos os comunitários do território.

A atividade contou com duas etapas: (1) Coleta e armazenamento de sementes no viveiro e (2) Prática de campo com foco na técnica de transposição de mudas. Ao longo da oficina, os participantes foram orientados sobre como selecionar e transplantar mudas saudáveis e vigorosas da floresta para os viveiros. O objetivo é fortalecer o processo de restauração ambiental de áreas degradadas. Foram produzidas 1.000 mil mudas de açaí nesta atividade.

A produção de mudas em viveiros representa um passo fundamental para o sucesso do programa RESTAURO REDDA, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento econômico local, incentivando a sociobioeconomia. A coleta de mudas e sementes de espécies nativas da região torna a atividade independente de insumos externos, livre de plantas geneticamente modificadas e sem risco de uso e disseminação de espécies invasoras.

Ao compreender as práticas e ter total autonomia para coletar mudas e sementes nativas, os participantes capacitados poderão dar continuidade à prática de acordo com seu interesse, o que não só fortalece a abordagem sustentável, mas também promove benefícios duradouros para a comunidade e o meio ambiente.

Figura 109: Oficina de Produção de Mudas I 2024



Figura 110: Oficina de Produção de Mudas I 2024



Figura 111: Oficina de Produção de Mudas I 2024



Figura 112: Oficina de Produção de Mudanças I 2024



RESTAURAÇÃO REDDA - Oficina de Plantio de Mudanças I 2024

Após a oficina de produção de mudas, no mesmo período, com apoio da liderança da associação ASAGA e comunitários contratados, o projeto plantou 1000 mudas de açaí. Inicialmente, os participantes prepararam as covas e enriqueceram o solo. Sob orientação e considerando a ausência de outras espécies para o consórcio, a comunidade também plantou 25

kg de feijão bóer anão nas linhas de plantio. Essa estratégia controla a braquiária e proporciona cobertura do solo, contribuindo com a sombra essencial para o cultivo saudável do açaí.

Esta atividade teve relevância estratégica para a comunidade e para os objetivos de RESTAURAÇÃO do projeto. O açaí, além de representar uma importante fonte econômica para as famílias locais, desempenha um papel vital na promoção da diversidade ambiental e na contribuição para a restauração ecológica. Porém, o plantio planejado do açaí também destaca a valorização das espécies nativas e aborda questões de segurança alimentar, considerando a importância nutricional do açaí para a comunidade. Além disso, a estratégia de cultivo consorciado com feijão bóer anão reflete uma abordagem sustentável, controlando o crescimento indesejado da vegetação e promovendo práticas agrícolas benéficas para a qualidade do solo.

Figura 113: Oficina de Plantio de Mudas I 2024



Figura 114: Oficina de Plantio de Mudas I 2024



Figura 115: Oficina de Plantio de Mudas I 2024



Figura 116: Oficina de Plantio de Mudas I 2024



Projeto Saúde e Bem-Estar – Anamnese para conclusão

A IRAMA, em parceria com a REDDA, planejou esta ação contratando uma enfermeira para coletar dados sanitários e sociais nas 05 comunidades do território do projeto. Inicialmente, o foco estava na anamnese detalhada, visando não apenas identificar condições de saúde pré-existent, mas também estabelecer um conjunto abrangente de informações essenciais para a tomada de decisões médicas.

A recolha de dados sociais foi uma extensão crucial desta iniciativa, uma vez que muitos membros da comunidade não possuem documentos de identificação primários. Colmatar a falta de documentos visa facilitar o acesso aos serviços públicos, contribuindo para a inclusão social e a promoção da cidadania.

Figura 117: Anamnese para preenchimento



Figura 118: Anamnese para preenchimento



Figura 119: Anamnese para preenchimento



A Tabela 49 abaixo lista as atividades realizadas no período descrito nesta RM, suas metodologias de monitoramento de impactos e principais informações:

Tabela 49: Atividades realizadas pelo projeto e seus resultados de monitoramento durante este período de RM

Objetivo	Atividades	Metodologia de monitoramento	Indicador	Resultados
<i>Promover a inclusão digital e o acesso à informação</i>	Gestão Participativa - Curso de Informática I	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente, lideranças e membros da ASAGA.	Integração de ferramentas digitais na gestão associativa.	Entrega de 1 laptop para ASAGA.
			Taxa de aumento ou diminuição na participação no curso.	Participantes: Dia 1: 5 pessoas; Dia 2: 5 pessoas. Obs: não houve diminuição, todo o público-alvo participou.
			Uso prático de ferramentas computacionais para atividades da rotina diária	A coleta de copaíba e castanhas foi otimizada pela utilização de planilhas eletrônicas para registro dos dados de produção, facilitando a análise e a tomada de decisões relacionadas à comercialização desses recursos;
	Workshop sobre Gestão Participativa	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA;	Habilidades aprendidas por causa do workshop	Produção de ofícios da ASAGA para REDDA e outras instituições
				Reuniões online (videochamadas) realizadas com a ASAGA para REDDA e outras instituições.
		Observação participante – equipe de campo;		
		Avaliação no final da atividade;		
		Documentos gerados pela ASAGA,		

		identificados pela Redda;		Atividades realizadas pela ASAGA: Construção do escritório da ASAGA; e construção de banheiro com biodigestor.
	Sistema de Internet Wi-Fi	Monitoramento via app Starlink do consumo de dados e dispositivos conectados em cada comunidade beneficiária; Formulário de Monitoramento de Impacto Social; Observação participante – equipe de campo.	Número de comunicações relativas a potenciais emergências;	01 resgate de emergência - acidente - realizado através de contato via internet com a ASAGA.
			Número de indivíduos atendidos;	57 pessoas com acesso à melhoria.
			Número de atividades possibilitadas por causa da internet	Foram realizadas 11 atividades no projeto por meio de acesso à internet.
			Número de treinamentos possíveis graças à internet	3 treinamentos realizados pela internet
Educação	Projeto Escola Verde	Observação participante – equipe de campo.	Visita técnica;	diagnóstico de estrutura
			Reunião com stakeholders;	parceria com SEMED
Melhorar a infraestrutura e o acesso à água	Biodigestor Sistema	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e	Número de famílias com acesso à melhoria;	23 pessoas têm acesso direto a esta melhoria; e 45 alunos da Escola Municipal

		conselheiros da ASAGA;	Número de comunidades com a melhoria instalada;	A melhoria está instalada em 2 comunidades e em 1 Escola Municipal;
		Observação participante – equipe de campo;	Número de inspeções de manutenção;	Foram realizadas 2 inspeções de manutenção;
		Solicitação de formulário de manutenção anual;		Por 2 vezes a equipe REDDA foi chamada pelos comunitários para abordar algumas questões que exigiam atenção.
	Sistema de captação de água da chuva	Aplicação mensal do Formulário de Impacto Social.	Número de fiscalizações de impacto social;	Até o momento, não foi realizado nenhum formulário de monitoramento de impacto social sobre esta melhoria, pois o sistema não está totalmente operacional. O sistema já está em manutenção.
		Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA;	Número de pessoas com acesso à melhoria;	30 pessoas com acesso à melhoria.
		Observação participante – equipe de campo;	Número de comunidades com a melhoria instalada;	A melhoria está instalada em 2 comunidades.
		Solicitação de formulário de manutenção duas vezes por ano	Número de inspeções de manutenção;	Foram realizadas 2 inspeções de manutenção e em uma delas foi identificado que a melhoria não estava sendo utilizada. Portanto, foi realocado para outro local;
		Formulário Mensal de Impacto Social (período chuvoso).		Destas 2, 1 manutenção foi alertada por membro da comunidade à equipe REDDA devido à identificação de

				problemas com a melhoria.
			Número de fiscalizações de impacto social;	2 inspeções de impacto social;
	Painéis solares	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA; Observação participante – equipe de campo; Solicitação de Formulário de Manutenção duas vezes por ano; Aplicação do Formulário de Impacto Social (a cada 3 meses).	Número de pessoas com acesso à melhoria;	57 pessoas têm acesso a esta melhoria.
			Número de comunidades com a melhoria instalada;	A melhoria está instalada em todas as 5 comunidades do Projeto.
			Número de inspeções de manutenção;	Foram realizadas 3 inspeções de manutenção
			Número de fiscalizações de impacto social;	Foram realizadas 4 inspeções de impacto social.
	Construção do escritório da ASAGA	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA; Observação participante – equipe de campo.	Número de pessoas com acesso à melhoria;	70 pessoas têm acesso a esta melhoria.
			Número de eventos que puderam ser realizados em função da construção do escritório.	Foram realizados 3 eventos através do escritório.
	Construção de banheiro com instalação de biodigestor	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA;	Número de pessoas com acesso à melhoria.	17 pessoas têm acesso a esta melhoria.

		Observação participante – equipe de campo.	Número de pessoas beneficiadas com melhor acesso ao saneamento básico	17 pessoas foram beneficiadas com melhor acesso ao saneamento básico.
		Formulários de inspeções de manutenção periódica		
		Formulários de monitoramento periódico		
	Instalação de fiação elétrica	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA; Observação participante – equipe de campo.	Número de pessoas com acesso à melhoria.	17 pessoas têm acesso a esta melhoria.
			Número de pessoas cujo acesso à energia solar foi melhorado através desta instalação	17 pessoas têm melhor acesso à energia solar através desta instalação, ou seja, toda a comunidade.
			Número de pessoas cujo acesso à energia elétrica foi melhorado através desta instalação	17 pessoas têm melhor acesso à energia elétrica através desta instalação.
<i>Fomentar a geração de renda.</i>	Ações de apoio à estruturação e valorização da cadeia petrolífera da Copaíba.	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA;	Membros da comunidade envolvidos na extração de petróleo (antes e depois do início do projeto);	Antes do início do projeto no território existiam 20 coletores de óleo e, após a implantação do projeto, o número permaneceu o mesmo.
		Observação participante – equipe de campo.	Número de indivíduos inscritos no processo de certificação.	20 pessoas foram cadastradas para a auditoria.

	MAMÃE	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA; Observação participante – equipe de campo.	Número de mulheres que participaram na atividade de apresentação do projeto MAMA em comparação com o número total de mulheres no projeto.	Das 24 mulheres que vivem na área do projeto 19 mulheres participaram na atividade de apresentação do projeto.
			Nível de interesse no tema e metodologia	Por unanimidade, as mulheres do território que participaram da apresentação do projeto MAMA deram consentimento para que as atividades fossem realizadas na área.
			Identificação e mapeamento de necessidades.	Através da metodologia de mesa redonda foi possível identificar forças, fraquezas, ameaças e potencialidades em relação ao gênero e à saúde no território. Além disso, 3 projetos iniciais de empreendedorismo foram descritos em conjunto pelas mulheres como sugestões para o projeto apoiar em atividades futuras.
<i>Promover o acesso aos serviços básicos de saúde.</i>	Dentinhos: Palestra sobre higiene bucal.	Observação participante – equipe de campo.	Fornecimento de instrumentos para apoiar a melhoria da educação e orientação sobre higiene oral dos membros da comunidade	Entrega de 43 cartilhas socioeducativas contendo informações sobre saúde e higiene bucal a cada participante.
			Número de participantes	43 pessoas participaram desta atividade.
			Número de pessoas com educação e	43 pessoas com educação e orientação em higiene bucal

			orientação em higiene bucal melhoradas por esta atividade	melhoradas com esta atividade
			Nível de satisfação dos participantes em relação à atividade.	O nível de satisfação foi 100% positivo para a atividade desenvolvida no território.
	Dentinhos: Mapeamento de saúde bucal – índice CPOD	Análise pelo dentista contratado.	Número de pessoas atendidas;	43 pessoas foram atendidas.
			Número de mulheres atendidas;	21 mulheres foram atendidas.
			Número de indivíduos com algum ponto de preocupação identificado;	41 indivíduos apresentaram algum problema dentário. Entre elas, foram destacadas 4 crianças com casos de preocupação urgente. Com base na análise dos casos foi possível estimar uma média de 6 cáries por pessoa.
			Ação preventiva.	Distribuição de kits de higiene bucal, contendo escova, creme dental e fio dental.
	Projeto Saúde e Bem-Estar – Anamnese e diagnóstico clínico.	Aplicação de ficha de anamnese;	Número de pessoas anamneses	70 pessoas foram anamneses.
		Análise pela enfermeira contratada.	Número de pessoas em que o acesso à saúde foi melhorado	O acesso à saúde foi melhorado para 70 pessoas, uma vez que estes indivíduos puderam ser entrevistados por um profissional da área, o objetivo é iniciar um processo de acompanhamento e

				assistência a eventuais necessidades de saúde.
<i>Promover e restaurar a saúde do ecossistema.</i>	Workshops sobre Altos Valores de Conservação	Observação participante – equipe de campo; Listas de frequência.	Número de workshops realizados:	Foram ministradas 2 oficinas sobre o tema.
			Taxa de participação 1º workshop x 2º workshop:	Na primeira oficina participaram 13 pessoas, enquanto na segunda oficina participaram 7 pessoas.
			Número de pessoas em que seu nível de conhecimento e conscientização foi melhorado	20 pessoas adquiriram conhecimento sobre o atributo Alto Valor de Conservação de elementos e recursos que fazem parte do seu dia a dia.
	Workshops sobre desmatamento e degradação	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA; Observação participante – equipe de campo; Cartografia Social.	Número de workshops realizados:	Foram realizadas 3 oficinas sobre esse tema.
			Taxa de participação 1º workshop x 2º workshop:	Na primeira oficina participaram 17 pessoas, na segunda oficina participaram 13 pessoas, enquanto na terceira oficina participaram 4 pessoas.
			Número de pessoas em que o seu nível de conhecimento e sensibilização foi melhorado:	34 pessoas adquiriram conhecimento sobre desmatamento e degradação.
	SIMFAU - Apresentação e HCV1	Observação participante – equipe de campo; Listas de frequência; Cartografia Social.	Número de workshops realizados:	Foi realizado 1 workshop sobre este tema.
			Número de pessoas em que o seu nível de conhecimento e sensibilização foi melhorado:	19 pessoas adquiriram conhecimento sobre “espécies-chave” e suas funções ecológicas, endemismo, risco de extinção, entre outras

				características que as tornam consideradas de Alto Valor de Conservação.
	Monitoramento da biodiversidade e do território	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA; Observação participante – equipe de campo; Formulários de patrulha.	Número de patrulhamentos	Foram realizadas 11 patrulhas durante o período deste relatório de monitoramento.
			Inspeções autônomas de biodiversidade conduzidas por membros da comunidade treinados;	Foram realizadas 2 inspeções de monitoramento com total autonomia por membros da comunidade treinados.
			Número de membros da comunidade treinados para monitorar a biodiversidade;	5 membros da comunidade foram treinados para realizar o monitoramento da biodiversidade.
			Número de indivíduos para os quais foram melhoradas suas fontes de renda trabalhando no monitoramento da biodiversidade.	5 indivíduos tiveram suas fontes de renda melhoradas ao trabalharem nesta atividade.
	Programa Restauração Viveiro (apresentação comunitária, oficina de desenho de viveiro, oficina de produção de mudas, oficina de plantio de mudas I 2024 e oficina de plantio de mudas II 2024).	Contato constante via plataforma de mensagens instantâneas com o presidente e conselheiros da ASAGA; Observação participante – equipe de campo	Número de participantes nas atividades relacionadas;	22 pessoas participaram dessas atividades.
			Número de mulheres envolvidas nas atividades;	Dos 22 participantes, 7 deles eram mulheres.

			Número de membros da comunidade pagos pelos serviços prestados (pagamento por serviços ambientais);	14 pessoas (10 homens e 4 mulheres) foram remuneradas pelos serviços prestados na atividade da oficina de produção de mudas.
			Número de indivíduos em que os seus meios de subsistência foram melhorados.	Os meios de subsistência de 14 indivíduos e das suas famílias melhoraram até ao período deste relatório de monitoramento. Seguindo o plano do projeto RESTAURO REDDA, o objetivo é expandir para os mais diversos indivíduos.

Outras atividades previstas e em desenvolvimento que serão mais detalhadas no próximo Relatório de Acompanhamento:

Análise microbiológica e físico-química de amostras de água

A análise química e microbiológica da água é uma atividade pensada e prevista para ocorrer em março de 2024. A equipe da REDDA irá coletar amostras de água no território, em cada comunidade do PAE Aripuanã Guariba: Japiim, Vila Batista, Projó 2, Bela Vista do Guariba, e Aruanã, preferencialmente nas fontes primárias de onde os moradores costumam tirar água para consumo.

A análise será realizada por um laboratório do município de Porto Velho (RO). Os resultados serão registrados e observados pela equipe REDDA e compartilhados com os moradores.

A ação foi desenhada devido à falta de acesso da região a recursos e serviços essenciais. Portanto, foi necessária uma análise da água consumida pelos moradores do PAE Aripuanã Guariba para entender o cenário, planejar estratégias e continuar promovendo soluções viáveis para melhorar a qualidade de vida e a saúde da comunidade.

Dentinhas: estação de escovação

Os resultados do “Mapeamento de Saúde Bucal – Índice CPO-D” mostraram que muitos indivíduos escovam os dentes apenas uma vez ao dia, não usam fio dental e compartilham escovas dentais com seus familiares. Esses comportamentos, combinados com altas taxas de dentes cariados, perdidos e obturados, destacam a urgência de intervenções preventivas.

A falta de acesso aos cuidados de saúde oral públicos e a ausência de campanhas educativas sobre higiene oral nas escolas têm sido apontadas como fatores determinantes para esta

situação alarmante. Neste contexto, a IRAMA e a REDDA disponibilizaram uma estação de escovação na escola municipal Nossa Senhora do Carmo de Apuí. A estação de escovação está totalmente pronta e aguardando apenas sua instalação na escola (Figura 120).

Isso criará um ambiente propício às práticas diárias de escovação, promovendo a conscientização sobre a importância da higiene bucal. A disponibilização de kits de escovação e a disponibilização de fio dentário complementam esta iniciativa, garantindo recursos essenciais à manutenção da saúde oral. Além disso, espera-se que estas iniciativas incentivem as famílias das crianças a desenvolver também bons hábitos de higiene oral.

Figura 120: estação de escovação aguardando instalação



Figura 121: estação de escovação aguardando instalação



4.3.2 Divulgação do Plano de Monitoramento (CM4.3)

Para comunicar a execução das atividades e melhorias e seus resultados, foram instalados painéis com dados relativos às ações realizadas junto à associação e aos moradores. As placas são instaladas nas comunidades, em locais de acesso coletivo. Paralelamente, aproveitando o serviço de internet disponibilizado através do projeto, agora disponível em todas as comunidades, a equipe REDDA partilha semanalmente material mediático com descrições e imagens das ações realizadas no território e seus resultados. O material é divulgado no grupo específico, criado no aplicativo de mensagens instantâneas (Whats App), composto por moradores do PAE Aripuanã Guariba e da REDDA, executora do Projeto Asaga Amazonas REDD+.

Anualmente, uma reunião previamente organizada entre REDDA e ASAGA acontece em uma comunidade central para compartilhar os resultados, juntamente com apresentações e discursos de membros da comunidade e da equipe. O momento também é oportuno para uma avaliação participativa, observando e registrando as análises dos moradores e associados para incorporá-las no próximo planejamento e operações do Projeto.

Figura 122: Reuniões Online



Figura 123: Painel de ações já realizadas

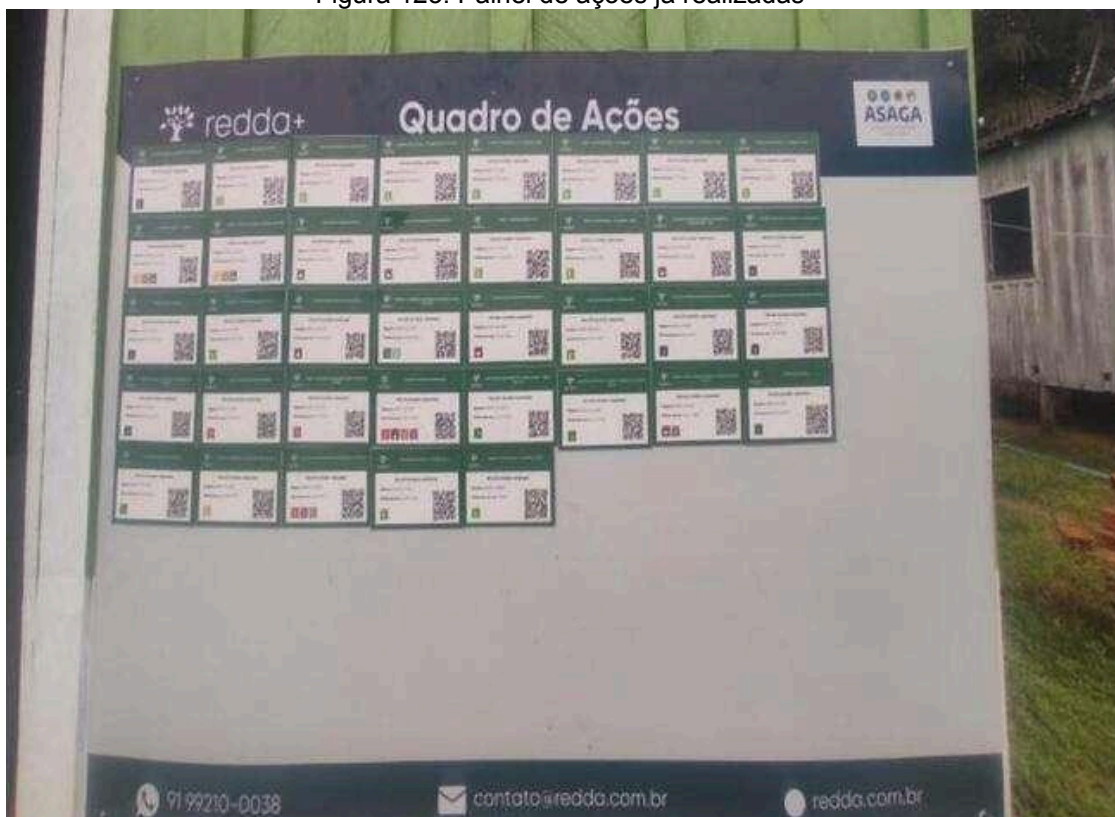


Figura 124: Placas de informações de melhoria



Figura 125: Envio de informações via grupo WhatsApp

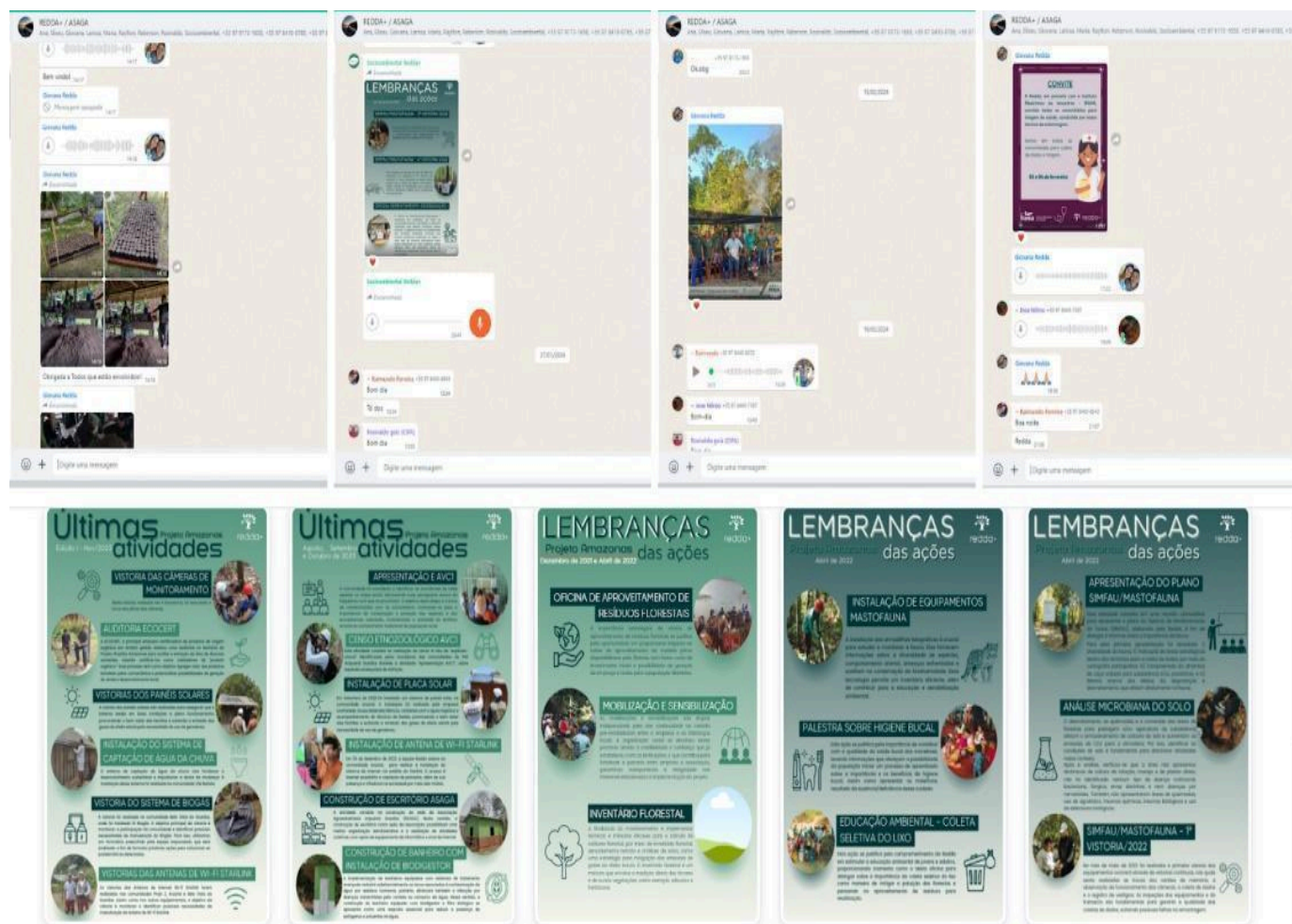


Figura 126: Folhetos Informativos



4.4 Critério Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais

4.4.2 Benefícios comunitários de curto e longo prazo (GL2.2)

No curto prazo, esperam-se resultados imediatos no acesso a alguns serviços e infraestruturas básicas, além de facilitar as atividades diárias dos membros da comunidade. Estas novas condições expressam-se, por exemplo, no fornecimento de energia eléctrica sustentável (instalação de painéis solares), no acesso à informação (oferta de serviços de Internet), na água filtrada, na cozinha com biogás, no aumento dos rendimentos (formação e pagamento de serviços prestados por membros da comunidade), entre outros que melhoram o bem-estar imediato das famílias.

Segundo Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro considerado o “Patrono da Educação Brasileira”, os educadores populares devem incorporar didáticas diferenciadas e praticar a reflexão crítica sobre a realidade de seus alunos para ampliar o sentido político das práticas educativas. Para Freire, o processo educativo deve favorecer a autonomia do aluno na aprendizagem e incentivá-lo a sentir-se curioso e estimulado por quem ensina, proporcionando oportunidades para desenvolver seu pensamento crítico, tomar decisões transformando-se conscientemente e possibilitando transformações no mundo.

Dessa forma, atentos às perspectivas histórico-políticas de cada comunidade integrante do Projeto, buscamos incorporar o conceito de Educação como uma prática libertadora e, portanto, espera-se que, no longo prazo, sejam alcançadas iniciativas mais sólidas os resultados serão percebidos no cenário de desenvolvimento local, abrangendo temas socioambientais e políticos.

Assim, os benefícios esperados a longo prazo baseiam-se no pleno desenvolvimento das comunidades de forma sustentável, visando reforçar a capacidade de governação territorial local e gestão dos recursos naturais através da associação representativa do território (ASAGA), promovendo o crescimento da gestão participativa liderados pelos assentados, potencializando a atração de novos parceiros, aumentando a visibilidade e a luta das comunidades tradicionais, consolidando a união dos grupos em movimentos mais amplos e abrangentes.

Espera-se também que facilite o acesso aos direitos fundamentais, promova o empoderamento social e econômico, especialmente das mulheres, amplie cada vez mais as oportunidades de emprego e geração de renda na área do projeto e estabeleça melhorias significativas voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar, gerando resultados excepcionais e resultados duradouros que prolongarão os seus efeitos positivos para além do período de implementação do projeto.

Contudo, as novas condições de bem-estar e de boa vida também poderão atrair antigos moradores que se deslocaram em busca de melhores oportunidades de vida, dando continuidade às manifestações culturais tradicionais e valorizando modos de vida baseados na relação intrínseca entre o homem e a posição florestal.

4.4.3 Grupos comunitários marginalizados e/ou vulneráveis (GL2.4)

Os grupos marginalizados e/ou vulneráveis identificados na área do projeto são todos grupos comunitários ribeirinhos que vivem no assentamento PAE Aripuanã Guariba, que compreende a área do projeto. Por residirem em uma região remota e de vasta extensão territorial e vivenciarem situações de vida que reúnem condições socioeconômicas desfavoráveis, são

indivíduos que têm pouca ou nenhuma oportunidade de acesso à saúde, à educação e ao saneamento, nem condições econômicas ou fontes de renda suficientes para uma boa qualidade de vida. O acesso destes grupos a estes serviços é complexo, limitado e precário. Apesar disso, durante o período de realização das atividades descritas nesta RM, há menor participação de mulheres e jovens. Embora a falta de hábito seja um fator de influência para ambos, as mulheres acabam ocupadas com as tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, os jovens têm dificuldade em acessá-los, pois costumam passar a semana em centros urbanos próximos para continuar os estudos.

Conforme descrito na seção 4.1.3, os benefícios líquidos positivos das comunidades estão relacionados com a melhoria do conhecimento e das oportunidades de emprego (educação, formação, emprego e meios de subsistência); acesso a cuidados de saúde, educação e infraestruturas básicas (saúde, água, bem-estar); e dimensões ambientais (cobertura vegetal; melhor gestão da terra; reduções ou remoções de emissões de GEE; conservação da biodiversidade).

Tabela 50

Grupo comunitário	Ribeirinhos (comunidades em geral)
Impactos positivos líquidos	As atividades do projeto promoveram impactos diretos significativos ao facilitar o acesso a estes grupos marginalizados e vulneráveis e o acesso aos direitos fundamentais que afetam diretamente o seu bem-estar. O projeto envolveu membros da comunidade em atividades de geração de renda e fontes de emprego, instalando melhorias que promovem o acesso a água tratada, fontes de energia limpa e sustentável, acesso à internet e sistemas de biogás. Além disso, o projeto já iniciou a implementação de ações voltadas aos cuidados de saúde bucal e à saúde geral.
Acesso aos benefícios	Devido ao fato das comunidades estarem distantes umas das outras, durante o planejamento das atividades e através do diálogo com os representantes da região quando a equipe de campo não está disponível para chegar a todas as comunidades, os locais que são mais facilmente acessíveis à maioria da comunidade os membros são consistentemente escolhidos como locais para as ações do projeto. Além disso, antes de cada ação, todos são notificados e recebem convites sobre a execução ou implementação de qualquer atividade. Dessa forma, o projeto garante que pelo menos todos tenham conhecimento e tenham as mesmas oportunidades de acesso e participação. Embora não tenham sido identificadas outras barreiras, pode-se prever que um impedimento ao acesso destes grupos aos benefícios do projeto seria se os próprios membros da comunidade se recusassem a aceder a esses benefícios.
Impactos negativos	Embora não se espere nenhum impacto negativo das atividades do projeto na comunidade nesta área, o procedimento padrão do projeto é um processo contínuo de identificação de riscos através de atividades de monitoramento e de um mecanismo ativo de escuta e sondagem. Esta abordagem é combinada com a presença constante da equipe Redda na área do projeto e com a gestão participativa da ASAGA e de membros da comunidade engajados. Tudo isto permite que qualquer risco ou impacto sobre estes grupos seja rapidamente identificado e mitigado.

Grupo comunitário	Mulheres e jovens
Impactos positivos líquidos	As atividades do projeto promoveram impactos diretos significativos ao facilitar o acesso a estes grupos marginalizados e vulneráveis e o acesso aos direitos fundamentais que afetam diretamente o seu bem-estar. Considerando a falta de pessoas alfabetizadas no território, as mulheres e os jovens são especialmente incentivados a participar em atividades e oportunidades de emprego.
Acesso aos benefícios	Para as mulheres, atividades relacionadas com o seu empoderamento e incentivo à geração de rendimentos e cuidados de saúde estão a ser realizadas em parceria com a IRAMA. Para garantir a sua participação, o projeto designou uma pessoa para cuidar das crianças e preparar as refeições para que as mulheres não tivessem impedimentos de envolvimento nestas atividades. Apoiado pela REDDA, o IRAMA também está em contato com instituições públicas, como a Secretaria de Educação de Apuí, para promover parcerias que fortaleçam os esforços para mitigar as lacunas educacionais.

Impactos negativos	Embora não se espere nenhum impacto negativo das atividades do projeto na comunidade nesta área, o procedimento padrão do projeto é um processo contínuo de identificação de riscos através de atividades de monitoramento e de um mecanismo ativo de escuta e sondagem. Esta abordagem é combinada com a presença constante da equipe Redda na área do projeto e com a gestão participativa da ASAGA e de membros da comunidade engajados. Tudo isto permite que qualquer tipo de risco ou impacto nestes grupos seja rapidamente identificado e mitigado.
--------------------	---

4.4.4 Impactos Líquidos para as Mulheres (GL2.5)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está alinhado aos ODS. Portanto, seus princípios incluem a igualdade de gênero, promovendo atividades que incluam e proporcionem as mesmas condições e benefícios sem distinção de gênero, abrangendo todos os moradores do PAE Aripuanã Guariba, e direcionando estratégias para o desenvolvimento social também baseadas na saúde e no bem-estar, no trabalho digno, e crescimento econômico.

Embora as mulheres sejam convidadas a participar de todas as ações, também há atividades voltadas principalmente ao empoderamento e ao público feminino, como oficinas realizadas com a IRAMA, que abordam os temas da saúde da mulher, seus direitos e oportunidades de empreendedorismo. O primeiro encontro do Projeto MAMA – Mulheres da Amazônia: Nada Sobre Nós Sem Nós contou com a participação de 19 mulheres do território, que contribuíram para um diagnóstico participativo sobre questões relacionadas às suas forças, fraquezas, sonhos e outros aspectos.

Por meio das ações, as mulheres também são incentivadas a desenvolver competências, articular-se e participar ativamente dos diagnósticos, além de serem incentivadas a participar de treinamentos que lhes permitam ser contratadas para realizar ações essenciais ao andamento do projeto.

4.4.5 Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6)

O mecanismo de repartição de benefícios do Projeto Asaga Amazonas REDD+ segue a mesma lógica descrita na descrição do projeto.

REDDA promove relacionamentos equitativos, transparentes e comunicativos com os membros da comunidade. Antes de iniciar o trabalho de campo, a REDDA realizou discussões detalhadas com as partes interessadas da comunidade sobre contribuições financeiras e perspectivas de ganhos futuros, formalizadas através de acordos contratuais. Nossa estratégia garantiu o empoderamento da comunidade por meio de dois caminhos principais:

Primeiro, Investimento em Iniciativas Sustentáveis: A REDDA está empenhada em melhorar os meios de subsistência das comunidades para além da conservação das florestas. Apoiamos investimentos iniciais até que as receitas dos créditos de carbono se tornem autossustentáveis, permitindo a expansão destas iniciativas. Uma renda mensal é alocada ao órgão representativo da comunidade, facilitando as suas atividades operacionais e de desenvolvimento com o apoio da REDDA e permitindo a tomada de decisões independente.

Em segundo lugar, benefícios para associações comunitárias: Conforme especificado nos acordos, uma parte significativa das receitas do carbono é atribuída a associações comunitárias. Estas associações receberão orientação de uma organização sem fins lucrativos selecionada (Fundação) para gerir os fundos de forma eficaz. A REDDA aconselhará um processo de

seleção minucioso para três organizações potenciais, cabendo a escolha final à Associação ASAGA. Este processo promove a transparência e apoia a capacitação de grupos locais na gestão sustentável de fundos.

Estes acordos foram formulados em colaboração com gestores de projeto e partes interessadas da comunidade e estão ilustrados na estrutura de governação (Figura 127), sendo quaisquer incertezas abordadas prontamente. Os mecanismos de partilha de benefícios foram concebidos para garantir a viabilidade a longo prazo, enfatizando a importância da transparência, da comunicação clara e da promoção da autogovernação comunitária, conforme detalhado na secção 4.4.5.

4.4.6 Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8)

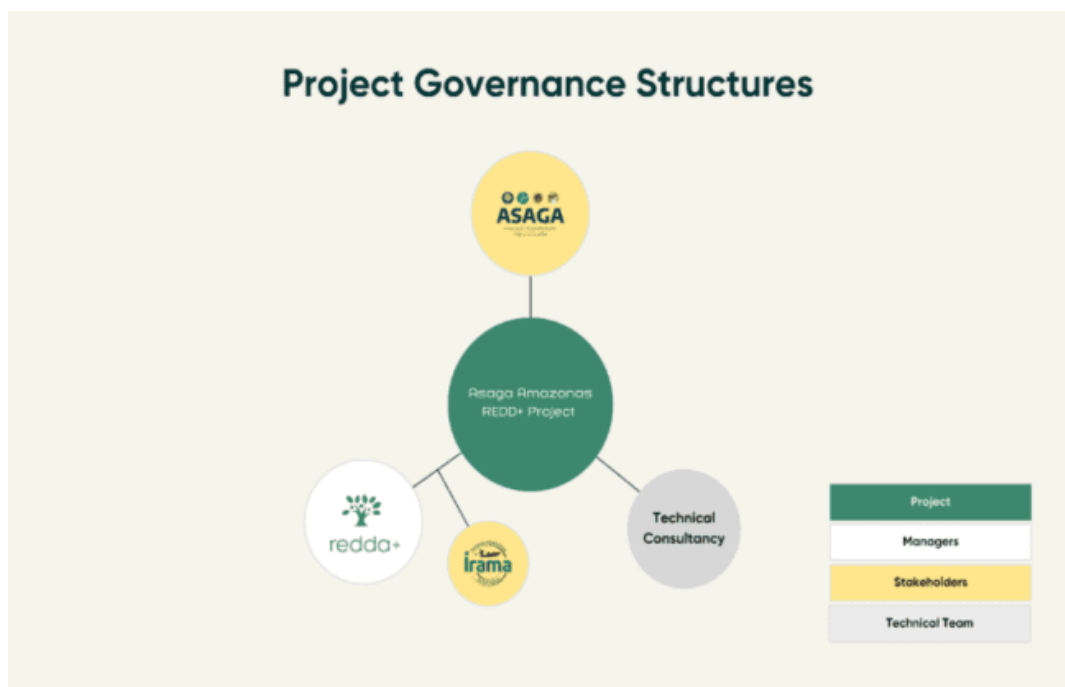
A implementação do Projeto começou com articulação, alinhando as perspectivas e responsabilidades das partes. Portanto, a cogestão do Projeto é realizada de forma transparente, clara e contínua, sob planeamento participativo com os líderes comunitários, em particular, com a Diretoria da ASAGA, apoiando a tomada de decisão autónoma da organização e incentivando a informação a ser compartilhada com o maior número possível de membros da comunidade, promovendo o nivelamento de conhecimento entre todas as comunidades.

O Projeto facilita e contribui para a socialização da informação através da implementação de sistemas de internet Wi-Fi nas comunidades que fazem parte do Projeto (juntamente com os painéis solares para que possa funcionar), promovendo atividades relacionadas com a gestão participativa (mesmo em outros setores / temas), divulgar via WhatsApp materiais de mídia do grupo sobre as atividades realizadas e seus resultados e no planeamento das atividades e cronogramas em conjunto com a ASAGA, levando em consideração a disponibilidade da maioria dos envolvidos e possibilitando o transporte dos membros da comunidade para sua participação quando ocorrem em um polo dentro do território.

Todas as comunidades também estão envolvidas no monitoramento do impacto social das melhorias distribuídas pelo PAE Aripuanã Guariba. Portanto, todas as considerações e avaliações recebidas ficam registradas e são de extrema importância para planejamentos futuros e adaptações necessárias.

Abaixo (Figura 127) está a estrutura de governança do projeto demonstrada na descrição do projeto, que é implementada exatamente como demonstra.

Figura 127. Estruturas de Governança do Projeto



4.4.7 Desenvolvimento de capacidades de pequenos produtores/membros da comunidade (GL2.9)

As estratégias de implementação do projeto visam integrar os membros da comunidade. Ao serem incluídos nas atividades, espera-se que estimulem seu protagonismo na execução e engajamento na permanência do projeto. Portanto, promover o compartilhamento de conhecimento é essencial para atingir esse objetivo.

A aprendizagem é estimulada de forma contínua e transversal a todas as atividades desenvolvidas, potenciada por ações com carga horária mais significativa e conteúdos específicos e aprofundados sobre os temas abordados no momento. Tais ações são organizadas de forma a abranger o maior número possível de participantes, sem distinção de sexo ou idade, e geram certificados de participação para reconhecer os membros da comunidade presentes ao longo da “formação”, proporcionando oportunidades de avanço na área educacional e profissional de cada indivíduo.

Durante o período descrito nesta MR, três atividades certificaram os membros da comunidade:

Tabela 51

Ação	Certificados - Comunidade de Bela Vista do Guariba	Certificados - Comunidade Vila Batista	Certificados - Comunidade Projó 2	Certificados - Comunidade Aruanã	Certificados - Comunidade Japiim	Certificados - Comunidade Vila do Carmo	Total de certificados

						³¹ (Matá-Matá)	
Restauração Redda: Apresentação Comunitária, Criação de Viveiros e Produção de Mudanças	8	1	0	1	1	0	11
SIMFAU - Apresentação e AVC 1	4	3	3	6	1	2	19
Workshop de Desmatamento e Degradação	4	8	0	4	0	1	17

Além das atividades que resultam em certificações para os membros da comunidade, impactando diretamente cada indivíduo, o Projeto apoia demandas coletivas por meio da ASAGA, atendendo e realizando solicitações por meio de cartas, em conjunto com a associação.

Durante o período descrito nesta MR, Redda recebeu e respondeu às seis cartas enviadas pela ASAGA, geralmente solicitando apoio material, financeiro ou logístico para realização de reuniões, benfeitorias coletivas, participação em eventos e manifestações culturais.

Além disso, para promover o protagonismo comunitário e a autonomia no desenvolvimento local sustentável, o Projeto oferece oportunidades de articulação com parceiros que ampliam as possibilidades de geração de renda, como a parceria com a Amazon Oil, compradora de óleos, sementes e outros itens não madeireiros. Valorizando o potencial dos extrativistas da copaíba, moradores das cinco comunidades que compõem o Projeto, está em andamento o processo de certificação do óleo como “produto orgânico”, essencial para avançar nas relações comerciais com a Amazon Oil e estruturar essa cadeia socioeconômica, realizado culturalmente no território.

5 BIODIVERSIDADE

5.3 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade

5.3.2 Mudanças na Biodiversidade (B2.1)

Mudança na Biodiversidade	Ecosistemas de floresta tropical conservados
---------------------------	--

³¹ Apesar da aldeia Vila do Carmo (Matá-Matá) estar fora da área do projeto, vários moradores desta aldeia participaram das atividades do projeto e por isso foram contabilizados nesta mesa.

Mudança monitorada	Ecosistemas valorizados, reconhecidos e conservados
Justificativa da Mudança	Todas as atividades do projeto são concebidas e implementadas para reduzir as emissões de GHC, monitorizando e reportando a degradação florestal e o desmatamento, bem como apoiando o desenvolvimento social sustentável. Os membros da comunidade participaram de oficinas relacionadas a esses temas e foram treinados para patrulhar as atividades no território. As informações provenientes da detecção remota foram compartilhadas com os líderes comunitários para verificar e confirmar os dados e para tomar as medidas adequadas para comunicá-los. Os diagnósticos participativos registraram as percepções das comunidades sobre o estado dos ecossistemas e as pressões sobre o seu território. Por meio do monitoramento local e remoto, os componentes do território e da biodiversidade estão sendo monitorados e cadastrados, compondo um robusto recurso de dados para mensurar os impactos e gerar informações significativas sobre a floresta tropical e seus valores, promovendo ações para sua proteção.
Mudança na Biodiversidade	HCV – locais, espécies de fauna e flora
Mudança monitorada	Atributos de AVC identificados, valorizados e monitorados
Justificativa da Mudança	Os membros da comunidade participaram de oficinas e treinamentos relacionados a esses temas. O projeto monitora mamíferos terrestres, espécies de aves e invertebrados utilizando métodos científicos adequados. Diagnósticos participativos e inserção comunitária em expedições de campo mostram o engajamento e o interesse crescente dos moradores na proteção da biodiversidade. As expedições de monitoramento identificaram e registraram espécies da fauna de AVC, confirmando o conhecimento tradicional e as percepções compartilhadas durante as atividades de diagnóstico participativo. Algumas espécies da flora do HCV também foram identificadas e registradas. São essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas e para a vida das comunidades: geração de rendimentos, medicina tradicional, recursos alimentares, entre outros. Foram identificados enclaves de savana (campinaranas) e arcos/lagoas; essas áreas estão ameaçadas porque são consideradas inúteis na região e muitas vezes convertidas em pedreiras de areia. Agora, os membros da comunidade sabem da sua importância para a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas.

5.3.3 Ações de Mitigação (B2.3)

A par da ASAGA, o projeto implementa ações de monitoramento da biodiversidade através das seguintes metodologias e ferramentas:

Monitoramento de Fauna – Atividades de Campo

No período descrito nesta MR foram abertas quatro transecções, considerando as sugestões da comunidade, a segurança para a realização das atividades e as possibilidades logísticas do território.

Seguindo orientação de um profissional especialista na área, a REDDA instalou dez câmeras em cada transecto, totalizando 40 armadilhas fotográficas. Foi estabelecido um período de inspeções após visitas experimentais para garantir o ótimo desempenho da metodologia e, portanto, da coleta de dados. Durante essas inspeções, a equipe, composta por funcionários da REDDA e membros da comunidade treinados, visita os transectos para verificar o funcionamento dos equipamentos, coletar cartões de memória e substituir baterias ou equipamentos danificados. O profissional responsável analisou as imagens capturadas, identificou as espécies e alimentou o banco de dados. Os resultados foram compartilhados com líderes comunitários em contato constante com a REDDA, e a importância da preservação da biodiversidade foi enfatizada durante oficinas e encontros comunitários.

Como esta metodologia normalmente captura espécies da fauna mamífera, ela poderia ser utilizada para confirmar o conhecimento tradicional compartilhado durante diagnósticos participativos, como o mapeamento social, e como estratégia para registrar possível caça ilegal. Foi concluído o monitoramento de onze (11) mamíferos; nenhuma caça foi detectada durante este período de MR.

A avifauna teve sua primeira atividade de monitoramento, que foi a captação e análise de sons (bioacústica), geralmente com a equipe da REDDA e membros da comunidade visitando os transectos. A bioacústica é realizada com equipamentos adequados sob orientação metodológica de um profissional especialista que posteriormente analisa e identifica as vocalizações, alimentando um banco de dados. Os resultados também são compartilhados com a comunidade.

O monitoramento e identificação dos invertebrados foram realizados uma vez através da instalação de armadilhas em transectos pré-definidos de acordo com o desenho das metodologias. Pretende-se utilizar três métodos diferentes: “puçá”, também chamado de rede entomológica, Malaise e Van Somerem-Ryder. De acordo com o método adequado, a equipe irá instalar o equipamento e aguardar um período determinado, coletando e analisando posteriormente os animais capturados.

As atividades de patrulhamento contribuíram para identificar a presença de espécies essenciais de AVC e o estado do ecossistema, fornecendo informações para planejar estratégias adequadas para proteger a biodiversidade e mitigar as ameaças identificadas. Durante o patrulhamento fluvial, a equipe conseguiu rastrear pontos de pesca ilegal, que foram registrados em relatórios de campo e servirão para elaborar um diagnóstico mais completo. Neste diagnóstico serão considerados alguns aspectos sociopolíticos, como o provável envolvimento das autoridades locais nestas atividades, para que possamos propor uma forma de denúncia que garanta a segurança dos membros da comunidade. O projeto pretende coordenar este estudo com universidades e outras instituições envolvidas na conservação da biodiversidade. D.

Sensoriamento Remoto e Patrulhamento

Os dados de sensoriamento remoto ajudam a identificar possíveis ações ilegais relacionadas à invasão de terras, desmatamento ou degradação e, posteriormente, usar essas descobertas para estabelecer um plano de ação com os líderes comunitários. A REDDA aplicou uma nova metodologia de monitoramento que combina análises mensais de imagens de satélite com alertas externos de perturbações da cobertura florestal cruzadas com informações legais dos órgãos reguladores. Utilizando esta abordagem durante o atual período da RM, encontramos vários tipos de uso da terra, alteração do uso da terra e silvicultura (LULUCF) realizados sem

qualquer licença oficial, mais comumente desmatamento para pecuária, exploração madeireira, incêndios florestais e mineração.

Depois de sistematizarmos os resultados em relatórios com linguagem menos técnica e mais acessível, eles foram compartilhados com os líderes em reuniões on-line, e eles puderam contribuir com a análise identificando a localização de determinados desmatamentos em áreas conhecidas pela comunidade. Após essas deliberações, definimos qual abordagem seria escolhida dependendo do contexto encontrado em determinado mês; em alguns casos, bastava fazer apenas sobrevoos com drones; em outros, para alertar a polícia ambiental ou fazer patrulhas in loco.

Uma equipe composta por membros da comunidade treinados, funcionários da REDDA e consultores externos realizou atividades de patrulhamento três vezes durante este período de MR, duas delas por rio e uma por terra; todos incluíram sobrevoos de drones para fornecer imagens que não só validaram as ocorrências, mas também ajudaram a planejar a logística para chegar a áreas mais inacessíveis. Um relatório oficial à Polícia Ambiental (IBAMA) foi enviado quando foi identificado que havia falta de licenças ambientais e de ações judiciais em algumas áreas; essa investigação tornou nosso reporte ao instituto IBAMA mais eficiente e fundamentado.

Oficinas de Treinamento e Educação Ambiental

O envolvimento e o interesse da comunidade são essenciais para melhorar o sucesso e a permanência das atividades. Embora o Projeto pretenda melhorar o protagonismo dos membros da comunidade, são implementadas oficinas e treinamentos para aprimorar e compartilhar conhecimentos e habilidades técnicas; a educação ambiental está intrinsecamente ligada à vivência das comunidades e ao território, no que diz respeito aos objetivos de REDD+ e ao desenvolvimento sustentável do Projeto. Durante este período de MR, a REDDA realizou oficinas, diagnósticos participativos e treinamentos, incluindo temas como AVC, planos de monitoramento da biodiversidade, temas de degradação e desmatamento, gestão de resíduos, planos de restauração, entre outros. Alguns dos indicadores e resultados destas atividades estão descritos na Seção 4.3.1.

5.3.4 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade (B2.2, GL1.4)

Seguindo as projeções feitas a partir da linha de base e da história regional, as tendências na cobertura e utilização do solo ameaçam a biodiversidade, principalmente através da conversão de habitats naturais em pastagens, monoculturas e outras áreas antropizadas e menos diversas; a pressão e a vulnerabilidade estão a aumentar, tanto para os ecossistemas naturais como para as comunidades tradicionais. Ao compreender o vínculo intrínseco entre as comunidades do PAE e a floresta em pé, percebe-se que a promoção de oportunidades para melhorar sua qualidade de vida está integrada à conservação da vida florestal, por isso são chamadas de “comunidades guardiãs”. Nesse sentido, as atividades implementadas pelo Projeto são pensadas e executadas por equipes especializadas, além de capacitação e integração de conhecimentos comunitários.

Além disso, o registro de espécies, viabilizado por meio do monitoramento da fauna e do inventário florestal, gerou um banco de dados robusto para definir ações de conservação da biodiversidade, incluindo AVCs identificados no território. Tais resultados também estimulam o envolvimento da comunidade nos temas, repercutindo em impactos positivos na biodiversidade e em relacionamentos mais harmoniosos.

O plano de restauração ajuda ativamente a biodiversidade na adaptação ou na mitigação dos impactos adversos das alterações climáticas. As mudas são produzidas no território como parte das ações do Projeto, e uma área degradada escolhida foi manejada com plantio de mudas.

5.3.5 Altos Valores de Conservação Protegidos (B2.4)

A REDDA realizou atividades relacionadas ao diagnóstico participativo de AVC, registrando-se em campo e compartilhando conhecimento para aumentar a conscientização e o senso de valor das comunidades para promover interações positivas entre elas e os atributos da biodiversidade de AVC. Esses atributos incluem espécies de rios, fauna e flora, essenciais para a vida dos membros da comunidade e para o equilíbrio dos ecossistemas.

As espécies de fauna e flora do HCV foram registradas pela equipe da REDDA em campo, respaldadas pelo diagnóstico prévio fornecido pelos moradores. Além disso, enclaves de savana (campinaranas), lagoas e lagos marginais foram identificados e cadastrados pela equipe REDDA graças ao diagnóstico participativo, que ajudou a criar estratégias para monitorar e preservar esses locais.

Com base nos atributos identificados como Alto Valor de Conservação (AVC), as atividades são planejadas e executadas com atenção contínua aos seus resultados sobre esses atributos, prevenindo quaisquer ações de risco e buscando conservá-los por meio de diferentes estratégias.

Através da equipe de campo da REDDA que mantém um esforço contínuo de monitoramento de armadilhas fotográficas ao longo do ano em diferentes locais do território, foi possível capturar um endêmico estreito do Macaco Titi de Milton (*Plecturocebus miltoni*), também conhecido como zogue-zogue nas câmeras de armadilhas de campo da REDDA. (Figura 128, 129.130), demonstrando que esta espécie está sendo monitorada e preservada.

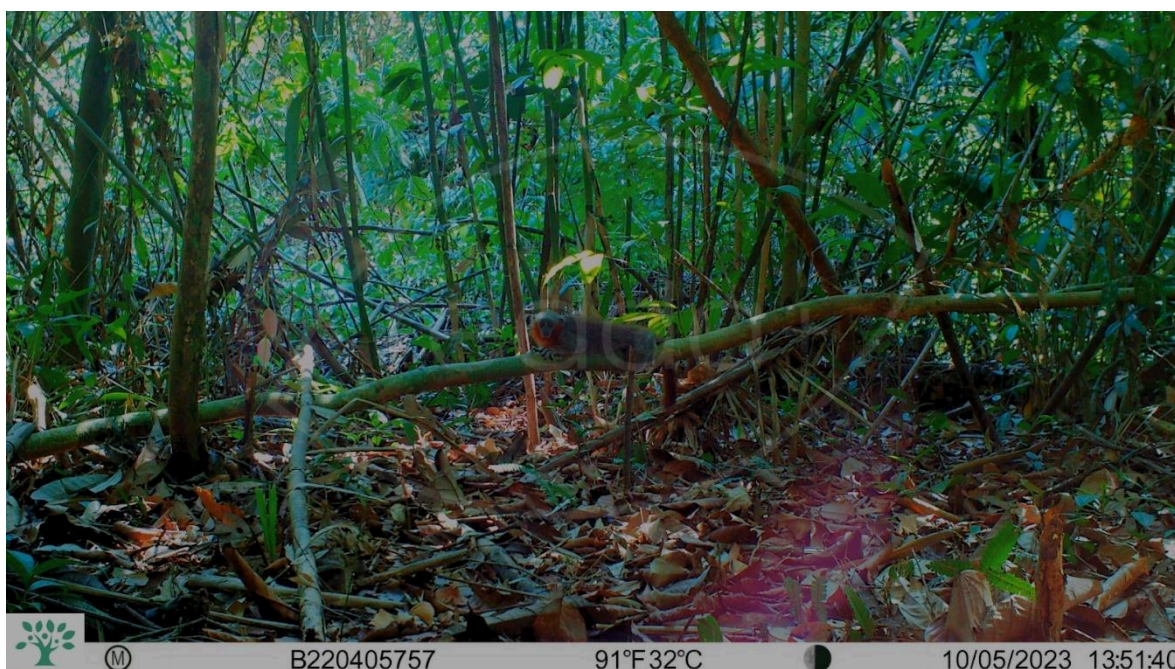
Figura 128. Macaco Titi de Milton (*Plecturocebus miltoni*), endêmico estreito, capturado em março de 2024 pelas armadilhas fotográficas (foto e vídeo) montadas pelo campo de monitoramento de fauna da REDDA.



Figura 129. Macaco Titi de Milton (*Plecturocebus miltoni*), endêmico estreito, capturado em março de 2024 pelas armadilhas fotográficas (foto e vídeo) montadas pelo campo de monitoramento de fauna da REDDA.



Figura 130. Macaco Titi de Milton (*Plecturocebus miltoni*), endêmico estreito, capturado em março de 2024 pelas armadilhas fotográficas (foto e vídeo) montadas pelo campo de monitoramento de fauna da REDDA.



5.3.6 Espécies Invasoras (B2.5)

As espécies invasoras únicas identificadas na área do território são comumente denominadas “gramíneas braquiárias”, que estão presentes na área degradada escolhida para o primeiro plantio de mudas de restauração. Seguindo as instruções do profissional contratado para orientar

as atividades relacionadas, alguns indivíduos foram retirados para plantar as mudas e crescer no viveiro. A área ainda coberta por gramíneas braquiárias será continuamente monitorada e manejada conforme necessário para evitar suas dispersões ou para implementação de atividades de restauração.

5.3.7 Impactos de espécies não nativas (B2.6)

Nenhuma espécie não-nativa foi utilizada na zona do Projeto durante este período de RM.

5.3.8 Exclusão de OGM (B2.7)

Durante esse período de RM, a REDDA implementou atividades de restauração, confeccionando mudas e plantando-as na área degradada escolhida. O plano de restauração está no segundo ciclo de produção de mudas: para o primeiro ciclo, o Projeto financiou a aquisição do Açai (*Euterpe oleracea*); no segundo ciclo, a ASAGA recebeu doações de sementes de Faveira branca (*Parkia multijuga*) e Baginha de paca (*Stryphnodendron guianense*). Comunidades foram contratadas para coletar outras espécies de sementes no entorno do território do PAE Aripuanã Guariba e plantá-las no viveiro: Andiroba (*Carapa guianensis*), castanha-do-pará (*Bertholletia excelsa*), seringueira (*Hevea brasiliensis*), bacuri grande (*Platonia insignis Mart.*) e bacaba (*Oenocarpus bacaba*). Todas as espécies utilizadas são nativas e conhecidas pelas comunidades.

5.3.9 Justificativa de Insumos (B2.8)

Nome	Estrume
Justificativa de Uso	Atividade de restauração: Aplicada para aumentar a fertilidade dos solos; melhorar a textura do solo para atividades de plantio.
Efeito adverso	Nenhum efeito adverso percebido

Nome	Calcário dolomítico
Justificativa de Uso	Atividade de restauração: Aplicada para regular o pH do solo degradado, antes do plantio.
Efeito adverso	Nenhum efeito adverso percebido

Nome	Superfossato simples
Justificativa de Uso	Atividade de restauração: Fonte de fósforo para plantas e solo
Efeito adverso	Nenhum efeito adverso percebido

5.4 Impactos externos na biodiversidade

5.4.2 Impactos negativos externos à biodiversidade (B3.1) e ações de mitigação (B3.2)

Impacto negativo externo	Medidas de mitigação)
Caça e pesca ilegal	As áreas fora do projeto foram integradas no monitoramento de rotina, incluindo uma área de patrulhamento fluvial onde a pesca ilegal foi detectada e reportada para um diagnóstico completo. Procurando sensibilizar a população exterior para a importância da proteção da vida selvagem, evitando assim a caça e pesca de espécies ameaçadas, foram ministradas palestras sobre os seguintes temas: Plano de Monitoramento da Fauna e Conceito de Altos Valores de Conservação. Para complementar essas medidas, foi instalada uma armadilha fotográfica no entorno para tentar capturar imagens de caça ilegal.
Degradação florestal e desmatamento	Ferramentas de sensoriamento remoto e informações legais de órgãos reguladores foram utilizadas para identificar perturbações florestais e implementar ações de controle; neste período da RM foram emitidos 20 relatórios de monitoramento, incluindo áreas do entorno do projeto. A ação local incluiu três patrulhas terrestres e fluviais com sobrevoos de drones onde o desmatamento e os incêndios florestais foram identificados e compilados em relatórios. Além disso, ações educativas contribuíram para a conscientização da população externa por meio de Oficinas sobre dinâmicas de desmatamento e degradação.

5.4.3 Benefícios líquidos externos à biodiversidade (B3.3)

Não ocorreram impactos negativos na biodiversidade fora da área do projeto durante este período de RM.

5.5 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade

5.5.2 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

A REDDA implementa atividades de monitoramento no âmbito do Programa Ambiental de Monitoramento da Amazônia (PAMA). Os componentes da biodiversidade incluem SIMPA, SIMFLORA e SIMFAU, conforme descrito:

SIMFLORA - Sistema Integrado de Monitoramento de Flora

O diagnóstico participativo e o inventário florestal permitem ações de monitoramento e conservação da flora REDDA e ASAGA:

Tabela 52. Atividades do SIMFLORA

Atividades implementadas	Período	Resultados
Inventário Florestal	Abril de 2022	Tabela 53
Workshop Participativo sobre Alto Valor de Conservação - AVC	Fevereiro de 2023	Cartografia social (Figura 89, 90, 91)

Tabela 53. Espécies de flora identificadas por inventário florestal

Nome botânico da espécie	Nome local
<i>Abarema jupumba (Willd.) Briton & Killip var. Jupumba</i>	Ingarana
<i>Aiouea sp</i>	Louro jandauba
<i>Alchornea discolor Poepp</i>	Taquari
<i>Alexa grandiflora</i>	Melancieira
<i>Allantoma lineata (Mart. & O.</i>	Ceru
<i>Alseis sp</i>	Pau de remo
<i>Ambelania acida Aubl.</i>	Pepino do mato
<i>Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl</i>	Cajuaçu / Cajui
<i>Anemopaegma sp.</i>	Catuaba
<i>Aniba parviflora (Meisn.) Mez</i>	macacaporanga
<i>Aniba terminalis Ducke.</i>	Louro Rosa
<i>Aniba williamsii O. C. Schmidt</i>	Louro abacate
<i>Annona ambotay Aubl.</i>	Envira taia
<i>Annona exsucca DC</i>	conduru
<i>Annona exsucca DC</i>	Envira preta
<i>Annona sp.</i>	Ata-do-mato
<i>Annona sp.</i>	Envira
<i>Annonaceae</i>	Envira cuminã
<i>Antrocaryon amazonicum (Ducke) B.L.Burt &</i>	Cajá
<i>Antrocaryon amazonicum (Ducke) B.L.Burt &</i>	Tapereba
<i>Apeiba glabra Aubl.</i>	Pente de Macaco
<i>Apuleia leiocarpa</i>	Amarelao
<i>Apuleia leiocarpa</i>	Garapeira
<i>Araujia sericifera Brot</i>	Cipó 1
<i>Aspidosperma araracanga Marc.-Ferr</i>	Araracanga
<i>Aspidosperma carapanauba Pichon</i>	Carapanauba

<i>Astrocaryum aculeatum</i> G.Mey	Palmeira Tucumã
<i>Astrocaryum munbaca</i>	Palmeira Mumbaca
<i>Astrocaryum murumuru</i>	Palmeira murunuru / Murumuru
<i>Astronium lecointei</i> Ducke	Muiracatiara
<i>Astronium lecointei</i> Ducke	Muiracatiara rajada
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	Palmeira Inajá
<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart	Palmeira Inaja / Anaja
<i>Attalea speciosa</i>	babaçu
<i>Attalea speciosa</i>	Palmeira babaçu
<i>Miconia</i> sp.	Tinteiro
<i>Bactris marajá</i>	Palmeira Maraja
<i>Bactris riparia</i> Mart.	Tucumã
<i>Batocarpus amazonicus</i> (Ducke)	Amaparana
<i>Bauhinia guianensis</i> Aubl.	Cipo escada de jabuti
<i>Beilschmiedia brasiliensis</i> (Kosterm.) Kosterm.	Anuera
<i>Bellucia dichotama</i> Cogn.	Papaterro
<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Goiaba da Mata
<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Goiaba de anta
<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Goiabinha
<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Muuba
<i>Bellucia imperialis</i> Saldanha & Cogn.	araçá de anta
<i>Bertholletia excelsa</i> Humb. & Bonpl.	Castanha do Para / Castanheira
<i>Eschweilera odorata</i> (Poepp.) Miers.	castanharana
<i>Bixa excelsa</i> Gleason & Krukoff	Urucurana
<i>Bocageopsis multiflora</i> (Mart.) R. E. Fr.	Envira surucucu
<i>Bowdichia nitida</i>	Sucupira
<i>Bowdichia nitida</i> Spruce	Sucupira pele de sapo

<i>Bowdichia nitida</i> Spruce	Sucupira-preta
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Inharé preto
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Janitá
<i>Brosimum guianensis</i>	Inhare
<i>Brosimum lanciferum</i> Ducke	muirapiranga
<i>Brosimum potabile</i>	Amapa / Amapa doce
<i>Buchenavia grandis</i>	Tanimbuca preta
<i>Buchenavia grandis</i> Ducke	Tanimbuca
<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	Cinzeiro
<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	Tanibuca amarela
<i>Buchenavia</i> sp.	Tanibuca branca
<i>Byrsonima crassifolia</i>	Muruci/ Murici da mata
<i>Byrsonima crispa</i> A.Juss.	Muruci-da-mata
<i>Byrsonima densa</i> (Peir) DC.	murici
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess	Jacare
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess	Jacareuba
<i>Campsiandra laurifolia</i> Benth.	Acapurana
<i>Capirona huberiana</i> Ducke	Escorrega-macaco
<i>Caraipa fasciculata</i> Cambess.	tamaquari
<i>Caraipa grandifolia</i> Mart.	Louro tamanquare
<i>Caraipa grandifolia</i> Mart.	Tanaquare
<i>Carapa guianensis</i>	Andiroba
<i>Cariniana rubra</i>	Tuari cachimbo
<i>Caryocar microcarpum</i> Ducke	Piqui da varzea
<i>Caryocar pallidum</i> A.C.Sm	Piquiarana
<i>Caryocar vilosum</i>	Piquia
<i>Gossipiosperma de caju</i>	Pau de lança
<i>Gossipiosperma de caju</i> Briq.	Pau-de-respeito

<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl	Embaúba vermelha
<i>Cecrópia palmata</i>	Embaúba
<i>Cecrópia palmata</i>	Embaúba branca
<i>Cecrópia palmata</i>	imbaúba-vermelhidão
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart	Emprego / Emprego
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart	Torém
<i>Cecrópia spp.</i>	pau de preguiça
<i>Cedrela odorata</i> L	Cedro amarelo
<i>Cedarlinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Cedrorana
<i>Cenostigma tocanthum</i> Ducke	inharé
<i>Chrysophyllum prieurii</i>	Abiurana vermelha
<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> subsp.	balata
<i>Chrysophyllum sp.</i>	Cramuri
<i>Chrysophyllum sp.</i>	Guajara
<i>Chrysophyllum sp.</i>	Guajara Cinza
<i>Chrysophyllum sp.</i>	Guajara-balacha
<i>Citronella melliodora</i> (Sleumer) RAHoward	Pitomba
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	Guariúba - O Melhor De Guariúba
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	Oitica
<i>Clusia grandiflora</i> Spligz.	Cebolao
<i>Clusia grandiflora</i> Spligz.	Cipo cebola Braba
<i>Combretum fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz	Cipo Macaco
<i>Combretum mellifluum</i> Eichler	Cipo vermelho
<i>Copaifera duckei</i> Dwyer	Copaiba duck
<i>Copaifera multijuga</i>	Copaiba
<i>Copaifera multijuga</i> Hayne	Angelim
<i>Copaifera multijuga</i> Hayne,	Copaiba mul
<i>Copaifera reticulata</i> Ducke	copaiba marimari

<i>Copaifera reticulata</i> Ducke	Copaíba mari-mari
<i>Cordia bicolor</i> A.DC.	Freijo branco
<i>Cordia bicolor</i> A.DC.	Freijo-branco
<i>Cordia Goeldiana</i>	Freijo cinza/ Freijo
<i>Couepia bracteosa</i>	Pajurá
<i>Couepia bracteosa</i>	Pajurá
<i>Couepia edulis</i>	castanha de cotia
<i>Couepia elata</i> Ducke	Macucu/ Macucu de sangue
<i>Couepia leptostachya</i> Benth. ex Hook.f.	cumatê
<i>Couepia robusta</i>	Coco pau
<i>Couratari atrovinosa</i> Prance	Tauari
<i>Couratari guianensis</i> Aubl.	Tauari
<i>Couratari guianensis</i> Aubl.	tauari
<i>Couratari multiflora</i> (Sm.) Eyma	Tauari branco
<i>Crataeva benthamii</i>	catauari
<i>Croton cajucara</i> Benth.	casca sacaca
<i>Peltogyne</i> sp	Pau roxo
<i>Cynometra spruceana</i> Benth.	jutairana
<i>Dictyocaryum ptarianum</i> (Steierm.) H.E.Moore & Steierm.	Palmeira paxiuba
<i>Dinizia excelsa</i>	Angelim vermelho
<i>Dinizia excelsa</i> Ducke	Angelim-vermelho
<i>Diospyros</i> sp	Caqui
<i>Diospyros</i> sp	Caqui preto
<i>Diospyros vestita</i> Benoist	Piriquiteira
<i>Diploon venezuelana</i> Aubrév.	Abiurana-seca
<i>Diploptropis nitida</i> Benth.	Tento branco
<i>Diploptropis peruviana</i> J.F.Macbr	Sucupira preta

<i>Diploporis purpurea (Rich.) Amshoff</i>	Pele de sapo
<i>Diploporis purpurea (Rich.) Amshoff</i>	Sucupira babona
<i>Diploporis purpurea (Rich.) Amshoff</i>	Sucupira tento
<i>Dipteryx sp.</i>	Cumaru preto
<i>Dipteryx sp.</i>	Cumaru vermelho
<i>Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.</i>	Cumaru / Cumaru amarelo
<i>Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.</i>	cumaru ferro
<i>Dipteryx sp.</i>	Cumaruí
<i>Dipteryx trifoliata Ducke</i>	cumarú
<i>Dodecastigma uleanum (Pax & K.Hoffm.) G.L.Webster</i>	Arataciu
<i>Doliocarpus dentatus</i>	Cipo de fogo
<i>Duguetia echinophora R.E.Fr</i>	Envira amarela
<i>Duguetia quitarensis Benth</i>	Envira branca
<i>Duguetia sp.</i>	Ata-meju
<i>Duguetia sp2.</i>	Ata-meju preto
<i>Elizabetha bicolor Ducke</i>	boa-macaca
<i>Endlicheria longicaudata (Ducke) Kosterm.</i>	Louro amarelo
<i>Endlicheria longicaudata (Ducke) Kosterm.</i>	Louro-amarelo
<i>Endopleura uchi</i>	Uchizeiro
<i>Endopleura uchi</i>	Uxi
<i>Enterolobium máximo de pato</i>	Tambor de fava
<i>Enterolobium schomburgkii Benth.</i>	Brincos macaco fava
<i>Peru engana Ducke</i>	jacaré copaíba
<i>Eriotheca globus (Aubl.) A.Robyns</i>	Mamorana
<i>Eriotheca globus (Aubl.) A.Robyns</i>	Manguirana
<i>Eriotheca globus (Aubl.) A.Robyns</i>	Manguirana
<i>Erioteca longitubular A.Robyns</i>	Sumaúma
<i>Eriotheca sp.</i>	pimentas vermelhas

<i>Erysma uncinatum</i> Feminino	quaruba tinga
<i>Erysma uncinatum</i> Feminino	Quaruba goiaba
<i>Erysma uncinatum</i> Feminino	Quarubarana
<i>Erismia uncinatum</i> Warm.	jabuti da terra firme
<i>Eschweilera albiflora</i> (A.DC.) Miers	macacarecuia
<i>Eschweilera blanchetiana</i>	Matamata preto
<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A Mori	Matamata preto
<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Matamata branco
<i>Eschweilera ovata</i> (Cambess.) Miers	Matamata-preto
<i>Eschweilera pedicellata</i> (Rich.) S.A.Mori	matamatá
<i>Eschweilera</i> sp.	Jibóia
<i>Eschweilera</i> sp.	Matamata vermelho
<i>Esenbeckia pilocarpoides</i> Kunth	Murure
<i>Etaballia dubia</i> (Kunth) Rudd	Mututi vermelho
<i>Eugenia floribunda</i> Oeste	Murta
<i>Euplassa pinnata</i> (Lam.) IM Johnst.	Louro de faia
<i>Euterpe olerácea</i>	Açaí Palmeira
<i>Euxylophora paraensis</i> Huber	Pau amarelo
<i>Exellodendron beardatum</i> (Ducke) França	Caribe
<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma subsp. <i>reticulado</i>	Abiurana / Abiurana Vermelha
<i>Geissospermum sericeum</i> Benth. & Gancho. f. de Miers	Quinarana
<i>Glycoxylon inophyllum</i> (Mart. ex Miq.) Ducke	Ensine-me um pouco
<i>Goupia glabra</i> Aubl	Cupiúba
<i>Goupia glabra</i> Aubl.	Cada desejo
<i>Guarea cinnamomea</i> Harms	Itaubarana
<i>Guarea pubescens</i> A. Juss subsp. <i>pubiflora</i> (A.Juss) T.D. Penn	andirobarana
<i>Guatteria poeppigiana</i> Mart.	Envira-preta

<i>Haploclathra paniculata (Mart.) Benth.</i>	Pau vermelho
<i>Helicostylis podogyne Ducke</i>	Inharé
<i>Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg</i>	Seringa amarela
<i>Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg</i>	Seringa branca
<i>Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg</i>	Seringueira
<i>Hevea brasiliensis Müll.Arg.</i>	seringueira
<i>Hevea guianensis Aubl</i>	Seringa vermelha
<i>Hevea guianensis Aubl</i>	Seringarana
<i>Hevea sp.</i>	Seringa Preta
<i>Himathanthus articulatus (Vahl) Woodson</i>	Sucumbir
<i>Humiria balsamifera (Aubl.) St. Colina</i>	Miri
<i>Humiria balsamifera (Aubl.) St. Colina</i>	Umiri
<i>Hymenaea capanema Ducke</i>	jutaí
<i>Hymenaea courbaryl L.</i>	Jatobá
<i>Hymenaea intermedia Ducke</i>	Jatobá curuba
<i>Hymenaea Parviflora Huber.</i>	Jutai
<i>Hymenaea parvifolia Huber</i>	jutaí pororoca
<i>Hymenaea sp.</i>	Jutai miri
<i>Hymenaea sp.</i>	Pororoca
<i>Hymenolobium excelsum Ducke</i>	Angelim pedra
<i>Hymenolobium petraeum Ducke</i>	Angelim-pedra
<i>Inga alba (Sw.) Willd</i>	Inga
<i>Inga alba (Sw.) Willd</i>	Inga
<i>Inga alba (Sw.) Willd</i>	Inga vermelha
<i>Inga calantha Ducke</i>	Ingá vermelho
<i>Inga capitata Desv</i>	Inga branco
<i>Inga edulis</i>	Inga peludo
<i>Inga gracifolia Ducke.</i>	Inga branco

<i>Inga heterophylla</i> Willd.	Inga-xixica
<i>Inga laurina</i> Willd.	Ingá-branco
<i>Inga paraensis</i> Ducke	Ingarana
<i>Inga paraensis</i> Ducke	ingarana
<i>Inga paraensis</i> Ducke	Ingá-vermelho
<i>Inga sellowiana</i> Benth	Inga Xixica
<i>Inga velutina</i>	Ingá peluda
<i>Iryanthera juruensis</i> Warb	Ucuuba da terra firme
<i>Iryanthera laevis</i> Markgr	Ucubarana / Ucuuba do gapó
<i>Iryanthera ulei</i> Warb.	Virola branca / Varzea / Igapó
<i>Iryanthera ulei</i> Warb.	Virola de Igapó
<i>Iryanthera ulei</i> Warb.	Virola de Várzea
<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Parapara
<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Isso vai parar
<i>Jacarácia</i> sp.	Mamui
<i>Lacunaria jenmani</i> (Oliv.) Ducke	Papo-de-mutun
<i>Lacunaria</i> sp.	Papa de Mutum
<i>Lecythis idatimon</i> Aubl.	Jatereuá
<i>Lecythis idatimon</i> Aubl.	Jatereuá tinto
<i>Lecythis sinistra</i>	Não jacaré
<i>Lecythis lurida</i> (quarta-feira) SAMori	Pessoal
<i>Lecythis potria</i>	Sapucaia
<i>Lecythis</i> sp.	Jarana branca
<i>Lecythis</i> sp.	Jarana amarela
<i>Flor de Lycania</i> (E.Mex.) Fritsch	Cariperana
<i>Flor de Lycania</i> (E.Mex.) Fritsch	Cariperana
<i>Licania heteromorpha</i> Benth.	Mancha de sangue
<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	Caribe

<i>Licania microcarpa</i> Hook.f.	Caribe
<i>Licania oblongifolia</i> Standl.	Ramo manchado
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. Ex. Roem & Schult.) Kuntze	Caripé
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch.	Corte isso
<i>Lindackeria paraensis</i> Kuhlm.	Pau Pereira
<i>Luehea divaricata</i>	açoita cavalo
<i>Mabea piriri</i> Aubl	Taquarirana
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud. subsp. <i>Tintura</i>	Tatajuba
<i>Macrolobium acaciifolium</i>	fava arapari
<i>Macrolobium bifolium</i> (Aubl) Pers.	Ipeúba / ipé vermelho
<i>Macrolobium bifolium</i> (Aublet) Pers	iperana
<i>Macrolobium multijugum</i> (DC.) Benth. var. <i>multijugo</i>	Arapari
<i>Macrosamanea pubiramea</i> (Steud.) Barneby & JW Grimes	Tachi branco
<i>Manilkara Bidentada</i> (A.DC) A.Chev.	Maparajuba
<i>Manilkara Huberi</i>	Macaranduba
<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Cavaleiro	Macaranduba
<i>Manilkara paraensis</i> (Huber) Standl.	Maparajuba
<i>Maquira sclerophylla</i> (Ducke) CCBerg	miratinga
<i>Martinella obovata</i> (Kunth) Bureau & K.Schum.	Atraca
<i>Martinella obovata</i> (Kunth) Bureau & K.Schum.	Cipo apui / Atraca
<i>Mauritia armata</i> (Mart.) Burret	Palmeira caranã / Buritirana
<i>Mauritia flexuosa</i>	Palmeira buriti
<i>Mezilaurus itauba</i> (Meissn.) Taubert ex Mez.	Itauba
<i>Mezilaurus itauba</i> (Meissn.) Taubert ex Mez.	Itauba amarela
<i>Mezilaurus</i> sp.	Itauba Branca
<i>Mezilaurus</i> sp.	Itaubarana
<i>Mezilaurus synandra</i> (Mez) Kosterm	Louro pimento

<i>Miconia sp. Embrapa</i>	Canela de Velho
<i>Micônia sp. Embrapa</i>	vestido vermelho
<i>Micropholis acutangula (Ducke)</i>	Sarna
<i>Micropholis paraensis</i>	Desculpe
<i>Micropholis sp.</i>	balatinha
<i>Micropholis venulosa</i>	ramo abiurana
<i>Minquartia guiana</i>	Acariquara
<i>Minquartia guianensis Aubl.</i>	ácaro
<i>Molongum laxum (Benth.) Pichon</i>	Longo
<i>Mouriri brevipes Gardner & Hook.</i>	Muiráuba
<i>Mouriri callocarpa Ducke</i>	Meraúba
<i>Abeto Naucleopsis glabra de Pittier</i>	Muiratinga
<i>Nectarina vermelha</i>	Louro Vermelho
<i>Neea floribunda</i>	João toupeira
NI	Cipó merece
NI	Cipo unha de gato
NI	Enviar quiabo
NI	Cenouras Fava
NI	Fava falsa
NI	Fava paramaça
NI	Fava também está disponível
NI	Linda guajara
NI	Manéxico
NI	Meraquati
NI	Morta
NI	Muirapinima
NI	Munduruçu
NI	Paraparauba

NI	Rajadinho
NI	Tucandedeira
<i>Ocotea baturitensis Vattimo</i>	Louro-preto
<i>Ocotea fragrantissima Ducke</i>	Louro canela
<i>Ocotea longifolia H.B.K.</i>	Louro cuminho
<i>Ocotea sp.</i>	Louro
<i>Ocotea sp.</i>	Louro preto
<i>Oenocarpus bacaba Mart.</i>	Palmeira Bacaba
<i>Oenocarpus distichus</i>	Palmeira bacaba / Bacabeira
<i>Onychopetalum amazonicum</i>	Envirão
<i>Ormosia coutinhoi Ducke.</i>	Buiúçu
<i>Ormosia coutinhoi Ducke.</i>	Olho de boi
<i>Ormosia cuneata Ducke</i>	tento
<i>Ormosia excelsa (Spruce ex Benth.) Rudd</i>	Sucupira-babona
<i>Ormosia micrantha Ducke</i>	Tento
<i>Ormosia micrantha Ducke</i>	Tento vermelho
<i>Ormosia sp.</i>	Sucupira Branca
<i>Ormosia sp.</i>	Tento
<i>Ormosia sp.</i>	Tento preto
<i>Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Mar</i>	Ucuuba branca
<i>Parahancornia amapa (Huber) Ducke</i>	Amapá-amargoso
<i>Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist</i>	Amapa amargoso
<i>Parinari coriaceum benth</i>	Parinari
<i>Parkia gigantocarpa Ducke</i>	Fava atana
<i>Parkia multijuga Benth.</i>	Faveira Branca
<i>Parkia oppositifolia</i>	Fava core
<i>Parkia paraensis Ducke</i>	Fava Branca
<i>Parkia pendula (Willd.) Walp.</i>	Fava Bolota

<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Walp.	Visgueiro
<i>Parkia</i> sp.	Fava-arapari
<i>Peltogyne catingae</i> Ducke	roxinho
<i>Pentaclethra macroloba</i> (Willd.) Kuntze	Pracaxi
<i>Pera eiteniorum</i> Bigio & Secco	Caferana
<i>Phenakospermum guyannense</i> (A.Rich.) Endl. ex Miq	Sororoca grande
<i>Piptadenia recurva</i> Ducke	Timbó-da-mata
<i>Planchonella pachycarpa</i>	Abiu casca grossa
<i>Platonia insignis</i> Mart.	Bacuri
<i>Platymiscium trinitatis</i> Benth	Macacauba
<i>Poeppigia ferruginea</i>	Pintadinho
<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers ex Benth.	cafezinho
<i>Polygonanthus amazonicus</i> Ducke	farinha seca
<i>Pourouma guianensis</i>	Embaúba de vinho
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Mapatirana
<i>Pouteria ambelaniifolia</i> (Sandwith)	Guajara Branco
<i>Pouteria ambelaniifolia</i> (Sandwith)	Guajará de leite
<i>Pequena cerâmica</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	Abiu-vermelho
<i>Pequena cerâmica</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	Gema de ovo
<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Decisão / Murta
<i>Pouteria decorticans</i> Penn	Cansado de Abiu
<i>Pouteria decorticans</i> Penn	Abiu rachado/ Abiu fiana casca/ Abnambuquiça
<i>Pouteria decorticans</i> Penn	Abiu Goiaba / O Melhor de Abiu Goiabinha
<i>Pouteria decorticans</i> Penn	Mandioca
<i>Elegância da cerâmica</i>	caramuri
<i>Pouteria elegans</i> (A.DC.) Baehni	Pedra Guajará
<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Abiu escamoso

<i>Pouteria hispid</i>	taturuba de cânhamo
<i>Pouteria krukovii</i>	Abiurana Preta
<i>Pouteria lasiocarpo</i>	Abiu seco
<i>Pouteria macrocarp (Mart.) D.Dietr.</i>	Cabeça de macaco Abiu
<i>Powteria oposito (Ducke) TDPenn.</i>	Abiú
<i>Powteria oposito (Ducke) TDPenn.</i>	Guajara é um caramurim
<i>Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni</i>	Guajará Bolacha
<i>Pouteria paquicarpa</i>	Goiabão
<i>Pouteria reticulata (Engl.) Eyma subsp. reticulado</i>	curriola-mirim
<i>Pouteria sp.</i>	abiu
<i>Pouteria sp.</i>	Abiurana
<i>Pouteria sp.</i>	Abiurana-peluda
<i>Pouteria sp.</i>	Pré-cozinhar
<i>Pouteria sp1</i>	abil preto
<i>Powerteria sp2</i>	Abilrana
<i>Powerteria sp4</i>	Casca fina de Abiu
<i>Bolo de cerâmica (mart) Radlk subsp. Glabra Penn</i>	Abiu vermelho
<i>Patinhos Protium Huber</i>	Branco Branco
<i>Protium macrophyllum Engl.</i>	Azul verde
<i>Protium pallidum Quatrec.</i>	Branco azul
<i>Protium pallidum Cuatrec.</i>	breu
<i>Pseudopiptadenia suaveolans</i>	Fava timborana
<i>Pseudoxandra cuspidata Maas</i>	Caniceira
<i>Psidium araca Raddi</i>	araçá
<i>Pterocarpus ancylocalix Benth.</i>	mututi
<i>Pterocarpus officinalis Jacq.</i>	Mututirana
<i>Ptychopetalum olacoides Benth.</i>	Marapuama
<i>Qualea paraensis Ducke</i>	Pau-de-mastro

<i>Qualea paraensis</i> Ducke.	Mandioqueiro liso
<i>Qualea</i> sp.	Mandioqueiro
<i>Quararibea penduliflora</i>	inajarana
<i>Rheedia macrophylla</i> (Mart) Planch. & Triana	Bacuri pari
<i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC	Mututi Branco
<i>Rincosia faseolóide</i> (Sw.) DC	Mututi Igapó
<i>Rhinorea paniculata</i> (Mart.) Kuntze	Acariquarana
<i>Rhinorea paniculata</i> (Mart.) Kuntze	Araruta
<i>Rinorea</i> é um floco de neve	Canela de jacamim
<i>Sacoglottis amazonica</i> Mart.	Achuá
<i>Sacoglottis amazonica</i> Mart.	uxirana
<i>Sacoglottis guianensis</i> Benth.	Uchirana-paruru
<i>Sagotia brachysepala</i> (Müll.Arg.) Secco	Casca seca
<i>Sapium hipomane</i>	Murupita
<i>Sapium marginatum</i> M. Arg	Burra-leitera
<i>Sapium marginatum</i> M. Arg	Sorva
<i>Urina Schefflera</i>	Urina
<i>Schizolobium amazonicum</i>	Fava paricá
<i>Schizolobium amazonicum</i>	Paricá
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel	Tachi-branco
<i>Floribunda secundária</i> A.DC	Catuaba
<i>Floribunda secundária</i> A.DC	Limões
<i>Multiplay Senna</i> (Rich.) Irwin & Barn.	copaíba angelim
<i>Plantei cedro</i> Planch.	Pau-para-tudo
<i>Província de Simarouba</i> Aubl.	Marupá
<i>Symphonia globulifera</i> L.	Ananim
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Capitiú
<i>Sloanea dentata</i> L.	Urucurana

<i>Sloanea sp.</i>	Capuz branco
<i>Sloanea sp.</i>	Urucurana branca
<i>Exorriza de Sócrates (Mart.) H.Wendl.</i>	Pachiúba
<i>Sócrates sp.</i>	Palmeira Paxiubarana
<i>Sterculia apeibophylla Ducke</i>	axixa
<i>Sterculia speciosa K. Schum.</i>	Achua
<i>Sterculia speciosa K. Schum.</i>	Axixá
<i>Sterculia speciosa K. Schum.</i>	Capoteiro
<i>Stromanthe estromantóides</i>	Erva sororoca
<i>Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr</i>	Tamanqueira
<i>Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr.</i>	Barbatimão
<i>Swartzia acuminata Willd.ex Vogel</i>	Pitaica
<i>Swartzia corrugata Benth.</i>	Coração-de-negro
<i>Swartzia duckei Huber</i>	paracutaca
<i>Swartzia racemosa Benth.</i>	Pacapeua
<i>Swartzia sp</i>	Coração de Negro
<i>Sweetia fruticosa Spreng</i>	Sucupira amarela
<i>Tabebuia barbata (E.Mey.) Sandwith</i>	ipê
<i>Tabebuia barbata (E.Mey.) Sandwith</i>	Ipê Violeta
<i>Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.</i>	ipê amarelo
<i>Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicols,</i>	Ipê Amarelo
<i>Tabebuia sp. / Handroanthus sp.</i>	ipê
<i>Tachigali myrmecophila (Ducke) Ducke</i>	Tachi vermelho
<i>Tachigali mirmecophila Ducke</i>	Tachi-bonito
<i>Tachigali paniculata</i>	Tachi perto
<i>Thalasia megaphylla Resposta</i>	pitomba
<i>Tamarindo indica L.</i>	Tamarindo
<i>Tapirira guianensis Aubl.</i>	Tatapiririca

<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Tatapiririca-vermelho
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart	Maria Preta
<i>Terminal grande</i>	cuarana
<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart	Azul esverdeado
<i>Tetragastris panamensis</i>	Breu barrote
<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Barrote
<i>Theobroma</i> sp.	Cacauba
<i>Theobroma martiana</i> D.Dietr.	cacaurana
<i>Theobroma subcanum</i> Mart.	Cupui
<i>Theobroma sylvestre</i> Mart.	Cacau
<i>Touroulia guianensis</i> Aubl	Taperebarana
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.	Breu sucubura
<i>Trattinnickia mensalis</i> Daly	Amesclao
<i>Trattinnickia mensalis</i> Daly	Breu amescla
<i>Trichillia</i> sp	Murici-vermelho
<i>Tynanthus elegans</i> Miers	Cipo cravo
<i>Vantanea parviflora</i>	Tachirana
<i>Vantanea parviflora</i>	Uchirana
<i>Vatairea guianensis</i> Aubl	Fava bolacha
<i>Vatairea guianensis</i> Aubl.	Fava amarela
<i>Vatairea sericea</i> Ducke	Angelim amargoso
<i>Vataireopsis speciosa</i> Ducke	angelim amargoso
<i>Vataireopsis speciosa</i> Ducke	Fava amargosa
<i>Vataireopsis speciosa</i> Ducke	Fava Impingenta
<i>Virola albidiflora</i> Ducke	Casca de vidro
<i>Virola albidiflora</i> Ducke	Virola / Virola terra firme
<i>Virola sebifera</i> Aubl.	Virola vermelha
<i>Virola</i> sp	Ucuúba

<i>Virola surinamensis</i>	Ucuuba
<i>Vismia baccifera</i> (L.) Triana & Planch.	Lacre
<i>Vismia brasiliensis</i> Choisy	lacre
<i>Visnia latifolia</i>	Lacre / Lacre vermelho
<i>Vochysia guianensis</i> Aubl	Quarubatinga
<i>Vochysia maxima</i> Ducke	Quaruba
<i>Vochysia maxima</i> Ducke	Quaruba-cedro
<i>Vochysia</i> sp	Quaruba branca
<i>Vochysia vismiifolia</i> Spruce ex. Warm	Quaruba cedro
<i>Vouacapoua americana</i>	Acapu
<i>Xylopia nitida</i> Sol	ambiente
<i>Xylopia nitida</i> Dunal	Envira-cana
<i>Xylopia nitida</i> Dunal	loizeiro
<i>Zanthoxylum huberi</i> PGWaterman	Maruparana
<i>Zollernia paraensis</i> Huber	Não fique marfim
<i>Zollernia paraensis</i> Huber	pau santo
<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby e JW Grimes	Angelim Invasido
Annonáceas	anonáceas

SIMFAU – Sistema Integrado de Monitoramento da Fauna

Para monitorar e identificar espécies da fauna, o Projeto implementa diagnósticos participativos (ferramentas como “cartografia social” e entrevistas informais) para complementar e confirmar dados científicos. Além disso, a REDDA e membros da comunidade treinados estão a utilizar armadilhas fotográficas para monitorizar e identificar continuamente espécies da fauna, especialmente a classe dos mamíferos. Utilizamos sentido bioacústico para aves, que registra a vocalização das aves (e de outras espécies presentes) identificada pelo especialista.

Uma lista de espécies da fauna de HCV, com 41 espécies registradas, foi utilizada para apoiar diagnósticos participativos baseados em dados científicos coletados por meio de pesquisas acadêmicas, relatórios de expedições científicas à área, registros de observação de aves, Livro Vermelho Brasileiro de Espécies Ameaçadas da Fauna e potencial fauna de HCV. espécies listadas, identificadas como “presentes” ou não pelos moradores (Tabela 55). A Tabela 54 indica os resultados das atividades de monitoramento da biodiversidade.

Tabela 54. Atividades de monitoramento da biodiversidade e seus resultados.

Atividades implementadas	Período	Resultados
Expedições de monitoramento de fauna (capturas com armadilhas fotográficas e censo bioacústico)	Agosto de 2022 a fevereiro de 2024	11 atividades de monitoramento em campo; Mais de 90 espécies da fauna registradas por armadilhas fotográficas e vocalizações gravadas
SIMFAU – Apresentação e AVC 1	Agosto de 2023	28 espécies da fauna de HCV identificadas pelos participantes como “presentes” no território
Censo etnozoológico	Setembro de 2023	06 espécies de HCV registradas durante expedições de campo
Monitoramento de invertebrados	Julho de 2022	07 ordens de invertebrados identificadas

Tabela 55. Espécies da fauna de HCV listadas, identificadas, vistas ou não vistas.

Espécie de Fauna/nome popular	Aula	Presente ou não (diagnóstico participativo)	Visto ou não (Expedição - Censo Etnozoológico)	Estatuto da IUCN
(<i>Grey Tinamou</i>)/ Azulona	Aves	Presente	Não visto	VU
(<i>Tinamus guttatus</i>)/ Galinha Inhambu	Aves	Presente	Não visto	NT
Jacutinga de garganta vermelha (<i>Pipile cunjubi</i>)/ Jacutinga de garganta vermelha	Aves	Presente	Visto	VU
(<i>Pyrrhura perlata</i>)/ Periquito-de-barriga-vermelha	Pássaros	Presente	Visto	ENDÊMICO
(<i>Hylexetastes uniformis</i>)/ Uniforme Arapaçu	Pássaros	Presente	Não visto	NÃO AVALIADO

<i>(Dendrexetastes rufigula)/</i> Arapaçu-de-garganta-canela	Pássaros	Presente	Não visto	L.C.
<i>(Myrmotherula iheringi)/</i> Choquinha de Ihering	Pássaros	Presente	Não visto	L.C.
<i>(Rhegmatorhina hoffmannsi)/</i> Mãe de taoca papuda	Aves	Present	Not seen	LC
<i>(Phlegopsis borbae)/</i> Mãe de taoca dourada	Aves	Present	Not seen	LC
<i>(Poecilotriccus senex)/</i> Maria do madeira	Aves	Present	Not seen	LC
<i>(Psophia viridis)/</i> Jacamim de costas verdes	Aves	Present	Not seen	VU
<i>(Epinecrophylia amazônica)/</i> Choquinha do madeira	Aves	Presente	Não visto	LC
<i>Anta (Anta Terrestre)/</i> Anta	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
<i>Jaguar (Panthera onca)/</i> Onça pintada	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
<i>Puma (Puma concolor)/</i> onça marrom	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
<i>(Leopardus wiedii)/</i> Gato leopardo	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
<i>(Herpailurus yagouaroundi)/</i> O chagal	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
<i>Lagothrix lagothricha cana)/</i> Macaco de barriga lisa	Mamíferos	Presente	Visto	PT
<i>(Ateles chamek)/</i> Macaco-aranha	Mamíferos	Presente	Visto	VU
<i>Myco argentatus)/</i> cauda branca	Mamíferos	Presente		ENDÊMICO
<i>(Callicebus miltoni) /</i> Vagalume	Mamíferos	Presente	Visto	Novas espécies
<i>Pteronura brasiliensis)/</i> Verme gigante	Mamíferos	Presente	Não visto	VU

<i>Speothos venaticus</i>)/ vinagre de cachorro	Mamíferos	Presente	Não visto	NT
<i>(Priodontes maximus)</i> /	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
Tatuagem				
<i>(Myrmecophaga tridactyla)</i>	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
/Bandeira-bandeira				
<i>(Tayassu pecari)</i> / Queixada	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
<i>(Trichechus inunguis)</i> / Peixe	Mamíferos	Presente	Não visto	VU
amazônico				
<i>(Inia geoffrensis)</i> / Botão	Mamíferos	Presente	Visto	PT
com rolha rosa				
<i>(Periporphyrus erythromelas)</i>	Pássaros	Nunca visto pelos moradores	Não visto	CRU
/Bicudo-encarnado				
<i>(Hylopezus whittakeri)</i> /	Aves	Nunca visto pelos moradores	Não visto	CRU
Torom-de-alta-flores				
<i>(Pyrilia aurantiocephala)</i> /	Aves	Nunca visto pelos moradores	Não visto	NT (distribuição restrita)
Papagaio-de-cabeça-laranja				
<i>Lepidothrix nattereri)</i> /	Aves	Nunca visto pelos moradores	Não visto	LC (distribuição restrita)
Uirapuru-de-chapéu-branco				
<i>Capitão dayi)</i> /	Aves	Nunca visto pelos moradores	Não visto	VU
Capitão-de-cinta				
<i>Herpsilochmus stotzi)</i> /	Aves	Nunca visto pelos moradores	Não visto	LC (distribuição restrita)
Chorozinho-do-aripuanã				
<i>Odontorchilus cinereus)</i> /	Aves	Nunca visto pelos moradores	Não visto	LC (distribuição restrita)
Cambaxirra-cinzenta				
<i>Zimmerius chicomendes)</i> /	Aves	Nunca visto pelos moradores	Não visto	NT
Poaieiro-de-chico-mendes				
<i>Mico melanurus)</i> /	Mamíferos	Nunca visto pelos moradores	Não visto	NT
Sagui-de-cauda-preta				

<i>Mico acariensis</i>)/ Sagui-do-cerrado	Mamífero s	Nunca visto pelos moradores	Não visto	ENDÊMICO
<i>Atelocynus microtis</i>)/ Cachorro-do-mato-de-orel has-curtas	Mamífero s	Nunca visto pelos moradores	Não visto	VU
(<i>Sotalia guianensis</i>)/ Boto-cinza; boto tucuxi	Mamífero s	Nunca visto pelos moradores	Não visto	VU

Tabela 56. Espécies de fauna capturadas por armadilha fotográfica e vocalização, no território (maio de 2022 a setembro de 2023).

Espécies	Nome popular/local	Número de indivíduos identificados por imagens ou vocalizações gravadas	Estatuto da IUCN
<i>Piaya é um cara</i>	Alma de gato	1	LC
<i>Dendrocolaptes concolor</i>	Cor Arapaçu	1	LC
<i>Xiphorhynchus guttatoides</i>	Arapaçu-de-lafresna ye	6	LC
<i>Dendroplex kienerii</i>	Arapaçu ferrugem	1	NT
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Arapaçu-marrom	1	LC
<i>Cyphorhynchus obsoletus</i>	Arapaçu-arriscado	4	LC
<i>Ara chloropterus</i>	Arara vermelha	5	LC
<i>Vamos pegar o Tao</i>	Azulona	3	VU
<i>Melanerpes com sangue</i>	Abençoado-da-conc ha-vermelha	3	LC
<i>Tolmomyias yellowventris</i>	Bico-chato-amarelo	5	LC
<i>Uma dançarina nojenta</i>	Bico-encarnado	5	LC
<i>Um pouco de gengibre</i>	Bico-virado-miúdo	1	LC
<i>Ibycter Americano</i>	Cancão	3	LC
<i>Hipocnêmia estriada</i>	Cantor-canelado	11	LC
<i>Átila Spadiceus</i>	Capitão-de-saíra-am arelo	1	LC
<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Choca-canela	2	LC
<i>Pygiptila stellaris</i>	Cantora de Choca	5	LC

<i>Thamnophilus stictocéfalo</i>	Choca-de-natterer	4	LC
<i>Thamnophilus schistaceus</i>	Choca-de-olho-vermelha	2	LC
<i>Myrmotherula longipennis</i>	Choquinha-de-asa-comprida	4	LC
<i>Isleria hauxwelli</i>	choquinha-de-garganta-clara	6	LC
<i>Myrmotherula iheringi</i>	Choquinha-de-ihering	1	LC
<i>Epinecrophylia amazonica</i>	Choquinha-do-madeira	2	LC
<i>Myrmotherula brachyura</i>	Choquinha-miúda	2	LC
<i>Monasa morphoeus</i>	Chora-chuva-de-cara-branca	12	LC
<i>Cercomacra cinerascens</i>	Chororó-pocué	20	LC
<i>Lipaugus vociferans</i>	Ele gritou	4	LC
<i>Pirilia barrabandi</i>	Curica-de-boca-de-laranja	5	NT
<i>Schiffornis vira</i>	Flutium marrom	4	LC
<i>Myrmoborus myotherinus</i>	Formigueiro-de-prete-cara	3	LC
<i>Pheugopedius genibarbis</i>	Garrinchão-pai-avô	3	LC
<i>Euphonia rufiventris</i>	Nós chegaremos ao norte	1	LC
<i>Timo maior</i>	inhambu-galinha	3	NT
<i>Crypturellus greyus</i>	Inhambu-pixuna	5	LC
<i>Crypturellus strigulosus</i>	Inhambu-relógio	2	LC
<i>Thamnomanes foi morto</i>	Ipecuá	2	LC
<i>Jacamerops aureus</i>	Jacamaraçu	2	LC
<i>Psarocolius Verde</i>	Verde-Japão	3	LC
<i>Psarocolius bilateral</i>	Japuquaçu	1	LC
<i>eu sou verde</i>	Juruviara	1	LC
<i>Philydor pyrrhodes</i>	Limpa-folha-vermelho	4	LC
<i>Pionus menstruus</i>	Maitaca-de-cabeça-azul	4	LC
<i>Ara severus</i>	Maracanã-guaçu	1	LC
<i>Myiopagis gaimardii</i>	Maria-pechim	5	LC

<i>Hemitriccus minor</i>	Maria-sebinha	5	LC
<i>Amazona kawalli</i>	Papagaio-dos-garbes	6	NT
<i>Brotogeris chrysoptera</i>	periquito-de-asa-dourada	12	LC
<i>Brotogeris chiriri</i>	Periquito-de-encontro-amarelo	2	LC
<i>Campephilus rubicollis</i>	Pica-pau-de-barriga-vermelha	3	LC
<i>Formicarius analis</i>	pinto-do-mato-de-carapreta	3	LC
<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	Pipira-de-bico-vermelho	2	LC
<i>Ramphocelus carbo</i>	Pipira-vermelha	3	LC
<i>Patagioenas subvinacea</i>	Pomba-botafogo	16	VU
<i>Phaethornis superciliosus</i>	Rabo-branco-de-bigodes	1	LC
<i>Willisornis poecilinotus</i>	Rendadinho	2	LC
<i>Viúva de Willisornis</i>	Rendadinho-do-mundo	4	LC
<i>Hipocnemoides melanopogon</i>	Mão solta-norte	2	LC
<i>Trogon viridis</i>	Surucua-de-barriga-amarela	2	LC
<i>Curucui Trogon</i>	Surucua de barriga vermelha	1	LC
<i>Trogon melanurus</i>	Surucua-das-costas-preta	4	LC
<i>Pérola Pirrhura</i>	Tiriba-de-barriga-vermelha	2	VU
<i>Ramphastos vitellinus</i>	Tucano-de-bico-preto	4	VU
<i>Ramphastos tucanus</i>	Tucano-de-papo-branco	9	VU
<i>Lepidothrix nattereri</i>	Uirapuru-de-chapéu-branco	3	LC
<i>Tyrannetes stolzmanni</i>	Uirapuruzinho	10	LC
<i>Hylophilus semicinctus</i>	Verdinho-da-várzea	2	LC
<i>Rhytipterna simplex</i>	Vissia	2	LC
<i>Pachysylvia muscipina</i>	Rápido-rápido-porra	2	LC
<i>Xiphorhynchus sp.</i>	Arapacu	1	LC
<i>Antas terrestres</i>	Anta	29	VU
<i>Pecari tajacu</i>	Cateter	63	LC

<i>Dasyprocta sp.</i>	Cutia	196	LC
<i>Sciurus sp.</i>	tosquia	28	LC
<i>Micrastus gilvicollis</i>	gaivota-mateiro	1	LC
<i>Eira barbaremense</i>	Estar bravo	6	LC
<i>Psophia interveio</i>	Jacamim-de-costas-marrom	34	VU (Lista Vermelha Brasileira)
<i>Psophia verdi</i>	Jacamim-de-costas-verde	79	VU
<i>Penélope ergueu uma sobancelha</i>	Jacó	17	LC
<i>leopardo leopardo</i>	jaguar	10	LC
<i>Cebola de frente branca</i>	macaco-caiarara	6	LC
<i>Chame-o de Sapajus</i>	macaco-por favor	3	LC
<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	1	L.C.
<i>Pauxi tuberosa</i>	mutum-cavalo	105	L.C.
<i>Puma concolor</i>	onça marrom	9	L.C.
<i>Pantera onca</i>	pintado de onça	17	NT
<i>Cunículo paca</i>	fardo	88	L.C.
<i>nasua nasua</i>	quati	vinte	L.C.
<i>Philander sp.</i>	rato selvagem	1	L.C.
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	51	VU
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	1	LC
<i>Dasypus novemcinctus</i>	Tatu galinha	26	LC
<i>Dasypus kappleri</i>	Tatu quinze quilos	1	LC
<i>Nothocrax urumutum</i>	Urumutum	1	LC
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	59	LC
<i>Mazama nemorivaga</i>	veado-roxo	42	LC

Table 57. Invertebrate species' order captured with Malaise methodology.

Species' Order	Número de indivíduos
Dípteros	11

Coleópteros	10
Himenópteros	34
Hemípteros	1
Lepidópteros	16
Ortópteros	2
Psocópteros	1

Tabela 58. Ordem das espécies de invertebrados capturada com metodologia Van-Somerer Ryder.

Ordem das Espécies	Número de indivíduos
Lepidópteros	5

Tabela 59. Ordem das espécies de invertebrados capturadas com metodologia da Rede Etimológica - puçá.

Ordem das Espécies	Número de indivíduos
Lepidópteros	1

5.5.3 Divulgação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3)

Os resultados do monitoramento da biodiversidade são compartilhados com as comunidades durante atividades participativas e interações diárias entre moradores e equipe através de nossos canais de comunicação (principalmente grupo de WhatsApp, mas também telefone) e em reuniões online semanais e reuniões quando a equipe REDDA está em campo. As informações sobre os resultados do monitoramento também serão divulgadas por meio de cartazes colocados na área do projeto e por meio de folhetos e mensagens de áudio sobre as atividades detalhadas que estão sendo realizadas, constantemente compartilhadas via WhatsApp.

Conforme observado durante o diagnóstico participativo da REDDA e as interações com os residentes, a maioria identifica a presença de algumas espécies desencadeadoras, mas nem todos compreendem a sua vulnerabilidade e o papel do ecossistema. A abordagem do projeto, de disseminação contínua de informações educacionais e científicas relacionadas às atividades desenvolvidas em interface com o conhecimento tradicional, visa aumentar o senso de valor da biodiversidade nos membros da comunidade e, conseqüentemente, envolvê-los nas ações e resultados de monitoramento. Imagens e vídeos de rastreamento são frequentemente assistidos pelo presidente da ASAGA, que é contratado e treinado para orientar a equipe da REDDA durante as expedições. Ele executa a inspeção e manutenção das armadilhas fotográficas de forma independente, seguindo as orientações da equipe, monitorando e enviando dados.

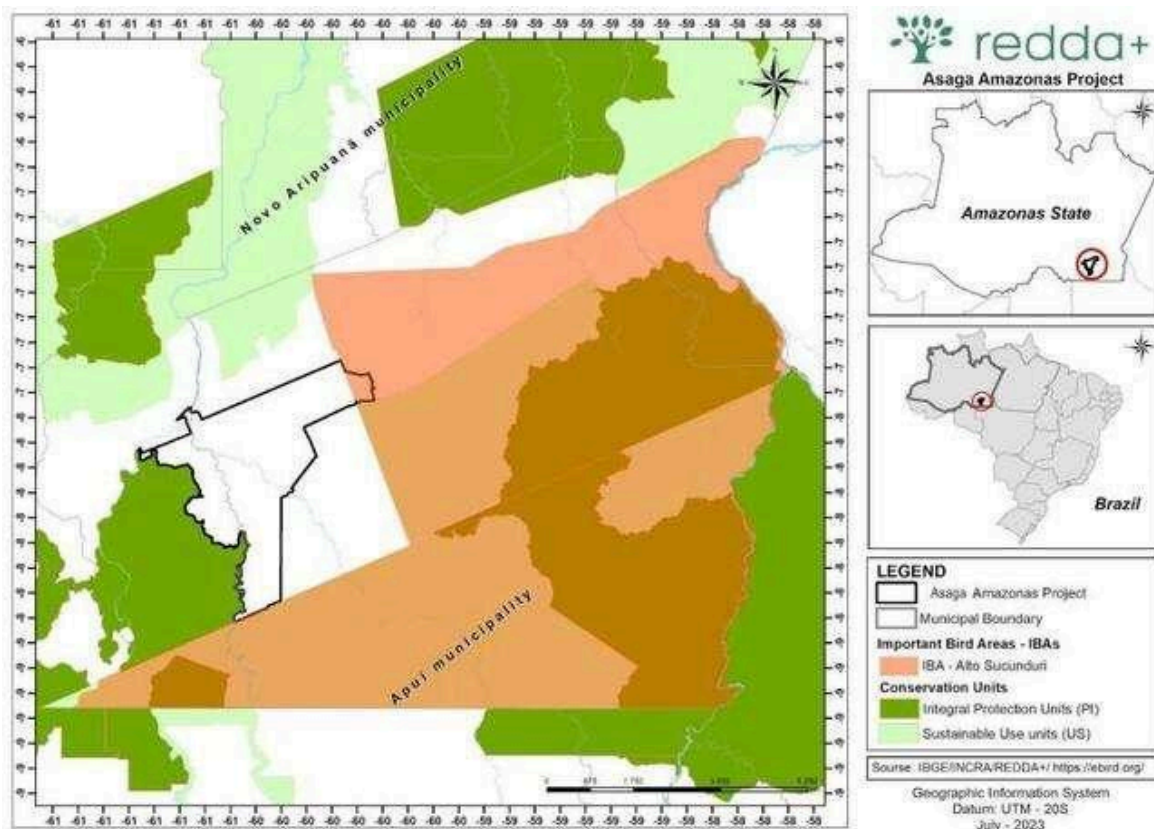
Pelo acordo da ASAGA, um vídeo produzido pela REDDA sobre os primeiros dados coletados nas atividades de monitoramento da biodiversidade costuma ser reproduzido durante as reuniões, e outros dados serão compartilhados à medida que forem sendo realizadas; com isso, os stakeholders externos ficam atualizados e conscientes da importância da região e dos resultados do monitoramento.

Quaisquer outros dados são divulgados de acordo com os padrões estabelecidos, utilizando a plataforma Verra para distribuição. Além disso, uma cópia física do plano e dos seus resultados é mantida no local para referência durante as visitas do projeto e pode ser compartilhada com os membros da comunidade mediante solicitação.

5.6 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ se sobrepõe parcialmente e fica ao lado da IBA – Área Importante para Aves Br027 - Alto Sucunduri ³²(Figura 131).

Figura 131. Importante Área para Aves Alto Sucunduri em relação ao PA



O projeto também está localizado no centro de endemismo de aves de Rondônia. As seguintes espécies de aves são endêmicas representativas da área e existem registros de existência dentro da área do projeto, de acordo com observações recentes (financiamento coletivo de <https://ebird.org/>, ver hiperligações para mapas na coluna Estação da Tabela 60).

Tabela 60. Importantes espécies de aves do centro de endemismo de Rondônia registradas para a área do Projeto Asaga Amazonas REDD+

³² <http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/alto-sucunduri-iba-brazil/map>

Espécies	Categoria UICN	Temporada
Piping-Guan de garganta vermelha, <i>Pipile cufubi</i>	VU	Residente
Periquito-de-barriga-carmesim, <i>Pyrrhura perlata</i>	VU	Residente
Papagaio careca <i>Pyrrhura aurantiocephala</i>	NT	Residente
Arapaçu de Hoffmanns, <i>Dendrocolaptes Hoffmannsi</i>	VU	Residente
Arapaçu Uniforme, <i>Hylexetastes uniforme</i>	Não avaliado	Residente
Arapaçu-de-garganta-canela, <i>Dendrocolaptes rufigula</i>	LC	Residente
Choquinha de Ihering, <i>Myrmotherula iheringi</i>	LC	Residente
Formiga-de-peito-branco, <i>Rhegmatorhina Hoffmannsi</i>	LC	Residente
Olhos nus, rosto pálido, <i>Phlegopsis borbae</i>	LC	Residente
Manakin coberto de neve, <i>Lepidothrix nattereri</i>	LC	Residente
Tody-Flycatcher de bochechas amarelas, <i>Poecilatriccus senex</i>	LC	Residente
Carriça-de-bico-dente, <i>Odontorchilus cinereus</i>	LC	Residente
Choquinha Aripuanã, <i>Herpsilochmus stotzi</i>	LC	Residente
Tiranuleto de Chico, <i>Zimmerius chicomendesi</i>	NT	Residente
Capito de cinto preto dia ,	VU	Residente
Trompetista de asas negras, <i>Psophia dextralis</i>	VU	Residente
Rio Madeira Pontilhado, <i>Epinecrophylia amazônica</i>	LC	Residente

Além das acima, a Tabela 61 lista outras espécies de aves ameaçadas registradas para os territórios do projeto (avistamentos no [Alojamento de Pesca Piraçú](#), no rio Aripuanã, dentro do projeto, onde foram registradas mais de 250 espécies de aves) e levantamentos recentes de aves realizados na área do projeto.

Tabela 61. Espécies adicionais de aves dignas de nota registradas para o Projeto Asaga Amazonas REDD+

Espécies	UICN
Tinamou Cinzento, <i>Tinamus tao</i>	VU
Tinamou de garganta branca, <i>Tinamus gutato</i>	NT
Grande Tinamou, <i>Grande Tinamou</i>	NT
Grosbeak vermelho e preto, <i>Periporphyrus eritromelas</i>	Cru
Mutum-de-bico-navalhado, <i>Cabeça tuberoso</i>	NT
Floresta Alta Antpitta, <i>Hylopezus Whittakeri</i>	Cru
A Amazônia de Kawall, a <i>Amazônia da Amazon</i>	NT
Arapaçu de Zimmer, <i>Dendroplex kienerii</i>	NT
Pombo vermelho, <i>Patagioenus subvinacea</i>	VU
Papagaio de bochecha laranja, <i>Pyrrhura barrabandi</i>	NT
Tucano de garganta branca, <i>Ramphastos tucanus</i>	VU
Tucano-de-bico-do-canal, <i>Ramphastos vitellinus</i>	VU

Estas áreas de endemismo de aves, propostas pela primeira vez há mais de um século por Wallace para áreas de distribuição de primatas e apoiadas por estudos mais recentes, coincidem com endemismo para outros vertebrados e são ilustradas na Figura 132.

Figura 132. Áreas de endemismo na Amazônia



5.6.2 Tendências populacionais de espécies-gatilho (GL3.3)

As espécies abaixo foram registradas pela equipe da REDDA e por membros da comunidade, durante atividades realizadas no território.

Espécies de gatilho	Piping-Guan de garganta vermelha, <i>Pipile cufubi</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Periquito-de-barriga-carmin, <i>Pyrrhura perlata</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Arapaçu de Hoffmanns, <i>Dendrocolaptes Hoffmannsi</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	<i>Capito</i> de cinto preto <i>dia</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Trompetista de asas escuras, <i>Psophia dextralis</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Tinamou Cinzento, <i>Tinamus tao</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Macaco titi de Milton, <i>Plecturocebus miltoni</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a

	conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.
--	---

Espécies de gatilho	Macaco peludo cinza, Macaco peludo de Geoffroy, <i>Lagothrix lagothricha cana</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Peixe-boi da Amazônia, <i>Trichechus inunguis</i>
Cenário com projeto	O monitoramento das atividades de biodiversidade realizadas pelo Projeto, descritas na Seção 5.3.1 , pretende potencializar os esforços para a conservação da biodiversidade. À medida que as espécies são identificadas e registradas, os dados coletados devem fornecer cenários de comparação ao longo da implementação do Projeto, e parcerias podem ser convidadas para aplicar pesquisas, fortalecendo ações para gerar benefícios. Além disso, evitar e agir contra atividades ilegais no território e nas suas proximidades também contribui para a conservação da biodiversidade.